

智慧製造導論

Introduction to
Smart
Manufacturing

編著：李世淵
(機器人叫獸／ロボット教授)

TRADITION
MEETS
TECHNOLOGY
FOR A BRIGHTER
ISLAND



第二篇

製程、系統與智慧裝備 | 第7-11章

篇章導讀：第二篇 製造程序、製造系統與智慧裝備

第一篇建立了智慧製造的骨架：為什麼要轉型、CPS 的閉環長什麼樣子、系統之間如何互通、企業又該如何一步步前進。從第二篇開始，我們走進工廠現場，看看這副骨架上的「肌肉」與「神經」。本篇由五章組成，從一個零件怎麼被做出來、一條產線怎麼流動，談到機台怎麼變聰明、搬運怎麼自動化，最後談資料怎麼從現場可靠地流到需要它的地方。

本篇要回答的問題

1. 車削、銑削、研磨、放電、雷射與成形等製程各有什麼特性？如何從速率、品質、成本、彈性四個指標選擇製程？公差、GD&T、Cp / Cpk 與量測系統分析又如何確保「做對」？
2. 一條產線的產能由什麼決定？週期時間、節拍時間、利特爾定律、瓶頸與變異之間有什麼關係？為什麼「先精實再數位化」？
3. 一台工具機如何從「照程式執行」變成「會感知、會補正、會預警」？主軸監測、熱變位補正、自適應控制與 Edge AI 各扮演什麼角色？
4. PLC、SCADA、DCS 如何構成控制階層？工業機器人、協作應用、AGV、AMR 與 AMHS 如何讓生產與物流自動化？安全規範又如何保障人機共處？
5. 資料如何從感測器與設備，經過工業網路、OPC UA、MTConnect、MQTT 與統一命名空間，可靠地送到邊緣、廠區與雲端？時間同步與自動識別為什麼是資料「對得起來」的前提？

五章的分工

第 7 章〈精密製程、材料與量測〉是本篇的起點：先懂得零件怎麼被做出來，才談得上讓它做得更聰明。本章介紹主要製程的原理與切削參數計算、材料性質與加工性，以及公差與配合、GD&T、表面粗糙度、Cp / Cpk、量測系統分析與量測不確定度，最後以 CMM、影像量測與製程內量測說明「量測是品質的眼睛」。

第 8 章〈製造系統分析：產能、瓶頸與精實〉把視角從單一製程拉到整條產線。從零工式、單元式、裝配線到連續流程，說明週期時間、節拍時間、利特爾定律與臨界在製品，以限制理論與金曼公

式分析瓶頸與變異，再以豐田生產系統、看板、價值流圖與 5S 說明精實的方法，最後以系統思考討論產能陷阱與長鞭效應。

第 9 章〈智慧工具機與智慧裝備〉聚焦於製造的核心設備。從 CNC 架構與伺服迴路出發，介紹主軸軸承的包絡分析、刀具狀態監測與穩定性葉瓣圖，熱變位補正與自適應控制，Edge AI 與既有機台的智慧化改造，以及設備資料模型、健康指標、剩餘壽命與台灣工具機產業。

第 10 章〈工廠自動化、機器人與智慧物流〉介紹讓工廠動起來的自動化系統：PLC 掃描週期與 IEC 61131-3、SCADA 與 DCS、工業機器人與 ISO 10218 協作應用、AGV 與 AMR 的車隊規模估算、晶圓廠 AMHS 與高架天車、智慧倉儲與追溯，以及高度自動化環境中的人因工程與人機協作。

第 11 章〈工業通訊、IIoT 與邊緣運算〉是本篇的收尾，也是通往後續各篇的橋梁。本章從感測器融合與 PTP 時間同步談起，介紹條碼、RFID 與機器視覺識別，比較現場總線、工業乙太網、TSN 與 5G 專網，說明 OPC UA、MTConnect、MQTT 與統一命名空間，最後以 Edge-Fog-Cloud 的分工、資料管線與延遲預算，說明資料如何可靠地流動。



圖 II-1 第二篇五章的學習主線

本篇在全書中的位置

如果說第一篇是骨架，第二篇就是肌肉與神經。對照第 4 章的 CPS 閉環：第 7 章的製程與量測，是「物理」那一端的本體；第 9、10 章的智慧裝備與自動化，是閉環中的「感知」與「執行」；第 11 章的工業通訊與邊緣運算，則是讓資料在各層之間流動的「連接」；而第 8 章的系統分析，提醒我們任何單點的改善，都要放回整個系統的流動中檢視。

本篇也為後續各篇打下基礎：第三篇的數位設計與積層製造，延續第 7 章的製程與公差；第四篇的製造營運與數位孿生，建立在第 8 章的系統分析與第 11 章的資料管線上；第五、六篇的資料科學、AI 品檢、預測維護與智慧排程，所使用的資料正是本篇各章所產生的；第八篇的 OT 資安，則要保護第 10、11 章所建立的控制系統與網路。

閱讀建議

第二篇的內容橫跨機械、工業工程、控制與通訊，背景不同的讀者可以有不同的重點。機械背景的讀者對第 7、9 章較熟悉，可以把時間留給第 8、11 章；資訊或電機背景的讀者則建議放慢第 7 章，因為公差、量測與製程參數，是與現場工程師溝通的共同語言。課堂教學時建議安排五到六週，每章約一週，第 9 章或第 11 章可視需要延長。

實作方面，建議至少完成以下五項：第 7 章的切削參數計算器與簡易 GR&R、第 8 章的利特爾定律現場驗證或看板遊戲、第 9 章的包絡分析實作、第 10 章的 PLC 掃描模擬與車隊規模估算、第 11 章的 OPC UA 與 MQTT 動手做。這五項串起來，正好走過「製程、系統、設備、自動化、資料」一條完整的路線。

對高中 AI 機器人社團而言，第 8 章的看板遊戲與啤酒遊戲最容易上手，可以全班一起玩；第 10 章的階梯圖模擬與第 11 章的 MQTT 發布訂閱，則可以結合社團的微控制器與機器人，做一個小型的「智慧工廠」。

讀完本篇後，建議你挑選一個熟悉的產品，例如一支手機外殼或一顆螺絲，試著回答：它用了哪些製程、關鍵公差是什麼、怎麼量測？它在產線上的瓶頸可能在這裡？哪些設備可以加上感測與補正？物料怎麼搬運？資料又要怎麼從機台送到看板與系統？能回答這些問題，你就已經具備了走進智慧工廠的基本能力。

表 II-1 第二篇目錄

章	節
第 7 章 精密製程、材料與量測	7.1 製程分類與四項評估指標：速率、品質、成本、彈性
	7.2 車削、銑削、研磨、放電、雷射與成形製程

章	節
	7.3 材料性質、加工性與製程選擇
	7.4 尺寸、公差、GD&T、表面品質與量測系統分析
	7.5 CMM、影像量測、製程內量測與精密零件案例
第 8 章 製造系統分析：產能、瓶頸與精實	8.1 製造系統的類型：零工式、流程式、單元式與彈性製造系統
	8.2 週期時間、節拍時間、產出率與 Little 定律
	8.3 瓶頸、緩衝、變異與等候現象
	8.4 豐田生產系統、價值流圖與 5S
	8.5 系統思考：產能陷阱與因果迴圈
第 9 章 智慧工具機與智慧裝備	9.1 CNC、伺服控制與感測器配置
	9.2 主軸、刀具與設備狀態監測
	9.3 熱變位補正、自適應控制與製程最佳化
	9.4 Edge AI 與既有機台智慧化改造
	9.5 設備資料模型、健康指標與台灣工具機案例
第 10 章 工廠自動化、機器人與智慧物流	10.1 PLC、SCADA、DCS 與控制階層
	10.2 工業機器人、協作機器人與安全規範
	10.3 AGV、AMR、AMHS 與 OHT
	10.4 智慧倉儲、揀選、包裝與追溯
	10.5 晶圓廠自動物料搬運與人機協作案例
第 11 章 工業通訊、IIoT 與邊緣運算	11.1 感測、多感測器融合與時間同步
	11.2 自動識別：條碼、RFID、機器視覺識別
	11.3 現場總線、工業乙太網、5G 專網與 TSN
	11.4 OPC UA / UAEX、MTConnect、MQTT 與 Unified Namespace

章	節
	11.5 Edge-Fog-Cloud 架構與即時資料管線

第二篇 製造程序、製造系統與智慧裝備

第 7 章

精密製程、材料與量測

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 製程分類與速率、品質、成本、彈性四項評估指標
- 車削、銑削、研磨、放電、雷射與成形製程的原理與參數計算
- 材料性質、加工性、熱處理與製程選擇
- 公差與配合、GD&T、表面粗糙度、Cp / Cpk、MSA 與量測不確定度
- CMM、影像量測、製程內量測、校正追溯與精密零件案例

叫獸開講：早上量合格，下午裝不進去

有一年夏天，我帶幾位研究生到一家中部的精密零件廠參訪。廠長很熱情，帶我們看了剛買的五軸加工機，接著卻嘆了一口氣：「教授，我們最近被一個問題困擾了兩個月。」

他們替一家設備商加工一批鋁合金軸承座，內孔公差只有正負 10 微米。現場作業員每加工完一件，就立刻用內徑量表量測，數據全部合格；但送到客戶那裡組裝時，卻有一部分零件的軸承「裝起來特別緊」。客戶退貨，工廠重量，又全部合格。雙方各執一詞，誰也說服不了誰。

我請廠長把當天的生產紀錄拿出來看，發現一個規律：被客戶抱怨的零件，大多是下午加工、而且是一加工完就量測的。我問：「量的時候，零件摸起來是熱的嗎？」作業員愣了一下：「剛下機當然有點溫溫的。」

答案其實就藏在一個簡單的公式裡。鋁的熱膨脹係數大約是每度 23 微米每公尺；一個直徑 60 毫米的內孔，如果零件比標準溫度高了 8 度，孔徑就會大約多出 11 微米。熱的時候量剛好合格，冷卻到室溫之後，孔就縮小了，超出了公差。下午廠房溫度高、切削熱累積多，問題自然更明顯。

後來工廠做了三件事：零件下機後先放在恆溫區靜置再量；量測站加裝溫度計，記錄零件與環境溫度；並在 CNC 上加入機上量測與溫度補償。問題就這樣解決了。

這個故事說明了精密製造最核心的道理：一個零件好不好，不只取決於機台有多貴、刀具有多利，而是取決於我們對製程、材料與量測這三件事的理解有多深。智慧製造要做的，是把這些理解變成資料、變成模型、變成閉環。但在那之前，我們得先把這些基本功學好。這正是第二篇的起點。

（說明：本節情境由作者參訪與產學合作的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 依 DIN 8580 說明製造程序的六大類，並以速率、品質、成本、彈性四項指標評估一個製程。
2. 說明車削、銑削、研磨、放電、雷射與成形等製程的原理、特性與適用範圍，並計算切削速度、進給率、材料移除率與加工時間。

3. 比較常見工程材料的性質與加工性，並說明如何依需求選擇材料與製程。
4. 解讀尺寸公差、配合與 GD&T 標註，計算表面粗糙度、公差疊加與製程能力指標。
5. 說明量測系統分析的目的與方法，並判斷一套量測系統是否足以支援製程管制。
6. 說明 CMM、影像量測與製程內量測的原理與應用，並分析精密零件的製程與量測規劃。

核心概念

表 7-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
製造程序	Manufacturing Process	改變材料形狀、尺寸或性質以製成零件的方法
材料移除率	Material Removal Rate, MRR	單位時間內移除的材料體積
切削速度	Cutting Speed	刀具與工件接觸點的相對線速度
刀具壽命	Tool Life	刀具從開始使用到須更換所經歷的切削時間
放電加工	Electrical Discharge Machining, EDM	以電極與工件間的火花放電蝕除材料的加工法
加工性	Machinability	材料被切削加工的難易程度
公差	Tolerance	尺寸或幾何特徵允許變動的範圍
國際公差等級	IT Grade	ISO 286 定義的標準公差等級，數字越小越精密
幾何尺寸與公差	Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T	以標準符號定義零件形狀、方向、位置與跳動要求的語言
表面粗糙度	Surface Roughness	表面微觀高低起伏的程度，常以 Ra 表示
製程能力指標	Process Capability Index, Cp / Cpk	比較製程變異與規格寬度的指標
量測系統分析	Measurement System Analysis, MSA	評估量測系統偏差與變異是否可接受的方法
重複性與再現性	Repeatability and Reproducibility, GR&R	同一人重複量測與不同人量測之間的變異
三次元量測儀	Coordinate Measuring Machine, CMM	以探頭取得空間座標點並計算幾何特徵的量測設備
製程內量測	In-process Measurement	在加工過程中或機台上進行的量測

7.1 製程分類與四項評估指標：速率、品質、成本、彈性

7.1.1 製造程序的六大類

一支手機的鋁合金外殼、一個汽車引擎的曲軸、一顆晶圓上的電晶體，都是經過一連串製造程序做出來的。為了有系統地討論這些程序，德國標準 DIN 8580 把製造程序分為六大類：



圖 7-1 製造程序的六大類 (依 DIN 8580)

表 7-2 DIN 8580 製造程序六大類

類別	定義	代表製程	特色
原型	從沒有固定形狀的材料 (液體、粉末) 創造出形狀	鑄造、粉末冶金、射出成型	適合複雜形狀與大量生產
成形	以塑性變形改變形狀，質量大致不變	鍛造、沖壓、擠製、彎曲、滾牙	材料利用率高，機械性質佳
分離	移除部分材料或將材料分開	車削、銑削、鑽孔、研磨、放電、雷射切割	精度高、彈性大
接合	把兩個以上的零件結合在一起	焊接、鉚接、螺絲鎖付、黏著	決定組裝品質與結構強度
塗層	在表面加上一層附著的材料	電鍍、噴塗、物理氣相沉積	提升耐磨、耐蝕或外觀

類別	定義	代表製程	特色
改變材料性質	改變材料內部或表層的性質	熱處理、滲碳、雷射硬化	調整硬度、韌性與殘留應力

本章的重點放在第三類「分離」中的切削與非傳統加工，因為它是精密製造的主力，也是台灣工具機與精密零件產業的核心。第二類「成形」與第一類「原型」也會簡要介紹。至於近年快速發展的積層製造，常被視為第七類，本書第三篇將另章深入討論。

7.1.2 製程評估的四項指標

面對同一個零件，往往有好幾種製程可以選。例如一個鋁合金支架，可以用 CNC 從整塊料銑出來，可以用壓鑄一次成形，也可以用 3D 列印。要如何比較？

國外大學的製造課程，常以四項指標來評估一個製程：速率、品質、成本與彈性。本書也採用這套架構：

表 7-3 製程評估的四項指標

指標	問題	常用量化方式	例子
速率	多快能做出來？	週期時間、材料移除率、產出率	壓鑄每件數十秒，CNC 銑削每件數分鐘
品質	做得多準、多 好？	公差等級、表面粗糙度、製程能力 Cpk、良率	研磨可達微米級公差，砂模鑄造則較粗
成本	做一件要花多少 錢？	單位成本 = (固定成本 ÷ 數量) + 變動成本	壓鑄模具昂貴但單件便宜，CNC 不需模具但單件較貴
彈性	換產品容不容 易？	換線時間、最小經濟批量、可加工形狀範圍	CNC 改程式即可換產品，壓鑄要換模具

這四項指標之間常常互相牽制。追求速率，往往要投資專用模具與設備，彈性就會下降；追求品質，往往要放慢速度、增加量測與檢驗，成本就會上升。製造工程師的工作，就是在這四項指標之間找到最適合顧客需求與企業策略的平衡點。

7.1.3 成本與批量：一個簡單的損益平衡

以「成本」為例，可以用一個簡單的模型比較兩種製程。假設單位成本由固定成本與變動成本組成：

$$\text{單位成本} = \text{固定成本} \div \text{生產數量} + \text{單件變動成本}$$

假設某鋁合金零件有兩個方案（假設性數字）：

- 方案甲：CNC 銑削。不需要模具，治具與程式開發約 2 萬元；每件加工與材料費 300 元。
- 方案乙：壓鑄加少量後加工。模具約 50 萬元；每件成本 60 元。

兩方案總成本相等時的數量為：

$$20,000 + 300 \times Q = 500,000 + 60 \times Q, \text{ 得 } Q = 2,000 \text{ 件}$$

也就是說，訂單少於約 2,000 件時，CNC 比較划算；超過 2,000 件，壓鑄比較划算。這就是為什麼少量多樣的訂單常用切削加工，而大量生產的零件常用模具成形。

這個簡單的模型也說明了彈性的價值：在台灣常見的「少量多樣」環境下，不需要模具的製程，例如 CNC 加工與積層製造，往往更有競爭力。這也是第 3 章討論大量客製化時提到的背景。

7.1.4 製程鏈：一個零件很少只靠一道製程

實務上，一個精密零件很少只靠一道製程完成，而是經過一條「製程鏈」。以一支汽車傳動軸為例，可能經過：下料、鍛造、粗車、熱處理、精車、研磨、表面處理、量測檢驗、清洗包裝。

製程鏈的設計有幾個原則：

- 先粗後精：先用高速率的製程去除大部分材料，再用高精度的製程達到最終尺寸。
- 熱處理的位置：熱處理會造成變形，因此通常放在粗加工之後、精加工之前，讓精加工修正變形。
- 基準一致：各道製程盡量使用相同的定位基準，避免基準轉換造成誤差累積。
- 量測點的安排：在關鍵製程之後安排量測，及早發現問題，避免把不良品繼續加工、浪費後續的成本。

從智慧製造的角度來看，製程鏈也是一條資料鏈。每一道製程的參數、量測結果與異常，若能被

記錄並串連起來，就能在最終品質出問題時，追溯到是哪一道製程、哪一台機台、哪一批材料造成的。這就是第 6 章提到的追溯能力，也是第四篇將介紹的數位主線的基礎。

7.1.5 從物理到資料：製程的可觀測性

從智慧製造的角度看一個製程，除了問「它能做出什麼」，還要問「它能被觀測到什麼」。每一種製程都有其主導的物理現象，而這些物理現象會反映在可量測的訊號上。了解這一點，才能決定要裝哪些感測器、蒐集哪些資料。

表 7-4 常見製程的關鍵物理現象與可觀測訊號

製程	關鍵物理現象	常見的可觀測訊號	智慧化應用
車削、銑削	切削力、切削熱、刀具磨耗、振動	主軸負載、切削力、振動、聲射、溫度	刀具磨耗監測、顫振抑制、自適應進給
研磨	磨粒切削、研磨熱、砂輪磨耗	主軸功率、聲射、工件尺寸	研磨燒傷預警、線上量測、自動修整
放電加工	火花放電、電極消耗	放電電壓與電流波形、間隙狀態	放電狀態判別、異常放電抑制
雷射加工	能量吸收、熔池、汽化	熔池影像、光譜、反射光強度	熔池監控、焊接品質預測
沖壓	塑性變形、模具接觸	沖壓力曲線、模具溫度、位移	模具異常偵測、料厚變異補償
射出成型	熔融、充填、保壓、冷卻	模穴壓力、溫度、螺桿位置	成型品質預測、參數自動調整

這張表是第 9 章「智慧工具機與智慧裝備」的伏筆。智慧裝備的核心，就是在正確的位置量測正確的物理量，再把它轉化為對製程狀態的判斷與控制。

7.1.6 製程規劃：從圖面到加工程式

把一張零件圖變成實際可執行的生產步驟，這個工作稱為製程規劃 (Process Planning)。它要決定：用什麼毛坯、經過哪些製程、在哪些機台上做、用什麼夾治具與刀具、採用什麼參數、在哪裡量測。製程規劃的結果，通常記錄在途程單、作業標準書與加工程式中。

傳統上，製程規劃高度依賴資深工程師的經驗：同樣一張圖，不同的工程師可能排出完全不同的製程。為了讓這些經驗能被保存與重用，學界與業界很早就發展了電腦輔助製程規劃 (CAPP)，以

規則庫或特徵辨識自動建議製程。近年，結合 CAD 模型的特徵辨識與 AI 的推薦，讓「讀圖、選刀、排序、產生刀具路徑」的部分工作得以自動化。

製程規劃是設計與製造之間的橋樑，也是第三篇「數位設計」與第四篇「數位主線」的重要環節。它也提醒我們：一家工廠最有價值的知識，往往不在機台上，而在製程規劃的經驗中。把這些經驗數位化，是智慧製造的重要課題。

7.2 車削、銑削、研磨、放電、雷射與成形製程

7.2.1 切削加工的基本原理

切削加工是以比工件更硬的刀具，切除工件上多餘的材料，形成所需的形狀與尺寸。被切除的材料形成切屑。切削過程中，有三個最基本的參數：

- 切削速度 (V)：刀具與工件接觸點的相對線速度，常用單位為公尺每分鐘 (m/min)。
- 進給 (f)：刀具每轉或每刃沿進給方向移動的距離，車削常用毫米每轉 (mm/rev)，銑削常用每刃進給 (mm/tooth)。
- 切削深度 (a_p)：刀具切入工件的深度，常用毫米 (mm)。

這三個參數決定了加工的速率、表面品質、刀具壽命與切削力。切削速度與轉速的關係為：

$$V = \pi \times D \times N \div 1,000$$

其中 D 是工件 (車削) 或刀具 (銑削) 的直徑，單位為毫米； N 是主軸轉速，單位為每分鐘轉數 (rpm)。

7.2.2 車削

車削是工件旋轉、刀具直線移動的加工方式，主要用於加工圓柱、圓錐、端面、螺紋與孔等迴轉體特徵。車床與車削中心是台灣工具機產業的主力產品之一。

以一個直徑 50 毫米的碳鋼軸為例，若選用碳化物刀片、切削速度 200 m/min ，則主軸轉速為：

$$N = 1,000 \times 200 \div (\pi \times 50) \approx 1,273 \text{ rpm}$$

若進給 0.2 mm/rev 、切削深度 2 毫米，車削的材料移除率為：

$$MRR = V \times f \times a_p = 200,000 \times 0.2 \times 2 = 80,000 \text{ mm}^3/\text{min}$$

也就是每分鐘移除約 80 立方公分的材料。若要車削長度 100 毫米，加工時間約為 $100 \div (0.2 \times 1,273) \approx 0.39$ 分鐘，約 24 秒。

這些計算看似簡單，卻是排程、報價與產能規劃的基礎。第 6 章提到的週期時間與節拍時間，在切削加工中就是由這些參數決定的。

7.2.3 銑削

銑削是刀具旋轉、工件或刀具沿多個方向移動的加工方式，可以加工平面、溝槽、型腔與複雜的曲面。依刀具與工件的相對方向，可分為面銑、端銑、側銑等。銑床、加工中心機與五軸加工機，是精密模具、航太零件與半導體設備零件最常用的設備。

銑削的進給速度由每刃進給、刃數與轉速決定：

$$\text{進給速度 } v_f = f_z \times z \times N$$

以直徑 10 毫米、4 刃的端銑刀加工一般碳鋼為例，設切削速度 120 m/min，轉速約 3,820 rpm；每刃進給 0.05 毫米，則進給速度約為 $0.05 \times 4 \times 3,820 \approx 764 \text{ mm/min}$ 。若徑向切削寬度 5 毫米、軸向深度 10 毫米，材料移除率約為 $5 \times 10 \times 764 \approx 38,200 \text{ mm}^3/\text{min}$ 。

五軸加工機能同時控制三個直線軸與兩個旋轉軸，讓刀具以最適當的角度接近工件，一次夾持就能完成複雜曲面與多個面的加工。這不但縮短了加工時間，也減少了多次夾持造成的基準誤差。

7.2.4 刀具壽命與泰勒方程式

刀具在切削過程中會逐漸磨耗，磨耗到一定程度就必須更換。刀具壽命與切削速度的關係，最早由美國工程師泰勒 (Frederick W. Taylor) 在 20 世紀初提出，稱為泰勒刀具壽命方程式：

$$V \times T^n = C$$

其中 T 是刀具壽命 (分鐘)，n 與 C 是與刀具和工件材料有關的常數。碳化物刀具的 n 值常落在約 0.2 到 0.3 之間。

以 $n = 0.25$ 、 $C = 400$ 為例 (假設性常數)：切削速度 200 m/min 時，刀具壽命為 $(400 \div 200)^4 = 16$ 分鐘；若把切削速度提高到 250 m/min，刀具壽命就降為 $(400 \div 250)^4 \approx 6.6$ 分鐘。

切削速度只提高了 25%，刀具壽命卻減少了約六成。

這個例子說明了一個重要的取舍：提高切削速度可以縮短加工時間，但會加速刀具磨耗、增加換刀次數與刀具成本。最經濟的切削速度，要在加工時間、刀具成本與換刀時間之間取得平衡。第 9 章將介紹如何以感測資料監測刀具狀態，讓換刀時機從「依固定時間」變成「依實際狀態」。

7.2.5 研磨與精微加工

研磨是以砂輪上大量細小而堅硬的磨粒，對工件進行微量切削的加工方式。它能達到比車削、銑削更高的尺寸精度與更好的表面粗糙度，常用於淬硬鋼零件、軸承、模具與精密量具的最後加工。

依加工對象，研磨可分為平面研磨、外圓研磨、內圓研磨、無心研磨與成形研磨等。研磨的特點包括：

- 能加工高硬度材料，例如熱處理後的鋼材與陶瓷。
- 每次切削量很小，尺寸精度可達微米等級。
- 砂輪需要定期修整，以維持銳利度與形狀。
- 研磨熱容易造成工件表面燒傷與殘留應力，冷卻液與參數的選擇非常重要。

比研磨更精密的，還有搪磨、研光、拋光與超精加工等精微加工方法，可以達到次微米甚至奈米等級的表面粗糙度。半導體晶圓的化學機械研磨（CMP），就是結合化學反應與機械研磨的精微加工製程，對晶圓表面的平坦度要求極高。

7.2.6 放電加工

放電加工（EDM）是利用電極與工件之間的脈衝火花放電，在局部產生高溫使材料熔化與汽化而被移除。因為不靠刀具的機械力切削，放電加工可以加工任何導電材料，不論硬度多高；也能加工尖角、深槽與細微形狀。

放電加工主要有兩種：

- 形雕放電：以成形電極（常用石墨或銅）在工件上「複製」出形狀，常用於模具的型腔與肋槽加工。

- 線切割放電：以細金屬線（常用黃銅線，直徑約零點一到零點三毫米）作為電極，像線鋸一樣切出輪廓，常用於沖壓模具、精密零件與硬質材料的切割。

放電加工的速度比切削慢，但精度高、不受材料硬度限制，是精密模具產業不可或缺的製程。台灣的放電加工機產業也具有一定的國際競爭力。

7.2.7 雷射加工

雷射加工是以高能量密度的雷射光束，使材料熔化、汽化或改變性質。依用途可分為：

- 雷射切割：薄板金屬、非金屬板材的輪廓切割，速度快、彈性高。
- 雷射焊接：熱影響區小、變形小，廣泛用於電池、汽車與電子產品。
- 雷射打標與雕刻：在零件表面刻上序號、條碼與 QR Code，是追溯系統的重要基礎。
- 雷射微加工：以超短脈衝雷射進行微孔、微結構加工，用於半導體、顯示器與醫療器材。
- 雷射表面處理：雷射硬化、雷射熔覆等，用於提升表面性質或修補零件。

雷射也是金屬積層製造的核心能量來源。粉末床熔融技術，就是以雷射逐層熔化金屬粉末，本書第三篇將詳細介紹。

7.2.8 成形製程

除了切削，成形製程也是製造業的主力，尤其在大量生產的場合：

表 7-5 常見成形與原型製程

製程	原理	典型產品	特點
鍛造	以衝擊或壓力使加熱或常溫的金屬塑性變形	曲軸、連桿、扳手、航太結構件	晶粒流線連續，強度高
沖壓	以模具對板材施加壓力，進行剪切、彎曲、引伸	汽車車身板件、電子產品金屬殼、扣件	速度快，適合大量生產
擠製	把材料從模孔中擠出，形成固定斷面的長條	鋁門窗型材、散熱片	斷面形狀可以很複雜
壓鑄	把熔融金屬高壓注入模具	鋁合金機殼、汽車零件	形狀複雜、尺寸穩定

製程	原理	典型產品	特點
射出成型	把熔融塑膠注入模具冷卻成形	塑膠外殼、齒輪、醫療耗材	週期短，模具決定品質
粉末冶金	把金屬粉末壓製成形後燒結	齒輪、軸套、含油軸承	材料利用率高，可做多孔結構

成形製程的品質，有很大一部分取決於模具。台灣的模具產業歷史悠久，模具本身又大量使用銑削、放電與研磨等精密加工。換句話說，成形製程與切削製程在產業中是緊密相連的。

7.2.9 切削力與功率

切削需要能量。移除單位體積材料所需的能量，稱為比切削能（Specific Cutting Energy），它與材料有關：鋁合金較低，鋼材較高，鈦合金與鎳基合金更高。切削功率可以估算為：

$$\text{切削功率} = \text{材料移除率} \times \text{比切削能}$$

以 7.2.2 節的車削為例，材料移除率為每分鐘 80,000 立方毫米，也就是每秒約 1,333 立方毫米；若破鋼的比切削能取每立方毫米約 3 焦耳（假設性數值，實際值依材料與條件而異），切削功率約為 $1,333 \times 3 \approx 4,000$ 瓦，也就是約 4 千瓦。若主軸傳動效率約 80%，主軸馬達需提供約 5 千瓦。

這個估算有兩個實際用途。第一，確認機台的主軸功率是否足夠，避免過載或失速。第二，它說明了為什麼主軸負載可以用來監測加工狀態：當刀具磨耗時，切削刃變鈍，比切削能上升，主軸負載也會隨之增加。第 9 章將介紹如何以主軸負載與切削力監測刀具狀態。

7.2.10 切削液與永續加工

切削液的主要功能是冷卻、潤滑、排屑與防鏽。然而，切削液也帶來成本與環境問題：採購、管理、廢液處理，以及對作業人員健康的影響。

近年業界發展了幾種替代方案：

- 乾式切削：完全不使用切削液，適用於部分鑄鐵與鋼材的加工，需要耐熱的刀具與塗層。
- 微量潤滑（MQL）：以壓縮空氣攜帶極少量的潤滑油霧噴向切削區，大幅減少切削液用量。
- 低溫冷卻：以液態氮或二氧化碳冷卻切削區，特別適合鈦合金等難切削材料。

- 高壓冷卻：以高壓切削液直接沖向刀尖，改善排屑與刀具壽命。

切削液的選擇，也是第 34 章「綠色、循環與韌性製造」討論的議題之一。從智慧製造的角度來看，切削液的濃度、溫度與污染程度也可以被監測，作為品質與刀具壽命分析的變數。

7.2.11 動手做：切削參數計算

下面這段程式把本節的公式整理成一個簡單的計算器，讀者可以修改參數，觀察轉速、材料移除率、加工時間與理論表面粗糙度的變化：

```
import math

def turning(D, V, f, ap, L, r):
    """D 直徑 mm, V 切削速度 m/min, f 進給 mm/rev,
        ap 切削深度 mm, L 加工長度 mm, r 刀鼻半徑 mm"""
    N = 1000 * V / (math.pi * D)          # 主軸轉速 rpm
    mrr = V * 1000 * f * ap                # 材料移除率 mm³/min
    t = L / (f * N) * 60                   # 加工時間 s
    ra = f ** 2 / (32 * r) * 1000          # 理論 Ra μm
    return N, mrr, t, ra

for f in (0.1, 0.2):
    N, mrr, t, ra = turning(D=50, V=200, f=f, ap=2, L=100, r=0.8)
    print(f"f={f}: N={N:.0f} rpm, MRR={mrr:,.0f} mm³/min, "
          f"t={t:.1f} s, Ra≈{ra:.2f} μm")
```

執行後可以發現：進給從 0.2 降到 0.1 mm/rev，加工時間從約 23.6 秒增加到約 47.1 秒，理論 Ra 則從約 1.56 微米降到約 0.39 微米。時間加倍，粗糙度降為四分之一，這正是 7.1.2 節所說的速率與品質之間的取捨。

7.2.12 各製程的能力比較

不同製程能達到的尺寸精度與表面粗糙度差異很大。下圖整理了常見製程的典型能力範圍：

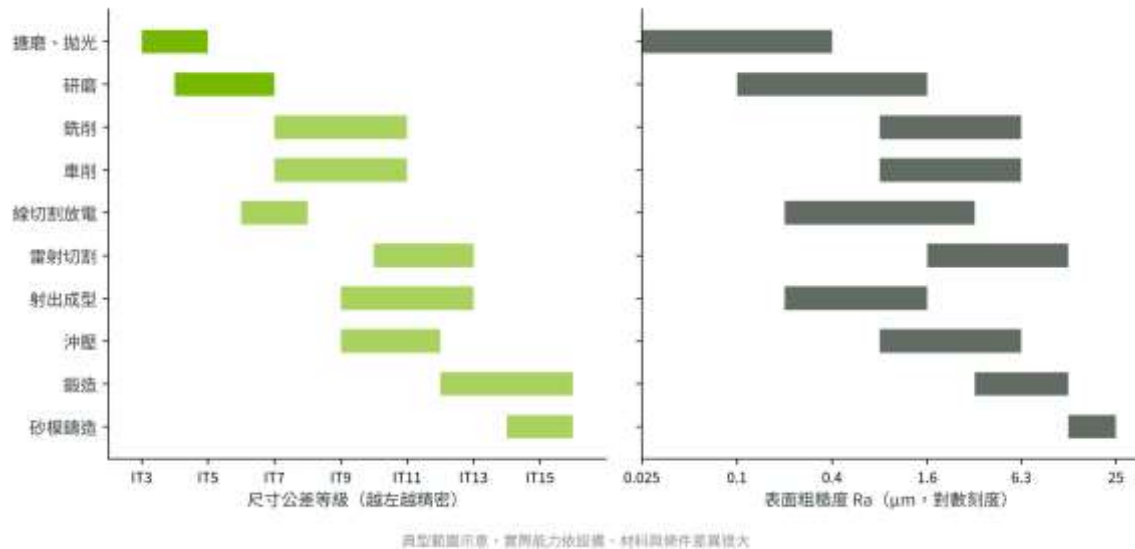


圖 7-2 常見製程的典型尺寸公差等級與表面粗糙度範圍

從圖中可以看出，鑄造與鍛造的精度較粗，通常需要後續的切削加工；車削與銑削位於中間；研磨與精微加工則能達到最高的精度與最好的表面。這也解釋了 7.1.4 節「先粗後精」的製程鏈原則：先用速率高、成本低的製程得到近似形狀，再用精度高的製程完成關鍵尺寸。

需要特別說明的是，這張圖只是典型範圍。實際能達到的精度，取決於設備的狀態、刀具、夾治具、環境溫度與操作者的技術。一台保養良好、溫度受控的普通車床，表現可能比一台缺乏保養的高階機台還好。這也是智慧製造強調狀態監測與閉環控制的原因。

7.2.13 超精密與微細加工

當精度要求進入次微米甚至奈米等級，就進入了超精密加工的領域。代表性的技術包括：

- 單點鑽石車削：以單晶鑽石刀具在高剛性、高穩定性的超精密車床上切削有色金屬或特定晶體材料，可直接得到光學等級的鏡面，常用於光學模仁、反射鏡與紅外線鏡片。
- 超精密研磨與拋光：用於硬脆材料，如光學玻璃、陶瓷與碳化鎢模仁。
- 微細銑削與微細放電：以直徑小於一毫米的刀具或電極加工微小特徵，用於醫療器材、連接器與微流道。

超精密加工的關鍵不只在刀具，更在於整個系統的穩定：機台結構的熱穩定性、主軸與導軌的運動精度、隔振、恆溫環境，以及能夠量測奈米級表面的量測設備。台灣的光學鏡頭與精密模具產業，正是建立在這些超精密加工與量測能力之上。

7.3 材料性質、加工性與製程選擇

7.3.1 材料決定了一半的答案

在精密製造中，常有人說「材料決定了一半的答案」。同樣一個形狀，用鋁合金、不鏽鋼或鈦合金來做，適合的製程、刀具、切削參數、量測方式與成本，都可能完全不同。

工程材料大致可分為四大類：

- 金屬：鋼鐵、鋁合金、銅合金、鈦合金、鎳基合金等，强度高、可加工性與可成形性好，是機械零件的主力。
- 高分子：工程塑膠、橡膠、複合材料基材，重量輕、成形容易，但耐熱與強度較低。
- 陶瓷：氧化鋁、氮化矽、碳化矽等，硬度高、耐熱、耐磨，但脆性大、難加工。
- 複合材料：碳纖維強化塑膠等，比强度高，常用於航太、運動器材與電動載具。

7.3.2 與製造相關的材料性質

選擇材料時，除了產品功能所需的強度、重量與耐蝕性，製造工程師還特別關心下列性質：

表 7-6 與製造密切相關的材料性質

性質	說明	對製造的影響
硬度	抵抗壓入或刮傷的能力	越硬越難切削，刀具磨耗越快，可能需要研磨或放電加工
強度與延性	抵抗變形與斷裂的能力、塑性變形的能力	影響切削力、切屑形態與成形性
熱傳導係數	傳導熱的能力	熱傳導差的材料切削熱集中在刀尖，刀具容易損壞
熱膨脹係數	溫度改變時的尺寸變化率	影響加工與量測時的尺寸誤差，叫獸開講的案例即為一例
加工硬化傾向	塑性變形後變硬的程度	不鏽鋼與鎳基合金容易加工硬化，增加切削難度
化學活性	與刀具材料或環境反應的傾向	鈦合金高溫下易與刀具材料反應，加速刀具磨耗
彈性模數	抵抗彈性變形的能力	模數低的材料加工時容易變形，薄壁件特別明顯

7.3.3 常見工程材料的性質比較

表 7-7 常見工程材料的性質與加工性（常見參考值）

材料	密度 (g/cm ³)	彈性模數 (GPa)	熱傳導係數 (W/m·K)	熱膨脹係數 (10 ⁻⁶ /K)	加工性（概 略）
中碳鋼（如 S45C）	7.85	約 205	約 50	約 11.5	良好
不鏽鋼 304	8.0	約 193	約 16	約 17	中等，易加工硬化
鋁合金 6061-T6	2.70	約 69	約 167	約 23.6	很好
黃銅（易切削黃銅）	約 8.5	約 97	約 115	約 20.5	很好
鈦合金 Ti-6Al-4V	4.43	約 114	約 6.7	約 8.6	差
鎳基超合金（如 Inconel 718）	約 8.2	約 200	約 11	約 13	很差
工程塑膠 POM	約 1.41	約 3	約 0.3	約 100 以上	好，但易變形

表中的數值是常見的參考值，實際數值會因材料的成分、熱處理狀態與溫度而不同，設計與加工時應以材料供應商的資料為準。

從這張表可以讀出幾個重要的觀察：

- 鋁合金的熱傳導好、強度適中，切削容易，但熱膨脹係數大約是鋼的兩倍，量測時對溫度特別敏感。
- 鈦合金的熱傳導係數只有鋼的七分之一左右，切削熱集中在刀尖，加上化學活性高，是典型的難切削材料。它常用於航太結構件與醫療植入物，例如骨釘與人工關節。
- 鎳基超合金在高溫下仍能保持強度，因此用於渦輪引擎的熱端零件；但這個優點也讓它在切削時非常難以加工。
- 工程塑膠的彈性模數很低、熱膨脹係數很大，加工時容易因夾持力與切削熱變形，精密尺寸的控制反而比金屬困難。

7.3.4 加工性

加工性 (Machinability) 描述材料被切削加工的難易程度。它不是單一的物理量，而是綜合了以下幾個面向：

- 刀具壽命：在相同條件下，刀具能用多久。
- 切削力與功率：切削時需要多大的力與功率。
- 表面品質：加工後的表面粗糙度與完整性。
- 切屑處理：切屑是否容易折斷、排出，不會纏繞刀具或刮傷工件。

傳統上，業界常以某種易切削鋼為基準，訂出各材料的相對加工性指數。一般而言，鋁合金與易切削黃銅的加工性遠優於鋼，不鏽鋼次之，鈦合金與鎳基合金則最差。對於難切削材料，常見的對策包括：降低切削速度、使用高壓冷卻液、選用適合的刀具材質與塗層、採用擺線銑削等降低刀具負荷的刀具路徑，以及運用狀態監測及早偵測刀具磨耗。

7.3.5 材料與製程的選擇

選擇材料與製程，是一個同時考慮功能、製造與成本的決策。英國劍橋大學的艾許比 (Michael Ashby) 教授發展了一套以「材料性質圖」為核心的系統化選材方法，把材料依強度、密度、模數、成本等性質畫在對數座標圖上，再依設計需求篩選。他的方法也延伸到製程選擇，形成「材料—製程—形狀」相互搭配的選擇架構。

一個實用的選擇流程可以分為四步：

- 定義功能需求：零件需要承受多大的力？在什麼溫度與環境下使用？重量、壽命與外觀有什麼要求？
- 篩選候選材料：依功能需求排除不合適的材料，例如需要耐高溫就排除大部分塑膠。
- 搭配可行製程：依形狀、尺寸、精度與數量，找出能做出這個零件的製程。例如大量生產的複雜鋁殼適合壓鑄，少量的精密鋁件適合 CNC。
- 綜合評估成本與風險：用 7.1 節的四項指標比較各方案，並考慮供應鏈、交期與永續等因素。

表 7-8 材料與製程搭配的例子

零件	主要需求	常見材料	常見製程鏈
手機中框	輕量、剛性、外觀	鋁合金、鈦合金、 不鏽鋼	鍛造或擠製 → CNC 銑削 → 陽極處理 或拋光
汽車曲軸	高強度、耐疲勞	鍛造用合金鋼	鍛造 → 粗車 → 熱處理 → 研磨
骨釘	生物相容、強度、精密螺紋	鈦合金、醫療級不 鏽鋼	走心式車床車削 → 表面處理 → 清洗與 滅菌包裝
渦輪葉片	高溫強度、抗潛變	鎳基超合金	精密鑄造 → 研磨與放電加工 → 塗層
半導體設備腔體 零件	高潔淨度、耐電漿腐蝕、 尺寸穩定	鋁合金、陶瓷、特 殊合金	CNC 加工 → 表面處理 → 精密清洗與 檢驗
塑膠齒輪	低噪音、自潤滑、低成本	POM、尼龍	射出成型 → 尺寸檢驗

7.3.6 熱處理與表面處理

材料的性質不是固定不變的。透過熱處理與表面處理，同一種材料可以得到差異很大的性質。常見的熱處理包括：

- 退火：加熱後緩慢冷卻，使材料軟化、消除內應力，便於後續加工。
- 淬火與回火：鋼材加熱後急冷可大幅提高硬度，再以回火調整硬度與韌性的平衡。
- 時效處理：鋁合金等材料在固溶處理後，於適當溫度下保持一段時間，使強度提高。6061-T6 中的「T6」就代表經過固溶與人工時效處理。
- 表面硬化：滲碳、氮化、高週波硬化等，讓表面堅硬耐磨、內部保持韌性，常用於齒輪與軸。

表面處理則包括陽極處理、電鍍、噴砂、物理氣相沉積塗層等，用來提升耐蝕、耐磨或外觀。

熱處理對製造的影響主要有兩點：第一，它會改變材料的硬度與加工性，因此要安排在製程鏈的適當位置；第二，它會造成尺寸變化與變形，精密零件常需要在熱處理後再精加工。熱處理爐的溫度曲線、時間與氣氛，也是重要的製程資料。在汽車與航太產業，熱處理常被列為「特殊製程」，因為它的結果無法完全由事後檢驗確認，必須依靠製程參數的嚴格管制與紀錄。這正是製程資料數位化最有價值的地方之一。

7.3.7 材料資料與智慧製造

在智慧製造中，材料不再只是一個寫在圖面上的牌號。越來越多企業開始把材料的批號、成分、熱處理紀錄與檢驗報告數位化，並與製程與品質資料串連。這樣做的價值在於：

- 追溯：當品質出問題時，可以快速查出是哪一批材料、哪一家供應商。
- 參數調整：不同批次的材料硬度若有差異，系統可以建議調整切削參數。
- 預測與分析：結合材料資料與製程資料，可以分析材料變異對品質的影響。
- 永續：材料的來源與碳足跡資料，是第 5 章提到的數位產品護照的重要內容。

第 5 章介紹的資產管理殼與 IEC 61360 詞典，提供了描述材料性質的標準方式；第五篇的製造資料科學，則會進一步示範如何分析這些資料。

7.4 尺寸、公差、GD&T、表面品質與量測系統分析

7.4.1 為什麼需要公差

沒有任何製程能把零件做得「剛好」等於設計尺寸。機台有誤差、刀具會磨耗、材料會變形、溫度會變化，量測本身也有不確定性。因此，設計者必須規定一個允許的變動範圍，這就是公差（Tolerance）。

公差太寬，零件可能裝不起來或功能不佳；公差太嚴，製造成本會急遽上升，因為需要更精密的設備、更慢的加工、更多的量測與更高的不良率。好的公差設計，是在功能與成本之間取得平衡。這也是設計與製造必須溝通的地方：設計者要了解製程能力，製造者要了解設計意圖。

7.4.2 尺寸公差與配合

尺寸公差通常以基本尺寸加上上下偏差表示，例如 $25 + 0.021 / 0$ 毫米，代表允許的尺寸範圍是 25.000 到 25.021 毫米，公差帶寬為 21 微米。

國際標準 ISO 286 定義了一套標準公差等級，稱為 IT 等級，從 IT01、IT0、IT1 一直到 IT18，數字越小越精密。相同的公差等級，尺寸越大，公差值越大。

表 7-9 ISO 286 標準公差數值示例 (基本尺寸 18~30 毫米)

公差等級	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
公差值 (μm)	9	13	21	33	52	84	130

一般而言，IT5 到 IT7 用於精密配合，例如軸承座與軸；IT8 到 IT11 用於一般配合；更大的等級用於非配合尺寸或粗加工。

當軸與孔組裝在一起時，兩者公差帶的相對位置決定了配合的性質：

- 餘隙配合：孔一定比軸大，組裝後可以相對轉動或滑動，例如滑動軸承。
- 干涉配合：軸一定比孔大，需要加壓或加熱才能組裝，組裝後緊密結合，例如軸承內環與軸。
- 過渡配合：可能有餘隙也可能有干涉，用於需要準確定位又可拆卸的場合。

ISO 286 以字母表示公差帶位置、以數字表示公差等級，例如常見的「H7 / g6」代表孔為 H7、軸為 g6 的餘隙配合。在工程圖上看到這樣的標註，製造者就能查表得到具體的上下偏差。

7.4.3 GD&T：幾何尺寸與公差

只用尺寸公差，無法完整描述一個零件。例如一根軸的直徑都在公差內，但它可能彎曲；一個孔的直徑合格，但位置偏了。幾何尺寸與公差 (GD&T) 就是用一套標準符號，規定零件的形狀、方向、位置與跳動要求。

GD&T 的主要標準有兩套：美國的 ASME Y14.5 (目前常用的是 2018 年版)，以及國際標準化組織的 ISO GPS (幾何產品規範) 系列，其中 ISO 1101 規定幾何公差的標註方式。兩者大致相通，但在部分概念與預設規則上有差異，與國外客戶往來時要特別確認圖面採用哪一套標準。

表 7-10 常見的幾何公差類別

類別	幾何特性	是否需要基準	管制的內容
形狀	真直度、平面度、真圓度、圓柱度	不需要	特徵本身的形狀
方向	垂直度、平行度、傾斜度	需要	特徵相對於基準的方向
位置	位置度 (以及部分標準中的同心度、對稱度)	需要	特徵相對於基準的位置
輪廓	線輪廓度、面輪廓度	視情況	曲線或曲面的形狀與位置

類別	幾何特性	是否需要基準	管制的內容
跳動	圓偏轉度、總偏轉度	需要	旋轉時表面相對於軸線的變化

值得注意的是，ASME Y14.5 的 2018 年版已經刪除了同心度與對稱度兩個符號，建議改以位置度或輪廓度表示。這個例子說明，標準會隨時間修訂，工程師要留意圖面所依據的版本。

GD&T 中有幾個關鍵觀念：

- 基準 (Datum)：作為量測與定位參考的特徵，例如一個平面或一個孔的軸線。基準的選擇應該對應零件實際的組裝與功能方式。
- 公差帶：幾何公差規定的是一個允許的區域，例如位置度 0.05 毫米代表孔的軸線必須落在直徑 0.05 毫米的圓柱區域內。
- 實體狀態修飾：最大實體狀態 (MMC) 等修飾符號，允許在尺寸偏離最大實體時給予額外的幾何公差，讓組裝功能不受影響的同時放寬製造要求。

GD&T 是設計、製造與量測之間共同語言。一張清楚、正確的 GD&T 圖面，可以大幅減少誤解與爭議；反之，基準選擇不當或標註含糊的圖面，往往是品質糾紛的根源。

7.4.4 表面品質

表面品質包含表面粗糙度、波紋度、表面缺陷，以及表層的殘留應力與金相變化等「表面完整性」。其中最常被規定的是表面粗糙度。

最常用的表面粗糙度參數是 R_a ，也就是在取樣長度內，表面輪廓偏離平均線的絕對值平均。其他常見參數還有 R_z (最大高度) 等。表面粗糙度參數的定義，長期依據 ISO 4287 等標準，近年國際上推出了新的 ISO 21920 系列，逐步取代舊標準。

表面粗糙度影響零件的許多功能：摩擦與磨耗、密封性、疲勞強度、塗層附著力、外觀與觸感。精密配合面、密封面與滑動面，通常需要較低的 R_a 。

在車削中，理論上的表面粗糙度主要由進給與刀鼻半徑決定：

$$\text{理論最大高度} \approx f^2 \div (8 \times r), \text{理論 } R_a \approx f^2 \div (32 \times r)$$

其中 f 是進給 (mm/rev)， r 是刀鼻半徑 (mm)。以進給 0.2 mm/rev、刀鼻半徑 0.8 毫米為例，理論 R_a 約為 $0.04 \div 25.6 \approx 0.00156$ 毫米，也就是約 1.56 微米。若把進給減半為 0.1 mm/rev，理論 R_a 約降為原來的四分之一，約 0.39 微米。

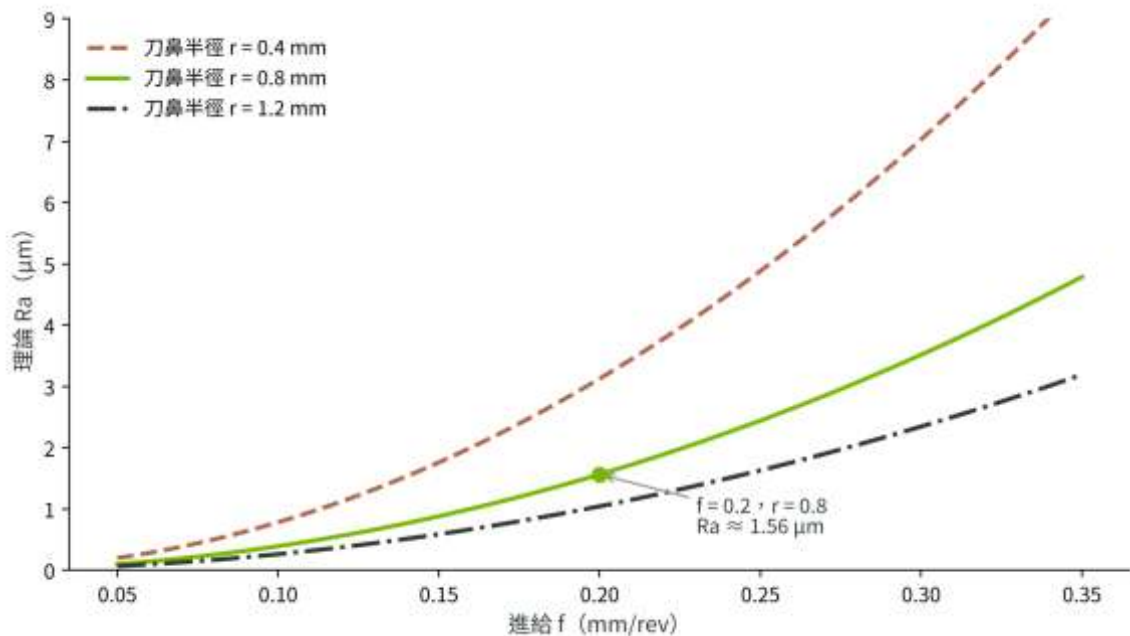


圖 7-3 車削理論表面粗糙度與進給、刀鼻半徑的關係

實際的表面粗糙度通常比理論值大，因為還會受到刀具磨耗、振動、構成刀口、材料特性與冷卻條件的影響。理論值的意義，在於提供一個下限與參數選擇的方向：要降低粗糙度，減小進給的效果比加大刀鼻半徑更明顯，因為粗糙度與進給的平方成正比。

7.4.5 公差疊加

一個組件由多個零件組成，每個零件的尺寸都有公差，組裝後的總尺寸變異是多少？這就是公差疊加 (Tolerance Stack-up) 分析。

假設四個零件串接，每個零件的尺寸公差都是正負 0.02 毫米，總長度的變異有兩種常見的估算方法：

- 最壞情況法：假設每個零件同時偏到最極端，總公差為 $4 \times 0.02 =$ 正負 0.08 毫米。這種方法保證百分之百可以組裝，但往往過於保守。

- 均方根法 (RSS)：假設各零件的變異是獨立且呈常態分佈，總公差為 $\sqrt{4} \times 0.02 = \pm 0.04$ 毫米。這種方法較貼近實際，但會有極少數組件超出範圍。

下面這段程式以蒙地卡羅模擬驗證均方根法的結果：假設每個零件的尺寸呈常態分佈，且正負 0.02 毫米對應三個標準差。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
n, parts, tol = 200_000, 4, 0.02
sigma = tol / 3 # ±0.02 對應 3σ
total = rng.normal(0, sigma, (n, parts)).sum(axis=1)
print(f"最壞情況：±{parts * tol:.3f} mm")
print(f"均方根法：±{np.sqrt(parts) * tol:.3f} mm")
print(f"模擬 3σ：±{3 * total.std():.3f} mm")
print(f"超出 ±0.04 的比例：{np.mean(np.abs(total) > 0.04):.2%}")
```

模擬結果顯示，總長度的三個標準差約為正負 0.040 毫米，與均方根法一致；超出正負 0.04 毫米的組件約占 0.29%，與常態分佈三個標準差之外的比例相符。

公差疊加分析讓設計者可以合理分配各零件的公差：如果總公差要求是正負 0.04 毫米，用最壞情況法，每個零件只能給正負 0.01 毫米；用均方根法，每個零件可以給正負 0.02 毫米，製造成本可以大幅降低。當然，均方根法的前提是製程穩定、變異接近常態分佈，這就需要製程能力的資料來支持。

7.4.6 製程能力：Cp 與 Cpk

要知道一個製程能不能穩定地做出合格的零件，常用製程能力指標來評估：

$$C_p = (USL - LSL) \div (6\sigma)$$

$$C_{pk} = \min (USL - \mu, \mu - LSL) \div (3\sigma)$$

其中 USL 與 LSL 是規格上限與下限， μ 是製程平均， σ 是製程標準差。Cp 只比較規格寬度與製程變異，不管製程是否置中；Cpk 則同時考慮製程平均偏離規格中心的程度。

以一個外徑規格 10.00 ± 0.03 毫米的零件為例，若量測得到平均 10.008 毫米、標準差 0.006 毫米：

- $C_p = 0.06 \div (6 \times 0.006) \approx 1.67$
- $C_{pk} = \min (10.03 - 10.008, 10.008 - 9.97) \div (3 \times 0.006) = 0.022 \div 0.018 \approx 1.22$

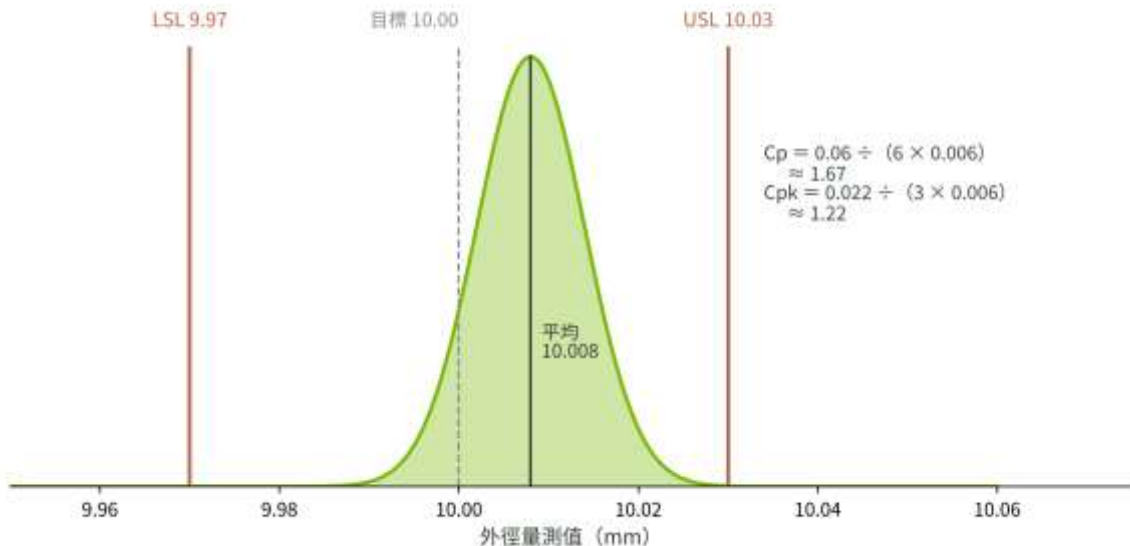


圖 7-4 製程能力示意：製程變異與規格界限的關係

C_p 達到 1.67，代表製程變異本身相當小；但 C_{pk} 只有 1.22，代表製程平均偏向規格上限。這時最有效的改善，不是購買更精密的機台，而是把製程平均調回中心，例如修正刀具補正值。若平均調回 10.000 毫米， C_{pk} 就會等於 C_p ，也就是約 1.67。

許多產業以 C_{pk} 1.33 作為製程能力足夠的常見門檻，關鍵特性則可能要求 1.67 以上，實際要求依產業與客戶而定。計算 C_p 與 C_{pk} 的前提是製程處於統計管制狀態、資料大致呈常態分佈；如果製程本身不穩定，這些指標就沒有意義。第 25 章將以統計製程管制 (SPC) 深入討論這個主題。

7.4.7 量測系統分析

前面所有的計算，都建立在一個假設上：量測值是可信的。但量測本身也有誤差。如果量測系統的變異太大，我們看到的「製程變異」中，有很大一部分其實來自量測，而不是製程本身。

量測系統分析 (MSA) 就是評估量測系統是否足以勝任的方法。汽車產業的品質手冊，是業界最常引用的 MSA 參考之一。MSA 關注的量測誤差包括：

表 7-11 量測系統誤差的類型

類型	說明	例子
偏差	量測平均值與參考值之間的差異	量具未校正，每次都量大 2 微米
線性	在不同量測範圍內，偏差是否一致	量小尺寸準，量大尺寸偏大

類型	說明	例子
穩定性	隨時間經過，量測結果是否穩定	早上與下午的量測結果不同
重複性	同一人、同一量具、重複量測同一零件的變異	同一人量同一點三次，結果都不一樣
再現性	不同人使用同一量具量測同一零件的變異	甲與乙量同一零件，平均值不同

其中重複性與再現性合稱 GR&R，是最常進行的評估。常見的判斷準則是：GR&R 占公差或總變異的比例小於 10% 為可接受，10% 到 30% 視用途與成本有條件接受，大於 30% 則不可接受，量測系統需要改善。

以前面的外徑為例：若量測系統的標準差為 0.002 毫米，以 6 倍標準差相對於公差 0.06 毫米計算，GR&R 比例為 $6 \times 0.002 \div 0.06 = 20\%$ ，屬於有條件接受。這代表量測系統已經占用了五分之一的公差，如果要做精細的製程管制，應該考慮改善量具或量測方法。

另一個常用的經驗法則是「十比一法則」：量具的解析度至少應達到公差的十分之一。公差 0.06 毫米的尺寸，量具解析度至少要 0.006 毫米，實務上常選用 0.001 毫米解析度的量具。

7.4.8 量測不確定度與判定規則

任何量測結果都帶有不確定度。國際上評估量測不確定度的基本文件，是《量測不確定度表示指引》（GUM）。它把不確定度的來源分為兩類：A 類以統計方法評估，例如重複量測的標準差；B 類以其他資訊評估，例如校正證書、量具規格與溫度的影響。各來源合成後，再乘以涵蓋因子（常用 $k = 2$ ，大約對應 95% 的信賴水準），得到擴充不確定度。

量測不確定度直接影響合格判定。假設某尺寸的上限是 10.030 毫米，量測值為 10.028 毫米，擴充不確定度為 0.004 毫米。量測值看起來合格，但真實值有相當機率落在 10.024 到 10.032 毫米之間，其中一部分已經超出上限。

國際標準 ISO 14253-1 為這種情況提供了判定規則的基本原則：供應者要證明合格時，應把規格界限向內縮一個不確定度，形成「保護帶」，量測值落在保護帶內才判定合格；顧客要證明不合格時，則把界限向外放寬。這樣的規則，讓雙方在爭議時有共同的依據。

回到叫獸開講的故事：如果工廠與客戶事先約定了量測溫度、量測方法與判定規則，雙方就不必

各執一詞了。這也說明，量測不只是技術問題，也是供應鏈之間的溝通與契約問題。

7.4.9 溫度：精密量測的頭號敵人

叫獸開講的故事，說的正是溫度。國際標準 ISO 1 規定，幾何產品規格與驗證的標準參考溫度為攝氏 20 度。也就是說，圖面上的尺寸，指的是零件在攝氏 20 度時的尺寸。

溫度造成的尺寸變化可以用線性熱膨脹公式估算：

$$\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$$

以長度 200 毫米的零件、溫度偏離標準 3 度為例：鋼件 (α 約 $11.5 \times 10^{-6} / K$) 會變化約 6.9 微米；鋁件 (α 約 $23.6 \times 10^{-6} / K$) 會變化約 14.2 微米。對於公差只有十幾微米的精密零件，這已經足以決定合格與否。

因此，精密量測通常有以下要求：

- 量測室恆溫控制，並記錄溫度。
- 零件量測前在量測室中靜置，使其溫度與環境一致。
- 量具與零件材質的熱膨脹係數不同時，進行溫度補償。
- 避免手持零件過久，或靠近熱源量測。

第 4 章的熱變位補正模擬，處理的是機台本身的熱變形；這裡處理的是零件與量具的熱變形。兩者都說明了同一件事：在微米的世界裡，溫度是一個不能忽略的變數，而智慧製造的感測與補償技術，正是對付它的有力工具。

7.4.10 讀一個公差框格

幾何公差在圖面上以「公差框格」表示。以一個孔的位置度標註為例，框格內依序寫著：幾何特性符號（位置度）、公差值（例如直徑符號加 0.05）、修飾符號（例如最大實體狀態 M）、以及基準（例如 A、B、C）。

表 7-12 位置度公差框格的解讀（示例）

框格內容	意義	對製造與量測的影響
位置度符號	管制孔的軸線位置	需要準確的座標系統與定位

框格內容	意義	對製造與量測的影響
$\varnothing 0.05$	軸線須落在直徑 0.05 毫米的圓柱公差帶內	相當於各方向約正負 0.025 毫米
Ⓜ (最大實體狀態)	孔徑越大於最小尺寸，可得到越多的額外位置公差	孔做大一點時，位置要求可以放寬
基準 A	第一基準，通常是主要安裝平面	量測時先以此面建立第一個方向
基準 B、C	第二、第三基準，通常是邊或孔	依序限制其餘的自由度

這個例子說明了 GD&T 的精神：它不只規定「要多準」，也規定「從哪裡量」以及「在什麼條件下可以放寬」。對製造者而言，基準的順序決定了夾持與定位的方式；對量測者而言，基準的順序決定了建立座標系統的方法。三者一致，量測結果才能反映零件的真實功能。

7.4.11 公差與成本

一般而言，公差越嚴，製造成本越高，而且成本的上升不是線性的。當公差從一般加工就能達到的範圍，收緊到需要研磨或精微加工的範圍時，成本可能成倍增加：需要更精密的設備、更慢的加工、更嚴格的溫度控制、更多的量測，以及更高的不良率。

這帶來兩個實務原則：

- 只在功能需要的地方給嚴公差：配合面、密封面、定位孔需要嚴公差，其他非功能面則可以放寬。圖面上若有「一般公差」的註記，就是用來規定未特別標註尺寸的公差。
- 以製程能力分配公差：在公差疊加分析中，把較寬的公差分配給製程能力較差或較昂貴的特徵，把較嚴的公差分配給容易控制的特徵，讓總成本最低。

這也是設計與製造需要協同的理由。第 13 章將介紹的電腦輔助設計與可製造性設計，就是要在設計階段就考慮製程能力與成本。

7.5 CMM、影像量測、製程內量測與精密零件案例

7.5.1 量測在智慧製造中的角色

在傳統工廠中，量測常被視為「檢驗」：零件做完之後，由品管人員判定合格或不合格。在智慧

製造中，量測的角色更積極：它是 CPS 閉環中的「感知」，是製程資料最重要的來源之一，也是品質追溯與改善的依據。

依量測發生的時間與地點，可以分為三類：

- 製程後量測：零件加工完成後，在量測室以 CMM、影像量測儀等設備進行。精度最高，但回饋較慢。
- 製程內量測：在加工過程中或零件仍在機台上時進行，例如機上探頭量測、研磨中的線上量測。回饋快，可以即時補正。
- 製程間量測：在生產線上、兩道製程之間進行，例如自動化量測站，兼顧速度與精度。



圖 7-5 製程內量測與製程後量測構成的雙重回饋迴路

圖中可以看到兩條回饋迴路：機上量測提供快速回饋，用於刀具補正與工件座標修正；製程後的 CMM 量測與 SPC 分析提供慢速回饋，用於調整製程參數、刀具壽命與保養策略。這正是第 4 章所說的 CPS 閉環在精密製造中的具體實現。

7.5.2 三次元量測儀 (CMM)

三次元量測儀 (Coordinate Measuring Machine, CMM) 以探頭接觸或掃描零件表面，取得大量空間座標點，再由軟體計算出尺寸、形狀、位置等幾何特徵，並與圖面或 3D 模型比對。它是精密製造中最重要的通用量測設備。

表 7-13 常見的 CMM 與座標量測設備

類型	特點	適用情境
橋式 CMM	結構剛性好、精度高，最常見	中小型精密零件
龍門式 CMM	量測範圍大	大型零件，如汽車車身、大型模具
水平臂式 CMM	便於量測大型薄板件	汽車鈑金與白車身
可攜式量測臂	可移動到現場量測，精度較低	大型工件、現場檢驗
雷射追蹤儀	量測範圍可達數十公尺	航太組裝、大型結構與機台校正

CMM 的探頭主要有兩種：觸發式探頭在接觸表面時記錄一個點，適合量測孔位、平面等離散特徵；掃描式探頭可以沿表面連續取點，適合量測輪廓、真圓度等需要大量點的特徵。近年也有非接觸式的光學與雷射探頭，可以快速取得大量點雲。

CMM 的性能驗收與再驗證，依據 ISO 10360 系列標準，常以最大允許誤差 (MPE) 表示。例如某橋式 CMM 的長度量測最大允許誤差為 $(1.8 + L \div 300)$ 微米，其中 L 為量測長度 (毫米)；量測 300 毫米時，最大允許誤差約為 2.8 微米。若要量測公差帶寬 60 微米的特徵，公差與量測誤差的比值約為 21 比 1，足以勝任。

使用 CMM 時，也要注意幾個實務問題：

- 量測策略：取多少點、取在哪裡、如何建立基準，都會影響結果。同一個真圓度，取 4 點與取 400 點的結果可能差很多。
- 夾持與變形：薄壁零件在夾持或探頭接觸時可能變形。
- 溫度與清潔：零件表面的油污、毛邊與溫度，都會影響量測。
- 程式與人員：CMM 量測程式的品質，以及操作人員對 GD&T 的理解，往往比機台本身更重要。

7.5.3 影像量測與光學量測

影像量測以攝影機與光學鏡頭取得零件影像，再以影像處理演算法計算尺寸。它是非接觸式量測，速度快、不會刮傷工件，特別適合小型、薄型、軟質或平面輪廓的零件，例如電子零件、沖壓件、塑膠件與印刷電路板。

常見的光學量測技術包括：

表 7-14 常見的光學量測技術

技術	原理	量測對象	特點
影像量測儀	以背光或同軸光取得輪廓影像，計算邊緣位置	二維尺寸、孔徑、間距	速度快、操作簡單
雷射掃描與結構光	以雷射線或投影圖案取得三維點雲	曲面、自由形狀	快速取得大量資料，可與 CAD 比對
白光干涉儀	利用光的干涉量測表面高度	表面粗糙度、微結構	次奈米等級的高度解析
共軛焦顯微鏡	只對焦平面成像，逐層掃描	微結構、表面形貌	適合陡峭與細微特徵
工業電腦斷層掃描	以 X 光取得內部斷層影像，重建三維結構	內部孔隙、裂紋、內部尺寸	可看見內部，特別適合積層製造零件

光學量測與機器視覺有許多共通的技术。第 24 章將介紹的 AI 視覺檢測，處理的是瑕疵的辨識；這裡的影像量測，處理的是尺寸的量測。兩者常常整合在同一套自動化檢測系統中。

7.5.4 製程內量測

製程內量測量測與加工緊密結合，是精密製造走向智慧化的關鍵一步。常見的形式包括：

- 機上探頭量測：在 CNC 刀庫中放一支觸發式探頭，加工前量測工件位置與毛坯尺寸，加工中量測關鍵尺寸，加工後確認是否合格。量測結果可以直接修正工件座標或刀具補正值。
- 刀具量測：以接觸式或雷射式對刀儀，量測刀具長度、直徑與破損，避免以斷刀繼續加工。
- 研磨線上量測：在研磨過程中以量測頭持續監測工件尺寸，達到目標尺寸時自動停止，常用於軸承與精密軸件。
- 感測器間接量測：以切削力、主軸負載、振動、聲射等訊號，間接推估刀具狀態與加工品質。這類方法將在第 9 章詳細介紹。

製程內量測的價值在於縮短回饋迴路。以叫獸開講中的軸承座為例：若在機台上加工完內孔後立即以探頭量測，並同時量測零件溫度，系統就能依熱膨脹公式換算成攝氏 20 度時的尺寸，並在下一件加工前自動修正刀具補正值。這就把「下機量測、發現超差、人工調整」的慢速迴路，變成了「機

上量測、溫度補償、自動補正」的快速閉環。

當然，製程內量測也有限制：機台本身的誤差會同時影響加工與量測，因此機上量測不能完全取代獨立的量測設備；量測會占用加工時間；探頭與對刀儀本身也需要定期校正。實務上，常以機上量測做快速補正，以 CMM 定期抽檢做獨立驗證，兩者互補。

7.5.5 從量測到資料：量測結果的數位化

許多工廠的量測結果，仍然以紙本或分散的 Excel 檔保存，難以與製程資料串連。智慧製造要求量測資料能夠被系統化地蒐集與使用：

- 量具連線：數位量具與量測設備透過有線或無線介面，把量測值直接傳入系統，避免人工抄寫錯誤。
- 標準格式：第 5 章介紹的量測品質資訊標準 QIF，定義了量測計畫與結果的資料格式，讓 CAD、CMM 與品質系統之間可以交換資料。
- 與序號綁定：每一筆量測結果都對應到零件序號、機台、刀具、材料批號與量測當時的溫度，形成完整的追溯紀錄。
- 即時分析：量測資料進入 SPC 系統，即時計算管制圖與 Cpk，發現趨勢異常時及早預警。

量測資料一旦被數位化並串連，它的價值就遠遠超過「判定合格」。它可以告訴我們刀具何時開始磨耗、哪一台機台的變異較大、哪一批材料的硬度偏高，甚至可以訓練模型預測下一件零件的尺寸。這就是第 2 章提到的「虛擬量測」的基礎。

7.5.6 檢驗計畫：首件、巡檢與抽檢

量測需要時間與成本，不可能每一件、每一個尺寸都以 CMM 全檢。因此，工廠需要一份檢驗計畫，規定在什麼時候、量什麼、用什麼量具、量多少。常見的檢驗安排包括：

表 7-15 常見的檢驗類型

類型	時機	目的	常見做法
首件檢驗	新產品、換線、換刀或參數調整後的第一件	確認設定正確再開始量產	全尺寸量測，合格後才放行

類型	時機	目的	常見做法
巡檢	生產過程中定時或定量	及早發現製程漂移	量測關鍵尺寸，記錄於管制圖
抽樣檢驗	批次完成後	判定批次是否允收	依抽樣計畫抽取樣本量測
全檢	關鍵安全特性或製程能力不足時	確保每一件都合格	自動化量測站或線上量測
最終檢驗	出貨前	確認包裝、標示與文件	外觀、數量、文件核對

在航太等產業，首件檢驗常有正式的規範與報告格式，要求逐項記錄每一個圖面特徵的量測結果，並與圖面上的「氣球編號」一一對應。

檢驗計畫應依製程能力動態調整：Cpk 高且穩定的特性，可以降低量測頻率；Cpk 不足的特性，則要增加量測或改為全檢，同時著手改善製程。這種「依資料調整檢驗強度」的做法，正是智慧品質的精神，第 25 章將進一步討論。

7.5.7 AI 與量測的結合

量測與 AI 的結合，近年發展迅速，常見的方向包括：

- 虛擬量測：以製程與設備資料預測量測結果，減少實際量測的頻率。半導體產業已廣泛應用，第 2 章曾提及。
- 點雲處理：以演算法自動對齊點雲與 CAD 模型、擷取特徵並計算偏差，縮短光學掃描的分析時間。
- 影像量測的智慧化：以深度學習辨識邊緣與特徵，在光源不均、表面反光等困難條件下提高量測穩定性。
- 量測規劃自動化：依 CAD 模型與 GD&T 標註，自動產生 CMM 量測路徑與取點策略。
- 異常偵測：從量測資料的趨勢中，自動偵測刀具磨耗、熱變位或材料變異的跡象。

需要提醒的是，AI 模型的預測不能取代經過校正、具有可追溯性的量測。虛擬量測必須定期以實際量測驗證與更新；以 AI 輔助的量測方法，也必須通過量測系統分析，確認其偏差與變異可以接受。

7.5.8 精密零件案例：從圖面到出貨

以下以一個簡化的精密零件為例（綜合情境），把本章的內容串起來。

零件是一個用於半導體設備的鋁合金定位座，外形約 $120 \times 80 \times 30$ 毫米，有兩個直徑 10 毫米、公差 H7 的定位孔，孔距 80 ± 0.01 毫米，安裝面平面度 0.01 毫米，表面粗糙度 Ra 0.8 微米，月需求約 300 件。

表 7-16 精密定位座的製程與量測規劃（綜合情境）

階段	決策	理由
材料	鋁合金 6061-T6，供應商附材料證明與批號	輕量、加工性好、尺寸穩定；批號用於追溯
製程選擇	CNC 加工，不採用壓鑄	月需求 300 件，遠低於模具成本的損益平衡點，且精度要求高
製程鏈	下料 → 粗銑 → 應力消除 → 精銑與搪孔 → 去毛邊 → 清洗 → 量測 → 包裝	先粗後精，應力消除減少精加工後的變形
加工參數	精加工減小進給、選用適當刀鼻半徑	依理論粗糙度公式，確保 Ra 0.8 微米有足夠餘裕
製程內量測	精搪前以機上探頭量測孔位，並記錄工件溫度	修正座標與補正值，降低熱膨脹影響
製程後量測	以 CMM 量測孔距、孔徑與平面度，首件全檢、量產抽檢	獨立驗證，並提供 SPC 資料
量測系統	每季進行 GR&R，量測室恆溫並記錄溫度	確保量測可信
資料與追溯	量測結果與零件序號、機台、刀具、材料批號綁定	品質異常時可快速追溯

這個案例中，幾乎每一個決策都可以回溯到本章的某一節：7.1 節的成本與批量分析決定了製程，7.2 節的切削參數決定了加工效率，7.3 節的材料性質決定了溫度管理的重要性，7.4 節的公差、表面粗糙度、Cpk 與 MSA 決定了品質目標與量測方法，7.5 節的製程內量測與資料數位化則把這一切串成閉環。

7.5.9 台灣的精密製造

台灣的精密製造有幾個鮮明的特色。第一，中部地區形成了完整的工具機與精密零件產業聚落，從鑄件、主軸、滾珠螺桿、線性滑軌到整機組裝，供應鏈集中在相對小的範圍內，協作效率高。第二，台灣的精密零件廠以中小企業為主，擅長少量多樣、快速交貨的訂單。第三，半導體產業的發展，帶動了半導體設備零組件在地化的需求，對潔淨度、尺寸穩定性與追溯的要求，遠高於一般機械零件。

這些特色帶來機會，也帶來挑戰。少量多樣意味著換線頻繁、首件調機多，量測與參數設定的效率直接影響競爭力；半導體客戶的高標準，則要求企業具備完整的製程資料、量測系統分析與追溯能力。換句話說，本章介紹的製程、材料與量測基本功，加上智慧製造的資料與閉環能力，正是台灣精密製造業升級的關鍵。

7.5.10 量測的追溯性與實驗室認證

一個量測結果之所以可信，是因為它可以透過一連串不中斷的校正，追溯到國家或國際的量測標準。這條「校正鏈」通常是：工廠的量具由校正實驗室校正，校正實驗室的標準件再由更高階的實驗室校正，最後追溯到國家度量衡標準。

在台灣，國家度量衡標準實驗室由經濟部標準檢驗局委託法人研究機構運作，負責建立與維持長度、質量、溫度等國家標準。校正與測試實驗室則可依 ISO/IEC 17025 標準，向全國認證基金會（TAF）申請認證，證明其技術能力與管理系統符合國際要求。國際實驗室認證合作組織（ILAC）的相互承認協議，讓通過認證的實驗室報告能在簽署國之間被接受。

對工廠而言，這代表幾件實務工作：

- 建立量具清冊，記錄每一件量具的校正週期、校正單位與校正結果。
- 量具到期前送校，校正後確認誤差是否在允許範圍內；若發現量具已超差，要評估先前量測過的產品是否受影響。
- 選擇經過認證的校正單位，並保存校正報告。
- 把量具的校正狀態納入系統管理，到期未校正的量具自動禁止使用。

最後一點正是數位化的價值：當量具、量測結果與產品序號都在同一個系統中，一旦某件量具被發現超差，就能立即查出它量過哪些產品，快速評估影響範圍。

案例

案例 7-1 教學情境：熱膨脹造成的「量合格、裝不進」

背景：叫獸開講中的精密零件廠（綜合情境），鋁合金軸承座內孔公差正負 10 微米，現場量測合格，客戶組裝卻發現部分零件過緊。

做法：工廠分析發現，問題零件多在下午加工並在高溫下立即量測。改善措施包括零件靜置後再量、量測時記錄零件與環境溫度、在 CNC 上導入機上量測與溫度補償，並對量測系統進行 GR&R 評估。

成果：客訴消失，量測紀錄也成為日後分析製程變異的資料基礎。

啟示：量測結果必須連同量測條件一起解讀；溫度是精密製造中最容易被忽略、也最容易被數位化管理的變數。

討論：（1）若零件是鋼而不是鋁，同樣的溫差會造成多大的尺寸誤差？（2）如何設計一個自動記錄溫度並換算 20 度尺寸的量測流程？

案例 7-2 產業：骨釘的走心式車削

背景：骨釘等醫療植入物多以鈦合金製成，直徑小、長度長，螺紋精密，且必須符合嚴格的醫療法規與追溯要求。

做法：業界常用走心式車床加工：工件由導套支撐，在靠近刀具的位置被夾持並送出，因此即使細長零件也能保持剛性與精度。加工後經去毛邊、表面處理、清洗與檢驗，每一批都保留材料證明、製程參數與檢驗紀錄。

啟示：難切削材料與細長零件，需要從設備、刀具、參數到追溯的整體規劃；在醫療產業，「做得出來」只是第一步，「證明每一件都做對」同樣重要。

討論：（1）鈦合金的哪些材料性質讓它難以切削？（2）為什麼醫療器材特別重視追溯？

案例 7-3 國際：航太渦輪葉片的製程鏈

背景：渦輪引擎的葉片在高溫、高轉速下運轉，常以鎳基超合金製造，形狀為複雜的自由曲面，並有冷卻孔等細微特徵。

做法：典型的製程鏈包括精密鑄造、研磨與五軸加工、以放電或雷射加工冷卻孔、表面塗層，以及以 CMM、光學掃描與工業電腦斷層等方法進行嚴格的檢驗。

啟示：高性能材料往往伴隨著高難度的製造；非傳統加工與先進量測，在這類零件中扮演關鍵角色。這類零件也是近年積層製造積極切入的領域。

討論：（1）為什麼冷卻孔常用放電或雷射加工，而不用鑽頭？（2）工業電腦斷層能量測到哪些傳統 CMM 量不到的特徵？

案例 7-4 教學情境：模具廠的機上量測導入

背景：某塑膠模具廠（綜合情境）的模仁加工後，常在 CMM 量測時才發現尺寸偏差，需要重新上機修正，每次重新夾持又帶來新的誤差。

做法：工廠在加工中心機上導入觸發式探頭與雷射對刀儀，精加工前先量測關鍵尺寸並修正補正值，加工完成後在機上確認，再送 CMM 抽檢。量測結果自動上傳到系統，與模仁編號綁定。

成果：重新上機修正的次數明顯減少，CMM 的負荷也降低。工廠也開始從機上量測資料中，觀察不同刀具的磨耗趨勢。

啟示：機上量測縮短了回饋迴路，也讓量測資料從「判定」變成「改善」的依據。

討論：（1）機上量測為什麼不能完全取代 CMM？（2）這些量測資料還可以用來做哪些分析？

案例 7-5 產業：研磨的線上量測與自動補正

背景：軸承、精密軸件的外徑公差常在數微米以內，傳統做法是研磨一段時間後停機量測，再繼續研磨，效率低且依賴操作人員經驗。

做法：在研磨機上加裝線上量測頭，研磨過程中持續量測工件直徑，控制器依量測結果自動切換粗磨、精磨與無火花研磨的階段，並在達到目標尺寸時停止；同時監測砂輪磨耗並觸發修整。

啟示：這是精密製造中歷史悠久、也最成熟的閉環控制之一。它證明了一件事：智慧製造的核心精神「感知、分析、決策、執行」，在精密加工中早就存在，資料與 AI 讓它可以延伸到更多製程。

討論：(1) 這個閉環的感知、分析、決策、執行各是什麼？(2) 若要加入 AI，可以從哪個環節切入？

案例 7-6 台灣情境：半導體設備零件的在地化挑戰

背景：隨著國內半導體產業擴張，設備零組件在地化成為重要課題。某精密加工廠（綜合情境）爭取供應半導體設備的鋁合金腔體零件，卻在客戶稽核時遇到許多挑戰。

做法：除了尺寸精度，客戶還要求表面潔淨度、材料來源證明、製程參數凍結、變更管理、量測系統分析與完整追溯。工廠因此建立了恆溫量測室、零件序號與量測資料綁定、製程變更審查流程，並導入 SPC 監控關鍵尺寸。

啟示：進入高階供應鏈，靠的不只是加工能力，而是「可證明的品質」。這需要製程、材料與量測的基本功，加上資料管理與追溯的能力。

討論：(1) 「製程參數凍結」的目的是什麼？它與智慧製造的持續最佳化是否衝突？(2) 中小型加工廠要達到這些要求，應先從哪裡開始？

案例 7-7 台灣情境：光學鏡頭模仁的超精密加工

背景：手機與車用鏡頭的塑膠鏡片以射出成型大量生產，鏡片的面形精度則取決於模仁。模仁的面形誤差常要求在次微米等級，表面粗糙度要求在奈米等級。

做法：業界常以單點鑽石車削或超精密研磨加工模仁，並在恆溫、隔振的環境中，以干涉儀或高精度輪廓儀量測面形誤差。量測結果回饋到加工程式進行補正加工，經過數次「量測—補正」循環，使面形收斂到要求範圍內。

啟示：這是一個典型的「量測驅動加工」的閉環。超精密製造的競爭力，往往不只在機台，更在於量測能力與補正演算法的累積。

討論：(1) 為什麼模仁加工需要多次量測與補正？(2) 這個閉環與第4章的熱變位補正有何異同？

案例 7-8 教學情境：自行車零件廠的量測數位化

背景：某自行車零件廠（綜合情境）生產鋁合金花鼓與曲柄，量測結果長期以紙本記錄，客戶要求提供 Cpk 報告時，需要人工整理數天。

做法：工廠把數位量具與量測站連線，量測值自動上傳並與工單、機台與材料批號綁定；系統即時計算管制圖與 Cpk，關鍵尺寸出現趨勢異常時，自動通知組長。

成果：客戶要求的品質報告可以即時產出；工廠也從資料中發現，某台機台在換季溫差大的月份，孔徑變異明顯增加，進而改善了廠房的溫度控制。

啟示：量測數位化的第一個效益常是「省下整理報表的時間」，但更大的價值是讓過去看不見的規律浮現出來。

討論：(1) 這個案例對應到 acatech 成熟度的哪個階段？(2) 若要再往上一階，下一步可以做什麼？

實作活動

活動 7-1 切削參數計算器

以 Python 或試算表製作一個切削參數計算器，輸入工件或刀具直徑、切削速度、進給、切削深度、刃數與加工長度，輸出主軸轉速、進給速度、材料移除率、加工時間與理論表面粗糙度。用它比較兩組參數在加工時間與表面粗糙度上的差異。

活動 7-2 泰勒刀具壽命與經濟切削速度

假設某刀具的泰勒常數 $n = 0.25$ 、 $C = 400$ ，每次換刀需 2 分鐘、刀刃成本 150 元、機台每分鐘成本 20 元。以程式計算不同切削速度下的單件加工時間、換刀次數與總成本，畫出成本對切削速度的曲線，找出最經濟的切削速度。

活動 7-3 讀一張 GD&T 圖面

取得一張含 GD&T 標註的零件圖（可由課程提供或自行在公開資源中尋找），逐一說明每一個幾何公差的意義、基準與公差帶，並討論：如果你是量測人員，會如何安排量測順序與方法？

活動 7-4 公差疊加與蒙地卡羅模擬

修改 7.4.5 節的程式，改為五個零件、各自不同的公差，並把其中一個零件的分佈改為均勻分佈，比較最壞情況法、均方根法與模擬結果的差異。

活動 7-5 簡易 GR&R

以游標卡尺或分厘卡，由三位同學各量測十個零件（例如十顆螺絲的長度）各兩次，計算重複性與再現性，並判斷這套量測系統是否足以管制公差正負 0.05 毫米的尺寸。

活動 7-6 溫度對量測的影響

把一個金屬塊放在冰箱與室溫下各一小時，以分厘卡量測長度並記錄溫度，比較量測差異與熱膨脹公式的預測值。討論：差異來自哪些因素？

相關範例程式與資料表將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Mikell P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing：涵蓋材料、製程與製造系統的經典教科書。
- Serope Kalpakjian、Steven R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology：製造工程的經典教科書。

- Michael F. Ashby · Materials Selection in Mechanical Design：系統化選材方法的經典著作。
- ASME Y14.5-2018 · Dimensioning and Tolerancing：美國 GD&T 標準。
- ISO 286、ISO 1101、ISO 21920 系列：公差、幾何公差與表面粗糙度的國際標準。
- ISO 10360 系列：座標量測機的驗收與再驗證。
- 汽車產業的量測系統分析 (MSA) 參考手冊：GR&R 與量測系統評估的實務標準。
- Digital Metrology Standards Consortium · Quality Information Framework (QIF)：量測資料交換標準。

表 7-17 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
製程四項指標	速率、品質、成本、彈性如何取舍？	第 8、14、15 章
切削參數與刀具壽命	參數如何影響時間、成本與品質？	第 9、26 章
材料與加工性	材料特性如何改變製程與量測？	第 15、16 章
公差與 GD&T	設計意圖是否被正確傳達？	第 13、20 章
Cp、Cpk 與 MSA	製程與量測是否可信？	第 25 章
製程內量測	回饋迴路能不能更短？	第 9、25 章
量測資料數位化	量測結果能否追溯與分析？	第 20、22、24 章

章末小結

- 製造程序依 DIN 8580 可分為原型、成形、分離、接合、塗層、改變材料性質六大類；評估製程可用速率、品質、成本、彈性四項指標，並以固定成本與變動成本分析批量的損益平衡。
- 精密零件多經由「先粗後精」的製程鏈完成，製程鏈同時也是資料鏈，是追溯與數位主線的基礎。
- 切削速度、進給與切削深度決定材料移除率、加工時間、刀具壽命與表面品質；泰勒方程式說明切削速度的小幅提高會大幅縮短刀具壽命。研磨、放電、雷射與成形製程各有其適用範圍。

- 材料的硬度、熱傳導、熱膨脹與化學活性等性質，決定了加工性與量測難度；選擇材料與製程應同時考量功能、製造與成本。
- 公差應在功能與成本之間取得平衡；ISO 286 的 IT 等級與配合、GD&T 的形狀、方向、位置、輪廓與跳動，是設計、製造與量測的共同語言。
- 車削理論表面粗糙度與進給的平方成正比；公差疊加可用最壞情況法與均方根法分析；Cp 與 Cpk 衡量製程能力，Cpk 偏低時常可先從置中改善。
- 量測系統分析確認量測可信，GR&R 小於 10% 為可接受；溫度是精密量測最大的誤差來源之一，標準參考溫度為攝氏 20 度。
- CMM、影像量測與製程內量測各有所長；製程內量測提供快速回饋，製程後量測提供獨立驗證；量測資料數位化並與序號綁定，是精密製造走向智慧化的關鍵。

習題

一、選擇題

1. 依 DIN 8580，車削、銑削與放電加工屬於哪一類製造程序？（A）原型 （B）成形 （C）分離 （D）接合
2. 下列何者「不是」本章介紹的製程評估四項指標？（A）速率 （B）品質 （C）彈性 （D）美觀
3. 車削時，切削速度 V 、直徑 D 與轉速 N 的關係為？（A） $V = D \times N$ （B） $V = \pi \times D \times N \div 1,000$ （C） $V = N \div D$ （D） $V = \pi \times D \div N$
4. 依泰勒刀具壽命方程式，提高切削速度通常會使刀具壽命？（A）延長 （B）不變 （C）縮短 （D）先延長後縮短
5. 下列哪一種加工方法不受工件硬度限制，但工件必須導電？（A）車削 （B）研磨 （C）放電加工 （D）沖壓
6. 下列材料中，熱傳導係數最低、最典型的難切削材料是？（A）鋁合金 （B）黃銅 （C）中碳鋼 （D）鈦合金

7. ISO 286 的 IT 等級中，下列何者最精密？(A) IT5 (B) IT7 (C) IT9 (D) IT11
8. 下列哪一個幾何公差「不需要」基準？(A) 垂直度 (B) 位置度 (C) 平面度 (D) 圓偏轉度
9. C_p 很高但 C_{pk} 偏低，最可能的原因是？(A) 製程變異太大 (B) 製程平均偏離規格中心 (C) 規格太寬 (D) 量具解析度太高
10. 幾何產品規格與驗證的標準參考溫度為攝氏幾度？(A) 0 (B) 15 (C) 20 (D) 25

二、簡答題

11. 請說明製程評估的四項指標，並說明它們之間常見的取捨。
12. 請說明製程鏈設計中「先粗後精」與「熱處理位置」的原則。
13. 為什麼鈦合金與鎳基超合金難以切削？請從材料性質說明。
14. 請說明餘隙配合、干涉配合與過渡配合的差異，並各舉一例。
15. 請說明 GD&T 中基準的意義，以及基準選擇不當可能造成的問題。
16. 請說明量測系統的偏差、重複性與再現性的差異。
17. 請比較製程內量測與製程後量測的優缺點。

三、計算題

18. 以直徑 40 毫米的工件車削，切削速度 150 m/min，請計算主軸轉速；若進給 0.15 mm/rev、切削深度 1.5 毫米，請計算材料移除率；車削長度 80 毫米需要多少時間？
19. 直徑 12 毫米、3 刃的端銑刀，切削速度 90 m/min、每刃進給 0.04 毫米，請計算轉速與進給速度。
20. 刀鼻半徑 0.4 毫米、進給 0.1 mm/rev，請計算理論 R_a ；若要求 R_a 不超過 0.8 微米，刀鼻半徑 0.8 毫米時進給最大可為多少？
21. 泰勒常數 $n = 0.25$ 、 $C = 400$ ，切削速度 160 m/min 時刀具壽命為多少分鐘？
22. 某尺寸規格 25.00 ± 0.02 毫米，製程平均 24.995 毫米、標準差 0.004 毫米，請計算 C_p 與 C_{pk} 。

並提出改善建議。

23. 長度 150 毫米的鋁合金零件 ($\alpha = 23.6 \times 10^{-6} / K$)，在攝氏 26 度時量測，相對於攝氏 20 度時的長度差約為多少微米？

24. CNC 方案的固定成本 3 萬元、單件 250 元；壓鑄方案的固定成本 40 萬元、單件 80 元。請計算損益平衡數量。

四、申論與設計題

25. 請為一個月需求 5,000 件的鋁合金手機支架，比較 CNC 銑削、壓鑄與積層製造三種方案，以四項指標分析並提出建議。

26. 請說明為什麼「公差越嚴越好」是錯誤的觀念，並說明設計者與製造者應如何合作決定公差。

27. 請設計一個結合機上量測、溫度補償與 SPC 的精密孔加工閉環系統，說明感知、分析、決策、執行各由什麼負責。

五、是非題

28. 鋁合金的熱膨脹係數約為鋼的兩倍。

29. 均方根法的公差疊加結果一定比最壞情況法保守。

30. 車削的理論表面粗糙度與進給的平方成正比。

31. GR&R 占公差的比例大於 30% 時，量測系統通常被視為不可接受。

32. 機上量測可以完全取代 CMM 等獨立量測設備。

六、進階挑戰題

33. 完成活動 7-2，並分析：若換刀時間從 2 分鐘縮短為 0.5 分鐘，最經濟的切削速度會如何變化？為什麼？

34. 以程式模擬一個刀具逐漸磨耗、尺寸逐漸偏移的製程，比較「每 50 件固定補正」與「依機上量測結果補正」兩種策略的 Cpk。

35. 蒐集一個台灣精密零件或工具機企業的公開資料，分析其主要產品的材料、製程與量測挑戰，並

提出一項智慧製造的改善建議。

七、補充題

36. 請說明 ASME Y14.5-2018 刪除了哪兩個幾何公差符號，以及建議的替代方式。

37. 請說明「十比一法則」的意義，並舉例。

38. 請列舉三種光學量測技術，並說明各自適合量測的對象。

39. 為什麼量測資料要與零件序號、機台、刀具、材料批號綁定？

40. 請說明 QIF 標準在量測資料數位化中的角色。

提示與參考解答

1. (C)。

2. (D)。

3. (B)。

4. (C)。

5. (C)。

6. (D)。

7. (A)。

8. (C)。

9. (B)。

10. (C)。

11. 參考：速率、品質、成本、彈性；追求速率常需專用模具而降低彈性，追求品質常需放慢速度與增加檢驗而提高成本。

12. 參考：先以高速率製程去除大部分材料，再以高精度製程完成關鍵尺寸；熱處理會造成變形，通常放在粗加工之後、精加工之前，讓精加工修正變形。

13. 參考：熱傳導係數低使切削熱集中在刀尖；高溫強度高使切削力大；鈦合金化學活性高易與刀具

反應；鎳基合金易加工硬化。

14. 參考：餘隙配合孔一定大於軸，如滑動軸承；干涉配合軸一定大於孔，如軸承內環與軸；過渡配合可能有餘隙也可能干涉，用於定位且可拆卸的場合。

15. 參考：基準是量測與定位的參考特徵，應對應實際組裝與功能；選擇不當會使量測結果與組裝功能脫節，造成量測合格但組裝不良。

16. 參考：偏差是平均值與參考值的差；重複性是同一人同一量具重複量測的變異；再現性是不同人量測同一零件的變異。

17. 參考：製程內量測回饋快、可即時補正，但受機台誤差影響且占用加工時間；製程後量測精度高、獨立，但回饋慢。兩者宜互補。

18. $N = 1,000 \times 150 \div (\pi \times 40) \approx 1,194 \text{ rpm}$; $MRR = 150,000 \times 0.15 \times 1.5 = 33,750 \text{ mm}^3/\text{min}$; 時間 = $80 \div (0.15 \times 1,194) \approx 0.45 \text{ 分鐘}$ ，約 27 秒。

19. $N = 1,000 \times 90 \div (\pi \times 12) \approx 2,387 \text{ rpm}$; $vf = 0.04 \times 3 \times 2,387 \approx 286 \text{ mm/min}$ 。

20. $Ra \approx 0.01 \div (32 \times 0.4) \approx 0.00078 \text{ mm} \approx 0.78 \mu\text{m}$; $f = \sqrt{(0.0008 \times 32 \times 0.8)} \approx 0.143 \text{ mm/rev}$ 。

21. $T = (400 \div 160)^4 = 2.5^4 \approx 39 \text{ 分鐘}$ 。

22. $C_p = 0.04 \div (6 \times 0.004) \approx 1.67$; $C_{pk} = \min(25.02 - 24.995, 24.995 - 24.98) \div (3 \times 0.004) = 0.015 \div 0.012 = 1.25$ 。建議先把平均調回 25.000 毫米，例如修正刀具補正值。

23. $\Delta L = 23.6 \times 10^{-6} \times 150 \times 6 \approx 0.0212 \text{ mm}$ ，約 21 微米。

24. $30,000 + 250Q = 400,000 + 80Q$ ， $Q = 370,000 \div 170 \approx 2,176 \text{ 件}$ 。

25. 評分重點：能以速率、品質、成本、彈性比較三方案，並結合損益平衡與外觀、強度需求提出合理建議。

26. 評分重點：能說明公差過嚴導致成本急增與不良率上升，並提出依功能分析、製程能力資料與公差疊加分析共同決定公差的做法。

27. 評分重點：感知（機上探頭、溫度感測）、分析（溫度補償換算、SPC 趨勢）、決策（補正量與

授權範圍)、執行(CNC自動補正)是否完整,並包含獨立驗證與異常處理。

28. ✓。

29. ✗。均方根法通常比最壞情況法寬鬆。

30. ✓。

31. ✓。

32. ✗。機台誤差會同時影響加工與量測,仍需獨立量測設備驗證。

33. 評分重點:能說明換刀時間縮短後,高速切削的換刀懲罰降低,最經濟的切削速度會提高。

34. 評分重點:模擬設定合理、Cpk計算正確,並能說明依量測補正可降低偏移造成的Cpk下降。

35. 評分重點:資料來源可靠、分析具體,改善建議與本章內容連結。

36. 同心度與對稱度;建議改以位置度或輪廓度表示。

37. 量具解析度至少應為公差的十分之一;例如公差0.06毫米,量具解析度至少0.006毫米。

38. 參考:影像量測儀適合二維尺寸;雷射掃描與結構光適合曲面三維形狀;白光干涉儀適合表面粗糙度與微結構;工業電腦斷層適合內部孔隙與內部尺寸。

39. 參考:品質異常時能快速追溯原因,並可分析機台、刀具、材料對品質的影響,作為改善與預測的資料基礎。

40. 參考:QIF定義量測計畫與結果的標準資料格式,讓CAD、CMM與品質系統之間能交換與重用量測資料。

第 8 章

製造系統分析：產能、瓶頸與精實

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 零工式、單元式、裝配線、連續流程與產品—製程矩陣
- 週期時間、節拍時間、產出率、利特爾定律與臨界在製品
- 瓶頸、限制理論、緩衝、變異與金曼公式
- 豐田生產系統、看板、平準化、產線平衡、價值流圖與 5S
- 系統思考：因果迴圈、產能陷阱與長鞭效應

叫獸開講：買了一台新機台，產量卻沒有增加

有一位做汽車零件的學生家長，某天打電話給我，語氣有點沮喪：「教授，我們上個月花了八百多萬買了一台新的加工中心，產量卻一點都沒增加，這是怎麼回事？」

我請他把工廠的流程畫給我看。零件依序經過下料、粗車、銑削、熱處理、研磨與檢驗。他們發現銑削區常常堆滿待加工的零件，就認定銑削是瓶頸，於是加買一台加工中心。新機台裝好之後，銑削區的堆料確實消失了，但出貨量還是和以前一樣。

我再問：「熱處理是自己做，還是外包？」他說是外包給附近的熱處理廠，每週收料兩次。我又問：「研磨有幾台？每天開幾個小時？」他說研磨只有一台，而且只有一位師傅會操作，師傅每天只做一班。

真相很快就清楚了：真正限制產出的，不是銑削，而是每週只收兩次的熱處理，以及只開一班的研磨。銑削區之前之所以堆料，是因為上游粗車做得比下游快；新機台讓銑削更快，零件只是更快地跑到熱處理前面排隊而已。整條產線的產出，仍然被最慢的那一關卡住。

這個故事在製造業一再上演：看到哪裡堆料就在哪裡加機台，看到哪裡忙就在哪裡加人，卻沒有從系統的角度去問：整條產線的產出，究竟是由誰決定的？

這一章要介紹的，就是回答這個問題的工具：製造系統的類型、週期時間與產出率、利特爾定律、瓶頸與變異、等候理論、豐田生產系統，以及系統思考。這些工具不需要昂貴的軟體，卻能讓你在花錢之前，先看清楚錢應該花在哪裡。

（說明：本節情境由作者協助企業診斷的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 區分專案式、零工式、批量與單元式、裝配線與連續流程等製造系統，並以產品—製程矩陣說明其適用範圍。
2. 定義週期時間、節拍時間、產出率、在製品與利用率，並運用利特爾定律分析三者的關係。

3. 計算產線的瓶頸產出率、原始加工時間與臨界在製品，並比較最佳、最差與實務最差情況。
4. 運用金曼公式說明變異與利用率如何影響等候時間，並說明緩衝的角色。
5. 說明豐田生產系統的結構，並計算看板數量、產線平衡效率，運用價值流圖與 5S 規劃改善。
6. 以因果迴圈圖分析產能陷阱等系統行為，並說明限制理論的五個聚焦步驟。

核心概念

表 8-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
零工式生產	Job Shop	依功能把相同機台集中布置，適合少量多樣
單元式生產	Cellular Manufacturing	把加工一族相似零件所需的機台集中成一個單元
彈性製造系統	Flexible Manufacturing System, FMS	由數值控制機台、自動搬運與電腦控制整合的生產系統
週期時間	Cycle Time, CT	一件工作從進入到離開系統所經歷的時間
產出率	Throughput, TH	單位時間內系統完成的合格產出
在製品	Work in Process, WIP	已投入但尚未完成的工作
利特爾定律	Little's Law	在製品等於產出率乘以週期時間
瓶頸	Bottleneck	系統中利用率最高、限制整體產出的資源
臨界在製品	Critical WIP	讓產線以最短週期時間達到最大產出所需的在製品
利用率	Utilization	資源實際被使用的時間比例
變異係數	Coefficient of Variation	標準差除以平均值，衡量變異的相對大小
限制理論	Theory of Constraints, TOC	以系統限制為中心持續改善的管理方法
平準化	Heijunka	平均分配生產的種類與數量，降低負荷波動
因果迴圈圖	Causal Loop Diagram	以變數與正負因果關係描述系統回饋結構的圖
長鞭效應	Bullwhip Effect	需求波動沿供應鏈向上游逐級放大的現象

8.1 製造系統的類型：零工式、流程式、單元式與彈性製造系統

8.1.1 製造系統是什麼

第 7 章介紹了單一製程的原理與評估。但一家工廠不只有一道製程，而是由許多機台、人員、物料、資訊與規則組成的系統。製造系統要回答的問題是：如何把這些資源組織起來，讓產品以最合適的速率、品質、成本與彈性被生產出來？

製造系統的設計，牽涉到布置（機台怎麼擺）、流程（工件怎麼走）、控制（何時做、做多少）與人員（誰做、會什麼）。不同的產品與市場需求，適合不同的系統類型。

8.1.2 五種基本的製造系統

表 8-2 五種基本製造系統的比較

類型	布置方式	適合的產品與批量	優點	限制	例子
專案式	產品固定不動，人員與設備到產品旁作業	極少量、體積龐大或高度客製	能處理獨特、大型的產品	協調複雜、效率較低	船舶、飛機總裝、大型機台
零工式	功能別布置，相同類型機台集中	少量多樣、途程差異大	彈性高、設備共用	搬運多、等待長、在製品多	模具廠、精密零件代工
批量與單元式	依零件族群組成單元，或以批次輪流生產	中量中樣	兼顧彈性與效率	需要零件分族與多能工	機械零組件、自行車零件
裝配線	依產品流程排列，工件依序流經各站	大量、少樣	效率高、週期短	換線困難、對變異敏感	汽車、家電、電子組裝
連續流程	物料連續流經管線與設備	極大量、標準化	自動化程度高、單位成本低	投資大、彈性很低	石化、鋼鐵、造紙

8.1.3 產品—製程矩陣

1979 年，美國學者海斯（Robert Hayes）與惠爾萊特（Steven Wheelwright）在《哈佛商業評論》提出了「產品—製程矩陣」，把產品結構（批量與多樣性）與製程結構（從專案式到連續流程）放在同一張圖上。



圖 8-1 產品—製程矩陣 (依 Hayes 與 Wheelwright 的概念重繪)

矩陣的核心觀點是：大多數成功的企業，位於這張圖的對角線附近。少量多樣的產品適合彈性高的零工式，大量標準化的產品適合效率高的裝配線或連續流程。偏離對角線的企業，往往會遇到問題：右上角代表用專案式做大量產品，成本過高；左下角代表用連續流程做客製化產品，彈性不足。

這張圖也提醒我們：企業的產品策略與製程策略必須一致。當產品組合改變，例如從大量標準品轉向少量多樣，製造系統也必須跟著調整。台灣許多製造業從過去的大量代工，轉向今天的少量多樣、高附加價值訂單，正是在這張矩陣上移動的過程。

8.1.4 零工式生產的挑戰

零工式生產在台灣的中小型精密加工廠非常普遍：車床區、銑床區、研磨區、熱處理區各自集中，每一張訂單依途程在各區之間流動。它的優點是彈性高，同一批設備可以接各種訂單；但它也有幾個典型的問題：

- 搬運與等待多：零件在各區之間來回搬運，在每一區前面排隊等待，實際加工時間只占交期的很小一部分。第 6 章價值流圖的例子，就呈現了這個現象。
- 在製品多：為了讓每台機台都有事做，各區前面常堆積大量在製品。

- 排程困難：每張訂單途程不同，機台之間的負荷此消彼長，瓶頸會隨訂單組合移動。
- 交期難以預測：一張急單插進來，可能打亂整個工廠的排程。

這些問題，正是本章後面要用利特爾定律、瓶頸分析與等候理論來解釋的。它們也說明了為什麼排程與派工在零工式工廠中特別重要，本書第 27 章將深入討論。

8.1.5 單元式生產與群組技術

為了兼顧零工式的彈性與裝配線的效率，業界發展出單元式生產（Cellular Manufacturing）。它的基礎是群組技術（Group Technology）：把形狀、尺寸、材料或製程相似的零件歸為一族，再把加工這一族零件所需的機台集中在一個單元內，常排成 U 字型。

單元式生產的好處包括：

- 搬運距離縮短，零件可以在單元內連續流動或小批量流動。
- 在製品與交期大幅減少。
- 一個小團隊負責整個零件族的生產，責任明確，容易發現與解決問題。
- U 字型布置讓作業員可以同時照顧進出口兩端的機台，人員配置更有彈性。

單元式生產的挑戰在於：零件分族需要分析與資料；單元內的機台利用率可能較低；作業員需要具備多種技能，也就是「多能工」。

8.1.6 彈性製造系統

彈性製造系統（Flexible Manufacturing System, FMS）在 1970 年代前後開始發展，它把多台數值控制機台、自動搬運系統（例如棧板交換站、自動導引車）與中央電腦控制整合在一起，讓系統能在不停機的情況下，自動加工多種不同的零件。

FMS 的理念，可以說是今天智慧工廠的前身：設備連網、自動搬運、集中排程與監控。不過早期的 FMS 投資很高、系統複雜、軟體彈性有限，許多導入案例的效益不如預期。今天，隨著工業網路、標準介面、雲端與 AI 的發展，FMS 的理念正以更低的成本、更模組化的方式重新實現。例如工具機業者推出的多機台自動化單元，搭配機器手臂上下料與排程軟體，讓中小企業也能實現夜間無人加工。第 10 章將介紹工廠自動化與智慧物流。

8.1.7 可重構製造系統

1990 年代末，美國密西根大學的科倫 (Yoram Koren) 教授與其研究中心提出了可重構製造系統 (Reconfigurable Manufacturing System, RMS) 的概念。它主張製造系統應該像積木一樣，由模組化的機台與控制單元組成，當產品或產量改變時，可以快速增減或重組模組，以「剛好需要的產能與功能」應對市場變化。

可重構製造系統的六項核心特性包括：模組化、可整合性、客製化彈性、可擴充性、可轉換性與可診斷性。這些特性與第 3 章討論的大量客製化，以及第 5 章介紹的標準介面與工業 4.0 元件，在精神上是一致的：讓製造系統能隨需求快速調整，而不是為單一產品量身打造後就無法改變。

8.1.8 布置規劃

選定製造系統的類型之後，還要決定機台與區域在廠房中的具體位置，這就是布置規劃。美國工業工程師繆瑟 (Richard Muther) 在 1961 年出版的著作中提出「系統化布置規劃」 (Systematic Layout Planning, SLP)，至今仍是最常用的方法之一。它的基本步驟是：

- 蒐集資料：產品、數量、途程、支援服務與時間，也就是所謂的 P、Q、R、S、T。
- 分析物流：以從至表 (From-To Chart) 計算各區域之間的搬運量。
- 分析關係：對於物流以外的考量，例如噪音、潔淨度、安全與共用設施，以關係圖標示各區域靠近或遠離的必要性。
- 產生方案：依物流量與關係，配置區域的相對位置，再考慮面積與廠房限制。
- 評估選擇：以搬運距離乘以搬運量等指標比較方案。

布置一旦決定，往往很難改變，因此需要在規劃階段審慎評估。今天，工程師可以用工廠模擬與數位孿生軟體，在虛擬環境中比較不同布置方案的搬運距離、在製品與產出，再決定實體布置。第 6 章 Greenfield 規劃提到的虛擬試車，就包括這類分析。

8.1.9 台灣製造業的系統面貌

把產品—製程矩陣套用到台灣的製造業，可以看到相當多元的面貌：

- 精密零件與模具代工：以中小企業為主，多為零工式或批量式，少量多樣、交期短，是排程與在製品管理最具挑戰的一群。
- 機械與工具機組裝：多為批量式組裝或單元式生產，機種多、選配多，常面臨大量客製化的壓力。
- 電子組裝與代工：以裝配線與高度自動化的表面黏著產線為主，追求高效率與快速換線，並常在海外設有多個生產基地。
- 半導體：晶圓廠的製程具有高度重入的特性，晶圓會在數百道製程中多次回到相同類型的機台，兼具零工式的複雜度與連續生產的規模；封裝測試則介於批量與流程之間。
- 石化、鋼鐵、造紙：以連續流程為主，重視設備可靠度、能源效率與製程控制。

不同類型的工廠，智慧製造的重點也不同：零工式工廠的痛點常在排程、在製品與交期；裝配線的痛點常在換線、平衡與品質；連續流程的痛點常在設備可靠度與能源。理解自己屬於哪一類，是選擇智慧製造切入點的第一步。

8.2 週期時間、節拍時間、產出率與 Little 定律

8.2.1 基本名詞

分析製造系統時，有幾個最基本的指標。它們看似簡單，但在不同工廠、不同書籍中常有不同的用法，因此先統一定義：

表 8-3 製造系統分析的基本名詞

名詞	定義	常用單位	例子
加工時間	一件工作在某站實際被加工的時間	秒、分鐘	車削一件需 2 分鐘
週期時間 (CT)	一件工作從進入系統到離開系統的總時間，含加工、等待、搬運	小時、天	一張工單從投料到完工平均 5 天
產出率 (TH)	單位時間完成的合格產出	件 / 小時、件 / 天	每天完成 200 件
在製品 (WIP)	已投入但尚未完成的工作數量	件、批	產線上共有 600 件

名詞	定義	常用單位	例子
節拍時間	可用時間除以顧客需求，代表需求的節奏	秒 / 件	每 42 秒需完成一件
產能	資源在長期可以達到的最大產出率	件 / 小時	某機台每小時最多 30 件
利用率	資源實際被使用的時間比例，等於到達率除以產能	%	機台利用率 85%

需要特別注意的是，「週期時間」一詞在不同場合有不同意思：在單一工作站，它常指作業員或機台完成一件的時間（第 6 章價值流圖中的 C/T）；在工廠層級，它常指工單的整體流程時間，也就是交期。本章在討論系統時，週期時間指的是後者。

節拍時間則是由需求決定的「外部節奏」，第 6 章已經介紹過它的計算方式。產線的設計目標，是讓每一站的作業時間都不超過節拍時間。

8.2.2 利特爾定律

利特爾定律 (Little's Law) 由美國學者利特爾 (John D. C. Little) 在 1961 年給出嚴謹的證明，是製造系統分析中最重要、也最普遍適用的關係：

$$WIP = TH \times CT$$

也就是：在製品等於產出率乘以週期時間。只要系統處於長期穩定的狀態，這個關係幾乎不需要任何其他假設就成立，不論到達是否隨機、加工時間是否變動、排隊規則為何。

利特爾定律可以用一個日常例子理解：一家餐廳平均每小時進來 30 位客人，每位客人平均待 1 小時，那麼餐廳裡平均就有 30 位客人。

在工廠中，它有三種常見的用法：

- 估算交期：已知在製品 600 件、每天產出 200 件，平均週期時間就是 $600 \div 200 = 3$ 天。
- 估算在製品：若希望交期縮短到 1.5 天，在產出率不變下，在製品必須降到 300 件。
- 檢查資料一致性：若系統回報的在製品、產出率與週期時間不符合這個關係，代表資料有問題，例如報工不完整。

利特爾定律最重要的啟示是：在產出率固定的情況下，要縮短交期，就必須減少在製品。許多工

廠以為多投料可以多產出，結果只是讓在製品堆積、交期變長。這正是精實生產強調減少庫存與在製品的理論基礎。

8.2.3 一條產線的三個關鍵參數

《工廠物理學》（Factory Physics）一書的作者霍普（Wallace Hopp）與斯皮爾曼（Mark Spearman），提出了分析產線的三個關鍵參數：

- 瓶頸產出率 rb ：產線中產能最低的工作站的產出率，決定了整條產線的長期最大產出。
- 原始加工時間 $T0$ ：一件工作在沒有任何等待的情況下，通過所有工作站的加工時間總和。
- 臨界在製品 $W0$ ： $W0 = rb \times T0$ 。它代表讓產線同時達到最大產出率與最短週期時間所需的在製品數量。

以一條有四個工作站的產線為例，每站各有一台機台，每站加工時間都是 2 小時。瓶頸產出率 $rb = \text{每小時 } 0.5 \text{ 件}$ ，原始加工時間 $T0 = 8 \text{ 小時}$ ，臨界在製品 $W0 = 0.5 \times 8 = 4 \text{ 件}$ 。

8.2.4 最佳、最差與實務最差情況

有了這三個參數，就可以在不同的在製品水準下，推估產線的表現：

表 8-4 三種情況下產出率與週期時間的公式

情況	產出率 TH	週期時間 CT	意義
最佳情況	$\min (w \div T0 \cdot rb)$	$\max (T0 \cdot w \div rb)$	沒有任何變異，工作完美流動
最差情況	$1 \div T0$	$w \times T0$	所有工作總是一起移動，像一大批一樣
實務最差情況	$w \div (W0 + w - 1) \times rb$	$T0 + (w - 1) \div rb$	具有相當程度隨機變異的參考情況

以上一節的四站產線為例：

表 8-5 四站產線在不同在製品水準下的表現

在製品 w	最佳 TH (件 / 時)	最佳 CT (時)	實務最差 TH (件 / 時)	實務最差 CT (時)
1	0.125	8	0.125	8

在製品 w	最佳 TH (件 / 時)	最佳 CT (時)	實務最差 TH (件 / 時)	實務最差 CT (時)
2	0.25	8	0.20	10
4	0.50	8	0.29	14
8	0.50	16	0.36	22
12	0.50	24	0.40	30

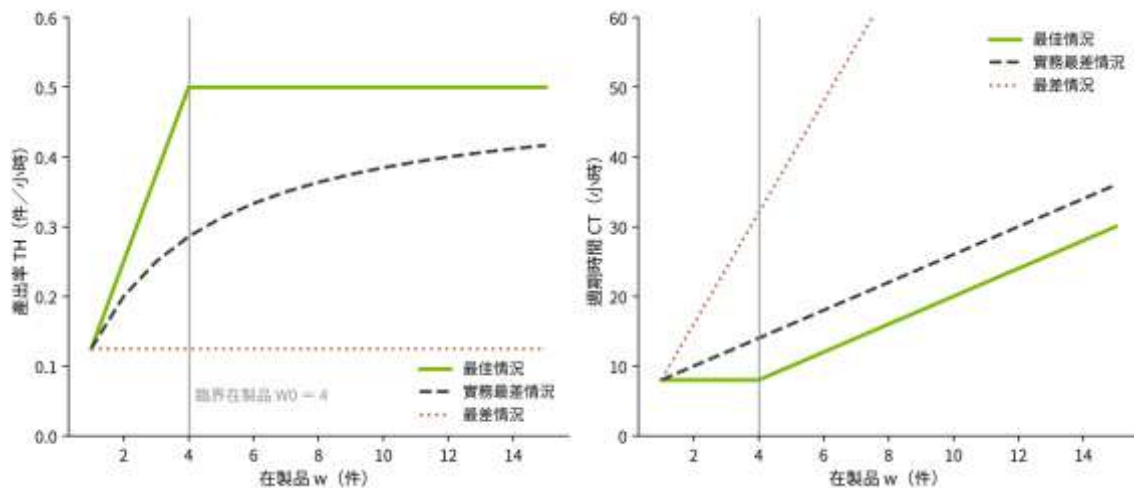


圖 8-2 產出率與週期時間隨在製品變化的情形

這張圖與表傳達了幾個重要的觀念：

- 在製品低於臨界值時，增加在製品可以提高產出率；超過臨界值之後，再增加在製品，產出率幾乎不再提高，只會讓週期時間線性增加。
- 一條實際的產線，表現通常落在最佳情況與實務最差情況之間。如果實際表現比實務最差情況還差，代表產線有嚴重的問題，例如變異過大或批量過大。
- 改善的方向有兩個：一是減少變異，讓實際表現接近最佳情況；二是提高瓶頸產能或縮短原始加工時間，讓整條曲線往上移。

叫獸開講中的工廠，正是在不知道瓶頸在哪裡的情況下，提升了非瓶頸工作站的產能，所以產出率沒有改變。

8.2.5 產能與利用率

產能是資源在長期能達到的最大產出率。計算產能時，要扣除計畫停機、換線、保養等時間，也

就是使用第 6 章 OEE 中的有效時間，而不是日曆時間。

利用率是資源實際被使用的時間比例：

$$\text{利用率 } u = \text{到達率} \div \text{產能}$$

一個常見的誤解是：利用率越高越好。傳統的成本會計鼓勵讓每一台昂貴的機台都盡量運轉，因為閒置看起來是浪費。但下一節將說明：當利用率接近百分之百，等候時間會急遽增加，交期會變得又長又難以預測。對於非瓶頸的機台，追求高利用率甚至會製造出不必要的在製品。只有瓶頸機台的利用率，才直接決定整個系統的產出。

8.2.6 工作站的產能計算

計算一個工作站的產能，要考慮機台數量、加工時間、可用時間與效率。以下是一個簡化的例子（綜合情境）：

表 8-6 某產線各工作站的產能計算

工作站	機台數	單件加工時間（分）	可用率	每班有效產能（件，8 小時）
下料	1	1.5	95%	304
車削	2	4.0	90%	216
銑削	2	3.5	85%	233
熱處理	1	批次 2 小時，每批 60 件	90%	216
研磨	1	2.5	90%	173
檢驗	1	1.2	95%	380

每班有效產能的計算方式為：機台數 $\times$ 480 分鐘 $\times$ 可用率 $\div$ 單件加工時間。以研磨為例， $1 \times 480 \times 0.9 \div 2.5 \approx 173$ 件。熱處理是批次製程，每 2 小時處理 60 件，一班 8 小時在 90% 可用率下約可處理 $0.9 \times 4 \times 60 = 216$ 件。

從表中可以看出，研磨的產能最低，約每班 173 件，是這條產線的瓶頸。即使把銑削的產能提高一倍，整條產線每班也只能產出約 173 件。要提高產出，必須先處理研磨：增加班次、縮短換線時間、減少停機、或培養第二位操作人員。這和叫獸開講的故事完全一致。

8.2.7 動手做：自動找出瓶頸

下面這段程式依 8.2.6 節的資料，計算各站的每班有效產能，自動找出瓶頸，並依 8.2.3 節的公式計算臨界在製品。為了簡化，熱處理以批次的等效單件時間表示：

```
stations = {          # 名稱: (機台數, 單件時間 分, 可用率)
    "下料": (1, 1.5, 0.95), "車削": (2, 4.0, 0.90),
    "銑削": (2, 3.5, 0.85), "熱處理": (1, 2.0, 0.90),
    "研磨": (1, 2.5, 0.90), "檢驗": (1, 1.2, 0.95)}
shift = 480
cap = {k: m * shift * a / t for k, (m, t, a) in stations.items()}
for k, v in cap.items():
    print(f"{k:<4} 每班有效產能 {v:6.1f} 件")
bn = min(cap, key=cap.get)
rb = cap[bn] / shift          # 件/分
T0 = sum(t / a for m, t, a in stations.values()) # 有效原始加工時間
print(f"瓶頸: {bn}, rb = {rb*60:.1f} 件/時, T0 = {T0:.1f} 分, "
      f"W0 = {rb*T0:.1f} 件")
```

執行結果會找出研磨為瓶頸，每小時約 21.6 件；有效原始加工時間約 16.4 分鐘，臨界在製品約 5.9 件。這個數字代表：在理想的流動下，產線上只要約 6 件在製品，就能以最快的速度產出。如果現場實際堆了數百件，就代表系統中存在大量的等待與變異，這正是改善的空間。

8.2.8 產品組合與移動的瓶頸

8.2.6 節假設產線只生產一種產品。實際上，多數工廠同時生產多種產品，各產品在各站的加工時間不同，瓶頸會隨產品組合而改變。

表 8-7 不同產品組合下的工作站負荷 (每週，綜合情境)

工作 站	每週可用時間 (時)	組合一：A 多 B 少的負荷 (時)	組合一利 用率	組合二：A 少 B 多的負荷 (時)	組合二利 用率
車削	80	72	90%	52	65%
銑削	80	50	63%	76	95%
研磨	40	34	85%	28	70%

在組合一中，車削的利用率最高；換成組合二，銑削變成瓶頸。這種「移動的瓶頸」在零工式工廠中非常普遍。它帶來兩個管理上的啟示：

- 接單時要考慮產能負荷：業務接單不能只看總工時，而要看訂單組合會不會讓某一站超載。

- 需要即時的負荷資訊：每週甚至每天檢視各站的負荷與利用率，及早調整排程、外包或加班。

這正是第 17 章製造執行系統與第 27 章智慧排程要解決的問題。以本章的觀念為基礎，排程系統不只是排出順序，還要能預測瓶頸的移動與交期的變化。

8.3 瓶頸、緩衝、變異與等候現象

8.3.1 變異是製造系統的天敵

如果每一件工作的到達時間、加工時間都完全固定，製造系統會非常容易管理：只要每站的產能大於需求，就不會有任何等待。但現實中，變異無所不在：

- 到達的變異：訂單到達不規則、上游工作站產出時快時慢、物料延遲到貨。
- 加工的變異：不同產品的加工時間不同、作業員熟練度不同、刀具磨耗。
- 停機的變異：機台故障、換線、缺料、等待首件檢驗。
- 品質的變異：不良品需要重工，打亂了原本的流動。

衡量變異的相對大小，常用變異係數 (Coefficient of Variation, CV)，也就是標準差除以平均值。CV 小於 0.75 通常視為低變異，0.75 到 1.33 為中變異，大於 1.33 為高變異。值得注意的是，一台平常很穩定、偶爾發生長時間故障的機台，它的有效加工時間的變異係數可能相當高。

8.3.2 金曼公式：利用率與變異如何造成等待

在一個工作站前面，工作需要等待多久？英國學者金曼 (John Kingman) 在 1961 年提出了一個近似公式，常被稱為「VUT 方程式」，因為它由三個因子相乘：

$$\text{平均等候時間} \approx V \times U \times T$$

其中：

- V (變異因子) = $(ca^2 + ce^2) \div 2$ ， ca 是到達間隔的變異係數， ce 是有效加工時間的變異係數。
- U (利用率因子) = $u \div (1 - u)$ ， u 是工作站的利用率。
- T (時間因子) = te ，也就是有效加工時間。

這個公式揭示了製造系統中最重要的一個現象：

表 8-8 利用率與變異對等候時間的影響（加工時間 1 小時）

利用率 u	利用率因子	中變異 $V = 1$ 的等候時間	低變異 $V = 0.25$ 的等候時間
50%	1	1 小時	0.25 小時
80%	4	4 小時	1 小時
90%	9	9 小時	2.25 小時
95%	19	19 小時	4.75 小時

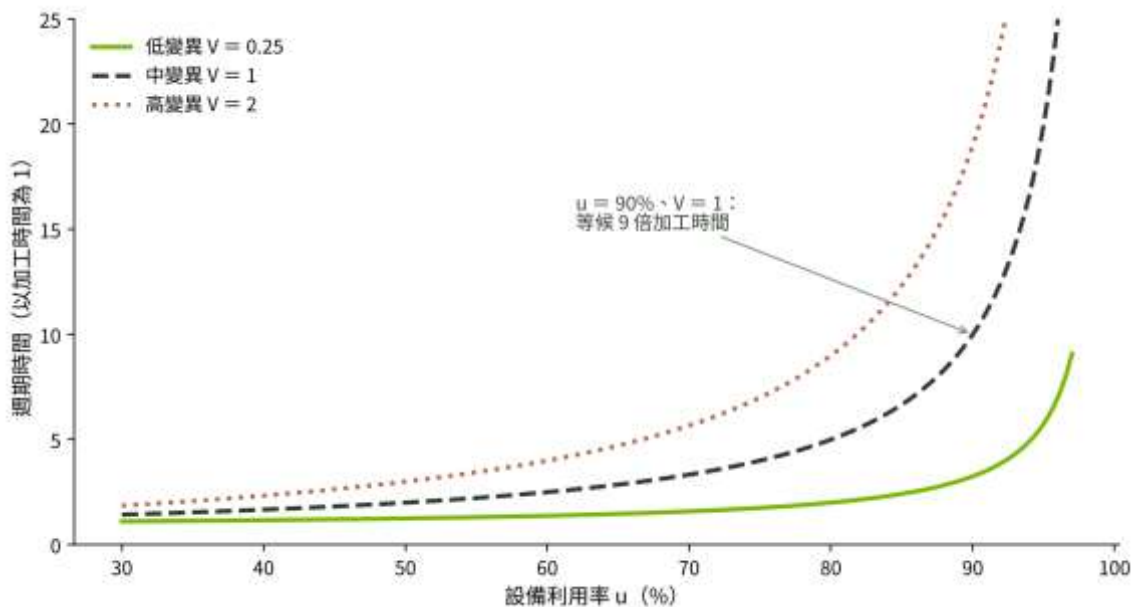


圖 8-3 週期時間隨利用率與變異增加的情形

從表中可以看出兩件事。第一，利用率從 80% 提高到 90%，等候時間就從 4 小時增加到 9 小時；提高到 95%，更增加到 19 小時。利用率越接近百分之百，等候時間增加得越快，呈現非線性的爆炸。第二，在相同的利用率下，降低變異可以大幅縮短等候時間：變異從中等降到低，等候時間縮短為四分之一。

這說明了一個常被忽略的道理：交期長，往往不是因為產能不足，而是因為利用率太高、變異太大。要縮短交期，除了增加產能，降低變異往往是更便宜、更有效的方法。

8.3.3 動手做：用模擬驗證等候現象

下面這段程式用利特爾定律與林德利遞迴式（Lindley Recursion），模擬一個單一工作站的等候

情形，並與金曼公式比較。假設到達間隔與加工時間都呈指數分佈（變異係數都等於 1），平均加工時間為 1 小時：

```
import numpy as np

def simulate(u, n=200_000, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    arrive = rng.exponential(1 / u, n)      # 到達間隔，平均 1/u 小時
    serve = rng.exponential(1.0, n)        # 加工時間，平均 1 小時
    wait = np.zeros(n)
    for i in range(1, n):                  # 林德利遞迴式
        wait[i] = max(0.0, wait[i-1] + serve[i-1] - arrive[i])
    return wait[n // 10:].mean()           # 去除暖機期

for u in (0.5, 0.8, 0.9):
    kingman = 1.0 * u / (1 - u) * 1.0      # V=1, T=1
    print(f"u={u:.0%} 模擬等候={simulate(u):.2f} h 金曼公式={kingman:.2f} h")
```

在利用率 80% 的情況下，模擬得到的平均等候時間約為 4 小時，與金曼公式的結果一致。讀者可以把加工時間改成變異較小的分佈，例如常態分佈，觀察等候時間如何縮短。

8.3.4 瓶頸

瓶頸是系統中利用率最高、限制整體產出的資源。8.2.6 節的研磨站，就是一個典型的瓶頸。辨識瓶頸的方法包括：

- 計算各站的利用率，利用率最高者通常是瓶頸。
- 觀察在製品堆積的位置：瓶頸前面通常堆料，但要小心，堆料也可能是因為上游批量太大或下游排程不當。
- 觀察下游是否常常閒置等料。
- 以資料分析：機台連網後，可以直接從狀態資料計算各站的運轉、等待與阻塞時間。

需要注意的是，在零工式工廠中，瓶頸常常是「會移動的」：隨著訂單組合改變，今天的瓶頸可能是研磨，下週可能變成熱處理。這也是為什麼即時的設備與在製品資料，對瓶頸管理如此重要。

8.3.5 限制理論與五個聚焦步驟

以色列物理學家高德拉特 (Eliyahu Goldratt) 在 1984 年與科克斯 (Jeff Cox) 合著出版的小說《目標》(The Goal) 中，提出了限制理論 (Theory of Constraints, TOC)。這本以工廠經理為主

角的小說，至今仍是許多製造與管理課程的指定讀物。限制理論的核心主張是：任何系統至少有一個限制，系統的整體績效由限制決定；因此，改善應該聚焦在限制上。

限制理論提出了持續改善的五個聚焦步驟：

表 8-9 限制理論的五個聚焦步驟

步驟	內容	工廠中的做法
1. 找出限制	辨識限制系統產出的資源	找出研磨站是瓶頸
2. 充分利用限制	不讓限制資源浪費任何一分鐘	研磨站午休輪班不停機、優先處理研磨的換線與保養、首件檢驗提前準備
3. 讓其他一切配合限制	非瓶頸的步調配合瓶頸	上游依研磨的速度投料，不再過量生產
4. 提升限制	若仍不足，再投資增加限制的產能	增加研磨班次、培養第二位操作人員、增購研磨機
5. 回到第一步	限制被打破後，找出新的限制，避免慣性成為限制	研磨改善後，熱處理可能成為新的瓶頸

注意步驟的順序：先充分利用、再讓其他配合，最後才投資。叫獸開講中的工廠，直接跳到投資，而且投資在錯的地方。

限制理論也提出了「鼓—緩衝—繩」(Drum-Buffer-Rope) 的生產控制方法：瓶頸是「鼓」，決定整個系統的節奏；在瓶頸前面保留適當的「緩衝」，確保瓶頸不會因上游的變異而停工；用「繩」把投料與瓶頸的節奏綁在一起，避免上游過量投料。

8.3.6 緩衝：用什麼來吸收變異

既然變異無法完全消除，系統就必須用某種方式吸收它。《工廠物理學》指出，變異只能由三種緩衝吸收：

- 庫存緩衝：在製品或成品庫存。例如在瓶頸前面保留一定數量的在製品，避免瓶頸斷料。
- 產能緩衝：保留多餘的產能。例如非瓶頸機台的利用率不要太高，或保留加班的彈性。
- 時間緩衝：較長的交期。例如告訴客戶需要較長的交貨時間。

這三種緩衝可以互相替代，但不能全部為零。一家工廠如果既不想有庫存、又要求每台機台都滿載、還承諾很短的交期，就違反了這個基本規律，結果往往是三者都失控。

好的製造系統設計，是有意識地選擇緩衝的類型與位置。例如：在瓶頸前面放庫存緩衝，在非瓶頸保留產能緩衝；對標準品用成品庫存縮短交期，對客製品則以較長的交期換取低庫存。更根本的做法，則是降低變異，讓需要的緩衝變小。

8.3.7 批量的影響

批量大小對週期時間有很大的影響。大批量可以減少換線次數，但會讓每一件工作等待同批其他工作完成，增加在製品與週期時間。

以一批 100 件、每件加工 1 分鐘、經過三站的產線為例：若整批完成才移到下一站，最後一件完成需要約 300 分鐘；若改為每 10 件移動一次（移轉批量），最後一件完成約只需 120 分鐘。這就是精實生產強調「小批量、連續流動」的原因。

當然，小批量的前提是換線時間要短。第 6 章案例中的快速換模，正是讓小批量成為可能的關鍵技術。換線時間越短，經濟批量就越小，系統就越有彈性。

8.3.9 停機的影響：長而少，還是短而多？

停機是變異的重要來源。假設兩台機台的可用率都是 90%：甲機平均運轉 90 小時故障一次，每次修 10 小時；乙機平均運轉 9 小時就停一次，每次只停 1 小時。兩者的可用率相同，對等候時間的影響卻大不相同。

《工廠物理學》提出了把停機納入有效加工時間的公式：有效加工時間等於原始加工時間除以可用率；有效加工時間的變異係數平方，等於原始變異係數平方，加上一項與可用率和平均修復時間成正比的項目。以原始加工時間 1 小時、原始變異係數平方 0.25、修復時間呈指數分佈為例：

表 8-10 相同可用率、不同停機型態的影響（利用率 80%，到達變異係數 1）

機台	平均修復時間	有效加工時間	有效變異係數平方	估算等候時間
甲：長而少	10 小時	約 1.11 小時	約 2.05	約 6.8 小時
乙：短而多	1 小時	約 1.11 小時	約 0.43	約 3.2 小時

長而少的停機，讓等候時間增加了一倍以上。這個結果有很實際的意義：一台很少故障、但一故障就要等好幾天才修好的機台，對交期的傷害，遠大於一台常常短暫停頓的機台。因此，縮短修復時間，例如備品管理、標準化的維修程序、預測維護，對縮短交期特別有效。第 26 章將介紹的預測維護，價值不只在減少故障次數，也在把「長而突然」的停機，轉變為「短而可計畫」的保養。

8.3.10 良率與重工

不良品與重工，同樣會影響系統的產能與交期。有兩個重點值得注意：

- 瓶頸的良率特別重要：瓶頸產出的每一件不良品，都浪費了整個系統最寶貴的產能。若研磨站的有效產能每班約 173 件，良率 95% 時合格產出約 164 件，良率 90% 時只剩約 156 件。在瓶頸之後發生的不良，也同樣浪費了瓶頸的產能。因此，品質檢驗應該盡量安排在瓶頸之前，避免讓注定不良的工件佔用瓶頸。
- 重工增加負荷與變異：需要重工的工件會再次回到某些工作站，增加這些工作站的利用率；而重工的發生本身是隨機的，也增加了到達的變異。依金曼公式，兩者都會讓等候時間增加。

這說明了品質與產能、交期是密不可分的。第 25 章的智慧品質，不只是為了減少客訴，也是提升系統產出與縮短交期的手段。

8.3.11 資料讓變異看得見

過去，工廠很難量測變異：加工時間、等待時間、停機時間都要靠人工記錄，常常不準確。機台連網與製造執行系統的普及，讓這些資料可以自動蒐集。有了資料，就可以：

- 計算各站實際的有效加工時間與變異係數。
- 找出變異的主要來源，例如某類產品的換線特別長、某台機台的短暫停機特別多。
- 以模擬或排隊模型預測交期，並評估改善方案的效果。
- 即時偵測瓶頸的移動，調整派工與人力配置。

第 6 章提到的 OEE 損失分析，與本節的變異分析是互補的：OEE 告訴我們損失了多少時間，變異分析告訴我們這些損失如何影響等待與交期。

8.4 豐田生產系統、價值流圖與 5S

8.4.1 從第 6 章到本章

第 6 章 6.2 節已經介紹了精實生產的起源、五項原則、八大浪費、常用工具，以及「先精實再數位化」的觀念。本節將從製造系統的角度，更深入地介紹豐田生產系統的結構、看板與平準化的計算、價值流圖的現況與未來狀態設計，以及 5S 的實施方法。

8.4.2 豐田生產系統的「房屋」

豐田生產系統常被畫成一棟房屋，用來說明各要素之間的關係：



圖 8-4 豐田生產系統的房屋模型（概念示意）

- 屋頂是目標：最高品質、最低成本、最短交期，以及安全與員工士氣。
- 兩根支柱是及時生產與自働化。及時生產讓物料在正確的時間、以正確的數量流動；自働化讓異常一發生就停下來，問題被立即看見並解決，而不是被庫存掩蓋。
- 中間是人與團隊：標準作業、持續改善與問題解決能力。

- 地基是平準化與穩定性：沒有平準化的生產計畫，及時生產就無法運作；沒有 5S、標準化與設備保養帶來的穩定，任何系統都難以持續。

這個模型提醒我們：豐田生產系統不是一組可以單獨挑選的工具，而是一個彼此支撐的系統。只學看板而沒有平準化，或只做 5S 而沒有問題解決的文化，效果都很有限。美國學者史匹爾 (Steven Spear) 與鮑文 (Kent Bowen) 在 1999 年的研究中指出，許多企業模仿豐田的工具卻學不到精髓，原因就在於忽略了背後以科學方法持續改善的工作方式。

8.4.3 及時生產與看板數量

看板是實現後拉生產的資訊工具。下游取用了一個容器的零件，就把看板卡送回上游，上游依看板生產補充。看板的數量決定了系統中在製品的上限。

一個常用的看板數量計算公式為：

$$\text{看板數 } N = D \times L \times (1 + \alpha) \div C$$

其中 D 是每日需求量， L 是補充前置時間 (以天計)， α 是安全係數， C 是每個容器的數量。

以每日需求 400 件、補充前置時間 0.5 天、安全係數 10%、每箱 20 件為例：

$$N = 400 \times 0.5 \times 1.1 \div 20 = 11 \text{ 張}$$

這個公式有一個重要的含意：看板數量與前置時間成正比。縮短換線時間與補充前置時間，就能減少看板數量，也就減少了在製品。豐田的做法是逐步減少看板數量，讓問題浮現，再一一解決。這就像把河水的水位降低，原本被淹沒的石頭 (問題) 就會露出來。

8.4.4 平準化

平準化 (Heijunka) 是把生產的種類與數量平均分配到各個時段。例如某產線每週要生產 A 產品 400 件、B 產品 200 件、C 產品 200 件。傳統做法可能是週一、週二做 A，週三做 B，週四做 C；平準化的做法則是每天都做 A 80 件、B 40 件、C 40 件，甚至以「A、B、A、C」這樣的順序混流生產。

平準化的好處是：上游的零件需求變得平穩，不會一下子大量需要 A 的零件、一下子又完全不需要；成品庫存可以降低，因為每天都有各種產品產出；產線的負荷也更平均。平準化的前提，是換線

時間要夠短。這再一次說明了快速換模在整個系統中的關鍵地位。

8.4.5 產線平衡

在裝配線上，每個工作站的作業時間應該盡量接近，且不超過節拍時間。這個工作稱為產線平衡。衡量平衡好壞的指標是平衡效率：

$$\text{平衡效率} = \text{各站作業時間總和} \div (\text{工作站數} \times \text{最長站時間})$$

以一條六站的組裝線為例（綜合情境），各站作業時間分別為 38、45、30、52、41、34 秒，總和 240 秒，節拍時間為 50 秒：

- 第 4 站 52 秒，超過節拍時間，是瓶頸，產線無法滿足需求。
- 平衡效率 = $240 \div (6 \times 52) \approx 76.9\%$ ，有將近四分之一的時間是等待。
- 理論上最少需要的工作站數 = $240 \div 50 = 4.8$ ，取整數為 5 站。

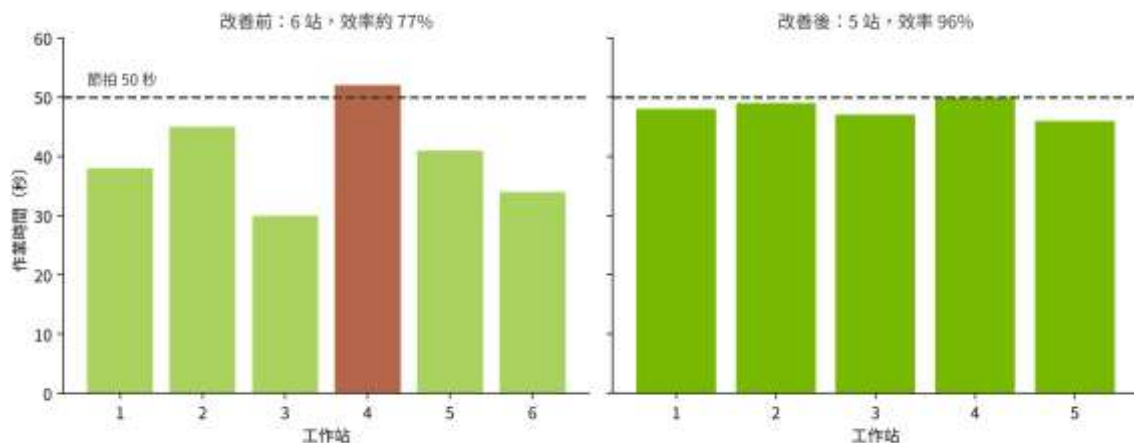


圖 8-5 產線平衡改善前後的比較（綜合情境）

經過作業拆解與重新分配，把六站改為五站，各站時間為 48、49、47、50、46 秒，全部不超過節拍時間，平衡效率提高到 $240 \div (5 \times 50) = 96\%$ 。這不但解決了瓶頸，還省下了一個工作站的人力。

產線平衡的關鍵在於作業的拆解與標準化：把每一站的工作拆成最小的作業單元，量測每個單元的時間，再依先後順序的限制重新組合。這需要準確的工時資料。過去以碼錶量測，今天則可以結合影像辨識與動作分析自動量測，第 31 章將介紹相關的人機介面技術。

8.4.6 價值流圖：現況與未來狀態

第 6 章已經用價值流圖找出了瓶頸與加值比例。在實務上，價值流圖的完整做法分為兩個階段：

- 現況圖：到現場實際走一遍，從顧客端往上游畫，記錄每一道工序的週期時間、換線時間、可用率、人數，以及工序之間的庫存與資訊流。
- 未來狀態圖：依精實原則設計改善後的流程，常見的問題包括：節拍時間是多少？哪裡可以連續流動？哪裡需要超市與看板後拉？排程要下到哪一個點（節拍器工序）？如何平準化？需要哪些改善才能實現？

美國精實企業研究所出版的《學習觀察》（Learning to See），是價值流圖最經典的入門書。它強調，價值流圖的目的不是畫出漂亮的圖，而是讓管理者「學會看見」浪費，並據此規劃改善。

在智慧製造的環境下，價值流圖可以進一步數位化：週期時間、等待時間與在製品數量，可以從 MES 與機台資料自動計算，讓價值流圖從一次性的快照，變成持續更新的「動態價值流」。這也是第 6 章提到的數位精實的具體應用。

8.4.7 5S：一切改善的地基

5S 源自日文的五個詞，都以 S 開頭：

表 8-11 5S 的內容與實施重點

項目	日文	意義	實施重點
整理	Seiri	區分要與不要的物品，把不要的移除	以紅牌標示可疑物品，定期清除
整頓	Seiton	把要的物品定位、定量、標示	工具形狀板、地面標線、物品定位
清掃	Seiso	清除髒污，同時點檢設備	清掃即點檢，及早發現漏油與鬆動
清潔	Seiketsu	把前三項標準化並維持	制定標準、目視管理、檢查表
素養	Shitsuke	養成遵守規定的習慣	主管以身作則、定期稽核與表揚

5S 常被誤解為「打掃」。事實上，它的目的是讓工作環境變得「一目了然」：工具在哪裡、物料夠不夠、設備是否正常、有沒有異常，任何人走到現場都能立即看出來。這正是目視管理的基礎。

從智慧製造的角度來看，5S 與資料品質有直接的關係。一個工具到處亂放、物料沒有標示、設

備長期漏油的工廠，它的資料也很難準確：物料數量對不上、設備狀態不可靠、作業時間忽長忽短。

5S 讓實體世界井然有序，數位世界才能如實反映它。換句話說，5S 是數位影子的前提。

8.4.8 標準作業與持續改善

標準作業規定了作業的順序、時間與標準在製品，是穩定生產的基礎，也是改善的起點。豐田有一句常被引用的話：沒有標準，就沒有改善。因為只有先把目前最好的做法標準化，才能判斷新的做法是否更好，並把改善的成果固定下來。

持續改善的基本方法是 PDCA 循環：計畫、執行、查核、行動。豐田進一步發展出以 A3 報告書解決問題的方法：在一張 A3 紙上，依序寫出背景、現況、目標、根本原因分析、對策、實施計畫與追蹤結果。A3 報告書的價值在於它強迫問題解決者以事實與資料為基礎，並與相關人員充分溝通。

這些方法與智慧製造並不衝突，反而相輔相成：資料讓現況與根本原因分析更客觀，數位工具讓標準作業更容易被遵守與更新，而持續改善的文化，讓數位工具能被不斷地優化與使用。

8.4.9 快速換模的系統效益

第 6 章的案例介紹了快速換模如何改變問題本身。這裡用一個簡單的計算，說明它的系統效益。假設某機台單件加工時間 2 分鐘：

表 8-12 換模時間與批量對產能的影響

換模時間	批量	每批總時間	每小時平均產出
60 分鐘	100 件	260 分鐘	約 23.1 件
60 分鐘	25 件	110 分鐘	約 13.6 件
15 分鐘	100 件	215 分鐘	約 27.9 件
15 分鐘	25 件	65 分鐘	約 23.1 件

當換模時間是 60 分鐘時，把批量從 100 件降到 25 件，產能會從每小時約 23.1 件掉到約 13.6 件，因此工廠不得不維持大批量。但如果換模時間縮短到 15 分鐘，批量降到 25 件時，產能仍維持在每小時約 23.1 件，與原本大批量時相同。

也就是說，換模時間縮短為四分之一，就能在不損失產能的情況下，把批量降為四分之一。依利特爾定律，批量降低意味著在製品與交期都可以大幅縮短；批量小也讓平準化與混流生產成為可能。快速換模是連接精實、產能與交期的關鍵槓桿。

8.5 系統思考：產能陷阱與因果迴圈

8.5.1 為什麼需要系統思考

前面幾節的工具，例如利特爾定律、瓶頸分析與金曼公式，大多描述一個系統在某個時點的狀態。但製造系統中有許多問題，是在時間中逐漸形成的：今天的決策，可能在幾週或幾個月後才顯現後果；看似合理的對策，可能在長期反而讓問題惡化。要理解這類問題，需要系統思考 (Systems Thinking) 。

系統思考的核心觀點有三：

- 結構決定行為：系統的行為，主要來自其內部的回饋結構，而不是外部的偶然事件。
- 回饋與延遲：一個變數的改變，會經由一連串因果關係，回過頭影響自己；而這些影響往往有時間延遲。
- 短期與長期的取舍：短期有效的對策，長期可能有害；長期有效的對策，短期常常看不到成果。

美國麻省理工學院的佛瑞斯特 (Jay Forrester) 在 1961 年出版《工業動態學》 (Industrial Dynamics)，開創了以回饋迴路與電腦模擬分析企業系統的「系統動力學」。1990 年，彼得·聖吉 (Peter Senge) 在《第五項修練》中，把系統思考推廣為組織學習的核心能力。

8.5.2 因果迴圈圖

因果迴圈圖 (Causal Loop Diagram) 是系統思考最常用的工具。它用箭頭連接變數，並標示因果關係的方向：

- 「 + 」表示同向：原因增加，結果也增加 (在其他條件不變下)。例如加班時數增加，短期產出增加。
- 「 - 」表示反向：原因增加，結果減少。例如產出增加，產出與目標的差距減少。

當箭頭形成封閉的迴圈時，就構成一個回饋迴路：

- 增強迴路（R）：迴路中的變化會自我強化，形成良性或惡性循環。例如口碑好帶來更多訂單，訂單多帶來更多改善資源，產品更好，口碑更好。
- 平衡迴路（B）：迴路會抵銷變化，使系統趨向某個目標。例如產出低於目標時加班，產出增加後差距縮小，加班隨之減少。

判斷迴路類型的簡單方法是：數一數迴路中「-」的個數，偶數個為增強迴路，奇數個為平衡迴路。

8.5.3 產能陷阱：越努力，越落後

美國麻省理工學院的雷本寧（Nelson Repenning）與史特曼（John Sterman）在 2001 年發表了一篇被廣泛引用的文章，標題相當傳神：〈沒有人會因為修好從未發生的問題而得到功勞〉。他們研究了多家企業的改善專案，發現一個普遍的現象，常被稱為「能力陷阱」或產能陷阱。

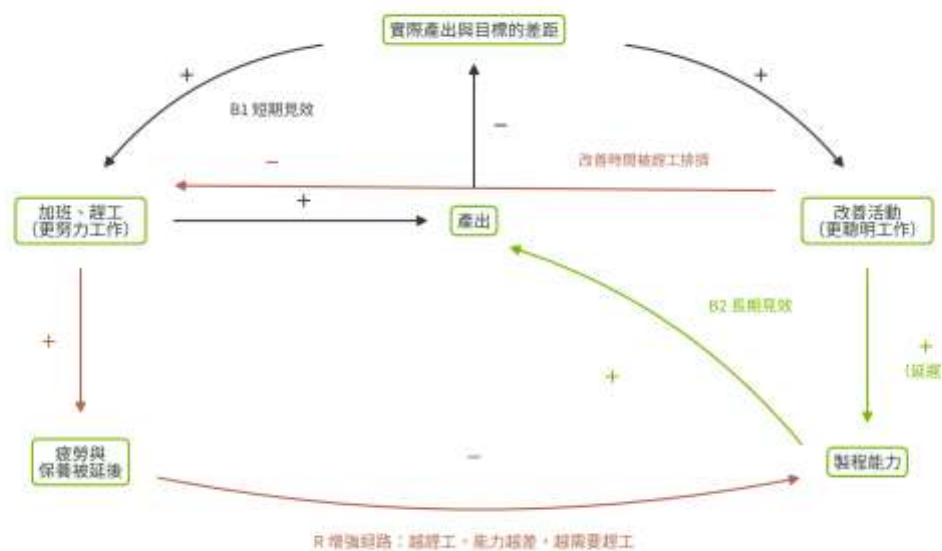


圖 8-6 產能陷阱的因果迴圈圖（依相關文獻概念簡化重繪）

圖中有兩條提高產出的路徑：

- 更努力工作（B1）：當產出不足時，加班、趕工、延後保養。這條路徑短期就能見效，產出很快就提高了。

- 更聰明工作 (B2)：投入時間改善製程、訓練人員、做預防保養。這條路徑能提升製程能力，但效果有延遲，短期內甚至會因為佔用人力而讓產出下降。

問題在於這兩條路徑之間的交互作用：當壓力大的時候，管理者自然會選擇見效快的趕工，改善的時間就被排擠。而持續的趕工與延後保養，會讓設備狀況變差、員工疲憊、問題增加，製程能力逐漸下降 (R 增強迴路)。製程能力下降又導致產出更低，於是需要更多的趕工。工廠就這樣陷入「越努力、越落後」的惡性循環。

叫獸在許多工廠看過這個陷阱：永遠在救火，永遠沒有時間改善；預防保養總是被生產排擠，然後設備在最忙的時候故障。走出陷阱的方法，是有意識地保護改善的時間與資源，即使短期產出會受影響；並以資料讓改善的成果被看見，避免「修好了沒發生的問題，卻沒人知道」的情況。

8.5.4 長鞭效應與啤酒遊戲

另一個經典的系統現象是長鞭效應 (Bullwhip Effect)：消費者需求的小幅波動，沿著零售商、批發商、製造商、原料商逐級放大，到了上游變成劇烈的波動。這個現象在 1997 年由李效良 (Hau Lee) 等學者系統化地分析，指出其主要原因包括：

- 需求預測的更新：每一層都依下游的訂單預測需求，並加上安全庫存，波動被層層放大。
- 訂單批量化：為了降低訂購成本而集中下單，讓訂單變得不連續。
- 價格波動：促銷與折扣讓下游提前大量採購。
- 短缺博弈：預期缺貨時，下游會灌水下單，等到供應恢復再取消。

麻省理工學院在 1960 年代發展的「啤酒遊戲」，是體驗長鞭效應最有名的教學活動：參與者分別扮演零售商、批發商、配銷商與工廠，只能看到自己的訂單與庫存，彼此不能溝通。即使消費者需求只有一次小幅變化，遊戲結果幾乎總是出現劇烈的庫存波動。參與者事後常常責怪其他人，但真正的原因是系統的結構：資訊延遲、物流延遲與各自為政的決策。

長鞭效應的對策，與智慧製造密切相關：共享終端需求與庫存資訊、縮短前置時間、小批量頻繁補貨、穩定價格策略，以及供應商管理庫存等協同機制。本書第 33 章將討論網路協同製造與數位供應鏈。

8.5.5 常見的系統基模

《第五項修練》整理了幾種反覆出現的系統結構，稱為「系統基模」。以下是在製造業中特別常見的三種：

表 8-13 製造業常見的系統基模

基模	結構	製造業的例子	槓桿點
飲鴆止渴	對策短期解決症狀，但產生延遲的副作用，讓問題更嚴重	以加班與延後保養應付產能不足，導致設備故障更多	留意副作用，優先處理根本原因
捨本逐末	以治標方法取代治本方法，治本的能力逐漸萎縮	品質問題總是靠增加檢驗人力解決，製程改善能力越來越弱	同時投資治本方案，並逐步降低對治標方法的依賴
成長上限	成長的增強迴路遇到某個限制，成長趨緩甚至反轉	訂單快速成長，但熟練技術人員不足，品質與交期開始惡化	及早辨識並處理限制，而不是更用力推動成長

這些基模的共同啟示是：在系統中，最直覺的對策往往不是最好的；真正的槓桿點，常常在時間與空間上離症狀很遠。

8.5.6 從因果迴圈到模擬

因果迴圈圖能幫助我們理解系統的結構，但要預測系統的行為，往往需要模擬。製造系統常用的模擬方法有：

表 8-14 製造系統常用的模擬方法

方法	描述方式	適合的問題	例子
系統動力學	以存量、流量與回饋迴路描述系統的總體行為	長期、策略性、跨部門的問題	產能投資、人力規劃、供應鏈波動
離散事件模擬	以事件（到達、開始加工、完成）描述每一件工作的流動	產線設計、排隊、瓶頸與緩衝	新產線的產能驗證、在製品水準設定
代理人模擬	以多個自主決策的代理人描述系統	多個決策者互動的問題	多工廠協同、市場與供應鏈互動

8.3.3 節的林德利遞迴式，就是一個最簡單的離散事件模擬。在實務上，工程師常使用 Python 的

SimPy 等開放原始碼套件，或商用的模擬軟體來建立產線模型。第 21 章將介紹模擬、虛擬試車與數位孿生，屆時這些模擬模型將與即時資料結合，成為工廠的數位孿生。

8.5.8 動手做：一個極簡的產能陷阱模型

為了讓產能陷阱的行為更具體，下面以一個極簡的模型逐週模擬（假設性參數）。工廠的製程能力起始為每週 100 單位，需求為每週 105 單位。策略一「只靠趕工」：以加班補足缺口，但加班會逐漸侵蝕製程能力。策略二「保留改善時間」：每週保留 5% 的時間做改善與保養，改善的效果在 8 週後才顯現。

```
def run(improve, weeks=52, D=105.0):
    C, out, pipeline = 100.0, [], [0.0] * 8      # 能力、產出、改善效果的延遲管線
    for w in range(weeks):
        gap = max(0.0, D - C)
        ot = min(0.2, gap / C)                    # 加班比例，上限 20%
        imp = 0.05 if improve else 0.0           # 保留 5% 時間做改善
        out.append(C * (1 - imp) * (1 + ot))
        pipeline.append(0.006 * C if improve else 0.0) # 改善在 8 週後生效
        C += pipeline.pop(0) - 0.05 * ot * C      # 加班造成能力侵蝕
    return out

for name, flag in [("只靠趕工", False), ("保留改善時間", True)]:
    o = run(flag)
    print(name, [round(o[i], 1) for i in (0, 12, 25, 38, 51)], round(sum(o)))
```

表 8-15 兩種策略的每週產出（假設性模型）

策略	第 1 週	第 13 週	第 26 週	第 39 週	第 52 週	全年累計
只靠趕工	105.0	105.0	105.0	92.8	81.4	5,137
保留改善時間	99.8	99.8	99.7	105.7	113.8	5,353

模擬結果清楚地呈現了產能陷阱的形狀：只靠趕工的策略，前半年都能滿足需求，看起來非常成功；但能力持續被侵蝕，到了下半年產出一路下滑。保留改善時間的策略，前半年產出略低於需求，管理者很可能因此承受壓力；但改善效果顯現之後，產出逐步超越需求，全年累計產出也較高。

這個模型非常簡化，參數也是假設的，但它傳達的結構性洞察是真實的：在有延遲的系統中，短期績效與長期績效可能方向相反。這也是為什麼評估改善專案時，不能只看第一季的數字。

8.5.9 系統思考與智慧製造

智慧製造讓我們擁有前所未有的資料與運算能力，但如果缺乏系統思考，這些能力也可能被用錯地方：

- 局部最佳化：每個部門用 AI 把自己的指標做到最好，例如採購壓低單價、生產拉高利用率、業務接下所有訂單，但整體的交期與成本反而惡化。
- 忽略延遲：只看即時看板上的數字做決策，忽略了決策的效果要很久之後才會顯現。
- 加速惡性循環：自動化的決策若建立在錯誤的系統理解上，會更快地把系統推向不好的方向。

因此，智慧製造工程師除了掌握資料與 AI，也要具備系統思考的能力：在部署一個最佳化模型之前，先問清楚它最佳化的是誰的目標、它會如何影響其他部門、長期會帶來什麼回饋。這也是第 4 章 HCPS 強調「人定目標、系統求解」的原因：設定正確的目標，需要人對整個系統的理解。

8.5.10 一張製造系統分析的檢查清單

最後，把本章的工具整理成一張檢查清單。面對一條產線或一座工廠，可以依序問以下問題：

表 8-16 製造系統分析檢查清單

步驟	關鍵問題	對應工具
1. 定位	我們屬於哪一種製造系統？產品與製程是否匹配？	產品—製程矩陣
2. 量測	在製品、產出率與週期時間各是多少？三者是否符合利特爾定律？	利特爾定律
3. 找瓶頸	各站的有效產能與利用率是多少？瓶頸在哪裡？會不會移動？	產能計算、負荷分析
4. 比基準	實際表現落在最佳與實務最差情況的哪裡？	三個關鍵參數
5. 看變異	主要的變異來自到達、加工、停機還是品質？	金曼公式、停機分析
6. 選緩衝	我們用庫存、產能還是時間吸收變異？位置是否恰當？	緩衝理論、鼓—緩衝—繩
7. 消浪費	價值流中有哪些等待與浪費？批量與換模是否合理？	價值流圖、快速換模、5S
8. 想長期	我們的對策長期會帶來什麼回饋？有沒有陷入產能陷阱？	因果迴圈圖、系統模擬

這張清單不需要昂貴的軟體，只需要正確的資料與清楚的思考。當工廠開始智慧化，這些問題的

答案可以從即時資料中自動計算，讓管理者隨時掌握系統的狀態，這正是智慧製造在製造系統層次最直接的價值。

案例

案例 8-1 教學情境：買錯地方的新機台

背景：叫獸開講中的汽車零件廠（綜合情境），因銑削區堆料而增購一台加工中心，產量卻沒有增加。

做法：顧問依 8.2.6 節的方法計算各站有效產能，發現研磨只開一班、熱處理外包每週收料兩次，才是真正的限制。工廠依限制理論的步驟：先讓研磨在午休與換班時不停機、提前準備首件檢驗，再培養第二位研磨師傅並增加一班；同時與熱處理廠協調改為每日收料。

成果：產出明顯提升，銑削區的新機台也開始發揮作用。工廠也因此建立了每月檢視各站產能與瓶頸的制度。

啟示：在花錢之前，先找出系統的限制；改善非瓶頸，只會讓工作更快地跑到瓶頸前面排隊。

討論：（1）熱處理由每週兩次收料改為每日收料，對週期時間有何影響？請用利特爾定律說明。（2）新增的加工中心，有沒有其他更好的用途？

案例 8-2 產業：零工式工廠的在製品管制

背景：某精密零件代工廠（綜合情境）訂單多、途程複雜，現場堆滿在製品，平均交期約三週，業務經常被客戶催貨。

做法：工廠導入以在製品上限為基礎的投料控制：只有當某個區域的在製品低於設定上限時，才允許投入新工單；同時以 MES 資料計算各區的實際等待時間，找出等待最長的區域優先改善。

成果：在產出率大致不變的情況下，在製品明顯減少，平均交期縮短；交期的可預測性也提高，業務可以給客戶更準確的交期承諾。

啟示：利特爾定律告訴我們，控制在製品就是控制交期。投更多料，不會讓產出增加，只會讓交期變長。

討論：（1）在製品上限應該如何設定？太高或太低各有什麼問題？（2）這個做法與看板系統有何異同？

案例 8-3 國際：豐田生產系統的學習與誤用

背景：豐田生產系統在全球被廣泛學習，但許多企業只學到工具的外形。例如導入看板卻沒有平準化，結果上游的負荷劇烈波動；或推動 5S 卻沒有持續改善的文化，幾個月後就恢復原狀。

做法：成功的學習者多半從穩定性與標準作業開始，培養第一線人員發現與解決問題的能力，再逐步導入及時生產的工具；主管也親自到現場，以提問代替命令，引導團隊找出根本原因。

啟示：豐田生產系統是一個彼此支撐的系統，而不是工具的集合。工具可以複製，問題解決的文化需要長期培養。

討論：（1）為什麼沒有平準化，看板就難以運作？（2）在台灣的中小企業中，推動精實最常遇到的阻力是什麼？

案例 8-4 教學情境：電子組裝線的產線平衡

背景：某電子組裝廠（綜合情境）的一條組裝線有六個工作站，客戶需求增加後，產線無法跟上節拍，經常需要加班。

做法：工程師以影片記錄各站作業，拆解為最小作業單元並量測時間，發現第 4 站包含兩個可以分開的作業，其他站則有不少等待。重新分配作業後，產線由六站改為五站，各站時間都在節拍以內。

成果：平衡效率由約 77% 提升到 96%，不但滿足了需求，還釋出一位人力支援其他產線。

啟示：產線平衡需要準確的作業時間資料；以影像與動作分析自動量測工時，是智慧製造可以切入的地方。

討論：（1）若客戶需求再增加 20%，節拍時間變為多少？產線應如何調整？（2）產線平衡時，除了時間，還要考慮哪些限制？

案例 8-5 教學情境：被保養排擠的產能

背景：某金屬加工廠（綜合情境）訂單旺季時，為了趕交期，預防保養一再延後。三個月後，主軸故障與液壓系統漏油頻傳，非計畫停機大增，交期反而更嚴重延誤。

做法：工廠以因果迴圈圖向經營團隊說明「產能陷阱」的結構，決定即使在旺季也保留固定的保養時段，並以設備狀態監測的資料，讓保養的效果被量化呈現。

成果：半年後，非計畫停機明顯減少，旺季的產出反而更穩定。

啟示：短期見效的對策，可能在長期侵蝕系統的能力。讓改善與保養的成果「被看見」，是走出陷阱的關鍵。

討論：（1）請畫出這個案例的因果迴圈圖。（2）設備狀態監測的資料，如何幫助工廠走出陷阱？

案例 8-6 國際：半導體廠的利用率與週期時間

背景：半導體晶圓廠的設備極為昂貴，傳統上傾向讓設備維持很高的利用率。但晶圓要經過數百道製程，且會重複回到相同的機台，週期時間長達數週到數月。

做法：業界與學界很早就以排隊理論與模擬分析晶圓廠，了解利用率、變異與週期時間的關係，並以派工法則、在製品管制與機台群組的產能規劃，在高利用率與合理的週期時間之間取得平衡。

啟示：金曼公式所描述的「利用率越接近百分之百，等待越長」現象，在半導體廠中特別明顯。週期時間直接影響新產品上市速度與良率學習速度，因此不能只追求設備利用率。

討論：（1）為什麼晶圓的「重入流程」讓週期時間的管理更困難？（2）如果你是晶圓廠的工業工程師，會如何設定瓶頸機台的目標利用率？

案例 8-7 教學情境：長停機與短停機

背景：某沖壓廠（綜合情境）有兩台相同產能的沖床，可用率都在九成左右，但其中一台平時很穩定，偶爾模具損壞就要停好幾天送修；另一台則常常因為卡料短暫停機。廠長原本認為兩台差

不多。

做法：工程師以 8.3.9 節的方法分析，發現長停機的那一台，造成後段工序的等待與交期延誤明顯較多。工廠於是為該機的關鍵模具建立備用模具與快速更換程序，並導入模具狀態監測，提前安排保養。

成果：該機的平均修復時間大幅縮短，相關產品的交期變得穩定。

啟示：可用率相同，停機型態不同，對系統的影響可能差很多；縮短修復時間是縮短交期的有效手段。

討論：（1）為什麼長而少的停機對交期的傷害較大？（2）預測維護如何改變停機型態？

案例 8-8 台灣情境：以數位孿生驗證新產線布置

背景：某電子零組件廠（綜合情境）計畫在新廠房建置一條產線，有兩種布置方案：直線型與 U 型。

做法：工程團隊以離散事件模擬建立兩種方案的模型，輸入各站加工時間、變異、換線與搬運時間，比較產出、在製品、作業員走動距離與交期；並測試需求增加 30% 時哪一種方案較容易擴充。

成果：模擬顯示 U 型布置的作業員配置較有彈性，在需求波動時表現較穩定，工廠據此選定方案，並在實體建置前修正了兩處搬運瓶頸。

啟示：在實體投資之前，以模擬驗證系統設計，可以避免昂貴的錯誤。這也是第四篇數位孿生的重要應用。

討論：（1）模擬的結果可信度取決於哪些輸入資料？（2）產線建置完成後，如何讓模擬模型持續反映實際狀況？

實作活動

活動 8-1 利特爾定律的現場驗證

選擇一個你熟悉的排隊場景，例如學生餐廳、圖書館借還書櫃台或實驗室的 3D 列印服務，在一段時間內記錄到達人數、平均停留時間與平均人數，驗證利特爾定律是否成立。若不成立，討論可能的原因。

活動 8-2 最佳、最差與實務最差情況

以 Python 撰寫程式，輸入各站加工時間與機台數，自動計算瓶頸產出率、原始加工時間與臨界在製品，並畫出三種情況下產出率與週期時間隨在製品變化的曲線。用它分析 8.2.6 節的產線。

活動 8-3 等候模擬

修改 8.3.3 節的程式，把加工時間改為常態分佈（平均 1 小時，標準差 0.25 小時），比較模擬結果與金曼公式。再加入隨機停機，觀察等候時間的變化。

活動 8-4 看板遊戲

以紙卡與積木模擬一條三站的產線，分別以「推式」（依計畫生產）與「拉式」（依看板生產）各進行十分鐘，記錄產出、在製品與交期，比較兩者的差異。

活動 8-5 畫一張產能陷阱的因果迴圈圖

訪談一位在工廠工作的人，或以你自己的經驗（例如期末考前的讀書與睡眠），畫出一張因果迴圈圖，標示增強與平衡迴路，並找出可能的槓桿點。

活動 8-6 啤酒遊戲

全班分組進行啤酒遊戲，每組四人分別扮演零售商、批發商、配銷商與工廠。遊戲結束後，畫出各角色的訂單與庫存曲線，討論長鞭效應的成因，以及如果可以共享資訊，結果會有什麼不同。

相關範例程式與遊戲說明將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Wallace J. Hopp、Mark L. Spearman、Factory Physics：以科學方法分析製造系統的經典教科書，本章的三個關鍵參數與緩衝理論出自此書。
- Eliyahu M. Goldratt、Jeff Cox、The Goal：限制理論的經典小說。
- 大野耐一，《豐田生產方式》：豐田生產系統的原始論述。
- Jeffrey K. Liker、The Toyota Way：豐田模式的十四項原則。
- Steven Spear、H. Kent Bowen、Decoding the DNA of the Toyota Production System (Harvard Business Review、1999)。
- Mike Rother、John Shook、Learning to See：價值流圖的經典入門書。
- Peter M. Senge、The Fifth Discipline：系統思考與系統基模。
- John D. Sterman、Business Dynamics：系統動力學的經典教科書。
- Nelson P. Repenning、John D. Sterman、Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never Happened (California Management Review、2001)。
- Robert H. Hayes、Steven C. Wheelwright、Link Manufacturing Process and Product Life Cycles (Harvard Business Review、1979)。

表 8-17 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
製造系統類型	我們的產品與製程是否匹配？	第 10、18 章
利特爾定律	在製品、產出與交期是否一致？	第 17、27 章
瓶頸與限制理論	真正的限制在哪裡？	第 26、27 章
變異與緩衝	我們用什麼吸收變異？	第 25、27 章
豐田生產系統	我們學到的是工具還是系統？	第 17、31 章
產線平衡與看板	節拍、平衡與在製品是否合理？	第 10、27 章
系統思考	今天的對策，長期會帶來什麼後果？	第 21、33 章

章末小結

- 製造系統可分為專案式、零工式、批量與單元式、裝配線與連續流程；產品—製程矩陣說明產品策略與製程策略應該一致。單元式生產、彈性製造系統與可重構製造系統，都是在彈性與效率之間尋求平衡的嘗試。
- 週期時間、產出率與在製品之間滿足利特爾定律： $WIP = TH \times CT$ 。在產出率固定下，縮短交期必須減少在製品。
- 瓶頸產出率、原始加工時間與臨界在製品三個參數，可以推估產線在最佳、最差與實務最差情況下的表現；超過臨界在製品後，增加在製品只會延長週期時間。
- 金曼公式指出等候時間由變異、利用率與加工時間相乘決定；利用率接近百分之百時，等候時間急遽增加。降低變異常是縮短交期最有效的方法。
- 限制理論以五個聚焦步驟持續改善：找出限制、充分利用、其他配合、提升限制、回到第一步；變異只能由庫存、產能或時間三種緩衝吸收。
- 豐田生產系統以及時生產與自動化為兩大支柱，以平準化與穩定性為地基；看板數量與前置時間成正比，產線平衡效率衡量作業分配是否均勻；價值流圖與 5S 是看見與消除浪費的基本工具。
- 系統思考以因果迴圈圖分析回饋與延遲；產能陷阱、長鞭效應與系統基模說明了短期對策可能造成長期問題。智慧製造工程師應以系統思考設定正確的目標，避免局部最佳化。

習題

一、選擇題

1. 少量多樣、途程差異大的精密零件代工廠，最常採用哪一種製造系統？（A）連續流程 （B）裝配線 （C）零工式 （D）專案式
2. 利特爾定律描述的是哪三者的關係？（A）成本、品質、交期 （B）在製品、產出率、週期時間 （C）利用率、變異、加工時間 （D）產能、需求、庫存
3. 某產線在製品 900 件，每天產出 300 件，平均週期時間為？（A）0.33 天 （B）3 天 （C）300

- 天 (D) 900 天
4. 一條產線的長期最大產出率，由下列何者決定？(A) 第一站 (B) 最後一站 (C) 瓶頸站
(D) 加工時間最短的站
5. 依金曼公式，在變異不變下，利用率由 80% 提高到 90%，等候時間約變為原來的幾倍？(A) 1.1
(B) 1.5 (C) 2.25 (D) 9
6. 限制理論的五個聚焦步驟中，第二步是？(A) 提升限制 (B) 充分利用限制 (C) 找出限制
(D) 回到第一步
7. 變異只能由哪三種緩衝吸收？(A) 人力、設備、資金 (B) 庫存、產能、時間 (C) 品質、成本、交期 (D) 資訊、物料、能源
8. 豐田生產系統的兩大支柱是？(A) 5S 與 TPM (B) 及時生產與自動化 (C) MRP 與 ERP
(D) SPC 與 DOE
9. 因果迴圈中有三個「-」號，這個迴圈是？(A) 增強迴路 (B) 平衡迴路 (C) 無法判斷
(D) 開迴路
10. 需求波動沿供應鏈向上游逐級放大的現象稱為？(A) 產能陷阱 (B) 長鞭效應 (C) 平準化
(D) 瓶頸移動

二、簡答題

11. 請說明產品—製程矩陣的核心觀點，並舉一個偏離對角線的例子。
12. 請說明單元式生產的優點與挑戰。
13. 為什麼「利用率越高越好」是常見的誤解？
14. 請說明「鼓—緩衝—繩」的意義。
15. 為什麼說 5S 是數位影子的前提？
16. 請說明產能陷阱的成因與走出陷阱的方法。

三、計算題

17. 某產線希望把平均交期由 4 天縮短為 2.5 天，目前在製品 1,200 件，產出率不變，在製品應降至多少？
18. 某產線有三站，各站一台機台，加工時間分別為 1、2、1.5 小時。請計算瓶頸產出率、原始加工時間與臨界在製品；在製品為 6 件時，最佳情況與實務最差情況的產出率與週期時間各為多少？
19. 某工作站平均加工時間 0.5 小時，到達與加工的變異係數皆為 1，利用率 85%，請以金曼公式估算平均等候時間與週期時間。若把加工時間的變異係數降為 0.5，等候時間變為多少？
20. 每日需求 600 件，補充前置時間 0.25 天，安全係數 20%，每箱 30 件，需要幾張看板？
21. 某組裝線各站作業時間為 40、35、48、30、42 秒，節拍時間 45 秒。請找出瓶頸、計算平衡效率與理論最少站數。
22. 某工作站每班可用 480 分鐘，可用率 88%，單件加工時間 3 分鐘，有 2 台機台。請計算每班有效產能。

四、申論與設計題

23. 請選擇一個你熟悉的產品，說明它適合的製造系統類型，並說明如果產量增加十倍，製造系統應該如何調整。
24. 請比較精實生產、限制理論與工廠物理學三種觀點，說明它們對「在製品」的看法有何異同。
25. 某工廠經營者說：「只要每台機台都滿載，工廠的效率就最高。」請以本章的觀念評論這句話。
26. 請為一個智慧製造專案（例如以 AI 最佳化排程）設計一張因果迴圈圖，說明它可能帶來的正面與負面回饋。

五、是非題

27. 利特爾定律只在到達與加工時間呈指數分佈時才成立。
28. 在製品超過臨界值後，增加在製品仍會大幅提高產出率。
29. 在相同利用率下，降低變異可以縮短等候時間。

- 30. 看板數量與補充前置時間成正比。
- 31. 改善非瓶頸工作站的產能，一定能提高整條產線的產出。

六、進階挑戰題

- 32. 以 SimPy 或自行撰寫的程式，建立一條三站、各站加工時間有變異的產線模型，比較推式投料與在製品上限投料兩種方式的產出率、在製品與週期時間。
- 33. 以系統動力學的觀念，建立一個簡單的「產能與保養」模型（可用試算表逐期計算），模擬「永遠延後保養」與「固定保養時段」兩種策略在 52 週內的產出變化。
- 34. 蒐集一家台灣製造企業推動精實或限制理論的公開案例，分析它的做法、成果與可能的系統性副作用。

七、補充題

- 35. 請說明可重構製造系統的六項核心特性。
- 36. 請說明價值流圖未來狀態設計時常問的幾個問題。
- 37. 請說明 A3 報告書的結構與用途。
- 38. 請列舉長鞭效應的四個主要原因。
- 39. 請比較系統動力學、離散事件模擬與代理人模擬的適用問題。
- 40. 請說明「局部最佳化」在智慧製造中的風險，並舉例。
- 41. 請說明為什麼品質檢驗應盡量安排在瓶頸之前。
- 42. 換模時間由 40 分鐘縮短為 10 分鐘，單件加工時間 1 分鐘。若希望維持與「換模 40 分鐘、批量 200 件」相同的平均產出，批量可降至多少？

提示與參考解答

- 1. (C)。
- 2. (B)。
- 3. (B)。

4. (C) 。
5. (C) 。
6. (B) 。
7. (B) 。
8. (B) 。
9. (B) 。
10. (B) 。
11. 參考：成功企業多位於對角線附近，產品策略與製程策略一致；例如以零工式生產大量標準品，成本過高。
12. 參考：優點為搬運短、在製品與交期少、責任明確；挑戰為零件分族、機台利用率較低、需要多能工。
13. 參考：依金曼公式，利用率接近百分之百時等候時間急遽增加；非瓶頸追求高利用率會製造過多在製品。
14. 參考：瓶頸是鼓，決定節奏；瓶頸前保留緩衝避免斷料；繩把投料與瓶頸節奏綁在一起，避免過量投料。
15. 參考：5S 讓實體世界井然有序、可被準確觀測，資料才能如實反映現場；混亂的現場產生不可靠的資料。
16. 參考：壓力下選擇見效快的趕工，排擠改善與保養，使製程能力下降而需要更多趕工；應保護改善時間並讓改善成果被看見。
17. 目標 $WIP = TH \times CT$; $TH = 1,200 \div 4 = 300$ 件 / 天 ; $WIP = 300 \times 2.5 = 750$ 件 。
18. $rb = 0.5$ 件 / 時 ; $T0 = 4.5$ 時 ; $W0 = 2.25$ 件。 $w = 6$ 時，最佳 $TH = 0.5$ 、 $CT = 12$ 時；實務最差 $TH = 6 \div (2.25 + 5) \times 0.5 \approx 0.41$ 、 $CT = 4.5 + 5 \div 0.5 = 14.5$ 時。
19. $V = 1$ 、 $U = 0.85 \div 0.15 \approx 5.67$ ，等候 $\approx 1 \times 5.67 \times 0.5 \approx 2.83$ 時，週期時間 ≈ 3.33 時。 $ce = 0.5$ 時 $V = (1 + 0.25) \div 2 = 0.625$ ，等候 ≈ 1.77 時。

20. $N = 600 \times 0.25 \times 1.2 \div 30 = 6$ 張。
21. 第 3 站 48 秒超過節拍，為瓶頸；總和 195 秒，效率 = $195 \div (5 \times 48) \approx 81.3\%$ ；理論最少站數 = $195 \div 45 \approx 4.33$ ，取 5 站。
22. $2 \times 480 \times 0.88 \div 3 = 281.6$ ，約 281 件。
23. 評分重點：能以產品—製程矩陣說明現況與調整方向，並考慮自動化、布置與人員的變化。
24. 評分重點：三者都主張控制在製品；精實以消除浪費與後拉生產為出發點，限制理論以瓶頸前的緩衝保護產出，工廠物理學以利特爾定律與變異分析量化在製品、產出與交期的關係。
25. 評分重點：能以金曼公式與限制理論說明非瓶頸滿載會增加在製品與交期，只有瓶頸利用率決定產出。
26. 評分重點：迴路標示正確，能指出正面回饋（例如交期改善帶來訂單）與負面回饋（例如局部最佳化或人員技能退化）。
27. X。利特爾定律幾乎不需要分佈假設，只要系統長期穩定即成立。
28. X。超過臨界在製品後，產出率幾乎不再增加，週期時間線性增加。
29. ✓。
30. ✓。
31. X。整條產線的產出受瓶頸限制。
32. 評分重點：模型合理、比較指標完整，能以利特爾定律解釋結果。
33. 評分重點：模型能呈現延後保養的短期增益與長期損失，並與產能陷阱的因果迴圈對照。
34. 評分重點：資料來源可靠、分析具體，能指出可能的系統性副作用。
35. 模組化、可整合性、客製化彈性、可擴充性、可轉換性、可診斷性。
36. 參考：節拍時間是多少？哪裡可以連續流動？哪裡需要超市與看板？排程下到哪一個節拍器工序？如何平準化？需要哪些改善？
37. 參考：依序寫出背景、現況、目標、根本原因、對策、實施計畫與追蹤，以事實與資料為基礎，並促進溝通。

38. 需求預測的更新、訂單批量化、價格波動、短缺博弈。
39. 參考：系統動力學適合長期策略性問題；離散事件模擬適合產線設計與排隊；代理人模擬適合多決策者互動的問題。
40. 參考：各部門各自最佳化自己的指標，可能讓整體交期與成本惡化；例如生產拉高利用率導致在製品與交期增加。
41. 參考：瓶頸的產能最寶貴；若注定不良的工件在瓶頸被加工，就浪費了整個系統的產出。
42. 原平均產出 = $200 \div (40 + 200) =$ 每分鐘約 0.833 件；設批量 Q ， $Q \div (10 + Q) = 0.833$ ，得 $Q = 50$ 件。

第 9 章

智慧工具機與智慧裝備

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- CNC 架構、伺服三層迴路、追隨誤差與工具機精度
- 主軸軸承包絡分析、刀具狀態監測與穩定性葉瓣圖
- 熱變位補正、自適應控制與製程最佳化
- Edge AI、既有機台智慧化改造與模型生命週期
- 設備資料模型、健康指標、剩餘壽命與台灣工具機產業

叫獸開講：老師傅的耳朵

我認識一位在加工廠做了三十多年的老師傅。他有一個絕活：站在 CNC 旁邊，聽切削的聲音，就知道刀具快不行了。有一次我帶學生參訪，他正在操作一台加工中心，突然按下暫停，換了一把刀。學生問他為什麼，他說：「聲音變了，再切下去就要崩刃了。」

學生拿起換下來的刀具，用放大鏡一看，刀刃確實已經出現明顯的磨耗。

老闆私下跟我說：「我們最擔心的，就是師傅明年要退休了。他的耳朵，年輕人學不來。」

那天回程的路上，學生問我：「老師，有沒有辦法把老師傅的耳朵，裝到機台上？」

這正是智慧工具機要做的事。老師傅聽到的「聲音變了」，在物理上是切削力、振動與聲波的變化；他判斷「快崩刃了」，是根據幾十年累積的經驗模型；他按下暫停、換刀，是一個閉環的決策與執行。如果我們在主軸裝上振動感測器、讀取控制器的主軸負載，把訊號轉換成特徵，再用資料建立模型，就能讓機台自己「聽」出刀具的狀態，甚至在崩刃之前自動降速或通知換刀。

當然，機器不會一夕之間取代老師傅的耳朵。資料要蒐集、模型要訓練、門檻要校正，而這些都需要老師傅的經驗來標註與驗證。第 4 章所說的 HCPS，在這裡最具體不過：智慧工具機不是要取代師傅，而是把師傅的經驗變成可以傳承、可以複製的系統。

這一章，我們要打開工具機的「黑盒子」：從 CNC 與伺服控制的基本原理，到主軸與刀具的狀態監測、熱變位補正與自適應控制，再到如何用邊緣 AI 讓既有的老機台變聰明，最後看看設備資料模型、健康指標，以及台灣工具機產業的故事。

（說明：本節情境由作者參訪與產學合作的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明 CNC 控制器的架構、G 碼程式的流程，以及伺服系統的位置、速度、電流三層控制迴路。
2. 計算伺服追隨誤差與圓弧插補的半徑誤差，並說明工具機精度的評估方法與感測器配置。

3. 說明主軸、軸承與刀具狀態監測的訊號、特徵與方法，並解讀包絡頻譜與穩定性葉瓣圖。
4. 說明熱變位補正、自適應控制與製程最佳化的原理與實施方式。
5. 規劃以邊緣 AI 進行既有機台智慧化改造的架構、資料管線與模型生命週期。
6. 說明設備資料模型與健康指標的建立方法，估算剩餘使用壽命，並分析台灣工具機產業的智慧化策略。

核心概念

表 9-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
電腦數值控制	Computer Numerical Control, CNC	以電腦解譯程式並控制機台各軸運動的系統
插補	Interpolation	依程式路徑計算各軸在每個控制週期的位置命令
伺服系統	Servo System	以回授控制使馬達準確追隨命令的驅動系統
追隨誤差	Following Error	位置命令與實際位置之間的差
光學尺	Linear Scale	直接量測工作台直線位置的高精度感測器
刀具狀態監測	Tool Condition Monitoring, TCM	以感測訊號判斷刀具磨耗、破損的技術
顫振	Chatter	切削中因再生效應引起的自激振動
穩定性葉瓣圖	Stability Lobe Diagram	描述主軸轉速與臨界切削深度關係的圖
包絡分析	Envelope Analysis	以解調方式擷取軸承缺陷衝擊頻率的訊號處理方法
熱變位補正	Thermal Error Compensation	依溫度與模型預估熱變形並修正位置
自適應控制	Adaptive Control	依量測的加工狀態即時調整切削參數
邊緣 AI	Edge AI	在靠近設備的邊緣裝置上執行 AI 推論
健康指標	Health Indicator, HI	由感測資料萃取、反映設備健康程度的指標
剩餘使用壽命	Remaining Useful Life, RUL	設備從現在到需要維修或失效的預估時間
智慧機上盒	Smart Machine Box	為既有機台加裝的資料擷取與連網裝置

9.1 CNC、伺服控制與感測器配置

9.1.1 從 NC 到 CNC

數值控制 (Numerical Control, NC) 的概念出現在 1950 年前後。美國麻省理工學院的伺服機構實驗室與帕森斯公司 (Parsons Corporation) 合作，在 1952 年展示了第一台連續路徑數值控制銑床，以打孔帶輸入數字指令、控制機台運動，最初是為了加工複雜的航空零件；之後由美國空軍接手支持研究，並發展出 APT 程式語言。1970 年代以後，隨著微處理器的普及，控制器改以電腦實現，稱為電腦數值控制 (CNC)。今天幾乎所有的切削工具機都配備 CNC 控制器。

CNC 讓機台可以依照程式自動加工，帶來了三個根本的改變：複雜形狀可以被精確地重複加工；換產品只需要換程式；加工過程中的位置、速度、負載等資訊，都在控制器裡以數位的形式存在。最後一點，正是智慧工具機的起點：控制器本身就是一個豐富的資料來源。

9.1.2 CNC 控制器的架構

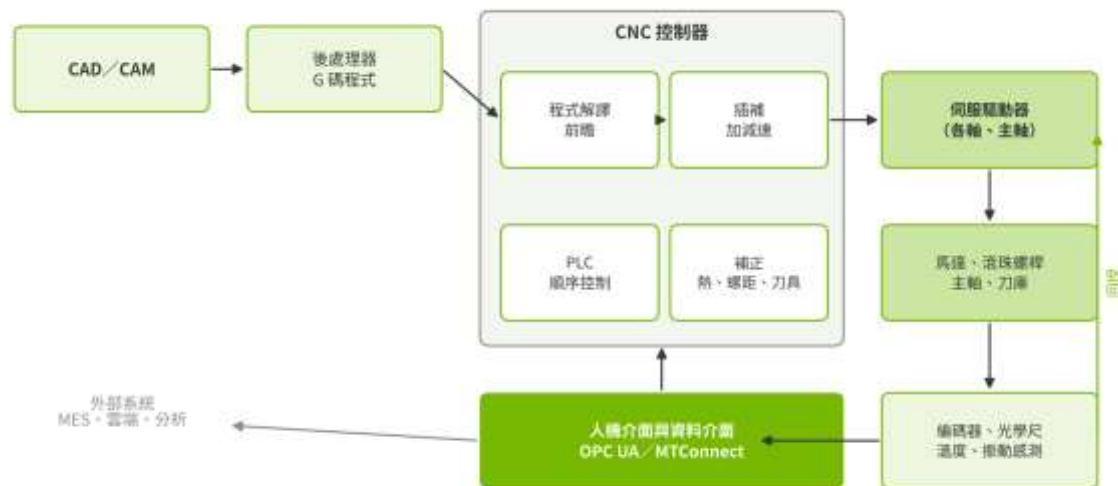


圖 9-1 CNC 系統的基本架構

一個 CNC 系統從設計到加工的流程大致如下：

- 程式產生：工程師以 CAD 建立零件模型，以 CAM 規劃刀具路徑，再由後處理器轉換成特定控制器可以執行的 G 碼程式。G 碼的基本格式依據 ISO 6983 等標準，但各家控制器都有自己的擴充。

- 程式解譯與前瞻：控制器讀取程式，解譯每一個單節，並預先讀取後續多個單節，以便規劃轉角與曲線的速度。
- 插補與加減速：依路徑與進給速度，在每一個控制週期（常為毫秒等級或更短）計算各軸應到達的位置命令，並平滑地加減速，避免衝擊。
- 補正：在命令中加入刀具長度與半徑補正、螺距誤差補正、背隙補正與熱變位補正等。
- 伺服驅動：各軸的伺服驅動器依位置命令控制馬達，透過滾珠螺桿或線性馬達帶動工作台。
- 順序控制：內建的 PLC 負責換刀、冷卻液、夾治具、門鎖等邏輯控制。
- 人機與資料介面：操作人員透過人機介面操作機台；外部系統則透過 OPC UA、MTConnect 或控制器廠商的應用程式介面讀取資料。

9.1.3 伺服控制的三層迴路

工具機的每一個進給軸，通常由三層巢狀的回授迴路控制：

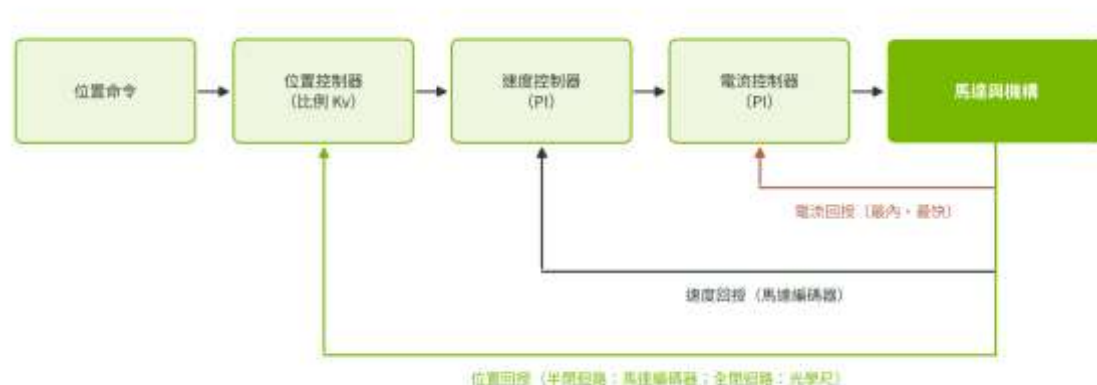


圖 9-2 伺服系統的位置、速度、電流三層控制迴路

- 電流迴路（最內層）：控制馬達的電流，也就是輸出的轉矩。它的反應最快，更新週期常在數十微秒等級。
- 速度迴路（中間層）：比較速度命令與馬達編碼器量到的實際速度，調整電流命令。常用比例積分（PI）控制器。
- 位置迴路（最外層）：比較位置命令與實際位置，調整速度命令。常以比例控制為主，比例增益稱為位置迴路增益 K_v 。

位置回授的來源有兩種：以馬達端的旋轉編碼器推算工作台位置，稱為半閉迴路；以裝在工作台上的光學尺直接量測位置，稱為全閉迴路。全閉迴路可以消除滾珠螺桿的螺距誤差與熱伸長的影響，精度較高，但成本也較高，控制上也較容易受到機構共振的影響。

現代編碼器的解析度非常高。以每轉 2^{23} (約 840 萬) 個脈衝的編碼器、搭配導程 10 毫米的滾珠螺桿為例，理論上每個脈衝對應約 1.2 奈米的移動量。但解析度不等於精度：實際的定位精度還受到螺桿誤差、熱變形、背隙、摩擦與機構剛性的影響。

9.1.4 追隨誤差與輪廓誤差

在單純的比例位置控制下，軸以等速移動時，實際位置會落後命令一段距離，稱為追隨誤差：

$$\text{追隨誤差} = \text{進給速度} \div Kv$$

以進給速度每分鐘 1,000 毫米 (每秒約 16.7 毫米)、 $Kv =$ 每秒 50 為例，追隨誤差約為 $16.7 \div 50 \approx 0.33$ 毫米。

單一軸的追隨誤差本身不一定造成形狀誤差，因為工作台最終仍會到達命令位置。但在兩軸同時運動加工圓弧時，兩軸的追隨誤差會造成輪廓誤差。以簡化的一階模型估算，圓弧插補時實際半徑會比命令半徑略小，半徑誤差約為：

$$\text{半徑誤差} \approx v^2 \div (2 \times R \times Kv^2)$$

以同樣的進給速度加工半徑 10 毫米的圓，半徑誤差約為 $16.7^2 \div (2 \times 10 \times 50^2) \approx 0.0056$ 毫米，也就是約 5.6 微米。進給速度加倍，誤差會變成四倍；半徑越小，誤差越大。

現代控制器會以前饋控制大幅降低追隨誤差，並以前瞻與加減速規劃控制轉角的速度。此外，兩軸的 Kv 值若不一致，圓弧會變成橢圓，這也是為什麼伺服參數的調校非常重要。下面這段程式可以快速估算不同條件下的誤差：

```
def servo_errors(feed_mm_min, kv, radius_mm):
    v = feed_mm_min / 60          # mm/s
    follow = v / kv                # 追隨誤差 mm
    radial = v ** 2 / (2 * radius_mm * kv ** 2)  # 半徑誤差 mm
    return follow, radial

for feed in (1000, 2000):
    f, r = servo_errors(feed, kv=50, radius_mm=10)
    print(f"F{feed}: 追隨誤差 {f:.3f} mm, 半徑誤差 {r*1000:.1f} μm")
```

9.1.5 工具機的精度與檢驗

工具機的精度通常從幾個面向評估：

表 9-2 工具機精度的評估面向

面向	說明	常用檢驗方法與標準
幾何精度	各軸的真直度、垂直度、平行度等靜態幾何關係	直規、角尺、量錶；ISO 230-1
定位精度與重複性	各軸移動到指定位置的準確度與一致性	雷射干涉儀；ISO 230-2
動態輪廓精度	多軸同動時的輪廓誤差	循圓測試儀（球桿儀）；ISO 230-4
熱變形	溫度變化造成的位置漂移	長時間量測主軸與各軸的漂移；ISO 230-3
加工精度	實際加工試件的尺寸與形狀	標準試件的加工與量測

其中循圓測試特別實用：以一支可伸縮的精密量測桿連接主軸與工作台，讓機台走一個圓，量測桿的長度變化就反映了輪廓誤差。從誤差圖形的形狀，可以診斷出背隙、兩軸增益不匹配、垂直度誤差、反向突波等問題。許多工具機廠與用戶會定期進行循圓測試，作為機台健康檢查的一部分。

9.1.6 幾何誤差與體積誤差補償

即使伺服控制完美，機台的幾何誤差仍會讓刀具偏離理想位置。以一台三軸機台為例，每一個直線軸在移動時，都有六個自由度的誤差：沿移動方向的定位誤差、兩個方向的真直度誤差，以及繞三個軸的角度誤差（俯仰、偏擺、滾動）。三個軸共 18 項，再加上軸與軸之間的三項垂直度誤差，總共 21 項幾何誤差。

傳統的補償方式是逐項處理：以雷射干涉儀量測定位誤差，建立螺距誤差補償表；量測反向移動時的空隙，設定背隙補償。近年發展的「體積誤差補償」，則以雷射追蹤儀等設備量測整個工作空間中的誤差，建立三維的誤差模型，讓控制器依刀具在空間中的位置，同時補償多個軸的誤差。

這些補償值並非一成不變。導軌磨耗、地基沉陷、撞機與大修，都可能改變機台的幾何誤差。定期量測與更新補償值，是維持精度的重要工作；而量測的結果若能數位化保存，也能成為評估機台健康的長期資料。

9.1.7 五軸加工與刀尖點控制

五軸加工機在三個直線軸之外，再加上兩個旋轉軸，可以讓刀具以任意角度接近工件。五軸控制最關鍵的功能之一，是刀尖點控制（常被稱為 RTCP 或 TCPM）：當旋轉軸轉動時，控制器自動計算並補償直線軸的位置，讓刀尖保持在程式指定的路徑上。如果沒有這項功能，程式必須依特定的機台結構與刀具長度計算，換一把刀或換一台機台就要重新產生程式。

五軸加工也讓精度問題更複雜：旋轉軸本身的定位誤差、旋轉中心的偏移、各軸之間的相對位置誤差，都會被放大到刀尖。因此，五軸機台常需要專用的量測與校正程序，例如以探頭量測標準球來校正旋轉中心。航太零件、葉輪與複雜模具，是五軸加工最主要的應用領域。

9.1.8 智慧工具機的感測器配置

除了控制器內建的編碼器與電流資訊，智慧工具機常會加裝多種感測器：

表 9-3 智慧工具機常見的感測器配置

感測器	安裝位置	量測對象	主要用途
加速規	主軸殼體、工作台	振動	軸承狀態、顫振、刀具破損、碰撞偵測
溫度感測器	主軸、床身、立柱、滾珠螺桿、環境	溫度分布	熱變位補正、異常發熱偵測
動力計或力感測器	工作台或刀把	切削力	刀具磨耗、製程研究
聲射感測器	主軸或工件附近	高頻應力波	微小崩刃、研磨接觸偵測
主軸負載與電流	控制器內部	功率、轉矩	刀具磨耗、過載保護、自適應控制
光學尺	各軸	直線位置	全閉迴路控制、熱伸長監測
機上探頭與對刀儀	刀庫、工作台	工件與刀具尺寸	製程內量測與補正，見第 7 章
電力量測	電源	耗電量	能源管理與碳盤查

感測器的配置要考慮三件事：第一，要量測的物理現象是什麼，訊號在哪裡最強；第二，取樣頻

率是否足夠，例如軸承缺陷的振動訊號常需要數千到數萬赫茲的取樣；第三，感測器本身的可靠度與維護，例如在切削液與切屑環境中，線材與接頭的保護非常重要。第 4 章提過的取樣定理與資料量估算，在這裡是設計的基本功。

9.2 主軸、刀具與設備狀態監測

9.2.1 為什麼要做狀態監測

工具機的主要故障與品質問題，常來自主軸與刀具。主軸是工具機的心臟，一旦軸承損壞，維修往往需要數天甚至數週，費用也很高；刀具則是最常更換的耗材，磨耗會影響尺寸與表面品質，破損則可能造成工件報廢甚至撞機。

傳統的做法是「定期更換」：刀具依經驗設定壽命，到了就換；主軸依時數保養。這種做法簡單，但常常不是太早就是太晚：太早換造成浪費，太晚換造成損失。狀態監測的目標，是依設備實際的狀態決定維護的時機，也就是從「定期維護」走向「依狀態維護」，再走向第 26 章將介紹的「預測維護」。

9.2.2 主軸與軸承監測

主軸的狀態可以從振動、溫度與負載三方面監測：

- 振動：主軸的不平衡、偏心、鬆動與軸承缺陷，都會在振動訊號中留下特徵。
- 溫度：軸承潤滑不良或預壓過大，會造成溫度異常升高。
- 負載：主軸負載的異常變化，可能反映刀具磨耗或主軸本身的問題。

滾動軸承的缺陷，會在每次滾動體經過缺陷處時產生一次衝擊。衝擊發生的頻率可以由軸承的幾何尺寸與轉速計算出來，稱為軸承特徵頻率。第 4 章習題已經介紹過外環缺陷頻率 (BPFO) 的公式。以一個有 9 顆滾珠、滾珠直徑 7.94 毫米、節圓直徑 39.04 毫米的深溝滾珠軸承為例，轉速每分鐘 3,000 轉 (每秒 50 轉) 時：

$$\text{BPFO} = (n \div 2) \times \text{fr} \times (1 - d \div D) \approx 4.5 \times 50 \times (1 - 0.203) \approx 179 \text{ Hz}$$

內環缺陷頻率 (BPFI) 則約為 $4.5 \times 50 \times (1 + 0.203) \approx 271 \text{ Hz}$ 。

軸承缺陷的衝擊訊號通常很微弱，又會激發結構的高頻共振，直接看振動頻譜不容易發現。常用的方法是包絡分析：先把訊號在共振頻帶內濾波，再以希爾伯特轉換取出振幅的包絡，最後對包絡做頻譜分析，缺陷特徵頻率就會清楚地浮現。

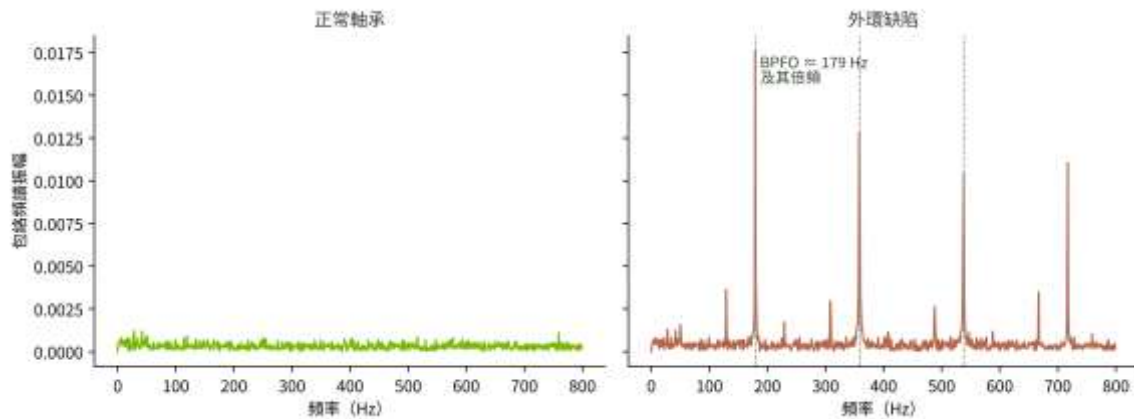


圖 9-3 正常軸承與外環缺陷軸承的包絡頻譜 (模擬訊號)

圖中右邊的外環缺陷訊號，在約 179 Hz 及其倍頻處出現明顯的峰值，正好對應 BPFO；左邊的正常軸承則沒有這些峰值。這就是「把老師傅的耳朵裝到機台上」最具體的例子之一。

此外，國際標準 ISO 20816 系列 (已陸續取代舊版 ISO 10816 的各部分，例如 ISO 20816-3:2022 取代了 ISO 10816-3) 提供了以振動速度評估機械振動嚴重度的指引，把振動狀態分為幾個區域，作為設定警戒值的參考。不過工具機主軸的特性差異很大，實務上常以同型機台的歷史資料，建立各自的基準與警戒值。

9.2.3 刀具狀態監測

刀具狀態監測 (TCM) 的目標，是判斷刀具的磨耗程度與是否破損。刀具磨耗最常用的指標是刀腹磨耗寬度 VB，國際標準 ISO 3685 在車削刀具壽命試驗中，常以平均刀腹磨耗 0.3 毫米作為刀具壽命的判準之一；若磨耗不均勻，則常以最大刀腹磨耗 0.6 毫米為判準。

刀具狀態監測的方法可分為直接法與間接法：

表 9-4 刀具狀態監測的方法

類型	方法	優點	限制
直接法	以顯微鏡、影像或雷射直接量測 刀刃	結果直接、準確	需要停機或在加工間隙進行

類型	方法	優點	限制
間接法：主軸負載與電流	讀取控制器的主軸負載	不需加裝感測器、成本低	對小刀具與輕切削不敏感
間接法：切削力	以動力計或力感測器量測	與磨耗關係最直接	感測器昂貴，安裝受限
間接法：振動	加速規量測振動特徵	成本適中、資訊豐富	受機台結構與其他振源影響
間接法：聲射	量測高頻應力波	對微小崩刀敏感	訊號處理較複雜

實務上，最常見的入門做法是監測主軸負載：以同一把刀、同一道程式的主軸負載曲線為基準，當負載逐漸上升到某個比例，就判定刀具磨耗；當負載突然下降或劇烈跳動，就判定刀具可能破損。這種方法簡單、便宜，而且可以直接從控制器取得資料，是許多智慧工具機的標準功能。

9.2.4 從訊號到特徵

原始的感測訊號通常數量龐大、雜訊多，需要先轉換成有意義的特徵，這就是第 4 章 5C 架構的「轉換」層。常用的特徵包括：

表 9-5 振動與負載訊號的常用特徵

領域	特徵	意義
時域	均方根值 (RMS)	整體振動能量
時域	峰值、峰值因子	衝擊的強度
時域	峭度 (Kurtosis)	訊號中衝擊成分的多寡，對早期軸承缺陷敏感
頻域	特定頻率的振幅	例如轉速倍頻、軸承特徵頻率、齒輪嚙合頻率
頻域	頻帶能量	某一頻率範圍內的總能量
時頻域	短時傅立葉轉換、小波	非穩態訊號隨時間的頻率變化
製程	單件平均負載、峰值負載、加工時間	與刀具磨耗與製程狀態相關

特徵的選擇需要物理知識與資料分析並重。純粹以資料驅動的深度學習，可以自動學習特徵，但需要大量標註資料；以物理知識設計的特徵，則較容易解釋，也較能在資料少時發揮作用。實務上，

兩者常結合使用。

9.2.5 顫振與穩定性葉瓣圖

顫振 (Chatter) 是切削中最令人頭痛的問題之一。它是一種自激振動：刀具在上一刀留下的波浪狀表面上再次切削，切屑厚度的變動又引起新的振動，若條件不對，振動就會越來越大。顫振會造成表面出現明顯的振紋、刀具崩刃與主軸損傷，並伴隨刺耳的聲音。老師傅聽到的「聲音變了」，有時正是顫振的開始。

顫振的發生，取決於主軸轉速、切削深度與機台—刀具系統的動態特性。學界以「再生顫振理論」建立了穩定性葉瓣圖，描述在不同主軸轉速下，不會發生顫振的最大切削深度。

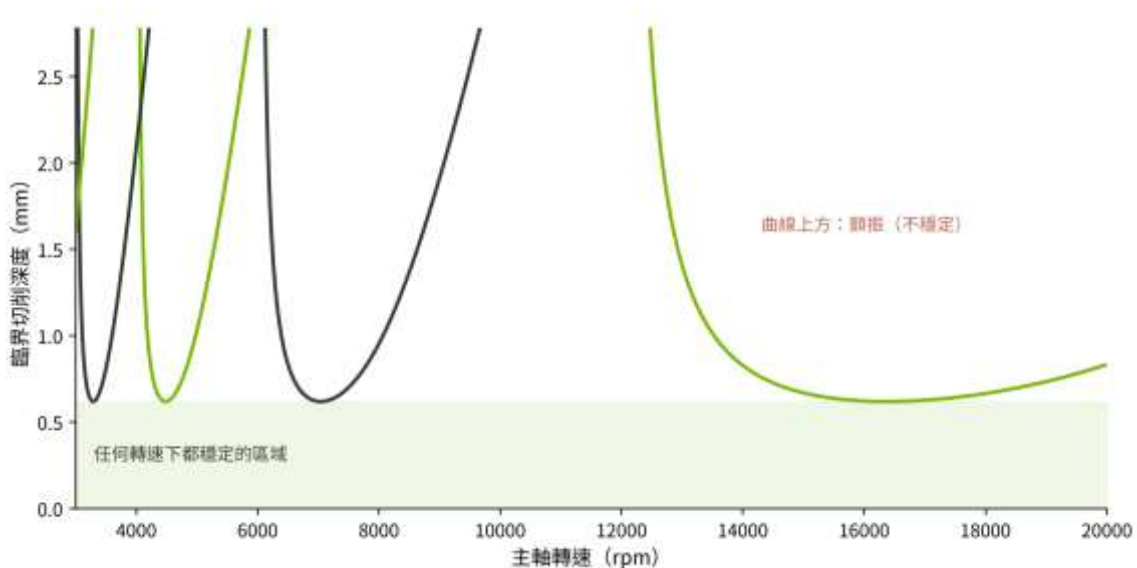


圖 9-4 穩定性葉瓣圖示意 (單自由度模型，假設性參數)

這張圖有幾個重要的觀念：

- 底部有一個「任何轉速下都穩定」的切削深度，在本例中約 0.6 毫米。
- 在葉瓣之間，存在一些「穩定口袋」，可以用比底部大得多的切削深度穩定加工。最大的穩定口袋，通常出現在刀刃通過頻率接近系統自然頻率的轉速附近。以本例自然頻率 800 Hz、4 刃刀具為例，約為 $60 \times 800 \div 4 = 12,000$ rpm 附近。
- 因此，有時「提高轉速」或「降低轉速」一點點，就能從顫振變成穩定，這與一般「降低參數比較安全」的直覺不同。

建立葉瓣圖需要量測刀尖的頻率響應函數，常以衝擊錘敲擊刀尖並量測振動的方式取得。近年也有研究以切削中的振動資料，即時偵測顫振並自動調整轉速，這是 9.3 節自適應控制的應用之一。

9.2.6 碰撞偵測與保護

撞機是工具機最昂貴的事故之一，可能損壞主軸、刀具、工件與夾治具。常見的原因包括程式錯誤、工件座標設定錯誤、刀具長度輸入錯誤等。智慧工具機的碰撞保護有幾個層次：

- 事前預防：以加工模擬軟體在虛擬環境中驗證程式，檢查刀具、刀把、夾具與工件是否干涉。
- 即時偵測：以加速規或主軸負載偵測異常的衝擊，在毫秒之內停止進給，降低損壞程度。
- 事後分析：記錄碰撞前後的訊號與程式單節，協助找出原因，避免再次發生。

事前預防的加工模擬，也是第四篇將介紹的「虛擬機台」與數位孿生的重要應用。

9.2.7 誤報與漏報：告警門檻的取舍

監測系統一定會犯兩種錯誤：誤報（機台正常卻發出告警）與漏報（機台已經異常卻沒有告警）。門檻設得越嚴，漏報越少但誤報越多；門檻設得越寬，誤報越少但漏報越多。

兩種錯誤的代價通常不同。以刀具破損偵測為例（假設性數字）：一次誤報造成停機檢查約 5 分鐘、損失約 500 元；一次漏報可能造成工件報廢與刀把損傷，損失約 2 萬元。若某門檻每月產生 20 次誤報、1 次漏報，總損失約 $20 \times 500 + 1 \times 20,000 = 3$ 萬元；另一個較寬的門檻每月只有 4 次誤報、卻有 3 次漏報，總損失約 $4 \times 500 + 3 \times 20,000 = 6.2$ 萬元。在這個例子中，較嚴的門檻反而比較划算。

但誤報還有一個看不見的代價：告警疲勞。如果系統三天兩頭誤報，現場人員很快就會習慣性地忽略告警，等到真正的異常發生時，告警也會被忽略。因此，好的監測系統除了計算成本，還要控制誤報的頻率，並讓每一次告警都附上足夠的資訊，例如是哪一個特徵超標、超標多少、與過去的比較，讓現場人員能快速判斷。這也是第 4 章所說的「透明、可解釋」原則在監測系統中的應用。

9.2.8 實作細節：讓負載監測真正可用

主軸負載監測看似簡單，但要在生產現場穩定運作，有幾個細節常被忽略：

- 依刀具與程式分段：同一支程式中，不同刀具、不同加工區段的負載差異很大。監測時必須依目前的刀號與程式單節，把負載曲線切成對應的片段，再分別與基準比較。
- 排除非切削時間：快速移動、換刀、主軸加減速時的負載，與切削無關，應該排除。
- 建立學習期：新刀具的前幾件，負載常有小幅變化，基準應以多件穩定加工的資料建立。
- 考慮材料與批次：不同材料批次的硬度差異，會讓負載整體偏移；必要時應依材料批號調整基準。
- 記錄處理結果：每一次告警後，記錄是誤報、刀具磨耗、破損或其他原因，作為門檻調整與模型訓練的依據。

這些細節說明了一件事：工業 AI 的難處往往不在演算法，而在於對製程情境的理解與資料的整理。第 23 章將介紹製造資料工程，正是在處理這類問題。

9.3 熱變位補正、自適應控制與製程最佳化

9.3.1 熱變位：精密加工最大的誤差來源之一

第 4 章以熱變位補正示範了一個完整的 CPS 閉環，第 7 章則說明了溫度對零件量測的影響。在工具機上，熱變形常被認為是精密加工中最大的誤差來源之一。熱源主要有：

- 內部熱源：主軸軸承與馬達發熱、滾珠螺桿與導軌的摩擦熱、液壓與潤滑系統、切削熱。
- 外部熱源：廠房溫度的日夜變化、陽光照射、附近設備的散熱、空調出風口。

這些熱源讓機台結構不均勻地膨脹與變形，造成主軸相對工作台的位置漂移。典型的現象是：早上開機後的第一個小時，加工尺寸持續漂移；長時間高速加工後停機休息，再開機時尺寸又跳了一下。

9.3.2 熱變位對策的三個層次

對付熱變形，可以從三個層次著手：

表 9-6 熱變位對策的三個層次

層次	做法	例子	特點
減少熱源	降低發熱量	主軸冷卻、低摩擦軸承、馬達與熱源外移	從源頭解決，但無法完全消除
結構設計	讓變形小或對稱	熱對稱結構、低膨脹材料、溫控油循環	屬於機台設計，事後難以修改
補償控制	預估變形並修正	依溫度感測器與模型即時補正	成本較低，可用於既有機台

補償控制是智慧工具機最常見的做法。它的流程是：在關鍵位置安裝溫度感測器，以實驗量測不同溫度狀態下的熱變形，建立溫度與變形之間的模型，再讓控制器依即時溫度預估變形，並修正位置命令。第 4 章的模擬顯示，補正後的誤差可以降到原來的十分之一左右。

熱變位補正的難點在於模型的泛化：不同的加工條件、環境溫度與運轉歷程，會讓溫度與變形的關係改變。早期多以線性迴歸建立模型，近年則有以神經網路、混合物理與資料的模型，以及結合主軸轉速、負載等運轉資料的研究。無論模型多先進，都需要以量測持續驗證，並在機台大修或環境改變後重新校正。

9.3.3 自適應控制

傳統的 CNC 加工，進給速度與轉速在程式中被固定下來，而且往往依最惡劣的情況設定，例如最深的切削、最硬的材料、最磨耗的刀具。結果是大部分時間，機台都在「保守地」加工。

自適應控制 (Adaptive Control) 的概念，是在加工過程中量測切削狀態，並即時調整參數。依目標不同，可分為兩類：

- 限制型自適應控制：在不超過某個限制的前提下，盡量提高效率。最常見的是「定負載控制」：設定目標主軸功率或負載，當切削量小的時候自動提高進給，切削量大的時候自動降低進給。
- 最佳化型自適應控制：以某個指標為目標，例如最低成本或最短時間，並依量測與模型即時調整參數。

以定功率控制為例：假設目標切削功率為 4 千瓦，比切削能為每立方毫米 3 焦耳，軸向切削深度 10 毫米，機台最大進給速度每分鐘 3,000 毫米。一段刀具路徑分成三段，各長 100 毫米，徑向切削寬度分別為 2、4、6 毫米（假設性數字）：


```

P, u, ap, fmax = 4000, 3.0, 10, 3000          # W, J/mm³, mm, mm/min
segs = [(100, 2), (100, 4), (100, 6)]        # (長度 mm, 切削寬度 ae mm)
def feed(ae):
    vf = P / (ae * ap * u) * 60               # 定功率下的進給 mm/min
    return min(vf, fmax)
t_adapt = sum(L / feed(ae) for L, ae in segs)
t_fixed = sum(L for L, _ in segs) / feed(max(ae for _, ae in segs))
print([round(feed(a)) for _, a in segs])
print(f"自適應 {t_adapt*60:.1f} s，固定進給 {t_fixed*60:.1f} s，"
      f"節省 {(1 - t_adapt / t_fixed):.0%}")

```

在定功率控制下，三段的進給速度分別為每分鐘 3,000（受限於機台最大值）、2,000 與約 1,333 毫米；若以固定進給加工，必須依最寬的一段設定為約 1,333 毫米。結果自適應控制約需 9.5 秒，固定進給約需 13.5 秒，節省約 30% 的加工時間，同時讓刀具負荷保持穩定。

自適應控制在粗加工中效益特別明顯，因為粗加工的切削量變化最大。但在精加工中，進給的變化會影響表面品質，使用時要謹慎。此外，自適應控制必須搭配可靠的感測與安全的限制，避免因感測錯誤而做出危險的調整。

9.3.4 顫振抑制

9.2.5 節介紹了穩定性葉瓣圖。在實務上，顫振的對策包括：

- 選擇穩定口袋的轉速：依葉瓣圖選擇穩定的轉速區間，在不降低切削深度的情況下避免顫振。
- 主軸轉速變動：以週期性改變主軸轉速，打斷再生效應。
- 增加阻尼：使用具有阻尼設計的刀把或刀桿，特別是長懸伸的鏜刀。
- 即時偵測與調整：以振動或聲音訊號偵測顫振的頻率，自動把轉速調整到穩定區。

部分控制器廠商已經推出以振動感測自動調整主軸轉速的功能。這類功能的本質，正是一個「感知—分析—決策—執行」的閉環。

9.3.5 製程最佳化

除了即時的自適應控制，製程最佳化也可以在加工前或加工後進行：

表 9-7 工具機製程最佳化的常見方法

時機	方法	例子
加工前	以模型與模擬選擇參數	依刀具廠的參數建議、泰勒刀具壽命與成本模型選擇最經濟的切削速度；以切削模擬預測切削力並調整刀具路徑
加工前	刀具路徑最佳化	以擺線銑削、等切削負荷路徑取代傳統路徑，減少刀具負荷的劇烈變化
加工中	自適應控制	定負載進給控制、顫振抑制
加工後	以資料分析改善	分析主軸負載、加工時間與品質資料，找出可以加速或需要減速的區段
跨批次	實驗設計與模型更新	以實驗設計找出參數與品質的關係，第 25 章將介紹

第 7 章的活動曾要求讀者以泰勒方程式計算最經濟的切削速度。在智慧工具機上，這類計算可以結合實際的刀具壽命資料，而不是只依賴手冊上的常數；隨著資料累積，模型也會越來越貼近該工廠、該機台、該材料的實際情況。

9.3.6 虛實整合的加工

近年，業界越來越重視「虛擬加工」：在實際加工之前，以數位模型模擬整個加工過程，包括刀具路徑、材料移除、切削力、機台動態與碰撞檢查。結合控制器的實際參數與機台的動態模型，虛擬加工可以預測加工時間、檢查干涉，甚至預估表面品質。

虛擬加工的價值在於「把試誤移到電腦裡」：少量多樣的訂單，往往沒有時間在實體機台上反覆試切；在虛擬環境中先驗證，可以減少首件失敗與撞機的風險。這也是第四篇將介紹的數位孿生在工具機上的具體應用。

9.4 Edge AI 與既有機台智慧化改造

9.4.1 為什麼需要邊緣運算

工具機的感測資料有幾個特點：取樣頻率高、資料量大、需要即時反應。以一個以每秒 20,000 筆取樣的振動感測器為例，若每筆 2 位元組，每秒就有 40 千位元組，一天就有約 3.5 吉位元組。若

要把所有原始資料都上傳到雲端，不但頻寬與儲存成本高，延遲也無法滿足即時告警與補正的需求。

邊緣運算的做法，是在靠近設備的地方處理資料：在邊緣裝置上擷取特徵、執行模型推論，只把特徵、事件與必要的原始資料片段上傳。這樣做有幾個好處：

- 低延遲：毫秒級的反應，足以支援碰撞保護、顫振抑制等即時應用。
- 省頻寬：資料量可以降低數個數量級，第 4 章曾估算過這樣的縮減比例。
- 資料主權與資安：敏感的製程資料可以留在廠內。
- 離線可用：網路中斷時，邊緣仍能持續監測與保護。

9.4.2 邊緣 AI 的分層架構

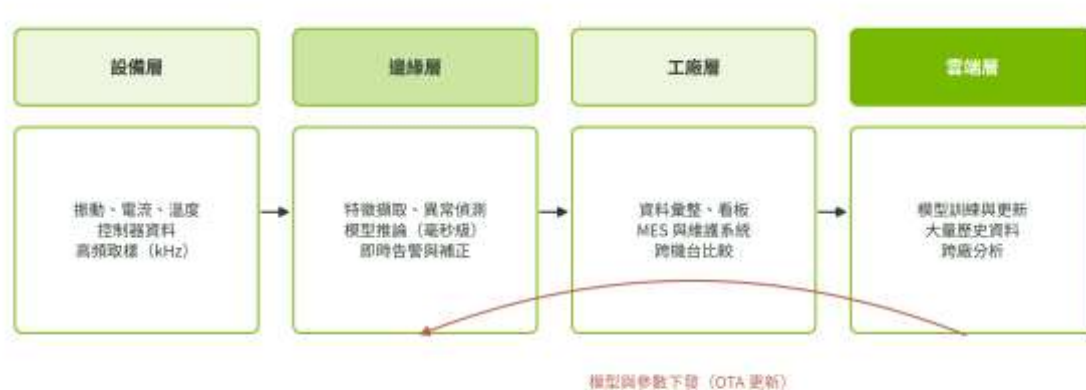


圖 9-5 工具機邊緣 AI 的分層架構

一個典型的工具機邊緣 AI 系統，可以分成四層：

- 設備層：感測器與控制器，產生高頻的原始資料。
- 邊緣層：工業電腦、具備 AI 加速能力的嵌入式模組或智慧機上盒，負責資料擷取、特徵計算、模型推論與即時告警。
- 工廠層：彙整多台機台的資料，提供看板、與 MES 和維護系統整合，進行跨機台比較。
- 雲端層：以大量歷史資料訓練與更新模型，並把新模型與參數下發到邊緣。

這種「雲端訓練、邊緣推論」的分工，是目前工業 AI 最常見的部署方式。模型在雲端以大量資料訓練，經過驗證後再部署到邊緣；邊緣持續蒐集新的資料，回傳到雲端以改善模型。第 11 章將詳

細介紹 Edge-Fog-Cloud 架構與資料管線。

9.4.3 邊緣硬體的選擇

表 9-8 邊緣運算硬體的類型

類型	運算能力	典型用途	特點
微控制器	低	簡單的特徵計算、門檻判斷、極小型模型	成本低、功耗低，適合大量部署
工業電腦	中至高	多感測器擷取、特徵工程、傳統機器學習	通用性高、軟體生態完整
AI 加速模組	高	深度學習推論、影像分析	適合視覺與複雜模型
控制器內建運算	中	控制器廠商提供的監測與補正功能	與控制整合度高，但開放性取決於廠商

選擇硬體時，要考慮的不只是運算能力，還有工作溫度範圍、防塵防油、電磁相容、長期供貨與維護。工廠的環境遠比辦公室嚴苛，消費級的硬體往往撐不了多久。

9.4.4 一個最小的邊緣異常偵測

邊緣 AI 不一定要從深度學習開始。下面這段程式示範一個最簡單、也最容易解釋的異常偵測方法：先以正常運轉的資料建立每個特徵的基準平均值與標準差，再計算新資料的標準分數，超過門檻就判定為異常：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
normal = np.column_stack([rng.normal(1.0, 0.1, 500),      # 振動 RMS (g)
                           rng.normal(3.0, 0.2, 500)])    # 峭度
mu, sd = normal.mean(axis=0), normal.std(axis=0)          # 以正常資料建立基準

def check(x, limit=4.0):
    z = np.abs((np.asarray(x) - mu) / sd)                  # 各特徵的標準分數
    return z.max(), ("異常" if z.max() > limit else "正常")

for x in ([1.02, 3.1], [1.05, 2.9], [1.60, 3.2], [1.10, 6.5]):
    zmax, tag = check(x)
    print(f"RMS={x[0]:.2f}, 峭度={x[1]:.1f} → 最大 z = {zmax:.1f}, {tag}")
```

執行結果顯示，前兩筆資料的標準分數都小於 1，判定為正常；第三筆的振動 RMS 明顯偏高，

第四筆的峭度明顯偏高，都被判定為異常。峭度偏高常代表訊號中出現衝擊成分，可能是早期軸承缺陷或刀具崩刃的徵兆。

這個方法雖然簡單，卻有幾個實務上的優點：只需要正常資料就能建立，不需要事先收集故障資料；計算量極小，連微控制器都能執行；結果容易向現場人員解釋。當資料累積更多、故障樣本更豐富之後，再逐步導入更複雜的模型，例如自編碼器、孤立森林或分類模型。第五篇將深入介紹這些方法。

9.4.5 讓模型變小：邊緣部署的技巧

邊緣裝置的運算能力與記憶體有限，深度學習模型往往需要「瘦身」才能部署。常見的技巧包括：

- 量化：把模型的權重與運算從 32 位元浮點數轉成 8 位元整數等較低精度的格式，模型大小可以縮小到原來的約四分之一，推論速度也常大幅提升，精度損失通常很小。
- 剪枝：移除對結果影響很小的連結或神經元，降低運算量。
- 知識蒸餾：以大模型的輸出訓練一個小模型，讓小模型學到大模型的大部分能力。
- 特徵工程先行：先以訊號處理把高頻原始資料轉成少量特徵，再以小型模型分類，往往比直接把原始波形送進大型模型更有效率。

在微控制器上執行機器學習模型的技術，常被稱為 TinyML。對工具機而言，TinyML 讓每一個感測器節點都可能具備初步的判斷能力，例如在振動感測器端就判斷是否出現衝擊，只在異常時才喚醒上層系統。這種分層判斷的設計，可以大幅降低功耗與資料傳輸量。

9.4.6 既有機台的智慧化改造

第 6 章介紹了 Brownfield 改造的原則與方法。對工具機而言，既有機台的智慧化改造通常依下列順序進行：

表 9-9 既有工具機智慧化改造的步驟

步驟	工作	產出
1. 盤點	列出機台型號、控制器、通訊介面、關鍵痛點	機台清冊與優先順序

步驟	工作	產出
2. 連線	依控制器能力選擇讀取方式：標準介面、廠商介面、協定轉換或外加感測	機台狀態、產量、警報等基本資料
3. 加裝感測	針對關鍵機台加裝振動、溫度、電力感測器	狀態監測所需的高頻資料
4. 邊緣分析	在邊緣計算特徵、設定基準與門檻	即時告警與健康指標
5. 整合	與 MES、維護系統與看板整合	告警轉為工單、資料轉為決策
6. 閉環	在驗證可靠後，讓系統執行補正或參數調整	自動補正、自適應控制

步驟 6 特別需要謹慎。第 4 章強調，閉環的授權範圍要清楚，系統能自動做什麼、什麼情況下要交給人判斷，都必須事先定義。在多數既有機台上，前五步已經能帶來明顯的價值；第六步則通常只在少數經過充分驗證的應用中實施，例如熱變位補正。

9.4.7 模型的生命週期

邊緣 AI 模型部署之後，工作並沒有結束。工具機的狀態會隨時間改變：刀具供應商換了、材料批次不同、機台大修、季節變化，都可能讓模型的表現下降，這種現象稱為模型漂移。因此，邊緣 AI 需要一套完整的生命週期管理：

- 版本管理：記錄每一台機台目前使用的模型版本與參數。
- 監控：持續追蹤模型的告警率、誤報率與漏報率。
- 回饋：讓現場人員確認每一次告警是否正確，作為模型改善的標註資料。
- 更新：定期以新的資料重新訓練，經驗證後再部署；部署時保留回復舊版本的能力。
- 安全：模型與韌體的更新，必須經過簽章與授權，避免成為資安的破口。第 5 章介紹的 IEC 62443，對此有完整的要求。

這些工作在業界常被稱為 MLOps 或工業 AI 的維運。它提醒我們：智慧工具機的「智慧」不是一次安裝就永久有效，而是需要持續照顧的能力。

9.4.8 老師傅的經驗如何進入模型

回到叫獸開講的故事：老師傅的耳朵，如何變成機台的智慧？實務上，老師傅的經驗至少可以在

三個地方發揮作用：

- 標註資料：當老師傅判斷「刀具快不行了」，系統同時記錄當下的感測資料，這就是最寶貴的標註資料。
- 設計特徵：老師傅說「聲音變尖」「有一種悶悶的震動」，這些描述可以啟發工程師去找對應的頻率特徵。
- 驗證模型：模型告警時，由老師傅確認是否正確，逐步建立對模型的信任。

這也呼應了第 4 章 HCPS 的觀點：人與系統是共同學習的夥伴。最好的智慧工具機，不是把師傅排除在外，而是讓師傅的經驗成為系統的一部分，讓年輕的作業員也能「站在師傅的肩膀上」。

9.4.9 連網工具機的資安

工具機連網之後，也成為網路攻擊的可能目標。常見的風險包括：

- 程式與參數被竄改：加工程式或補正值被惡意修改，造成不良品甚至撞機。
- 勒索軟體：人機介面電腦或邊緣裝置被加密，機台無法操作。
- 智慧財產外洩：加工程式與製程參數，往往是企業的核心技術。
- 遠端連線的濫用：設備商的遠端維護通道若未妥善管控，可能成為入侵的後門。

對策可以參考第 5 章介紹的 IEC 62443：把工具機與邊緣裝置放在獨立的網路區域，只允許必要的通訊；資料擷取以唯讀方式進行；程式下載與參數修改需要授權並留下紀錄；邊緣裝置與模型的更新必須經過簽章驗證；設備商的遠端連線必須經由工廠管控的通道，並在使用後關閉。第 35 章將完整討論 OT 資安。

9.5 設備資料模型、健康指標與台灣工具機案例

9.5.1 為什麼需要設備資料模型

一座工廠裡，常有來自不同國家、不同品牌、不同年代的工具機。每一台機台的控制器，對「運轉中」「警報」「主軸轉速」「加工件數」的定義與格式都可能不同。如果每連一台機台就要寫一套專屬的程式，第 5 章所說的「點對點整合」就會讓系統越來越難維護。

設備資料模型的目的，是用一致的結構與語意描述設備的資訊。第 5 章介紹的兩個標準在這裡最常用：

- MTConnect：以設備、元件與資料項目的階層描述工具機，定義了執行狀態、控制器模式、主軸轉速、進給率、程式名稱、警報等標準資料項目。
- OPC UA 工具機伴隨規範：以 OPC UA 資訊模型描述工具機的識別資訊、狀態、生產作業、刀具與警報等，並由國際推廣計畫推動不同品牌之間的互通。

9.5.2 一個實用的工具機資料模型

不論採用哪一套標準，一個實用的工具機資料模型，至少應包含下列資訊群組：

表 9-10 工具機資料模型的主要資訊群組

資訊群組	內容	用途	更新頻率
識別	製造商、型號、序號、控制器、安裝位置	資產管理、追溯	很少變動
狀態	運轉、待機、停機、警報、模式、門開關	稼動率與 OEE	秒級或事件
生產	程式名稱、工單、加工件數、週期時間	生產追蹤	每件或每批
製程	主軸轉速與負載、進給率、各軸位置	製程分析、自適應控制	毫秒至秒級
刀具	刀號、刀具壽命、補正值、使用次數	刀具管理、刀具壽命分析	換刀或每件
健康	振動特徵、溫度、健康指標、剩餘壽命	預測維護	分鐘至小時
警報與事件	警報代碼、訊息、發生與解除時間	故障分析	事件
能源	耗電量、待機功率	能源管理、碳盤查	分鐘級

這張表也可以作為採購新機台時的規格清單：要求設備商提供這些資料點，並以標準介面輸出。

第 6 章的 Greenfield 規劃，強調的正是在採購規格中寫入數位化要求。

9.5.3 健康指標的建立

健康指標 (Health Indicator, HI) 是把多個感測特徵濃縮成一個數字，用來表示設備的健康程度，通常以 1 代表全新、0 代表失效。第 4 章曾介紹過以線性正規化建立健康指標的簡單方法。建立健康指標的一般步驟為：

- 選擇特徵：挑選與退化相關、隨時間單調變化、對雜訊不敏感的特徵，例如振動 RMS、峭度、軸承特徵頻率的振幅、溫度上升量。
- 建立基準：以設備在健康狀態下的資料，計算各特徵的基準值。
- 融合特徵：以加權平均、主成分分析或機器學習模型，把多個特徵融合成一個指標。
- 正規化：把指標轉換到 0 到 1 的範圍，並定義警戒與維修門檻。
- 驗證：以歷史的故障紀錄驗證指標是否能提前反映退化。

好的健康指標應該具備三個特性：單調性，隨退化穩定地下降而不是忽高忽低；趨勢性，與運轉時間有一致的關係；預測性，能在失效前足夠早地反映異常。

9.5.4 剩餘使用壽命的估算

有了健康指標的歷史趨勢，就可以估算剩餘使用壽命（Remaining Useful Life, RUL）：預估從現在到健康指標低於維修門檻，還有多少時間。

最簡單的方法是趨勢外推：以近期的健康指標資料擬合一條趨勢曲線，向未來延伸，看它何時跨過門檻。下面這段程式以模擬資料示範：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(3)
week = np.arange(0, 31)                                # 已運轉 30 週
hi = 1 - 0.004*week - 0.0009*np.maximum(week-15, 0)**2 + rng.normal(0, 0.02, week.size)

recent = week >= 16                                     # 以退化開始後的資料擬合
coef = np.polyfit(week[recent], hi[recent], 2)          # 二次趨勢
future = np.arange(31, 80)
pred = np.polyval(coef, future)
fail_week = future[np.argmax(pred < 0.3)]                # 低於門檻 0.3 的週次
print(f"目前 HI ≈ {hi[-1]:.2f}，預估第 {fail_week} 週達門檻，"
      f"剩餘壽命約 {fail_week - 30} 週")
```

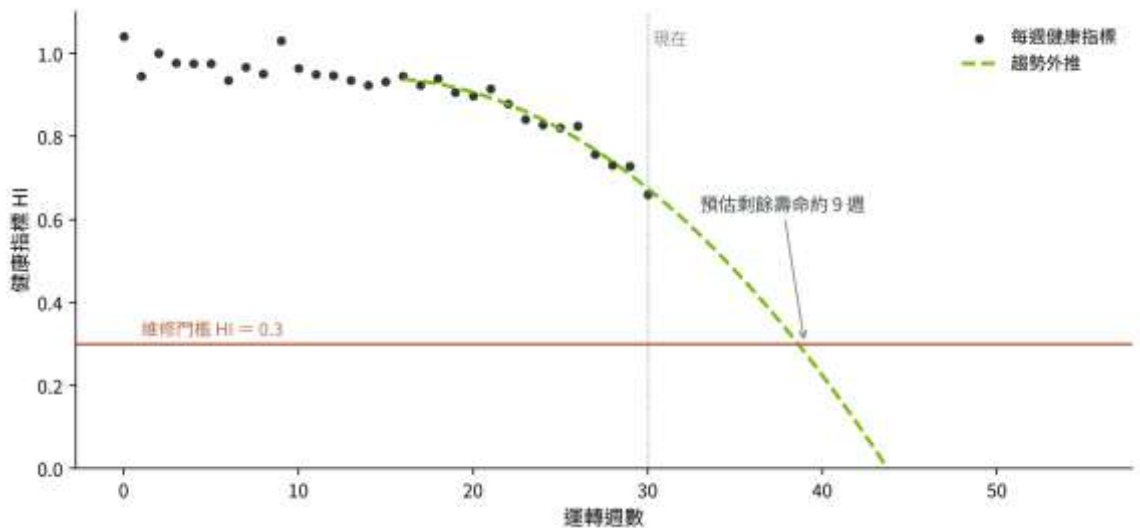



圖 9-6 健康指標的趨勢與剩餘使用壽命估算（模擬資料）

在這個例子中，設備已運轉 30 週，目前健康指標約 0.66，趨勢外推顯示約在第 39 週跌破門檻 0.3，因此剩餘使用壽命約 9 週。維護部門可以據此在未來幾週內，安排在不影響生產的時段進行保養。

需要提醒的是，趨勢外推的結果有很大的不確定性：擬合的模型形式、使用的資料範圍、雜訊的大小，都會影響預估的時間。實務上，應該同時提供預估值與信賴區間，並隨新資料持續更新。更進階的方法，包括以物理退化模型結合資料的混合模型、以粒子濾波追蹤退化狀態，以及以深度學習直接預測剩餘壽命，第 26 章將深入介紹。

9.5.5 從健康指標到維護決策

健康指標與剩餘壽命本身不會帶來價值，必須轉化為維護決策。一個常見的做法是把健康指標分成幾個區間：

表 9-11 依健康指標的維護決策（示例）

健康指標區間	狀態	建議行動
0.8 以上	良好	正常運轉，依例行計畫保養
0.5 ~ 0.8	注意	增加監測頻率，檢查潤滑與冷卻，準備備品
0.3 ~ 0.5	警戒	在近期生產空檔安排檢修，避免高負荷加工
0.3 以下	危險	盡快停機維修，評估是否轉移訂單到其他機台

這些區間的門檻，應該依設備的重要性、備品的前置時間與停機的成本來設定。對於瓶頸機台，第 8 章的分析告訴我們，非計畫停機的代價特別高，門檻可以設得較保守；對於非瓶頸機台，則可以讓它多運轉一段時間。

9.5.6 群體比對：一台看不出來，三十台就看得出來

第 4 章案例曾介紹過「群體比對」的觀念：把同型機台的健康指標放在一起比較，若某一台的退化速度明顯快於其他機台，即使尚未超過門檻，也值得優先關注。這種方法有幾個好處：

- 不需要事先知道每一種故障的樣子，只要知道「大家都差不多」的正常狀態。
- 可以排除環境與季節的共同影響，例如夏天所有機台的溫度都偏高，就不會誤判為異常。
- 新機台可以借用同型機台的資料，縮短建立模型所需的時間。

對工具機廠而言，群體比對還有更大的價值：如果能在客戶同意下，蒐集同一型號機台在各地客戶端的運轉資料，就能發現設計上的弱點，改善下一代產品，並提供更準確的維護服務。這就是第七篇將討論的「智慧服務」與「產品即服務」的基礎。

9.5.7 台灣工具機產業的智慧化

台灣是全球重要的工具機生產與出口國之一，依產業公會與相關統計，近年長期名列全球前幾大工具機出口國。產業高度集中在中部地區，從鑄件、主軸、滾珠螺桿、線性滑軌、刀塔、刀庫到整機組裝，供應鏈集中在相對小的範圍內，常被形容為全球密度最高的工具機產業聚落之一。台灣工具機的傳統優勢，在於性價比、交期快與客製化彈性；挑戰則在於高階控制器與關鍵零組件的自主程度，以及在高階市場與日本、德國、瑞士品牌的競爭。

面對智慧製造的趨勢，台灣工具機產業有幾項值得注意的發展：

- 政策推動：行政院在 2016 年 7 月提出「智慧機械產業推動方案」，作為五大創新產業政策之一，目標是讓台灣從精密機械升級為智慧機械，並以連結在地、連結未來、連結國際三大策略推動。

- 智慧機上盒：為了讓大量既有機台能夠連網，法人研究機構與業界推出了「智慧機上盒」，可以連接多種控制器與感測器，擷取設備資料並以標準化的方式上傳，政府也曾提供輔導計畫協助中小企業導入。
- 標準介面：出口導向的工具機廠，越來越多在新機種上支援 OPC UA 與 MTConnect 等國際標準，以滿足歐美客戶的整合需求。
- 精實與協同：業界很早就以聯盟的方式推動精實改善。例如中部的主要工具機廠與二十餘家協力廠，在 2000 年代中期組成了以精實改善為核心的 M-Team 聯盟，並由財團法人中衛發展中心提供輔導，提升整個供應鏈的品質、成本與交期表現。
- 從賣機台到賣服務：部分工具機廠開始提供遠端監控、預測維護與加工最佳化的服務，從一次性的設備銷售，轉向長期的服務關係。

這些發展正好對應本章的五節：CNC 與伺服控制是基礎，狀態監測與補償是核心能力，邊緣 AI 與智慧機上盒是讓既有機台智慧化的工具，設備資料模型與健康指標則是走向智慧服務的橋樑。

9.5.8 工具機的能源與永續

工具機是工廠中主要的耗電設備之一。一台加工中心的耗電，不只來自切削時的主軸與進給軸，也來自冷卻液泵浦、液壓系統、排屑機、空調與控制器。研究與實務經驗都顯示，機台在待機狀態下的耗電往往相當可觀，有時甚至占總耗電的相當比例。

國際標準 ISO 14955 系列（第 1 部分於 2014 年首次發布、2017 年修訂）針對工具機的環境評估，提供了節能設計與能源量測的方法。從智慧製造的角度，工具機的節能可以從幾個方向著手：

- 量測：在機台層級量測耗電，並依狀態分類，例如加工、待機、暖機、關機。
- 待機管理：長時間待機時，自動關閉不必要的周邊設備，例如冷卻液泵浦與排屑機。
- 製程最佳化：以較短的加工時間完成相同的工作，常能同時降低能耗；但過高的切削速度也可能增加刀具消耗，需要整體評估。
- 碳足跡：把每一件產品的能耗計算出來，作為產品碳足跡的資料來源，回應第 5 章與第 6 章提到的碳費與數位產品護照趨勢。

這些措施所需的資料，正是 9.5.2 節資料模型中的「能源」群組。能源資料一旦與生產資料串連，就能回答「每一件產品用了多少電」這個過去很難回答的問題。

9.5.9 智慧工具機的評估清單

最後，整理一份評估工具機「智慧程度」的清單，可作為採購或改造時的參考：

表 9-12 智慧工具機評估清單

面向	評估問題
連網與資料	是否支援標準介面？能提供哪些資料點？取樣頻率多高？
感測	是否內建振動、溫度、電力等感測？能否外加？
補償	是否具備熱變位、螺距、背隙等補償？補償模型能否更新？
監測	是否具備主軸、刀具、碰撞監測？告警如何呈現與記錄？
自適應	是否具備定負載控制、顫振抑制等功能？授權範圍如何設定？
邊緣運算	能否在機台端執行分析與模型？能否安全地更新？
資安	帳號權限、韌體更新、遠端連線如何管控？是否符合 IEC 62443 相關要求？
服務	設備商能否提供遠端診斷、預測維護與資料分析服務？資料的所有權與使用範圍如何約定？

這份清單也提醒我們：智慧工具機的「智慧」，不只在硬體與軟體，也在資料的治理、資安的設計與服務的模式。

案例

案例 9-1 教學情境：把老師傅的耳朵裝到機台上

背景：叫獸開講中的加工廠（綜合情境），資深師傅能以聲音判斷刀具磨耗，但即將退休。

做法：工廠在主軸加裝加速規，並讀取控制器的主軸負載。每當師傅判斷刀具需要更換，就在平板上按下按鈕，系統同時記錄當下的感測資料。三個月內累積了數百筆標註資料，工程師據此建立以振動 RMS、峭度與單件平均負載為特徵的刀具磨耗模型。模型告警時，先由師傅確認，再

逐步放寬為自動通知。

成果：刀具更換時機更一致，崩刃造成的報廢明顯減少；年輕作業員也能參考系統的建議，逐步學會判斷。

啟示：人的經驗是最寶貴的標註資料；智慧工具機的建立，是人與系統共同學習的過程。

討論：（1）為什麼要先由師傅確認告警，而不是直接自動換刀？（2）如果師傅退休後模型表現下降，可能的原因是什麼？

案例 9-2 產業：主軸軸承的包絡分析

背景：某汽車零件廠（綜合情境）的一台高速加工中心，主軸在過去曾無預警損壞，停機修復超過兩週。

做法：工廠在主軸殼體加裝加速規，每小時擷取一段高頻振動資料，在邊緣裝置上進行包絡分析，持續追蹤軸承特徵頻率的振幅。某一週，系統發現外環缺陷頻率的振幅持續上升，健康指標跌入警戒區。

成果：工廠在週末安排拆檢，確認軸承外環出現早期剝落，及時更換，避免了一次可能長達兩週的非計畫停機。

啟示：包絡分析能從微弱的訊號中找出軸承缺陷的特徵；結合健康指標與門檻，就能把突發故障轉為計畫性維修。

討論：（1）為什麼直接看振動頻譜不容易發現軸承缺陷？（2）這台機台若是瓶頸機台，提前發現的價值為何特別高？

案例 9-3 國際：以葉瓣圖提高航太鋁件的加工效率

背景：航太結構件常以大量銑削從整塊鋁合金加工而成，材料移除量極大，效率直接影響成本。

做法：業界常以衝擊測試量測刀尖的頻率響應，建立穩定性葉瓣圖，選擇穩定口袋的主軸轉速，在不發生顫振的情況下大幅提高切削深度。

啟示：了解機台與刀具的動態特性，有時比換一台更貴的機台更能提升效率。這也說明了智慧製造中「以模型理解物理」的重要性。

討論：(1) 為什麼穩定口袋常出現在刀刃通過頻率接近自然頻率的轉速附近？(2) 換了不同長度的刀具後，葉瓣圖會如何改變？

案例 9-4 教學情境：老舊 CNC 的智慧機上盒導入

背景：某中小型加工廠（綜合情境）有十五台使用超過十年、不同品牌的 CNC，老闆想知道各機台的稼動率，但多數控制器沒有標準的資料介面。

做法：工廠在政府輔導計畫的協助下，導入智慧機上盒，透過各控制器可用的通訊方式讀取狀態、程式與件數；少數無法讀取的機台，則以比流器與三色燈訊號判斷狀態。資料統一上傳到廠內的看板與報表系統。

成果：工廠第一次看到每台機台的真實稼動率，發現夜班的待機時間特別長，原因是缺少上下料的人手，進而規劃以機器手臂進行夜間上下料。

啟示：既有機台的智慧化，第一步是「看得見」；看見之後，改善的方向往往自然浮現。

討論：(1) 這個案例對應第 6 章 acatech 成熟度的哪個階段？(2) 導入機器手臂之前，還需要哪些資料與評估？

案例 9-5 產業：工具機廠的遠端監控服務

背景：某工具機廠（綜合情境）的客戶遍布各國，過去機台故障時，必須派工程師飛到現場，診斷與維修耗時又昂貴。

做法：工具機廠在新機種上內建連網模組，在客戶同意的範圍內，蒐集機台的狀態、警報、主軸負載與振動特徵；遠端服務中心可以即時查看警報、協助診斷，並依健康指標提醒客戶預防保養。資料的所有權與使用範圍，在服務合約中明確約定。

成果：許多問題可以遠端解決或在派工前先準備正確的備品；工具機廠也從群體資料中發現某型

號主軸的設計弱點，並在下一代產品中改善。

啟示：智慧工具機讓設備商從「賣機台」走向「賣服務」，但資料治理與資安必須先處理好。

討論：（1）客戶可能對資料分享有哪些顧慮？如何化解？（2）這與第七篇的服務型製造有何關聯？

案例 9-6 教學情境：熱變位補正模型的季節漂移

背景：某精密零件廠（綜合情境）在春天為一台加工中心建立了熱變位補正模型，效果良好；到了夏天，補正效果明顯變差。

做法：分析發現，夏天的環境溫度與廠房溫度分布和建模時差異很大，模型的適用範圍不足。工廠在不同季節補充量測資料，重新建立包含環境溫度的模型，並建立每季以機上探頭量測標準件、檢查補正效果的程序。

成果：補正效果恢復穩定，工廠也建立了模型漂移的監控機制。

啟示：模型的有效性受限於建模資料的範圍；持續驗證與更新，是工業 AI 與補償模型不可或缺的一部分。

討論：（1）除了季節，還有哪些因素可能讓熱變位模型失效？（2）如何設計一個自動偵測模型漂移的機制？

案例 9-7 教學情境：告警太多，沒人理會

背景：某零件廠（綜合情境）導入刀具監測系統後，第一個月每天都有數十次告警，作業員很快就習慣性地按下「確認」繼續加工。後來一次真正的刀具破損，也被當成誤報忽略，造成一批工件報廢。

做法：工廠重新檢視告警紀錄，發現大多數誤報來自換刀後前幾件的負載變化，以及不同材料批次的差異。工程師調整基準的建立方式，依刀號與材料分別設定門檻，並在告警畫面上顯示超標的特徵與歷史比較；同時規定每一次告警都必須選擇處理結果，作為後續調整的依據。

成果：誤報大幅減少，作業員對告警的信任逐漸恢復。

啟示：監測系統的成敗，不只在於演算法，也在於告警的設計與人的回應方式。

討論：(1) 為什麼「每一次告警都必須選擇處理結果」很重要？(2) 如何量化告警疲勞？

案例 9-8 台灣情境：精實聯盟走向智慧化

背景：台灣中部的工具機業者，在 2000 年代中期就以聯盟的方式，在中衛發展中心的輔導下推動精實改善，主要成員包括整機廠與其協力廠。

做法：聯盟以共同的改善平台推動品質、成本與交期的提升；近年進一步把機台連網、生產資料與品質資料納入改善活動，嘗試從精實走向智慧化。

啟示：先有精實的基礎與跨企業的合作文化，智慧化才更容易推動。這也呼應第 6 章「先精實再數位化」的觀點，以及 SIRI 中「企業內外的協作」維度。

討論：(1) 跨企業的精實聯盟，對中小協力廠有什麼好處？(2) 在聯盟中分享生產資料，可能遇到哪些阻力？

實作活動

活動 9-1 伺服誤差計算器

修改 9.1.4 節的程式，畫出不同進給速度與圓弧半徑下的半徑誤差曲線，並討論：若要把半徑誤差控制在 2 微米以內，加工半徑 5 毫米的圓弧時，進給速度最大可以是多少？

活動 9-2 包絡分析實作

以 Python 產生含有軸承外環缺陷衝擊的模擬振動訊號（或使用公開的軸承資料集），實作帶通濾波、希爾伯特轉換與包絡頻譜，找出缺陷特徵頻率，並與理論的 BPFO 比較。

活動 9-3 主軸負載與刀具磨耗

若有實驗用 CNC，讀取同一把刀具在連續加工多件時的主軸負載，畫出每件平均負載隨件數的

變化，並在加工前後量測刀腹磨耗，觀察兩者的關係。若沒有機台，可使用公開的刀具磨耗資料集進行分析。

活動 9-4 定功率自適應進給

修改 9.3.3 節的程式，把切削寬度改為連續變化的曲線，計算定功率控制與固定進給的加工時間差異，並討論進給速度劇烈變化對表面品質的可能影響。

活動 9-5 邊緣異常偵測

以微控制器或單板電腦搭配加速規，量測一台小型設備（例如桌上型風扇或 3D 列印機）的振動，以 9.4.4 節的方法建立正常基準，再刻意製造異常（例如在扇葉上貼一小塊膠帶造成不平衡），觀察系統是否能偵測。

活動 9-6 健康指標與剩餘壽命

以 9.5.4 節的程式為基礎，改用線性與指數兩種模型擬合，比較剩餘壽命的估算結果，並以自助抽樣法估算剩餘壽命的信賴區間。

相關範例程式與資料將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Yusuf Altintas · Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design：切削力學、顫振與 CNC 設計的經典教科書。
- Tony L. Schmitz、K. Scott Smith · Machining Dynamics：加工動態與穩定性葉瓣圖的入門教科書。
- Robert B. Randall · Vibration-based Condition Monitoring：振動狀態監測與包絡分析的經典著作。
- ISO 230 系列：工具機檢驗規範，包括幾何精度、定位精度、熱效應與循環測試。
- ISO 3685：單刃車刀的刀具壽命試驗。

- ISO 20816 系列：機械振動的量測與評估。
- MTConnect 標準與 OPC UA 工具機伴隨規範：工具機資料模型的國際標準。
- Jay Lee 等，Prognostics and Health Management Design for Rotary Machinery Systems (Mechanical Systems and Signal Processing , 2014)：旋轉機械預測與健康管理的綜論。

表 9-13 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
CNC 與伺服控制	誤差從哪裡來？控制迴路能否更快、更準？	第 10、21 章
主軸與刀具監測	訊號是否反映真實的物理狀態？	第 22、26 章
顫振與穩定性	我們是否了解機台的動態特性？	第 21、26 章
熱變位補正	模型是否涵蓋所有的運轉條件？	第 19、26 章
自適應控制	系統的授權範圍是否清楚？	第 29、31 章
邊緣 AI	模型如何部署、監控與更新？	第 11、23 章
資料模型與健康指標	資料能否跨品牌互通？健康指標能否支援決策？	第 20、26、32 章

章末小結

- CNC 控制器由程式解譯、插補、補正、PLC 與伺服驅動組成，本身就是豐富的資料來源；伺服系統以電流、速度、位置三層迴路控制，位置回授可分為半閉迴路與全閉迴路。
- 比例位置控制下的追隨誤差等於進給速度除以 K_v ；圓弧插補的半徑誤差約與進給速度的平方成正比、與半徑及 K_v 的平方成反比。工具機精度可依 ISO 230 系列評估，循圓測試是實用的健康檢查。
- 智慧工具機常加裝加速規、溫度、力、聲射與電力等感測器；配置時要考慮物理現象、取樣頻率與可靠度。
- 主軸軸承缺陷可由特徵頻率與包絡分析辨識；刀具狀態可由主軸負載、切削力、振動與聲射間接監測；訊號需轉換成時域、頻域與製程特徵。

- 顫振是再生效應引起的自激振動，穩定性葉瓣圖顯示存在穩定口袋，適當的轉速選擇可以在不降低切深的情況下避免顫振。
- 熱變位可由減少熱源、結構設計與補償控制三個層次處理；自適應控制以定負載等方式即時調整參數，可縮短加工時間並穩定刀具負荷。
- 邊緣 AI 以「雲端訓練、邊緣推論」分工，兼顧低延遲、省頻寬與資料主權；既有機台的智慧化應依盤點、連線、感測、分析、整合、閉環的順序推進，並管理模型的生命週期。
- 設備資料模型可依 MTConnect 或 OPC UA 工具機伴隨規範建立；健康指標與剩餘壽命估算支援維護決策，群體比對能提早發現異常。台灣工具機產業正以智慧機上盒、標準介面、精實聯盟與智慧服務推動轉型。

習題

一、選擇題

1. 伺服系統三層迴路中，反應最快的是？（A）位置迴路 （B）速度迴路 （C）電流迴路 （D）三者相同
2. 以光學尺直接量測工作台位置的控制方式稱為？（A）開迴路 （B）半閉迴路 （C）全閉迴路 （D）前饋控制
3. 比例位置控制下，進給速度加倍，追隨誤差會？（A）不變 （B）減半 （C）加倍 （D）變為四倍
4. 圓弧插補的半徑誤差與進給速度的關係為？（A）無關 （B）成正比 （C）與平方成正比 （D）成反比
5. 用來評估工具機定位精度的國際標準是？（A）ISO 230-2 （B）ISO 9001 （C）ISO 3685 （D）ISO 1101
6. 從微弱的軸承衝擊訊號中擷取缺陷頻率，常用的方法是？（A）移動平均 （B）包絡分析 （C）線性迴歸 （D）直方圖
7. 對早期軸承缺陷造成的衝擊成分較敏感的時域特徵是？（A）平均值 （B）峭度 （C）中位數

(D) 最小值

8. 穩定性葉瓣圖描述的是哪兩者的關係？(A) 進給與粗糙度 (B) 主軸轉速與臨界切削深度
(C) 溫度與熱變形 (D) 刀具壽命與切削速度
9. 定負載自適應控制在切削量較小時會？(A) 降低進給 (B) 提高進給 (C) 停機 (D) 提高轉速至最大
10. 「雲端訓練、邊緣推論」的主要好處不包括下列何者？(A) 低延遲 (B) 省頻寬 (C) 資料可留在廠內 (D) 完全不需要更新模型

二、簡答題

11. 請說明 CNC 控制器從程式到馬達運動的主要處理步驟。
12. 請比較半閉迴路與全閉迴路的優缺點。
13. 請說明刀具狀態監測的直接法與間接法，並各舉一例。
14. 請說明熱變位對策的三個層次。
15. 為什麼邊緣 AI 模型需要生命週期管理？請列出三項工作。
16. 好的健康指標應具備哪三個特性？

三、計算題

17. 進給速度每分鐘 1,500 毫米、 $K_v =$ 每秒 40，請計算追隨誤差；加工半徑 8 毫米的圓時，半徑誤差約為多少微米？
18. 編碼器每轉 2^{20} 個脈衝、滾珠螺桿導程 16 毫米，理論上每個脈衝對應多少奈米？
19. 某軸承有 8 顆滾珠，滾珠直徑 6 毫米、節圓直徑 30 毫米，接觸角為 0，主軸轉速每分鐘 6,000 轉。請計算 BPFO 與 BPFI。
20. 某系統自然頻率 1,200 Hz，使用 3 刃刀具，最大穩定口袋大約出現在什麼主軸轉速附近？
21. 振動感測器以每秒 25,600 筆取樣，每筆 2 位元組，連續運轉一天會產生多少資料？若邊緣端每秒只上傳 10 個 4 位元組的特徵，資料量縮減為原來的幾分之一？

22. 目標切削功率 3 千瓦、比切削能每立方毫米 2.5 焦耳、軸向深度 8 毫米、徑向寬度 5 毫米，定功率控制下的進給速度為每分鐘多少毫米？

四、申論與設計題

23. 請為一台老舊、沒有標準介面的 CNC 設計一套智慧化改造方案，說明感測器配置、邊緣分析、資料上傳與資安措施。
24. 請比較以物理知識設計特徵與以深度學習自動學習特徵的優缺點，並說明在資料少的情況下應如何選擇。
25. 某工具機廠想提供「預測維護服務」，請從技術、商業與資料治理三個面向提出規劃。

五、是非題

26. 編碼器解析度越高，工具機的定位精度一定越高。
27. 前饋控制可以降低追隨誤差。
28. 在穩定性葉瓣圖中，降低主軸轉速一定能避免顫振。
29. 以標準分數進行異常偵測，只需要正常狀態的資料就能建立基準。
30. 剩餘使用壽命的估算結果通常具有不確定性，應同時提供信賴區間。

六、進階挑戰題

31. 以單自由度模型自行計算並畫出穩定性葉瓣圖，改變阻尼比與刀刃數，觀察葉瓣圖的變化，並說明其物理意義。
32. 以公開的軸承或刀具資料集，建立一個健康指標，評估其單調性與趨勢性，並估算剩餘使用壽命。
33. 設計一個實驗，比較以溫度線性迴歸與以神經網路建立的熱變位補正模型，在訓練條件以外的運轉狀態下的表現。

七、補充題

34. 請說明循環測試可以診斷出哪些問題。

35. 請說明碰撞保護的三個層次。
36. 請說明群體比對的原理與好處。
37. 請列出工具機資料模型的主要資訊群組。
38. 請說明智慧機上盒在既有機台智慧化中的角色。
39. 為什麼在既有機台上導入閉環控制需要特別謹慎？
40. 老師傅的經驗可以在哪三個環節進入智慧工具機的模式？

提示與參考解答

1. (C) 。
2. (C) 。
3. (C) 。
4. (C) 。
5. (A) 。
6. (B) 。
7. (B) 。
8. (B) 。
9. (B) 。
10. (D) 。
11. 參考：程式解譯與前瞻、插補與加減速、加入各項補正、伺服驅動器控制馬達，PLC 負責順序控制，人機與資料介面提供操作與資料存取。
12. 參考：半閉迴路以馬達編碼器回授，成本低、穩定性好，但無法補償螺桿誤差與熱伸長；全閉迴路以光學尺量測工作台位置，精度高，但成本高且較易受機構共振影響。
13. 參考：直接法以影像或雷射量測刀刃，如顯微鏡量測 VB；間接法以主軸負載、切削力、振動或聲射推估刀具狀態。

14. 減少熱源、結構設計、補償控制。
15. 參考：設備與環境改變會造成模型漂移；需要版本管理、效能監控、現場回饋標註、定期更新與安全的部署機制。
16. 單調性、趨勢性、預測性。
17. $v = 25 \text{ mm/s}$ ；追隨誤差 $= 25 \div 40 \approx 0.625 \text{ mm}$ ；半徑誤差 $= 25^2 \div (2 \times 8 \times 40^2) \approx 0.0244 \text{ mm}$ ，約 24 微米。
18. $16 \div 1,048,576 \text{ mm} \approx 15.3 \text{ 奈米}$ 。
19. $fr = 100 \text{ Hz}$ ； $d \div D = 0.2$ ； $BPFO = 4 \times 100 \times 0.8 = 320 \text{ Hz}$ ； $BPFI = 4 \times 100 \times 1.2 = 480 \text{ Hz}$ 。
20. $60 \times 1,200 \div 3 = 24,000 \text{ rpm}$ 附近。
21. $25,600 \times 2 \times 86,400 \approx 4.42 \text{ GB}$ ；特徵每秒 40 位元組，原始每秒 51,200 位元組，縮減為約 1,280 分之一。
22. 進給 $= 3,000 \div (5 \times 8 \times 2.5) = 30 \text{ mm/s} = 1,800 \text{ mm/min}$ 。
23. 評分重點：感測器選擇是否對應痛點、是否不侵入控制邏輯、邊緣特徵與告警設計、資料上傳與 IEC 62443 分區是否合理。
24. 評分重點：物理特徵可解釋、資料需求少，但需領域知識；深度學習能自動學習但需大量標註資料。資料少時宜以物理特徵為主，逐步導入資料驅動方法。
25. 評分重點：技術（感測、模型、平台）、商業（收費模式、服務等級）、資料治理（所有權、使用範圍、資安與隱私）是否完整。
26. X。精度還受螺桿誤差、熱變形、背隙與剛性等影響。
27. ✓。
28. X。葉瓣圖顯示穩定與否與轉速呈非單調關係，有時提高轉速反而穩定。
29. ✓。
30. ✓。

31. 評分重點：葉瓣圖計算正確；阻尼增加使底部臨界深度提高，刃數改變使葉瓣位置移動。
32. 評分重點：資料處理、特徵選擇與健康指標評估合理，剩餘壽命估算附不確定性說明。
33. 評分重點：實驗設計涵蓋訓練條件以外的狀態，能比較兩種模型的泛化能力並解釋原因。
34. 參考：背隙、兩軸增益不匹配、垂直度誤差、反向突波、伺服不穩定等。
35. 事前以加工模擬預防、即時以振動或負載偵測並停止、事後記錄訊號與程式以分析原因。
36. 參考：同型機台在相似條件下應有相似的狀態，退化速度明顯偏離者值得關注；可排除共同的環境影響、不需事先知道故障樣態，並讓新機台借用群體資料。
37. 識別、狀態、生產、製程、刀具、健康、警報與事件、能源。
38. 參考：連接多種控制器與感測器，擷取設備資料並以標準化方式上傳，讓沒有標準介面的既有機台也能連網。
39. 參考：既有機台的控制邏輯與安全設計未必考慮外部指令，錯誤的自動調整可能造成品質或安全問題，需先驗證並明確授權範圍。
40. 標註資料、設計特徵、驗證模型。

第 10 章

工廠自動化、機器人與智慧物流

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- PLC 掃描週期、IEC 61131-3、SCADA、DCS 與控制階層
- 工業機器人類型、系統整合、ISO 10218 與協作應用
- AGV、AMR、車隊規模、AMHS 與高架天車
- 智慧倉儲、揀選策略、ABC 分析、包裝與追溯
- 晶圓廠自動物料搬運、人因工程與人機協作

叫獸開講：角落裡的協作機器人

身為「機器人叫獸」，我常被企業找去看機器人。有一次，一家做五金零件的工廠老闆帶我到廠房角落，那裡放著一台協作機器人，外面還套著出廠時的塑膠套。

「去年參加展覽，看到協作機器人可以跟人一起工作，不用圍欄，價格也比傳統機器手臂便宜，就買了一台。」老闆說，「結果買回來之後，不知道要讓它做什麼。試了幾個工作站，不是抓不穩，就是速度比人還慢。後來安全主管說，沒做風險評估不能上線，就一直放在這裡了。」

我問他：「當初想讓它解決什麼問題？」老闆想了想：「其實也沒有想得很清楚，就是覺得大家都在做自動化，我們也應該做。」

這不是個案。協作機器人、自主移動機器人、自動倉儲，這些設備在展覽上看起來都很神奇，但買回工廠之後，往往卡在幾個地方：沒有清楚的應用情境、夾爪與治具沒有設計好、工件的位置不穩定、上下游沒有配合、安全評估沒有做、現場人員不知道怎麼用。換句話說，機器人本身只是自動化系統的一小部分，真正的挑戰在「系統整合」。

後來，我們和工廠一起重新盤點，找到一個合適的工作：包裝線末端的裝箱。工件尺寸固定、重量適中、節拍不快，作業員又因為長時間彎腰而經常腰痠。我們設計了專用夾爪與定位治具，完成風險評估，把協作機器人放進包裝線，讓作業員改做品檢與補料。三個月後，這台機器人成為產線上不可或缺的一員。

這一章，我們要從工廠自動化的基礎談起：PLC、SCADA 與 DCS 如何構成控制階層；工業機器人與協作機器人的類型、應用與安全規範；AGV、AMR、AMHS 與天車如何在工廠中搬運物料；智慧倉儲、揀選、包裝與追溯如何串起物流；最後，以晶圓廠的自動物料搬運與人機協作為例，看看自動化做到極致是什麼樣子。

（說明：本節情境由作者協助企業導入機器人的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明 PLC、SCADA、DCS 的功能與差異，以及工廠控制階層與 IEC 61131-3 程式語言。
2. 說明工業機器人的類型、規格與應用，並說明系統整合的關鍵要素。
3. 說明 ISO 10218 與協作應用的四種模式，並計算速度與距離監控的保護間距。
4. 比較 AGV、AMR、AMHS 與天車的原理與適用情境，並估算車隊規模。
5. 說明智慧倉儲、揀選、包裝與追溯的方法，並以 ABC 分析規劃儲位。
6. 以晶圓廠為例，說明自動物料搬運系統的架構，以及自動化環境中的人機協作。

核心概念

表 10-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
可程式邏輯控制器	Programmable Logic Controller, PLC	以循環掃描方式執行控制程式的工業控制器
監控與資料擷取	Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA	監看、操作與記錄分散設備的系統
分散式控制系統	Distributed Control System, DCS	流程產業中以多個控制器分散控制、集中監控的系統
掃描週期	Scan Cycle	PLC 讀取輸入、執行程式、更新輸出的一個循環
工業機器人	Industrial Robot	可程式、多軸、用於工業的自動操作機械
協作應用	Collaborative Application	人與機器人在共享空間中依安全條件合作的應用
速度與距離監控	Speed and Separation Monitoring, SSM	依人與機器人距離調整速度的協作模式
功率與力量限制	Power and Force Limiting, PFL	限制接觸力量與壓力的協作模式
自動導引車	Automated Guided Vehicle, AGV	沿預設路徑行駛的無人搬運車

中文名詞	英文	一句話說明
自主移動機器人	Autonomous Mobile Robot, AMR	能感知環境並自主規劃路徑的移動機器人
自動物料搬運系統	Automated Material Handling System, AMHS	自動搬運與儲存物料的整合系統
高架天車	Overhead Hoist Transport, OHT	在天花板軌道上行駛並升降吊取晶圓盒的搬運車
晶圓傳送盒	Front Opening Unified Pod, FOUP	300 毫米晶圓使用的前開式密封傳送盒
自動倉儲系統	Automated Storage and Retrieval System, AS/RS	以機械自動存取貨物的倉儲系統
倉儲管理系統	Warehouse Management System, WMS	管理庫存、儲位、揀貨與出入庫作業的系統

10.1 PLC、SCADA、DCS 與控制階層

10.1.1 從繼電器盤到 PLC

在 PLC 出現之前，工廠的自動化控制靠的是繼電器盤：成百上千個繼電器、計時器與接線，組成複雜的邏輯。每當產品或流程改變，就必須重新配線，費時費力，也容易出錯。

1968 年，美國通用汽車的 Hydramatic 變速箱部門提出需求，希望以電子裝置取代硬接線的繼電器系統。麻省理工學院附近的一家顧問公司 Bedford Associates 提出了得標方案，因為是該公司的第 84 個專案，產品被命名為「084」，並由新成立的 Modicon 公司推出。參與設計的莫利 (Dick Morley) 因此常被稱為「PLC 之父」。

PLC 的成功，來自幾個設計理念：以電工熟悉的階梯圖撰寫程式；以堅固的工業級硬體承受工廠的溫度、振動與電磁干擾；以改程式取代改配線。今天，PLC 已經是工廠自動化最基本的控制器，從一台包裝機到整條汽車生產線，幾乎都由 PLC 控制。

10.1.2 PLC 的掃描週期

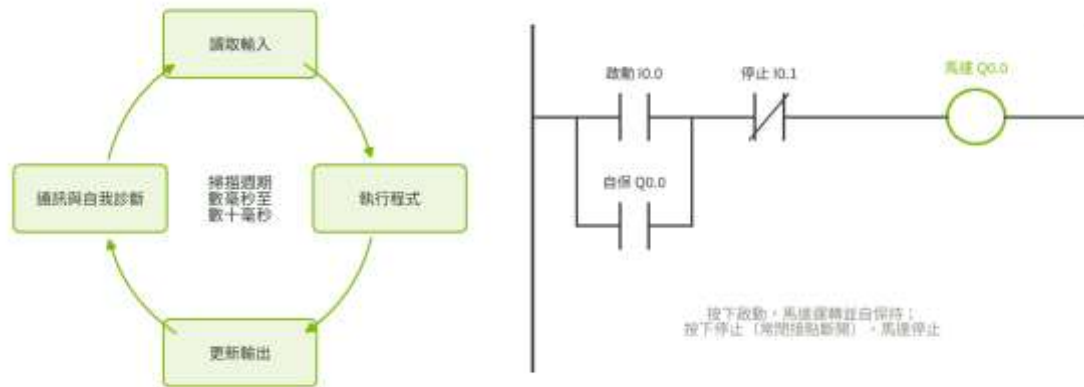


圖 10-1 PLC 的掃描週期與一個簡單的階梯圖

PLC 以循環掃描的方式運作，每一個掃描週期包含四個步驟：

- 讀取輸入：讀取所有輸入點的狀態，例如按鈕、感測器、限位開關，存入輸入映像區。
- 執行程式：依序執行使用者程式，以輸入映像區的狀態計算輸出結果。
- 更新輸出：把計算結果寫到輸出點，例如馬達、電磁閥、指示燈。
- 通訊與自我診斷：處理與其他設備的通訊，檢查硬體狀態。

掃描週期通常在數毫秒到數十毫秒之間，取決於程式大小與 CPU 效能。掃描週期的長短，決定了 PLC 的反應速度：一個輸入訊號的變化，最壞情況下可能要等將近兩個掃描週期，才會反映到輸出上（剛好錯過這一輪的讀取，下一輪才讀到並輸出）。對於需要更快反應的應用，例如高速計數或運動控制，PLC 會使用中斷、高速計數模組或專用的運動控制器。

圖中的階梯圖是最經典的「啟動—停止自保持」電路：按下啟動按鈕，馬達線圈通電，同時馬達的輔助接點閉合，形成自保持；即使放開啟動按鈕，馬達仍持續運轉，直到按下停止按鈕，常閉接點斷開，電路才中斷。下面這段 Python 程式以逐次掃描的方式模擬這個邏輯：

```
def scan(start, stop, motor):
    """一次掃描：讀取輸入 → 執行邏輯 → 回傳新的輸出"""
    return (start or motor) and not stop

motor = False
inputs = [(0, 0), (1, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 1), (0, 0)] # (啟動, 停止)
for k, (start, stop) in enumerate(inputs):
    motor = scan(bool(start), bool(stop), motor)
    print(f"第 {k} 次掃描：啟動={start} 停止={stop} → 馬達={'運轉' if motor else '停止'}")
```

執行結果顯示：第 1 次掃描按下啟動後，馬達開始運轉；放開啟動後，馬達因自保持而繼續運轉；第 4 次掃描按下停止，馬達才停止。這個簡單的例子，說明了 PLC「輸入—邏輯—輸出」的基本模式，也是第 4 章 CPS 閉環在最底層的體現。

10.1.3 IEC 61131-3：PLC 的程式語言

早期各廠牌 PLC 的程式語言互不相容，工程師換一個品牌就要重新學習。國際電工委員會的 IEC 61131-3 標準，定義了 PLC 程式語言的共同規範，包括三種圖形語言與兩種文字語言：

表 10-2 IEC 61131-3 的程式語言

語言	類型	特點	適用情境
階梯圖 (LD)	圖形	類似繼電器電路，電工容易上手	開關邏輯、聯鎖
功能方塊圖 (FBD)	圖形	以方塊與連線表示訊號流	類比控制、PID、訊號處理
順序功能圖 (SFC)	圖形	以步驟與轉移條件描述流程	批次製程、機台動作順序
結構化文字 (ST)	文字	類似高階程式語言	數學運算、複雜邏輯、資料處理
指令表 (IL)	文字	類似組合語言	早期使用，第三版標準已列為不建議使用

除了語言，IEC 61131-3 也定義了程式組織單元，例如功能、功能方塊與程式，讓 PLC 程式可以模組化與重複使用。第 5 章的標準地圖中，IEC 61131-3 與用於分散式控制的 IEC 61499 位於控制層。

近年 PLC 的發展有幾個趨勢：整合運動控制與安全功能；支援 OPC UA 等標準通訊；以虛擬化或軟體 PLC 的形式在工業電腦上執行；以及以生成式 AI 協助撰寫與檢查 PLC 程式。不論形式如何改變，「循環掃描、確定性反應」的核心精神仍然不變。

10.1.4 SCADA：監控與資料擷取

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 是監看與操作分散設備的系統。它通常包含：

- 人機介面：以圖形畫面顯示設備狀態、製程數值與警報，讓操作員下達指令。
- 資料擷取：從 PLC、遠端終端單元與感測器蒐集資料。

- 警報管理：依設定的條件產生、記錄與確認警報。
- 歷史資料庫：長期儲存製程資料，供趨勢分析與追溯使用。

SCADA 最早廣泛用於電力、自來水、油氣管線等地理分散的基礎設施，後來也普遍用於工廠的產線監控。在第 5 章的 Purdue 模型中，SCADA 位於第 2 層。

需要特別注意的是 SCADA 的資安。許多 SCADA 系統在設計時沒有考慮網路攻擊，又直接控制實體設備，一旦被入侵，後果可能非常嚴重。第 4 章的震網案例，以及第 5 章介紹的 IEC 62443，都與此密切相關。

10.1.5 DCS：分散式控制系統

DCS (Distributed Control System) 主要用於石化、煉油、化工、電力、製藥等流程產業。1975 年，美國 Honeywell 與日本橫河電機先後推出以微處理器為基礎的分散式控制系統，開啟了 DCS 的時代。

DCS 與 PLC 加 SCADA 的組合，在功能上有相當程度的重疊，但設計理念不同：

表 10-3 PLC 加 SCADA 與 DCS 的比較

項目	PLC 加 SCADA	DCS
主要產業	離散製造、機械設備、基礎設施	流程產業
控制特性	以開關邏輯與順序控制為主，也能做類比控制	以連續的類比迴路控制為主，大量 PID 迴路
系統整合	由不同廠牌的 PLC 與 SCADA 軟體組成，彈性大	由同一廠商提供控制器、網路與操作站，整合度高
可靠度設計	視需求配置備援	通常內建控制器、網路與電源的備援
變更管理	程式修改較彈性	有嚴謹的組態與變更管理
規模	從單機到整廠皆可	常用於大型、連續運轉的工廠

近年兩者的界線越來越模糊：PLC 的能力不斷提升，DCS 也越來越開放。流程產業也出現了「開放式流程自動化」的推動，希望以標準介面讓不同廠商的元件可以互通，第 5 章提到的 NAMUR 開放架構，就是這個脈絡的一部分。

10.1.6 控制階層



圖 10-2 工廠控制階層與典型反應時間

工廠的控制系統可以依反應時間與管理範圍分層：

- 現場層：感測器、致動器、馬達、閥門與遠端輸入輸出模組，反應時間在微秒到毫秒等級。
- 控制層：PLC、DCS 控制器、運動控制器與機器人控制器，以毫秒到數十毫秒的週期執行控制邏輯。
- 監控層：SCADA、DCS 操作站與人機介面，讓操作員以秒為單位監看與操作。
- 製造營運層：MES、排程、品質與追溯系統，以分鐘到小時為單位管理生產。

這與第 5 章的 Purdue 模型與 ISA-95 階層完全對應。理解這個階層有兩個實務意義：第一，不同的功能要放在正確的層級，例如安全聯鎖必須在控制層由硬體或安全 PLC 執行，不能依賴上層的軟體；第二，資料往上傳時要彙整與轉換，指令往下傳時要經過驗證與授權。第 11 章將介紹連接這些層級的工業通訊。

10.1.7 虛擬試車：在電腦裡先跑一遍

自動化產線的試車，常是專案中最緊張的階段：機構、電控、程式與周邊設備第一次一起運轉，問題一個接一個浮現，工期一再延誤。虛擬試車 (Virtual Commissioning) 的做法，是在實體設備完成之前，先以模擬模型代表機構與感測器，讓真實或模擬的 PLC 程式與之連線執行，在電腦中找出

邏輯錯誤、時序問題與干涉。

虛擬試車的好處包括：程式可以提早測試，縮短現場試車時間；可以安全地測試異常與緊急情況，例如感測器故障、物料卡住；可以作為操作人員的訓練環境。它的成本在於建立模型需要投入時間與專業，且模型與實體之間的差異必須被管理。第 21 章將以「模擬、虛擬試車、虛擬機台與工業元宇宙」為題，深入介紹這項技術。

10.1.8 安全控制

自動化設備可能對人造成傷害，因此安全控制是工廠自動化不可或缺的一部分。常見的安全裝置包括：

- 緊急停止按鈕：任何人都能在危險時立即停止設備。
- 安全門開關與聯鎖：門打開時設備自動停止，或在設備運轉時鎖住門。
- 安全光幕與雷射掃描器：偵測人員進入危險區域。
- 雙手操作按鈕：讓操作員的雙手在設備動作時都在安全位置。

這些安全裝置通常由安全 PLC 或安全繼電器處理，並依第 5 章介紹的功能安全標準設計，例如以 ISO 13849 的績效等級或 IEC 62061 的安全完整性等級評估。安全控制的基本原則是：安全功能要獨立於一般控制功能，任何單一故障都不能造成安全功能失效，而且故障時要進入安全狀態。

10.2 工業機器人、協作機器人與安全規範

10.2.1 工業機器人的起源與現況

1961 年，由迪沃（George Devol）發明、恩格柏格（Joseph Engelberger）推動商業化的 Unimate 機器人，被安裝在美國通用汽車位於新澤西州的工廠，負責從壓鑄機取出高溫的金屬件，被公認為第一台投入生產線的工業機器人。

六十多年後，工業機器人已經成為製造業的重要成員。依國際機器人聯合會（IFR）的《World Robotics 2025》統計，2024 年全球新安裝的工業機器人約 54.2 萬台，全球運轉中的工業機器人約 466 萬台；中國一國就占了全球新安裝量的 54%，其次是日本、美國、南韓與德國。以每萬名製造業

員工擁有的機器人數量衡量的「機器人密度」，南韓以約 1,220 台居全球之冠，新加坡、德國、日本緊隨其後，台灣也名列機器人密度領先的國家之一。

10.2.2 工業機器人的類型

表 10-4 常見工業機器人的類型

類型	結構特點	優點	典型應用
垂直多關節	通常六軸，類似人的手臂	工作範圍大、姿態靈活	焊接、噴塗、搬運、組裝、機台上下料
水平多關節 (SCARA)	兩個水平旋轉關節加一個垂直軸	平面運動快速、精準	電子組裝、小件取放
並聯式 (Delta)	多支連桿並聯驅動一個平台	速度極快、慣量小	食品與藥品的高速分揀
直角座標	三個直線軸	結構簡單、剛性高、範圍可大可小	龍門搬運、點膠、上下料
協作機器人	多為六或七軸，內建力量感測或限制	可在協作應用中與人共享空間、易於教導	小件組裝、包裝、機台照顧、檢測

選擇機器人時，常考慮的規格包括：負載（能搬多重）、工作範圍（手臂能伸多遠）、重複精度（回到同一點的一致性，常在正負零點零幾毫米等級）、速度與節拍、軸數、防護等級與安裝方式。

要特別區分「重複精度」與「絕對精度」：重複精度是機器人回到同一個教導點的一致性，通常很好；絕對精度是機器人到達一個以座標計算出來的點的準確度，通常比重複精度差。以教導方式使用機器人時，重複精度最重要；以離線程式或視覺導引使用機器人時，絕對精度就變得重要，常需要進行機器人校正。

10.2.3 機器人系統整合

叫獸開講的故事說明了一件事：買一台機器人很簡單，讓它在產線上穩定工作很難。一個機器人工作站，通常包含下列元素：

表 10-5 機器人工作站的組成

元素	說明	常見問題
機器人本體與控制器	依負載、範圍、速度選型	選型過大浪費成本，過小無法完成任務
末端工具	夾爪、吸盤、焊槍、螺絲起子等	最常被低估的部分，往往決定成敗
治具與定位	讓工件位置穩定、可重複	工件位置不穩定，機器人抓不準
感測與視覺	視覺定位、力量感測、條碼讀取	光源、反光與遮擋影響辨識
安全防護	圍欄、光幕、掃描器或協作安全功能	沒有風險評估就上線
與周邊整合	與 PLC、輸送帶、機台、MES 的訊號交握	交握邏輯不完整，異常時卡住
人員與維護	操作、教導、異常排除、保養	只有整合商會調整，現場無法維護

業界常說，機器人本體往往只占整個自動化工作站成本的一部分，末端工具、治具、周邊與整合工程占了相當大的比例。因此，評估機器人專案時，應該以整個工作站、甚至整條產線的效益來計算，而不是只比較機器人本身的價格。

10.2.4 安全規範：ISO 10218

工業机器人的安全，最主要的國際標準是 ISO 10218 系列：第 1 部分針對機器人本身，規範機器人製造商的設計要求；第 2 部分針對機器人應用與機器人單元，規範系統整合與使用的要求。這兩部分在 2025 年發布了大幅修訂的新版，主要的改變包括：把功能安全的要求寫得更明確、加入資安相關的要求，並把原本在技術規範 ISO/TS 15066 中關於協作的內容整合進來。

新版標準也強調一個觀念上的轉變：與其說「協作機器人」，不如說「協作應用」。因為一台機器人本身不一定安全或不安全，只有在特定的應用中，考慮了工具、工件、速度、人員的位置與動作，經過風險評估與驗證，才能確認這個應用是否能安全地讓人與機器人合作。叫獸開講中那把可能尖銳的夾爪、那個沉重的工件，都可能讓一台「協作機器人」變得不安全。

10.2.5 協作應用的四種模式

國際標準把人與机器人的協作分成四種模式：



圖 10-3 協作應用的四種模式

- 安全監控停止：人進入協作區域時，機器人停止並保持靜止，人離開後才恢復運轉。適合人只偶爾進入的情境。
- 手動導引：人以手把直接帶動機器人，機器人以低速、受監控的方式回應。適合重物輔助搬運或教導。
- 速度與距離監控：以感測器持續量測人與機器人的距離，距離越近，機器人速度越慢；距離小於保護間距時停止。適合人與機器人共享工作區、但不需直接接觸的情境。
- 功率與力量限制：限制機器人可能施加於人的力量與壓力，即使發生接觸，也在可接受的範圍內。適合需要近距離合作的小件組裝。

10.2.6 速度與距離監控的保護間距

速度與距離監控的核心，是計算「保護間距」：人與機器人之間至少要保持多遠，機器人才來得及在人碰到之前停下來。一個簡化的估算方式是：

保護間距 $\approx$ 人的速度 $\times$ (反應時間 + 停止時間) + 機器人速度 $\times$ 反應時間 + 停止距離 + 量測不確定度

以人接近的速度每秒 1.6 公尺 (機械安全標準中常用的人體行走速度)、系統反應時間 0.1 秒、機器人停止時間 0.3 秒、機器人速度每秒 1.0 公尺、停止距離 0.2 公尺、量測不確定度 0.1 公尺為例 (假設性數字)：

$$1.6 \times (0.1 + 0.3) + 1.0 \times 0.1 + 0.2 + 0.1 = 0.64 + 0.1 + 0.2 + 0.1 \approx 1.04 \text{ 公尺}$$

也就是說，當人距離機器人約 1 公尺時，機器人就必須開始停止。如果希望人能更靠近，就必須降低機器人的速度、縮短停止時間，或改用功率與力量限制的模式。這個計算說明了協作應用中「安全」與「效率」之間的取舍：機器人跑得越快，需要的安全距離就越大。

實際的設計必須依標準完整考慮各項參數，並由具備資格的人員進行風險評估與驗證。這裡的計算只是為了說明原理。

10.2.7 機器人的程式設計方式

機器人的程式設計方式，影響導入的速度與彈性：

表 10-6 機器人的程式設計方式

方式	做法	優點	限制
教導器教導	以手持教導器移動機器人，記錄各點位	直覺、精確	需佔用產線時間，點位多時費工
手動導引教導	以手直接帶動機器人記錄軌跡	門檻低，適合協作應用	精度與複雜軌跡受限
離線程式設計	在電腦模擬環境中規劃路徑，再下載到機器人	不佔產線時間，可先檢查干涉	需要準確的模型與機器人校正
視覺與感測導引	以視覺即時決定取放位置	能處理位置變動的工件	受光源與辨識穩定度影響
任務層級與 AI 規劃	描述任務目標，由系統規劃動作	彈性最大	仍在發展中，驗證較困難

少量多樣的生產環境中，離線程式設計與視覺導引特別重要：產品經常變更，若每次都要在產線上重新教導，機器人的效益會被換線時間吃掉。這與第 8 章快速換模的觀念完全相同：自動化設備的「換線時間」，同樣是決定彈性的關鍵。

10.2.8 機器人與 AI

近年，AI 正在改變機器人的能力：

- 視覺導引：以 3D 視覺辨識隨意擺放的工件，讓機器人能從料箱中取料，降低對治具的依賴。
- 力量控制：以力量感測進行研磨、拋光、插入等需要「手感」的工作。

- 示範學習：人示範動作，機器人學習並重複，降低教導的門檻。
- 自然語言與大型模型：以語言指令描述任務，由系統規劃機器人的動作。

這些發展，正是本書第六篇將介紹的 Physical AI 的一部分。對工廠而言，AI 讓機器人能處理更多變化，也讓少量多樣的生產更容易自動化。但也帶來新的挑戰：AI 的行為較難完全預測，安全驗證的方法必須跟著演進。

10.3 AGV、AMR、AMHS 與 OHT

10.3.1 廠內物流：被忽略的大成本

第 6 章與第 8 章的價值流圖告訴我們，產品在工廠中大部分的時間都在等待與搬運。搬運本身不增加價值，卻占用人力、空間與時間，也是工傷的常見來源。因此，廠內物流的自動化，是智慧工廠的重要一環。

廠內物流自動化的設備大致可以分為三類：在地面行駛的移動式搬運車（AGV、AMR）、沿固定軌道運行的搬運系統（輸送帶、高架天車），以及負責儲存與存取的自動倉儲系統。

10.3.2 AGV：沿著路徑走的搬運車

自動導引車（Automated Guided Vehicle, AGV）是最早出現的無人搬運車。1950 年代，美國 Barrett Electronics 公司推出了第一台 AGV，它是一台沿著埋在地板下的導線行駛的拖車。之後，AGV 的導引方式不斷演進：

表 10-7 AGV 常見的導引方式

導引方式	原理	優點	限制
導線式	偵測地板下導線的磁場	穩定可靠	變更路徑需要重新施工
磁條式	沿地面的磁條行駛，以磁性標記下達指令	成本低、施工簡單	磁條易磨損，路徑變更仍需重貼
光學或色帶式	以攝影機或感測器循地面標線	便宜、易於修改	地面髒污會影響辨識

導引方式	原理	優點	限制
雷射反射板式	以雷射掃描牆上的反射板進行三角定位	精度高、路徑可在軟體中修改	需安裝反射板，視線不能被遮擋
二維碼式	讀取地面上的二維碼定位	精度高、常用於倉儲	需鋪設大量地碼

AGV 的特點是「依路徑行駛」：路徑是預先規劃好的，遇到障礙物時通常會停下來等待，而不會自己繞道。這讓它的行為非常可預測，適合流程固定、路線單純的搬運，例如汽車組裝線的物料配送、產線之間的固定搬運。

10.3.3 AMR：會自己找路的移動機器人

自主移動機器人 (Autonomous Mobile Robot, AMR) 是近年快速發展的新一代移動搬運設備。它以雷射掃描器、攝影機、超音波等感測器感知環境，透過同步定位與建圖 (SLAM) 技術建立地圖並定位自己，再以路徑規劃演算法自主決定行走路線；遇到障礙物時，可以自己繞道。

表 10-8 AGV 與 AMR 的比較

項目	AGV	AMR
導航方式	依預設路徑或標記	依地圖與感測自主規劃
遇到障礙	通常停止等待	可自行繞道
路徑變更	需修改標記或設定	在軟體中修改地圖與任務即可
導入彈性	較低，適合固定流程	較高，適合變動頻繁的環境
可預測性	高	行為較難完全預測，需要良好的車隊管理
載重	可設計為重載，如搬運整個車架	多為輕中型，但重載機種也在增加
典型應用	汽車組裝、固定路線搬運	電子組裝、倉儲揀貨、醫院與服務場域

AGV 與 AMR 的界線正在模糊：許多 AGV 加入了自然特徵導航，許多 AMR 也可以設定固定路線。選擇時，重點不在名稱，而在於應用需要的是「可預測」還是「彈性」。

移動式搬運車的安全標準，國際上常用的是 ISO 3691-4 (無人駕駛工業車輛及其系統)，美國則有針對工業移動機器人的 ANSI/RIA R15.08 系列。這些標準規範了速度、偵測範圍、緊急停止、警

示裝置，以及與人員共用通道時的安全要求。

10.3.4 車隊管理與規模估算

當工廠中有多台 AGV 或 AMR，就需要車隊管理系統：指派任務、規劃路線、避免碰撞與死結、安排充電，並與 MES 或倉儲系統交換任務資訊。車隊管理的好壞，往往比單台車的性能更影響整體效率。

規劃時的第一個問題是：需要幾台車？一個簡單的估算方法是：

所需車輛數 $\approx$ 每小時搬運趟數 $\times$ 每趟所需時間 $\div$ (3,600 秒 $\times$ 可用效率)

每趟所需時間包含載貨行駛、空車回程與取放貨的時間；可用效率則考慮充電、交通壅塞、等待與保養等因素。下面這段程式示範一個例子（假設性數字）：

```
import math

def fleet_size(trips_per_hour, loaded_s, empty_s, handling_s, efficiency):
    cycle = loaded_s + empty_s + handling_s          # 每趟所需時間（秒）
    busy = trips_per_hour * cycle / 3600             # 理想狀態下所需車輛數
    return cycle, busy, math.ceil(busy / efficiency)

cycle, busy, n = fleet_size(120, loaded_s=90, empty_s=60, handling_s=30, efficiency=0.85)
print(f"每趟 {cycle} 秒，理想需求 {busy:.1f} 台，考慮效率後需要 {n} 台")
```

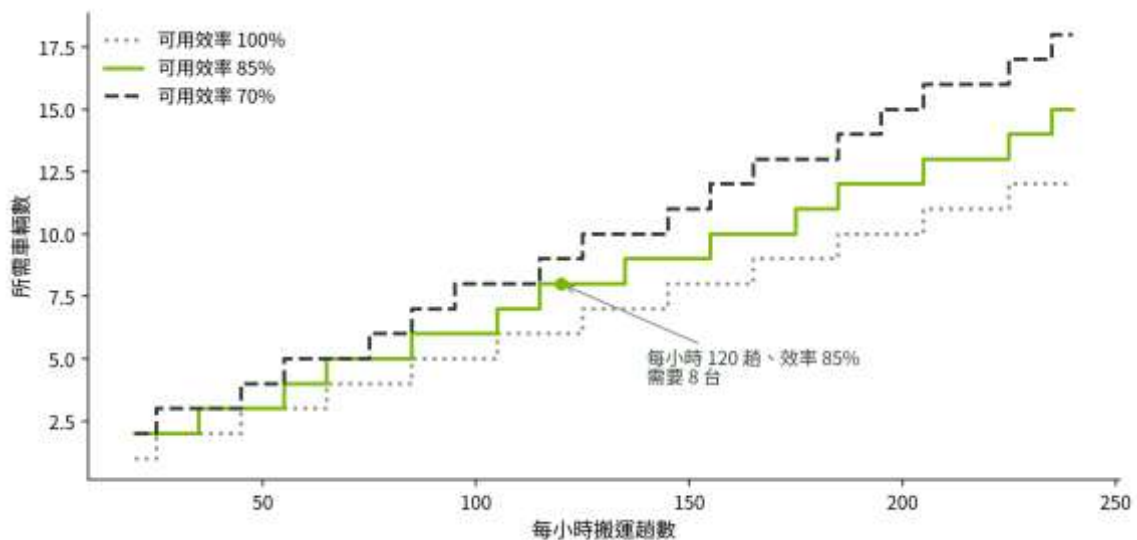


圖 10-4 所需車輛數隨搬運趟數與可用效率的變化

在這個例子中，每小時 120 趟、每趟 180 秒，理想狀態下需要 6 台；考慮 85% 的可用效率後，需要約 7.1 台，取整數為 8 台。這只是初步估算，實際規劃時常以模擬驗證交通壅塞、尖峰需求與充

電排程的影響，第 8 章介紹的離散事件模擬正是常用的工具。

10.3.5 AMHS 與高架天車

在半導體、面板等高度自動化的產業，物料搬運由一套整合的自動物料搬運系統 (AMHS) 負責。以 300 毫米晶圓廠為例，晶圓裝在密封的晶圓傳送盒 (FOUP) 中，每盒最多可裝 25 片晶圓，裝滿時整盒重量約七、八公斤，以人力搬運不但辛苦，也容易造成污染與掉落。

AMHS 的主要組成包括：

- 高架天車 (OHT)：在天花板的軌道上行駛，到達機台上方時，以升降機構把 FOUP 放到機台的裝載埠上，或從裝載埠吊起。
- 跨區與區內軌道：跨區軌道 (Interbay) 連接不同的製程區，區內軌道 (Intrabay) 連接同一區內的各台機台。現代晶圓廠常以統一的軌道網路取代嚴格的兩層分工。
- 自動倉儲 (Stocker)：暫存 FOUP 的自動化倉儲，緩衝機台之間的節奏差異。
- 物料控制系統：接收製造執行系統的搬運需求，派遣天車、規劃路線、管理倉儲。



圖 10-5 晶圓廠 AMHS 的簡化配置示意

AMHS 與設備之間的交接，依賴第 5 章介紹的 SEMI 標準：E84 定義天車與裝載埠交接 FOUP 時的交握訊號，E87 管理載具在設備上的狀態。正是這些標準，讓來自不同國家的設備與搬運系統能夠

在同一座晶圓廠中協同運作。

10.3.6 AMHS 的績效指標

AMHS 的表現直接影響晶圓廠的週期時間與設備利用率。常用的績效指標包括：

表 10-9 AMHS 的常用績效指標

指標	意義	影響
搬運時間	從發出需求到 FOUP 送達的時間	機台等料時間、週期時間
搬運量	每小時完成的搬運次數	系統產能
準時率	在目標時間內完成搬運的比例	交期的可預測性
車輛利用率	天車實際工作時間的比例	依第 8 章金曼公式，過高會造成等待急增
軌道壅塞	天車排隊或互相阻擋的情形	搬運時間的變異
可用率	系統可正常運作的時間比例	故障時可能影響整區生產

第 8 章的利特爾定律在這裡同樣適用：若系統每小時完成 6,000 次搬運、平均每次搬運 6 分鐘，那麼任一時刻平均約有 600 個 FOUP 正在搬運途中。縮短搬運時間，就能減少在途的晶圓，縮短整體週期時間。

AMHS 的調度是一個複雜的最佳化問題：要派哪一台天車、走哪一條路線、急件如何插隊、空車如何預先調度到可能有需求的位置。近年也有研究以強化學習等 AI 方法改善天車的派遣與路徑規劃，第 27 章將介紹智慧排程與派工。

10.3.7 人車共道的安全

移動式搬運車在工廠中常與人員、堆高機共用通道，安全設計特別重要。常見的做法包括：

- 偵測與減速：以雷射掃描器設定警告區與停止區，人員進入警告區時減速，進入停止區時停車。速度越快，偵測區域要越大，這與 10.2.6 節保護間距的道理相同。
- 視覺與聲音警示：以燈光、投影與聲音提醒周邊人員車輛的行進方向。
- 通道規劃：盡量分隔人行與車行通道，在交會處設置明確的標示與優先規則。

- 載物安全：確認載物不會超出車體、掉落或遮擋感測器。
- 管理制度：規範人員在車輛附近的行為，並定期檢查感測器與緊急停止功能。

ISO 3691-4 等標準對這些要求有詳細的規範。導入時應進行現場的風險評估，而不是只依賴設備商的預設設定。

10.3.8 輸送帶與其他固定式搬運

除了移動式搬運車與天車，輸送帶仍然是許多工廠最主要的搬運方式。它的優點是連續、穩定、產能高，缺點是佔用地面空間、路線固定。現代的智慧輸送系統，常結合條碼或 RFID 辨識、自動分流與緩衝區，並以 PLC 和上層系統協調。

選擇搬運方式時，可以參考以下原則：流量大且路線固定時，輸送帶最有效率；路線多變、流量中等時，AMR 或 AGV 較有彈性；潔淨度要求高、需要善用垂直空間時，天車系統較適合；需要大量暫存時，搭配自動倉儲。

10.4 智慧倉儲、揀選、包裝與追溯

10.4.1 倉儲是工廠的緩衝區

倉儲連接了供應商、生產與顧客。原料倉、半成品倉與成品倉，扮演著第 8 章所說的「庫存緩衝」角色，吸收供應、生產與需求之間的變異。倉儲的效率與準確度，直接影響生產能否準時開工、訂單能否準時出貨。

10.4.2 自動倉儲系統

表 10-10 常見的自動倉儲與揀選系統

系統	原理	適用情境
單元負載自動倉儲	以堆垛機在高層貨架中存取棧板	大型、重量較重的貨物，如原料與成品棧板
箱式自動倉儲	以小型堆垛機或穿梭車存取料箱	中小型零件、電子料
穿梭車系統	每一層貨架有穿梭車水平移動，搭配升降機	高流量的料箱存取

系統	原理	適用情境
立體網格倉儲	料箱垂直堆疊在網格中，機器人在頂部存取	空間利用率極高的小件倉儲
貨到人系統	移動機器人把整個貨架或料箱搬到揀貨站	電商與多品項小量揀貨
垂直旋轉櫃	貨架垂直旋轉，把指定層送到取貨口	工具、備品、小型零件

「貨到人」的概念，以 2012 年美國電商亞馬遜以 7.75 億美元收購 Kiva Systems 最為人所知。傳統倉庫中，揀貨員大部分的時間都花在走路找貨；貨到人系統則讓機器人把貨架搬到揀貨員面前，揀貨員只需要站在固定的位置取貨，大幅減少走動並提高揀貨效率。

10.4.3 揀選策略

揀選是倉儲中最耗人力的作業。常見的揀選策略包括：

表 10-11 常見的揀選策略

策略	做法	優點	適用情境
單一訂單揀選	一次揀一張訂單的所有品項	簡單、不易出錯	訂單少、品項多
批次揀選	一次揀多張訂單的同一品項，再分到各訂單	減少走動	訂單多、品項重疊多
分區揀選	每人負責一個區域，訂單在各區之間傳遞	人員熟悉區域，效率高	倉庫大、品項多
波次揀選	依出貨時間把訂單分成波次集中處理	配合出貨與運輸排程	有固定出貨時段

揀選的輔助技術也越來越多：以燈號指示揀貨位置與數量的電子標籤揀貨、以語音指示的語音揀貨、以頭戴式裝置顯示資訊的視覺揀貨，以及以機器手臂結合視覺的自動揀選。後者在品項形狀規則時已相當成熟，面對形狀多變、柔軟或透明的品項時仍有挑戰，是 Physical AI 的重要研究方向。

10.4.4 ABC 分析與儲位規劃

並不是每一個品項都同樣重要。多數倉庫中，少數品項占了大部分的揀貨次數。ABC 分析依揀貨次數或出貨量把品項分成三類：A 類是少數的高頻品項，B 類是中頻品項，C 類是大量的低頻品項。儲位規劃的原則是：A 類放在最靠近出入口、最容易取放的位置，C 類放在較遠或較高的位置。

下面這段程式以假設的揀貨資料示範 ABC 分類，以累計揀貨占比 80% 與 95% 為分界：

```
import numpy as np

picks = 1 / np.arange(1, 1001)          # 1,000 個品項的揀貨次數（假設遵循齊夫分佈）
share = np.cumsum(picks) / picks.sum()   # 依揀貨次數由高到低的累計比例
cls = np.where(share <= 0.80, "A", np.where(share <= 0.95, "B", "C"))
for c in "ABC":
    m = cls == c
    print(f"{c} 類: {m.sum():4d} 個品項 ({m.mean():.0%})，揀貨占比 {picks[m].sum()/picks.sum():.0%}")
```

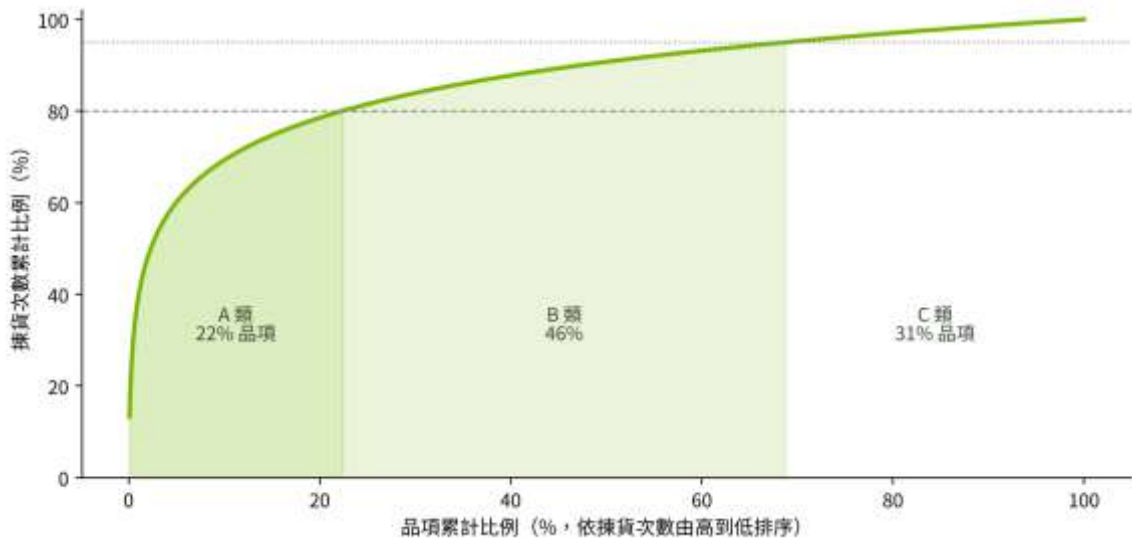


圖 10-6 品項的 ABC 分析（假設資料）

結果顯示，約 22% 的品項就占了 80% 的揀貨次數。把這兩百多個 A 類品項放在最方便的位置，就能大幅減少揀貨員的走動距離。實際規劃時，還要考慮品項的體積、重量、相關性（常一起出貨的品項放在一起）與季節變化，並定期依最新的資料重新分類。

10.4.5 倉儲的資訊系統

倉儲自動化需要資訊系統的支撐，常見的分工如下：

表 10-12 倉儲資訊系統的分工

系統	主要功能	時間尺度
企業資源規劃 (ERP)	採購、銷售訂單、財務庫存	天
倉儲管理系統 (WMS)	儲位、批號、揀貨任務、出入庫、盤點	分鐘至小時
倉儲執行系統 (WES)	協調人員、機器人與自動化設備的工作分配	秒至分鐘
倉儲控制系統 (WCS)	控制堆垛機、輸送帶、分揀機等設備	毫秒至秒

這個分層與 10.1 節的控制階層、第 5 章的 Purdue 模型精神一致：越往下，反應越快、越貼近設備；越往上，範圍越大、越貼近商業決策。

10.4.6 自動辨識與追溯

追溯的前提是「每一件東西都能被辨識」。常用的自動辨識技術包括：

- 一維條碼：成本最低，應用最廣，但資訊量有限、需要對準讀取。
- 二維條碼：資訊量較大，可以雷射直接刻印在金屬零件上，即使部分損毀仍可讀取。
- 無線射頻辨識 (RFID)：不需視線即可讀取，可一次讀取多個標籤，適合整箱、整棧板的辨識；但金屬與液體會影響讀取，標籤成本也較高。
- 機器視覺辨識：以影像辨識文字、圖案或零件特徵。

這些技術將在第 11 章詳細介紹。在倉儲與物流中，國際上常用 GS1 系統的標準編碼，讓同一個商品或物流單元在供應鏈的不同企業之間都能被一致地辨識。

追溯可以分為兩個方向：向後追溯（從成品追到使用了哪些原料、經過哪些製程與機台）與向前追溯（從某一批問題原料，追到被用在哪些成品、出貨給哪些客戶）。當品質問題或召回發生時，完整的追溯能力可以把影響範圍縮到最小。第 7 章提到量測資料與序號綁定，第 6 章提到追溯查詢時間，都是同一件事的不同面向。

10.4.7 包裝自動化

包裝是產品出廠前的最後一道工序，也是自動化的重要對象。常見的包裝自動化包括：自動開箱、裝箱、封箱、貼標、秤重檢查、棧板堆疊與纏膜。叫獸開講中的協作機器人，最後就是在包裝線末端負責裝箱。

包裝線的自動化有幾個特點：品項變化多時，換線的速度與治具的通用性很重要；第 6 章介紹的 PackML 狀態模型，讓不同廠商的包裝機可以用一致的方式被上層系統監控；包裝也是追溯資訊落地的地方，箱上的條碼或 RFID 標籤，連接了產品與物流。此外，包裝材料的減量與循環，也是第 34 章永續製造的議題。

10.4.8 智慧物流的資料閉環

把搬運、倉儲、揀選、包裝與追溯串在一起，就形成廠內物流的資料閉環：

- 感知：條碼、RFID、視覺與設備狀態，即時掌握每一件物料的位置與狀態。
- 分析：計算庫存水位、搬運時間、揀貨效率、異常與瓶頸。
- 決策：決定補貨時機、儲位調整、搬運任務的指派與優先順序。
- 執行：由 AMR、天車、堆垛機與人員完成搬運與存取。

這正是第 4 章 CPS 閉環在物流上的應用。當物流資料與生產資料串連，工廠就能做到「物料在需要的時候，出現在需要的地方」，實現第 6 章與第 8 章所說的及時生產。

10.4.9 倉儲與物流的績效指標

表 10-13 倉儲與物流的常用績效指標

指標	定義	意義
庫存準確率	系統庫存與實際盤點相符的比例	資料可信度的基礎
揀貨準確率	正確揀貨的訂單行比例	客訴與退貨的主要來源
揀貨生產力	每人每小時完成的揀貨行數	人力效率
準時出貨率	在承諾時間內出貨的訂單比例	顧客感受到的服務
庫存週轉天數	平均庫存除以每日用量	庫存緩衝的大小，見第 6 章
儲位利用率	已使用儲位占總儲位的比例	空間效率
物料齊套率	開工時所需物料全部到齊的工單比例	生產能否準時開工

其中「庫存準確率」特別值得重視：如果系統顯示有料、現場卻找不到，任何自動化與最佳化都會失靈。自動辨識與追溯的首要價值，往往就是讓庫存準確率大幅提升。「物料齊套率」則把倉儲與生產連結起來：許多工廠的生產延誤，並不是機台不夠，而是開工時缺了一兩個料件。

10.5 晶圓廠自動物料搬運與人機協作案例

10.5.1 為什麼晶圓廠是自動化的極致

如果要找一個把工廠自動化做到極致的例子，現代的 300 毫米晶圓廠是最好的選擇。原因有幾個：

- 製程極長：一片晶圓可能要經過數百道、甚至上千道製程步驟，並且一再回到相同類型的機台，這是第 8 章提到的重入流程。
- 潔淨要求極高：人是潔淨室最大的污染源之一，減少人員在潔淨室中的走動與搬運，有助於降低微粒污染。
- 物料價值極高：一盒裝滿先進製程晶圓的 FOUP，價值可能非常可觀，掉落或錯置的代價極大。
- 搬運量極大：一座大型晶圓廠每天的搬運次數以數萬計，以人力搬運幾乎不可能。
- 設備極昂貴：任何一台機台因為等料而閒置，都是巨大的損失。

因此，300 毫米晶圓廠從設計之初，就以全自動搬運為前提。晶圓從進入潔淨室開始，幾乎全程由 AMHS 搬運，作業員的角色轉為監控、異常處理與設備維護。

10.5.2 晶圓廠自動化的層次

晶圓廠的自動化可以從幾個層次來看：

表 10-14 晶圓廠自動化的層次

層次	內容	相關技術與標準
設備自動化	機台依配方自動加工，並與主機通訊	SECS / GEM、設備資料擷取 (EDA)
搬運自動化	天車、自動倉儲、輸送系統自動搬運 FOUP	AMHS、SEMI E84、E87
派工與排程自動化	依規則或演算法自動決定下一批要做什麼	即時派工系統、排程系統
製程控制自動化	依量測結果自動調整製程參數	批次間控制、故障偵測與分類、虛擬量測
決策與預測	以資料分析與 AI 預測良率、設備狀態與交期	大數據平台、機器學習

第 5 章介紹的 SEMI 標準、第 2 章與第 7 章提到的虛擬量測、第 4 章介紹的批次間控制，都在這個架構中各有位置。晶圓廠可以說是本書前幾章許多觀念的集大成。

10.5.3 案例：晶圓收貨入庫的自動化

晶圓廠的自動化不只發生在潔淨室裡。以台積電公開的資訊為例：該公司自 2018 年起開發晶圓倉儲的自動化收貨與入庫系統，歷時約 21 個月完成，2020 年第一季在南科的 Fab 18A 率先啟用，並計畫逐步推廣到其他 12 吋晶圓廠。這套系統整合了輸送帶、自動導引車與機器手臂，把晶圓從收貨碼頭自動搬運入庫。

依當時的報導，這套系統讓每位作業人員每日的人力搬運量減少約 95%，相當於每人每天少搬約 1.8 公噸；同時透過包材的標準化，每年減少大量的紙箱與保麗龍包材，並降低碳排放。台積電也將其描述為全球首創的晶圓自動化收貨入庫系統。

這個案例有幾個值得注意的地方：

- 自動化的對象不只是生產機台，倉儲與收貨這類「後勤」作業，同樣有很大的改善空間。
- 自動化的效益不只是效率，也包括職業安全與人因：每天搬運將近兩公噸的重物，對作業人員是很大的負擔。
- 自動化與永續可以同時達成：包材標準化讓自動化更容易，也減少了廢棄物。

10.5.4 人因工程：自動化的另一個理由

討論自動化時，人們常把焦點放在效率與成本，但人因工程與職業安全同樣是重要的理由。重複搬運、彎腰、扭轉、長時間站立，是工廠中肌肉骨骼傷害的常見原因。

美國國家職業安全衛生研究所 (NIOSH) 的提舉公式，以 23 公斤作為理想條件下的負荷常數，再依提舉的水平距離、垂直高度、移動距離、扭轉角度、頻率與握持品質逐項折減，計算出建議的重量限制。換句話說，在不理想的條件下，即使只有幾公斤的物品，反覆搬運也可能超出建議值。叫獸開講中包裝線作業員的腰痠，晶圓收貨作業人員每天搬運的重量，都是這個問題的具體例子。

因此，評估自動化專案時，應該把人因與職安的效益一併考慮：減少工傷、降低離職率、讓工作更容易吸引年輕人與更多元的人才。這也呼應第 3 章工業 5.0「以人為本」的精神。

10.5.5 高度自動化環境中的人機協作

在高度自動化的晶圓廠中，人並沒有消失，而是角色改變了：

表 10-15 高度自動化環境中人的角色

角色	主要工作	需要的能力
監控與異常處理	監看系統狀態，處理系統無法自動排除的異常	系統理解、快速判斷、情境意識
設備工程與維護	設備保養、故障排除、參數調整	機電整合、資料分析
製程與良率工程	分析製程資料，改善良率與穩定性	統計、領域知識、AI 工具
自動化與系統工程	維護與改善搬運、派工、資訊系統	軟體、網路、最佳化
持續改善	找出浪費與瓶頸，提出改善	精實、系統思考、溝通

第 4 章談到的「自動化的反諷」在這裡特別明顯：系統越自動，人越少直接操作；但當異常發生時，人必須在短時間內理解複雜的狀況並做出正確的判斷。因此，高度自動化的工廠特別重視情境意識的介面設計、異常處理的標準程序，以及定期的訓練與演練。

10.5.6 從晶圓廠到一般工廠：可以借鏡的地方

一般工廠不一定需要晶圓廠等級的自動化，但有幾個觀念值得借鏡：

- 標準化先行：晶圓廠的自動化建立在 FOUP、裝載埠與 SEMI 通訊標準之上。一般工廠的自動化，也應該先統一容器、棧板、條碼與資料格式。
- 以系統的角度規劃：搬運、倉儲、派工與設備要整體設計，而不是各自為政。第 8 章的系統思考在這裡非常重要。
- 資料驅動的派工：讓物料流動依即時資料決定，而不是依固定的時間表。
- 人機分工清楚：哪些工作交給自動化、哪些保留給人，事先設計清楚，並讓人有能力接手異常。
- 逐步推進：晶圓廠的自動化也是一代一代累積而來的。一般工廠可以從最痛、最重複、最危險的搬運開始。

10.5.7 台灣的自動化產業

台灣在工廠自動化與物流自動化領域，已經形成一定規模的產業：從伺服馬達、驅動器、控制器、感測器、線性傳動元件，到機器手臂、AGV 與 AMR、自動倉儲與晶圓廠搬運系統，都有本土廠商投入。依公開報導，國內也有自動化廠商取得晶圓廠的自動化搬運與倉儲系統訂單，打入過去以日本廠商為主的供應鏈。

台灣自動化產業的優勢，在於與電子、半導體、機械等下游產業距離很近，能快速回應客製化需求；挑戰則在於高階控制軟體、核心演算法與國際品牌的建立。半導體與電子產業的高標準，一方面提高了進入門檻，另一方面也是磨練技術、累積實績的最好場域。對讀者而言，這個產業需要大量懂機電整合、控制、軟體與資料的跨域人才，第 2 章提到的智慧製造工程師能力地圖，在這裡有非常具體的出路。

10.5.8 自動化投資的評估

最後，回到叫獸開講的問題：該不該買機器人？第 6 章介紹的投資評估方法在這裡同樣適用。以一個機器人裝箱工作站為例，評估時應該考慮：

表 10-16 機器人工作站的效益與成本項目

類別	項目
直接效益	節省的人力工時、加班費、提高的產能與一致性
間接效益	減少工傷與相關成本、降低離職與招募成本、品質穩定、資料自動記錄
直接成本	機器人本體、末端工具、治具、安全防護、周邊設備、整合工程
間接成本	風險評估與驗證、人員訓練、產線停機調整、維護與備品
風險	產品變更導致治具失效、整合商支援不足、現場無人能維護

叫獸的經驗是：第一個機器人專案，最好選擇「重複、單調、辛苦、規格穩定」的工作，並把成功的關鍵放在末端工具、治具與現場人員的參與上。第一個專案成功了，工廠就累積了能力與信心，第二個、第三個專案會越來越順利。

案例

案例 10-1 教學情境：角落裡的協作機器人重新上線

背景：叫獸開講中的五金廠（綜合情境），買了一台協作機器人卻閒置一年。

做法：團隊重新盤點應用，選定包裝線末端的裝箱作業；設計專用夾爪與定位治具，完成風險評估，採用功率與力量限制搭配區域掃描器的協作模式；作業員參與夾爪與流程的調整，並接受基本操作與異常排除的訓練。

成果：裝箱作業由機器人完成，作業員改做品檢與補料，腰痠的抱怨明顯減少；工廠也開始規劃第二個機器人應用。

啟示：機器人的價值來自系統整合，而不是機器人本身；選對應用、做好末端工具與安全評估，是成功的關鍵。

討論：（1）為什麼包裝線末端的裝箱是一個好的第一個應用？（2）若要把這台機器人改用在另一個工作站，需要重新做哪些事？

案例 10-2 產業：汽車組裝線的物料配送

背景：汽車組裝線上的零件種類多，各工作站需要的零件依車型而不同，傳統以堆高機與人工配送，走道擁擠、配送錯誤時有所聞。

做法：工廠導入依預設路線行駛的 AGV，搭配物料超市與看板系統；組裝線依生產順序發出補料需求，揀料員在超市備妥對應車型的零件，由 AGV 依固定路線送到工作站旁。

啟示：在路線固定、節奏穩定的環境中，可預測的 AGV 比彈性的 AMR 更合適；物流自動化與第 8 章的看板、平準化是一體的。

討論：（1）為什麼這個情境選擇 AGV 而不是 AMR？（2）物料超市在這個系統中扮演什麼角色？

案例 10-3 教學情境：電子廠導入 AMR 的交通問題

背景：某電子組裝廠（綜合情境）導入十多台 AMR 負責料件配送，初期效果不錯，但隨著車輛數增加，走道開始壅塞，車輛常在交會處互相等待，整體配送時間反而變長。

做法：工程團隊以模擬分析交通瓶頸，調整部分走道為單向通行、增設等待區、改善任務指派規則，並依配送需求重新估算車隊規模。

成果：配送時間恢復穩定，車輛利用率維持在合理的範圍內。

啟示：車隊不是越多越好。依第 8 章的等候理論，利用率與擁擠程度之間存在非線性的關係，車隊規模與交通規則需要整體規劃。

討論：（1）這個案例與第 8 章金曼公式的觀念有何關聯？（2）如何設計實驗，找出最適合的車輛數？

案例 10-4 台灣情境：晶圓收貨入庫的自動化

背景：晶圓廠的收貨與入庫作業，過去需要大量人力搬運裝箱的晶圓，工作辛苦且有職業傷害的風險。

做法：依公開報導，台積電自 2018 年起開發晶圓倉儲自動化收貨入庫系統，整合輸送帶、自動導引車與機器手臂，2020 年第一季在 Fab 18A 率先啟用，並推動包材標準化。

成果：依報導，每位作業人員每日的人力搬運量減少約 95%，每人每天少搬約 1.8 公噸，並減少大量包材與碳排放。

啟示：自動化的效益不只在效率，也在職安、人因與永續；而標準化是自動化的前提。

討論：（1）為什麼包材標準化讓自動化更容易？（2）這個案例中，作業人員的角色可能如何改變？

案例 10-5 產業：電商倉庫的貨到人揀選

背景：電商訂單多、品項多、每筆訂單數量少，傳統人工揀貨中，揀貨員大部分時間都在走路找貨。

做法：倉庫導入貨到人系統，由移動機器人把貨架搬到固定的揀貨站，系統依訂單與庫存即時決定搬哪一個貨架，並依揀貨頻率動態調整貨架的存放位置，讓高頻貨架靠近揀貨站。

啟示：貨到人系統結合了自動化設備、即時資料與 ABC 分析的精神；它改變的不只是設備，而是整個作業的方式。

討論：（1）動態調整貨架位置與 10.4.4 節的 ABC 分析有何關聯？（2）這種系統對揀貨員的工作有什麼影響？

案例 10-6 教學情境：PLC 程式的變更管理

背景：某機械廠（綜合情境）的一條產線由多個 PLC 控制，多年來由不同的工程師與外包商修改程式，沒有完整的版本紀錄。某次修改後，一個安全聯鎖被意外繞過，幸好在試車時被發現。

做法：工廠建立 PLC 程式的版本管理與變更審查流程：每次修改前需提出申請、說明影響範圍，修改後由另一位工程師審查並記錄，安全相關的程式必須經過測試驗證；同時把所有 PLC 程式備份到集中的版本庫。

成果：程式的可追溯性大幅提升，也為日後導入自動化測試與 AI 輔助程式檢查打下基礎。

啟示：控制程式是工廠的核心資產；版本管理與變更審查，是安全與資安的基本功。

討論：（1）為什麼安全相關的程式需要更嚴格的變更管理？（2）這與第 5 章的 IEC 62443 有何關聯？

實作活動

活動 10-1 階梯圖與掃描模擬

以 10.1.2 節的程式為基礎，加入一個「過載保護」輸入，過載時馬達停止且必須按下重置才能再次啟動。先畫出階梯圖，再以 Python 模擬掃描過程。若有 PLC 教學板，可實際撰寫並驗證。

活動 10-2 機器人工作站規劃

選擇一個你熟悉的重複性工作（例如實驗室的樣品裝盒），規劃一個機器人工作站：選擇機器人類型、設計末端工具與治具、規劃安全防護與協作模式，並列出風險評估的主要項目。

活動 10-3 保護間距計算

以 10.2.6 節的公式，分別計算機器人速度每秒 0.5、1.0、1.5 公尺時的保護間距，並討論：若工作站空間只允許 0.8 公尺的間距，機器人最高速度應設定為多少？

活動 10-4 車隊規模與模擬

修改 10.3.4 節的程式，加入尖峰時段（每小時 180 趟）與充電時間，估算所需車輛數。進階：以第 8 章的離散事件模擬方法，模擬車輛的排隊情形。

活動 10-5 倉庫 ABC 分析

取得一份揀貨或出貨資料（可由課程提供或自行模擬），完成 ABC 分類，並為 A 類品項提出儲位調整建議，估算可以減少多少走動距離。

活動 10-6 參訪與訪談

參訪一座有自動化物流或機器人的工廠，或訪談相關工程師，了解：自動化的動機是什麼？遇到哪些整合問題？人的角色如何改變？寫成一頁心得，並與本章內容對照。

相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Mikell P. Groover · Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing：自動化與製造系統的經典教科書。
- IEC 61131-3：可程式控制器的程式語言標準。
- ISO 10218-1 與 ISO 10218-2（2025 年版）：工業機器人的安全要求。
- ISO/TS 15066：協作機器人的技術規範（相關內容已整合入 ISO 10218 新版）。

- ISO 3691-4：無人駕駛工業車輛及其系統的安全要求。
- International Federation of Robotics · World Robotics 年度報告：全球工業機器人統計。
- Edward H. Frazelle · World-Class Warehousing and Material Handling：倉儲與物料搬運的經典著作。
- SEMI E84、E87 等標準：晶圓廠自動搬運與載具管理。

表 10-17 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
PLC、SCADA、DCS	控制功能放在正確的層級嗎？	第 11、35 章
工業機器人與整合	應用、工具、治具與人是否都準備好了？	第 30、31 章
協作安全	風險評估與協作模式是否恰當？	第 31、36 章
AGV、AMR 與車隊	車隊規模與交通規則是否合理？	第 21、27 章
AMHS 與天車	搬運如何影響週期時間？	第 18、27 章
倉儲、揀選與追溯	物料能否在需要時出現在需要的地方？	第 17、33 章
人機協作與人因	人的角色如何改變？能否接手異常？	第 31 章

章末小結

- PLC 起源於 1968 年通用汽車取代繼電器盤的需求，以循環掃描方式執行控制程式；IEC 61131-3 定義了階梯圖、功能方塊圖、順序功能圖、結構化文字等程式語言。
- SCADA 負責監看與資料擷取，DCS 主要用於流程產業的連續控制；工廠控制可分為現場、控制、監控與製造營運四層，與 Purdue 模型對應。安全功能應獨立於一般控制並在故障時進入安全狀態。
- 工業機器人自 1961 年的 Unimate 起逐步普及，依 IFR 統計 2024 年全球新安裝約 54.2 萬台；常見類型有垂直多關節、SCARA、並聯式、直角座標與協作機器人。機器人的價值來自系統整合，末端工具與治具往往決定成敗。

- ISO 10218 於 2025 年大幅修訂並整合協作內容，強調「協作應用」而非「協作機器人」；協作模式包括安全監控停止、手動導引、速度與距離監控、功率與力量限制。保護間距隨機器人速度與停止時間增加。
- AGV 依預設路徑行駛、可預測性高，AMR 以感測與地圖自主導航、彈性高；車隊規模可依搬運趟數、每趟時間與可用效率估算，並以模擬驗證。
- 300 毫米晶圓廠以 FOUP、天車、軌道與自動倉儲構成 AMHS，依 SEMI 標準與設備交接；AMHS 的搬運時間直接影響週期時間。
- 智慧倉儲以自動倉儲、貨到人與適當的揀選策略提高效率，ABC 分析指導儲位規劃；條碼、RFID 與視覺辨識支撐雙向追溯。
- 自動化的效益包括效率、品質、職安與永續；在高度自動化的環境中，人的角色轉向監控、異常處理與持續改善，需要相應的介面設計與訓練。

習題

一、選擇題

1. 第一台 PLC 的誕生，源自哪一家公司的需求？（A）福特汽車 （B）通用汽車 （C）豐田汽車 （D）西門子
2. PLC 一個掃描週期的正確順序是？（A）執行程式、讀取輸入、更新輸出 （B）讀取輸入、執行程式、更新輸出 （C）更新輸出、讀取輸入、執行程式 （D）讀取輸入、更新輸出、執行程式
3. IEC 61131-3 中，在第三版已被列為不建議使用的語言是？（A）階梯圖 （B）結構化文字 （C）指令表 （D）順序功能圖
4. 主要用於石化、煉油等流程產業的控制系統是？（A）CNC （B）DCS （C）WMS （D）MES
5. 被公認為第一台投入生產線的工業機器人是？（A）Kiva （B）Unimate （C）Modicon （D）Delta
6. 適合食品高速分揀的機器人類型是？（A）垂直多關節 （B）直角座標 （C）並聯式 （D）重

載 AGV

7. 依人與機器人距離即時調整速度的協作模式是？(A) 安全監控停止 (B) 手動導引 (C) 速度與距離監控 (D) 功率與力量限制
8. 遇到障礙物時能夠自行繞道的是？(A) 導線式 AGV (B) 磁條式 AGV (C) AMR (D) 輸送帶
9. 300 毫米晶圓廠中，在天花板軌道上行駛並吊取晶圓盒的設備是？(A) AMR (B) OHT (C) 堆垛機 (D) AGV
10. ABC 分析中，A 類品項通常是？(A) 數量最多、揀貨最少的品項 (B) 數量少但揀貨次數最多的品項 (C) 體積最大的品項 (D) 價格最低的品項

二、簡答題

11. 請說明 PLC 相較於繼電器盤的三個優點。
12. 請比較 PLC 加 SCADA 與 DCS 的差異。
13. 請說明機器人「重複精度」與「絕對精度」的差異，以及各自重要的情境。
14. 為什麼 ISO 10218 新版強調「協作應用」而不是「協作機器人」？
15. 請比較 AGV 與 AMR 的優缺點與適用情境。
16. 請說明向前追溯與向後追溯的差異，並各舉一例。

三、計算題

17. 某 PLC 掃描週期為 15 毫秒，若輸入訊號剛好在讀取輸入之後改變，最壞情況下大約多久才會反映到輸出？
18. 依 10.2.6 節的公式，若機器人速度改為每秒 0.5 公尺、停止時間 0.2 秒、停止距離 0.1 公尺，其他條件不變，保護間距約為多少？
19. 每小時 90 趟搬運，每趟載貨行駛 120 秒、空車 80 秒、取放 40 秒，可用效率 80%，需要幾台車？

20. 某 AMHS 平均每次搬運需 5 分鐘，若希望在途 FOUP 不超過 400 個，每小時最多能完成多少次搬運？
21. 某倉庫有 2,000 個品項，其中 300 個品項占了 80% 的揀貨次數。A 類品項占品項數的比例為多少？

四、申論與設計題

22. 請為一家中型電子組裝廠規劃廠內物流自動化的路線圖，說明輸送帶、AGV、AMR 與自動倉儲各自適合用在哪裡。
23. 請以人因工程與職業安全的角度，說明自動化的價值，並舉例說明如何把這些效益納入投資評估。
24. 「高度自動化之後，人就不重要了。」請以本章與第 4 章的觀念評論這句話。

五、是非題

25. PLC 的反應時間與掃描週期無關。
26. 只要買的是協作機器人，就不需要做風險評估。
27. AGV 的行為通常比 AMR 更容易預測。
28. 依利特爾定律，縮短 AMHS 的搬運時間可以減少在途的晶圓數量。
29. RFID 必須在視線範圍內才能讀取。
30. 機器人工作站的成本主要就是機器人本體的價格。

六、進階挑戰題

31. 以 Python 撰寫一個簡化的 AMR 車隊模擬：在一個格子地圖上，多台 AMR 執行隨機的搬運任務，統計車輛數增加時的平均配送時間，找出最適車輛數。
32. 設計一個實驗，比較單一訂單揀選與批次揀選在不同訂單結構下的走動距離。
33. 蒐集一則台灣企業導入機器人或物流自動化的公開報導，分析其動機、做法、效益與可能的挑戰。

七、補充題

34. 請說明安全控制的三個基本原則。
35. 請列出機器人工作站的主要組成元素。
36. 請說明協作應用四種模式的適用情境。
37. 請說明 SEMI E84 與 E87 在 AMHS 中的角色。
38. 請說明 WMS、WES、WCS 的分工。
39. 為什麼晶圓廠被視為工廠自動化的極致？
40. 請說明高度自動化環境中，人的五種主要角色。

提示與參考解答

1. (B)。
2. (B)。
3. (C)。
4. (B)。
5. (B)。
6. (C)。
7. (C)。
8. (C)。
9. (B)。
10. (B)。
11. 參考：改程式即可改變邏輯，不必重新配線；工業級硬體可靠耐用；體積小、易於除錯與擴充，並可與其他系統通訊。
12. 參考：PLC 加 SCADA 多用於離散製造，以邏輯與順序控制為主，多廠牌組合彈性大；DCS 多用於流程產業，以大量類比迴路控制為主，由單一廠商高度整合並內建備援。

13. 參考：重複精度是回到同一教導點的一致性，以教導方式使用時最重要；絕對精度是到達計算座標點的準確度，以離線程式或視覺導引時重要。
14. 參考：安全與否取決於整個應用，包括工具、工件、速度與人員位置；只有經過風險評估與驗證的應用，才能確認可以安全協作。
15. 參考：AGV 依預設路徑、可預測性高、適合固定流程；AMR 自主導航、彈性高、適合變動頻繁的環境，但需要良好的車隊管理。
16. 參考：向後追溯由成品追到原料、製程與機台，例如客訴時找出原因；向前追溯由問題原料追到使用它的成品與客戶，例如召回時界定範圍。
17. 約兩個掃描週期，約 30 毫秒（另加輸入輸出模組的延遲）。
18. $1.6 \times (0.1 + 0.2) + 0.5 \times 0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.48 + 0.05 + 0.2 = 0.73$ 公尺。
19. 每趟 240 秒； $90 \times 240 \div 3,600 = 6$ 台； $6 \div 0.8 = 7.5$ ，取 8 台。
20. 搬運量 = $400 \div 5 =$ 每分鐘 80 次 = 每小時 4,800 次。
21. $300 \div 2,000 = 15\%$ 。
22. 評分重點：能依流量、路線變動性、空間與潔淨需求選擇搬運方式，並考慮標準化、資訊系統與分階段導入。
23. 評分重點：能說明減少工傷、降低離職與招募成本、吸引人才等效益，並以代理指標或成本估算納入評估。
24. 評分重點：能指出人的角色轉向監控、異常處理與改善，並以自動化的反饋說明人的重要性。
25. X。最壞情況反應時間約為兩個掃描週期。
26. X。協作安全取決於應用，必須進行風險評估。
27. ✓。
28. ✓。
29. X。RFID 不需要視線即可讀取。
30. X。末端工具、治具、周邊與整合工程往往占相當大的比例。

31. 評分重點：模擬邏輯合理，能呈現車輛數增加時配送時間先降後升或趨緩的現象，並找出合理的車輛數。
32. 評分重點：實驗設計清楚、比較公平，能說明訂單重疊程度對兩種策略的影響。
33. 評分重點：資料來源可靠，分析具體並與本章內容連結。
34. 安全功能獨立於一般控制、單一故障不造成安全功能失效、故障時進入安全狀態。
35. 機器人本體與控制器、末端工具、治具與定位、感測與視覺、安全防護、與周邊的整合、人員與維護。
36. 參考：安全監控停止適合人偶爾進入；手動導引適合重物輔助與教導；速度與距離監控適合共享工作區但少接觸；功率與力量限制適合近距離小件組裝。
37. 參考：E84 定義天車與裝載埠交接載具的交握訊號；E87 管理載具在設備上的狀態與身分。
38. 參考：WMS 管理儲位、批號、揀貨任務與出入庫；WES 協調人員、機器人與設備的工作分配；WCS 直接控制堆垛機、輸送帶等設備。
39. 參考：製程長且重入、潔淨要求高、物料價值高、搬運量大、設備昂貴，因此從設計之初即以全自動搬運為前提。
40. 監控與異常處理、設備工程與維護、製程與良率工程、自動化與系統工程、持續改善。

第 11 章

工業通訊、IIoT 與邊緣運算

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 感測器選型、多感測器融合與卡爾曼濾波
- NTP、PTP 時間同步與時間戳記實務
- 條碼、二維碼、RFID 與機器視覺識別
- 現場總線、工業乙太網、TSN 與 5G 專網
- OPC UA / FX、MTConnect、MQTT、Sparkplug 與統一命名空間
- Edge-Fog-Cloud 分工、資料管線與延遲預算

叫獸開講：差了三分鐘的兩台機器

有一次，一家電子組裝廠請我去看一個品質問題。他們的 SMT 產線偶爾會出現一批空焊，品保懷疑是迴焊爐的溫度出了問題，於是工程師把迴焊爐的溫度紀錄和 AOI (自動光學檢測) 的不良紀錄拉出來比對。

比了一個下午，什麼都沒找到。溫度曲線看起來很正常，不良品出現的時間點，爐溫一點異常也沒有。

我請他們把兩邊的原始資料給我看。迴焊爐的時間戳記來自爐子本身的控制器，AOI 的時間戳記來自檢測機的工業電腦，而 MES 的過站紀錄又是伺服器的時間。我隨手找了一片板子，比對它在三個系統裡的時間：進爐、出爐、檢測，順序竟然是顛倒的，出爐時間比進爐還早。

原來，迴焊爐的控制器從安裝那天起就沒有校時過，比標準時間慢了將近三分鐘；AOI 的電腦則跟著辦公室網域校時，但時區設定錯了一次，夏天時又被人手動改過。資料都在，卻對不起來。

我們把所有設備接上同一個時間來源，重新整理了資料管線：每筆資料在邊緣開道就標上統一的時間與設備身分，再發布到一個共用的訊息中樞。兩週後，問題真的找到了：爐內第五區的加熱器偶爾短暫掉溫，大約十幾秒，剛好落在某些板子經過的時候。原本那三分鐘的誤差，正好把因果關係藏了起來。

這件事讓我體會到：工業物聯網最難的往往不是「連上網」，而是讓資料「對得起來」：同一個時間、同一個身分、同一種語意。這一章，我們就從感測與時間同步開始，談到自動識別、工業網路、通訊協定與統一命名空間，最後討論邊緣、霧與雲端如何分工，組成一條可靠的即時資料管線。

(說明：本節情境由作者輔導產線資料整合的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。)

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明工業感測器的類型與選型考量，以及多感測器融合的層次與方法，並以簡單的卡爾曼濾波融合兩個感測器。

2. 說明時間同步的重要性，比較 NTP、PTP 等方法，並計算 PTP 的路徑延遲與時鐘偏差。
3. 比較條碼、二維碼、RFID 與機器視覺識別的原理、優缺點與適用情境，並計算 GS1 條碼的檢查碼。
4. 說明現場總線、工業乙太網、5G 專網與 TSN 的特性與發展，並能依需求選擇工業網路。
5. 說明 OPC UA、OPC UA FX、MTConnect、MQTT 與 Sparkplug 的定位與差異，並設計統一命名空間的主題結構。
6. 說明 Edge-Fog-Cloud 的分工原則，設計即時資料管線，並進行延遲預算與資料量估算。

核心概念

表 11-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
工業物聯網	Industrial Internet of Things, IIoT	將工業設備、感測器與系統聯網，以蒐集資料並支援決策與控制
多感測器融合	Multi-Sensor Fusion	結合多個感測器的資訊，得到比任何單一感測器更準確或更完整的估計
卡爾曼濾波	Kalman Filter	依模型預測與量測不確定性，遞迴更新狀態估計的方法
精確時間協定	Precision Time Protocol, PTP	IEEE 1588 定義的網路時間同步協定，區域網路中可達次微秒精度
射頻識別	Radio Frequency Identification, RFID	以無線電波讀取標籤中的識別資料，不需要直接視線
現場總線	Fieldbus	連接控制器與現場設備的數位通訊網路
工業乙太網	Industrial Ethernet	以乙太網為基礎、加上即時與可靠性機制的工業網路
時間敏感網路	Time-Sensitive Networking, TSN	IEEE 802.1 的一系列標準，讓標準乙太網具有確定性的傳輸時間
5G 專網	5G Private Network	為特定企業或場域建置、專用的 5G 行動網路

中文名詞	英文	一句話說明
OPC 統一架構	OPC Unified Architecture, OPC UA	兼具資訊模型與安全通訊的工業互通標準
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	輕量的發布 / 訂閱訊息協定
統一命名空間	Unified Namespace, UNS	以共用的訊息中樞與階層式主題，作為企業即時資料的單一來源
邊緣運算	Edge Computing	在靠近資料來源的地方處理資料，以降低延遲與頻寬需求
霧運算	Fog Computing	介於邊緣與雲端之間、位於工廠或區域層的運算與儲存
資料管線	Data Pipeline	資料從擷取、處理到儲存與應用的一連串步驟

11.1 感測、多感測器融合與時間同步

11.1.1 感測：智慧製造的感官

第 4 章說過，CPS 的閉環從「感知」開始。沒有感測，就沒有資料；沒有可信的資料，後面所有的分析、預測與 AI 都只是空中樓閣。工業物聯網常被想像成「把機器接上網路」，但真正的起點，是決定要量什麼、用什麼量、量得多準、多久量一次。

工廠中的資料來源大致可分為三類：

- 設備控制器既有的資料：PLC、CNC、機器人控制器本來就知道許多狀態，例如轉速、位置、負載、警報、程式號碼。這類資料取得成本最低，但需要透過通訊協定讀出來。
- 外加感測器：為了特定目的額外加裝，例如在主軸加裝振動感測器、在配電盤加裝電力計、在工作站加裝溫溼度計。第 6 章談到的老舊設備改造，多半就是這一類。
- 人與系統的紀錄：作業員的報工、檢驗結果、MES 的工單與過站紀錄。這類資料常被忽略，卻是把感測資料與「哪一批、哪一件」連結起來的關鍵。

表 11-2 常見工業感測器與典型應用

量測物理量	常見感測器	典型應用	選型注意事項
溫度	熱電偶、白金電阻（RTD）、紅外線	爐溫、主軸溫升、模具溫度	量測範圍、反應時間、接觸或非接觸
振動	壓電式加速規、MEMS 加速規	主軸與軸承監測、刀具狀態	頻寬、靈敏度、安裝方式
力與扭矩	應變規、壓電式力感測器	切削力、鎖附扭矩、壓合力	量程、剛性、溫度漂移
位置與位移	編碼器、光學尺、雷射位移計	軸位置、工件尺寸、翹曲	解析度、重複性、安裝環境
電氣	比流器、電力計、霍爾感測器	能耗、馬達負載、異常電流	取樣率、諧波、安規
壓力與流量	壓力傳送器、流量計	油壓、氣壓、冷卻液、製程氣體	介質、精度、壓損
影像	工業相機、線掃描相機、3D 相機	外觀檢測、定位、識別	解析度、照明、速度
聲音與聲射	麥克風、聲射感測器	異音、刀具破損、銲接品質	頻寬、背景雜訊
存在與接近	光電開關、近接開關、雷射掃描器	工件到位、計數、安全防護	偵測距離、反應時間、材質

選擇感測器時，除了量測範圍與精度，還要特別注意兩件事。第一是取樣率。依取樣定理，取樣頻率至少要是訊號最高頻率的兩倍，實務上常取五到十倍；監測軸承缺陷的振動訊號可能到數千赫茲以上，取樣率就要數萬赫茲，而監測環境溫度每秒一筆已經綽綽有餘。第二是安裝與環境。同一顆加速規，用磁座吸附或螺絲鎖固，可量到的頻寬可能差很多；切削液、粉塵、電磁干擾與高溫，都會影響感測器的壽命與讀值。

11.1.2 智慧感測器與 IO-Link

傳統感測器只輸出一個類比訊號，例如 4–20 毫安培或 0–10 伏特，控制器讀到的是一個數值，至於感測器的型號、設定、健康狀態，一概不知。智慧感測器則在感測器內部加入微處理器，可以自行做濾波、單位換算、診斷，甚至計算特徵值，再以數位方式輸出。

IO-Link (IEC 61131-9) 是近年普及的感測器與致動器點對點數位通訊介面，使用標準的三線制接線，就能在傳送量測值之外，同時傳送參數與診斷資訊。對工廠而言，它帶來幾個好處：更換感測器時，主站可以自動把參數寫回新的感測器；感測器可以回報汙損、溫度過高等狀態；感測器的資料也更容易往上傳到 IIoT 平台。IO-Link 位於現場總線之下，是「最後一公尺」的數位化。

11.1.3 多感測器融合

單一感測器總有它的極限：雜訊、漂移、盲區、量測範圍。多感測器融合的想法是，結合多個感測器的資訊，得到比任何單一感測器更準確、更可靠或更完整的估計。人也是這樣感知世界的：我們同時用眼睛、耳朵與平衡感判斷自己的位置，任何一個暫時失靈，其他的還能補上。

融合可以發生在不同層次：

表 11-3 多感測器融合的三个層次

層次	做法	例子	優點與挑戰
資料層 (低階)	直接結合原始量測值	兩個溫度計的讀值加權平均；多台相機拼接影像	資訊最完整；需要精確的時間與空間對齊
特徵層 (中階)	各感測器先抽取特徵，再結合特徵	振動的頻譜特徵加上電流的有效值，一起輸入模型	資料量較小；特徵設計需要領域知識
決策層 (高階)	各感測器各自判斷，再結合判斷結果	視覺與聲音各自判斷刀具是否破損，再投票	彈性高、容易擴充；可能損失細節

融合的方法也很多。最簡單的是加權平均：越準的感測器權重越高，權重通常取量測變異數的倒數。進一步是卡爾曼濾波：它同時考慮「系統會怎麼變」(預測) 與「感測器量到什麼」(更新)，並依兩者的不確定性，決定該多相信預測、多相信量測。對於非線性系統，有擴展卡爾曼濾波、粒子濾波等方法；在機器人與自主移動機器人中，結合輪速計、慣性量測單元與雷射掃描器定位，就是典型的融合應用 (見第 10 章)。近年來，以深度學習直接融合影像、聲音與振動等多模態資料，也越來越常見，第 24 與 26 章會再討論。

下面的程式模擬一個逐漸升溫的爐體，同時由一個雜訊較大的感測器 A (標準差 0.8°C) 與一個較準確的感測器 B (標準差 0.3°C) 量測，並以一維卡爾曼濾波融合兩者：

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)
t = np.arange(0, 60, 0.1)                                # 60 秒，每 0.1 秒一筆
true = 25 + 5 * (1 - np.exp(-t / 20))                    # 真實溫度：逐漸升溫
a = true + rng.normal(0, 0.8, t.size)                    # 感測器 A：雜訊大
b = true + rng.normal(0, 0.3, t.size)                    # 感測器 B：較準確

x, P = 25.0, 1.0                                          # 狀態估計與其變異數
Q, Ra, Rb = 0.002, 0.8**2, 0.3**2                       # 過程雜訊與兩個量測雜訊
est = []
for za, zb in zip(a, b):
    P += Q                                                # 預測：不確定性增加
    for z, R in ((za, Ra), (zb, Rb)):                    # 依序以兩個量測更新
        K = P / (P + R)                                  # 卡爾曼增益
        x += K * (z - x)
        P *= (1 - K)
    est.append(x)
est = np.array(est)
for name, s in (("感測器 A", a), ("感測器 B", b), ("融合估計", est)):
    print(f"{name}：均方根誤差 {np.sqrt(np.mean((s - true)**2)):.2f} °C")

```

執行結果為：感測器 A 的均方根誤差 0.80 °C，感測器 B 為 0.29 °C，融合估計則降到 0.11 °C。

融合估計不但比雜訊大的 A 好，也比較準確的 B 好，因為它同時利用了兩個感測器，以及「溫度不會突然跳動」這個模型知識。

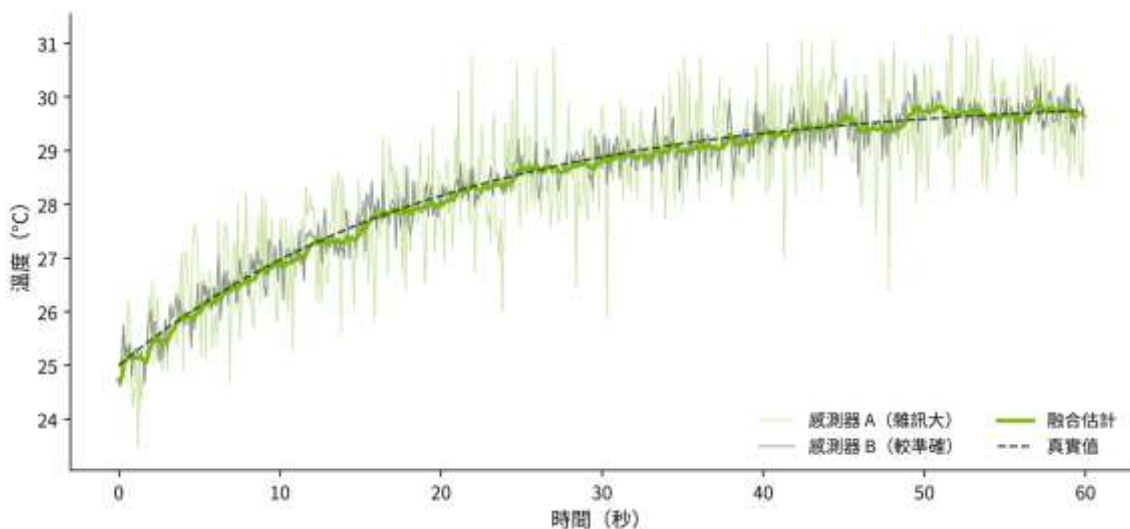


圖 11-1 兩個溫度感測器以卡爾曼濾波融合的結果 (模擬資料)

要注意，這個結果有幾個前提：兩個感測器的雜訊彼此獨立、雜訊大小已知、兩者量的是同一個東西、而且在同一個時間量測。實務上，這些前提常常不成立。兩個感測器若裝在爐內不同位置，量到的本來就是不同的溫度；若一個感測器有固定偏差，融合只會把偏差「平均」進來；而若兩筆資料的時間沒有對齊，融合反而可能比單一感測器更差。這就引出了下一個主題：時間同步。

11.1.4 為什麼時間同步這麼重要

叫獸開講中的故事，說明了時間同步的重要：資料若沒有共同的時間基準，就無法比對因果。在智慧製造中，時間同步至少有四種用途：

- 事件排序與追溯：判斷哪個事件先發生，例如警報與停機、進站與出站，這是追溯與根因分析的基礎。
- 資料對齊與融合：把不同設備、不同感測器的資料放在同一條時間軸上，才能做融合與關聯分析。
- 協同控制：多軸運動、多台機器人協同、印刷與包裝線的同步，需要各裝置在微秒等級上動作一致。
- 合規與稽核：醫藥、食品、半導體等產業的批次紀錄，要求時間戳記可信且可追溯。

不同用途需要的同步精度差異很大：

表 11-4 不同應用的時間同步需求與常見方法

應用	典型精度需求	常見方法
企業系統紀錄、報表	數十毫秒至一秒	NTP 校時
產線事件排序、追溯	約一毫秒至數十毫秒	NTP (區域內良好設定) 或 PTP
多感測器資料融合、狀態監測	微秒至毫秒	PTP，或由同一個擷取裝置硬體同步取樣
多軸運動控制、協同機器人	次微秒至微秒	PTP 硬體時間戳記、EtherCAT 分散式時鐘、TSN 的 802.1AS
電力系統相量量測	約一微秒	GPS / GNSS 授時搭配 PTP

11.1.5 NTP 與 PTP

網路時間協定 (Network Time Protocol, NTP) 是網際網路上最常見的校時方式，一般電腦與伺服器都會使用。在網際網路上，NTP 的精度通常在數毫秒到數十毫秒；在良好設定的區域網路中可以更好。對多數企業系統而言，這已經足夠，但對於設備層的同步就不夠了。

精確時間協定 (Precision Time Protocol, PTP) 由 IEEE 1588 定義：第一版於 2002 年發布，2008 年的第二版大幅改進，2019 年又發布了 2.1 版。PTP 在區域網路中、搭配硬體時間戳記，可以達到次微秒的同步精度。它的基本原理，是主時鐘與從時鐘之間交換訊息、記錄四個時間戳記：

- t1：主時鐘送出 Sync 訊息的時間（以主時鐘計）。
- t2：從時鐘收到 Sync 訊息的時間（以從時鐘計）。
- t3：從時鐘送出 Delay_Req 訊息的時間（以從時鐘計）。
- t4：主時鐘收到 Delay_Req 訊息的時間（以主時鐘計）。

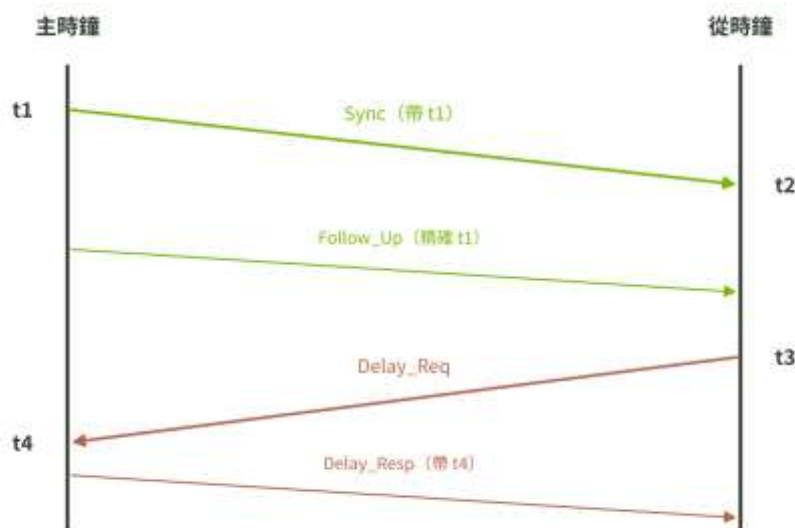


圖 11-2 PTP 的訊息交換與四個時間戳記

假設往返的路徑延遲相同，就可以解出路徑延遲與時鐘偏差：

$$\text{路徑延遲} = [(t2 - t1) + (t4 - t3)] \div 2$$

$$\text{時鐘偏差} = [(t2 - t1) - (t4 - t3)] \div 2$$

```
# PTP：主時鐘與從時鐘交換四個時間戳（單位：微秒）
t1 = 1000.0    # 主時鐘送出 Sync 的時間（主時鐘時間）
t2 = 1135.0    # 從時鐘收到 Sync 的時間（從時鐘時間）
t3 = 1300.0    # 從時鐘送出 Delay_Req 的時間（從時鐘時間）
t4 = 1265.0    # 主時鐘收到 Delay_Req 的時間（主時鐘時間）

delay = ((t2 - t1) + (t4 - t3)) / 2    # 單程路徑延遲（假設往返對稱）
offset = ((t2 - t1) - (t4 - t3)) / 2    # 從時鐘相對主時鐘的偏差
print(f"路徑延遲 = {delay:.1f} μs，時鐘偏差 = {offset:.1f} μs")
```

執行結果：路徑延遲 50.0 微秒，時鐘偏差 85.0 微秒，也就是從時鐘快了 85 微秒，應把它往回

調 85 微秒。直覺上可以這樣理解：Sync 從主到從「看起來」花了 135 微秒，其實是 50 微秒的路程加上從時鐘快了 85 微秒；Delay_Req 從從到主「看起來」只花了 -35 微秒，則是 50 微秒的路程減去那 85 微秒。

PTP 能達到高精度，關鍵在幾個設計：

- 硬體時間戳記：在網路介面的硬體層記錄封包送出與到達的時間，避開作業系統與軟體排程造成的不確定延遲。
- 透明時鐘與邊界時鐘：封包經過交換器時會排隊，造成延遲變動。透明時鐘會把封包在交換器內停留的時間寫入訊息中的修正欄位；邊界時鐘則在交換器上終止並重新產生同步，把網路分段。
- 最佳主時鐘演算法 (Best Master Clock Algorithm, BMCA)：網路上有多個可能的時間來源時，自動選出最好的一個當主時鐘，主時鐘故障時也能自動切換。
- 設定檔 (Profile)：不同產業依需求定義 PTP 的參數與選項，例如電力業、電信業各有設定檔；TSN 使用的 IEEE 802.1AS (gPTP) 也可以看成 PTP 的一種設定檔。

PTP 最大的誤差來源之一是路徑不對稱：如果去程與回程的延遲不同，上式的「往返對稱」假設就不成立，不對稱的一半會直接變成時鐘偏差的誤差。這也是為什麼精密同步需要支援 PTP 的交換器，而不是隨便一台網路設備。

11.1.6 時間戳記的實務原則

即使沒有用到微秒級的同步，以下幾個實務原則，就能避免叫獸開講中的問題：

- 全廠只有一個時間來源：設定一台 (最好有備援) 主時鐘，所有設備、閘道與伺服器都向它同步，並定期檢查偏差。
- 一律使用協調世界時 (UTC) 儲存，顯示時才轉成當地時間：避免時區設定與日光節約時間造成混亂。台灣雖然沒有日光節約時間，但跨國工廠與雲端服務常常有。
- 時間戳記要在最靠近來源的地方打上：資料在設備或邊緣閘道擷取時就標記時間，而不是等到進入資料庫才標記，否則網路延遲與緩衝會讓時間失真。

- 區分事件時間與處理時間：事件時間是事情真正發生的時間，處理時間是系統收到或處理它的時間。分析時應該用事件時間；第 23 章談串流處理時會再說明。
- 記錄時間品質：如果某台設備的時間來源失效，應在資料中標示，讓後續分析知道這段資料的時間可能不準。

時間同步與多感測器融合是一體兩面：沒有對齊的時間，就沒有可信的融合；而工廠裡的資料融合，往往不只是兩個溫度計，而是機台資料、品質資料、工單資料，甚至是「這是哪一件工件」的資訊。最後這一點，就是自動識別要解決的問題。

11.2 自動識別：條碼、RFID、機器視覺識別

11.2.1 為什麼需要自動識別

感測器告訴我們「發生了什麼」，自動識別告訴我們「這是誰」。一筆溫度資料如果不知道對應的是哪一批產品、哪一個載具、哪一把刀具，它的價值就大打折扣。自動識別與資料擷取 (Automatic Identification and Data Capture, AIDC) 是指以自動方式辨識物品並把資料輸入系統的技術，取代人工抄寫與鍵入。

人工鍵入的錯誤率高、速度慢，而且很難做到即時。自動識別的價值有三：減少錯誤、提高速度、讓追溯成為可能。第 10 章談到的雙向追溯，以及第 17 章將介紹的 MES 過站與批次管理，都建立在可靠的自動識別上。

識別的對象可以是：

- 產品與零件：單件序號、批號、料號。
- 載具與容器：棧板、料箱、晶圓傳送盒、治具。
- 設備與工具：刀具、模具、量具、夾治具。
- 人員：作業員的身分與資格，用於權限控管與報工。
- 位置：儲位、工作站、地面標記，用於定位與導航。

11.2.2 一維條碼

一維條碼以寬窄不同的黑白線條表示資料，由掃描器以光學方式讀取。它的優點是成本極低、技術成熟、標準完整，至今仍是零售與物流最普遍的識別方式。常見的一維條碼包括：

- EAN-13 / UPC：零售商品條碼，由 GS1 管理。台灣的 GS1 國家代碼為 471。
- Code 128：可表示完整的 ASCII 字元，密度高，物流與工業常用；GS1-128 是它在 GS1 系統中的應用，可以用「應用識別碼」表示批號、效期、數量等資訊。
- Code 39：較早期、可表示英數字，工業與政府單位仍常見。

條碼最後一碼通常是檢查碼，用來偵測掃描或鍵入錯誤。以 EAN-13 為例，前 12 碼由左至右，奇數位乘 1、偶數位乘 3，加總後取「10 減去總和個位數」（若為 10 則取 0）：

```
def ean13_check(d12):
    """計算 EAN-13 的檢查碼：前 12 碼由左至右，權重 1、3 交替"""
    s = sum(int(c) * (3 if i % 2 else 1) for i, c in enumerate(d12))
    return (10 - s % 10) % 10

code = "471000123456"
print(code + str(ean13_check(code)))    # 輸出 4710001234569
```

以 471000123456 為例： $4 + 7 \times 3 + 1 + 0 \times 3 + 0 + 0 \times 3 + 1 + 2 \times 3 + 3 + 4 \times 3 + 5 + 6 \times 3 = 71$ ， $10 - 1 = 9$ ，完整條碼為 4710001234569。檢查碼可以偵測所有單一數字的錯誤，以及大部分相鄰數字對調的錯誤。

11.2.3 二維碼與直接零件標記

二維碼在水平與垂直兩個方向上都儲存資料，容量比一維條碼大得多，而且具有錯誤更正能力，即使部分汙損仍能讀取。工業上最常見的是兩種：

- QR Code：1994 年由日本 Denso Wave 公司為汽車零件管理而發明，讀取速度快、容量大，後來因手機普及而廣為人知。它有四個錯誤更正等級，最高可在約 30% 區域損毀時仍可讀取。
- Data Matrix：尺寸可以做得非常小，適合印在小零件上，電子、航太與醫療器材產業廣泛使用；GS1 DataMatrix 是醫藥品與醫療器材追溯常用的格式。

在工業上，二維碼特別重要的應用是直接零件標記（Direct Part Marking, DPM）：以雷射雕刻、點撞或噴墨，把碼直接打在零件本身，而不是貼標籤。這樣標記能伴隨零件走完生命週期，不怕

脫落，適合引擎零件、刀具、模具與醫療植入物等需要長期追溯的物品。DPM 的挑戰在於讀取：金屬表面反光、曲面、刻痕對比低，需要專用的讀碼器與照明。

表 11-5 一維條碼與二維碼的比較

項目	一維條碼	二維碼 (QR Code 、 Data Matrix)
資料容量	數十個字元以內	數百至數千個字元
錯誤更正	只有檢查碼，可偵測不可更正	有錯誤更正能力，部分損毀仍可讀
尺寸	需要一定長度	可以很小，適合小零件
讀取設備	雷射或影像式掃描器	影像式讀碼器
讀取方向	需要大致對準方向	全方向讀取
典型應用	零售商品、物流箱、文件	電子零件、DPM、醫療器材、行動支付

11.2.4 RFID：不需要視線的識別

射頻識別 (RFID) 以無線電波讀取標籤中晶片的資料。一個 RFID 系統包括標籤 (Tag)、讀取器 (Reader) 與天線，以及後端的中介軟體。與條碼相比，RFID 最大的特點是不需要直接視線：標籤可以藏在包裝裡、貼在棧板內側，讀取器也能一次讀取多個標籤。

依能量來源，標籤可分為：

- 被動式：沒有電池，靠讀取器發出的電磁波取得能量，成本最低、壽命最長，是工業與物流的主流。
- 主動式：內建電池，自己發射訊號，讀取距離可達數十公尺以上，常用於貨櫃、車輛與高價資產的定位。
- 半被動式：內建電池供晶片或感測器使用，但仍以讀取器的訊號回傳，常用於溫度紀錄等感測標籤。

依頻段，RFID 的特性差異很大：

表 11-6 被動式 RFID 的主要頻段與特性

頻段	典型頻率	讀取距離	特性	典型應用
低頻 (LF)	125–134 kHz	數公分	受金屬與液體影響小，資料傳輸慢	動物識別、門禁、工具識別
高頻 (HF)	13.56 MHz	數公分至約 1 公尺	標準成熟，NFC 屬於此頻段	門禁卡、悠遊卡、圖書、晶圓載具
超高頻 (UHF)	約 860–960 MHz (各國不同)	數公尺至十餘公尺	讀取距離遠、可大量讀取，受金屬與液體影響大	物流、零售、倉儲、資產管理

超高頻 RFID 的頻段由各國主管機關規範，各地不同：依 GS1 整理的資料，美國為 902–928 MHz，歐盟主要為 865.6–867.6 MHz，台灣為 922–928 MHz。跨國供應鏈使用的標籤，必須能在不同頻段下都有足夠的讀取效能。物流用的超高頻 RFID 多依循 GS1 的 EPC 標準與 ISO/IEC 18000-63，標籤中儲存電子產品碼 (Electronic Product Code, EPC)，讓每一個物品都有全球唯一的識別碼。

RFID 的導入，常遇到幾個挑戰：

- 金屬與液體：超高頻訊號遇到金屬會反射、遇到液體會被吸收，貼在金屬件上要用抗金屬標籤，或調整貼附位置。
- 讀取率：實驗室中讀得到，不代表在產線上每一次都讀得到。標籤方向、移動速度、遮蔽與多重反射，都會造成漏讀；導入前必須在現場做讀取率測試。
- 誤讀與串讀：讀取距離遠也意味著可能讀到隔壁通道或旁邊棧板的標籤，需要調整功率、天線方向或加上屏蔽。
- 成本：被動式標籤單價雖然已大幅下降，但對低價商品仍是負擔；讀取器、天線與系統整合的成本也不容忽視。
- 資料與隱私：標籤可能被未授權的讀取器讀取，涉及個人的應用要考慮隱私與安全。

在工廠中，RFID 常見的應用包括：在製品的料箱或治具上裝標籤，自動記錄過站；刀具與模具上裝標籤，記錄使用次數與壽命 (第 9 章)；晶圓傳送盒上的標籤讓裝載埠自動確認身分 (第 10

章)；以及倉庫出入庫時整棧板一次讀取。

11.2.5 機器視覺識別

機器視覺識別以相機與影像處理來辨識物品，涵蓋的範圍比條碼與 RFID 更廣：

- 讀碼：以影像式讀碼器讀取一維條碼、二維碼與 DPM，是目前工業讀碼的主流。
- 光學字元辨識 (Optical Character Recognition, OCR)：辨識印在產品上的文字與數字，例如晶片上的雷射刻印、包裝上的效期與批號。傳統 OCR 對字型與對比要求高，深度學習 OCR 則能處理變形、汙損與多種字型。
- 物件與特徵辨識：不依賴任何標記，直接從外觀判斷是哪一種零件、哪一個方向，例如混線生產時辨識不同型號的工件，或在揀選時辨識箱中的物品。
- 人員與行為：辨識作業員是否到位、是否配戴防護裝備，或分析作業動作 (需特別注意隱私與勞資關係，第 36 章會討論)。

機器視覺識別的優點是彈性高：同一台相機可以同時讀碼、辨識文字、檢查外觀；不需要在每個物品上貼標籤。缺點是對照明、角度與環境敏感，而且需要運算資源。隨著深度學習與邊緣 AI 晶片的進步，視覺識別的門檻已大幅降低，第 24 章將專門討論機器視覺 AI 品檢。

11.2.6 如何選擇自動識別技術

表 11-7 自動識別技術的比較與選擇

考量	一維條碼	二維碼 / DPM	被動式 UHF RFID	機器視覺識別
需要視線	需要	需要	不需要	需要
一次讀取多個	通常一個	通常一個 (影像式可多個)	可同時讀取大量標籤	可同時辨識多個
標記成本	極低	低 (DPM 需打標設備)	中 (每個標籤)	不需標記
讀取設備成本	低	中	中至高	中至高
可寫入資料	不可	不可	可 (部分標籤)	不適用

考量	一維條碼	二維碼 / DPM	被動式 UHF RFID	機器視覺識別
耐用性	標籤可能汙損脫落	DPM 極耐用	依封裝而定	依外觀穩定度而定
典型場景	零售、物流箱	小零件、長期追溯	整棧板、料箱、資產	混線辨識、OCR、無標記物品

實務上，這幾種技術常常互相搭配：零件本身以 DPM 打上序號，料箱上裝 RFID 標籤，出貨時以 GS1-128 條碼標示，而產線上的相機則同時讀碼並檢查外觀。選擇時要問的是：要識別的層級是單件、批次還是容器？是否需要在移動中、非視線、大量讀取？標記能否承受製程環境（高溫、清洗、塗裝）？識別資料要保存多久？

更重要的是，識別只是開始。一個讀到的序號，要能即時與工單、製程參數、檢驗結果連結起來，才能形成追溯。這需要可靠的網路把資料送到系統，也需要共同的資料格式與語意，這正是接下來兩節的主題。

11.3 現場總線、工業乙太網、5G 專網與 TSN

11.3.1 工業網路與辦公室網路有什麼不同

辦公室網路追求的是頻寬與平均速度：網頁開得快、檔案傳得快就好，偶爾慢一兩秒沒有人在意。工業網路追求的卻是確定性：控制訊號必須在固定的時間內送達，而且每一次都要送達。一個伺服迴路如果平均延遲 1 毫秒，但偶爾延遲 50 毫秒，對運動控制而言就是不可接受的（第 4 章）。

除了確定性，工業網路還有幾個特殊要求：

- 可靠性與備援：網路中斷可能造成停機甚至安全事故，因此常使用環狀拓樸、雙網路或封包複製。
- 環境耐受：工廠有高溫、振動、粉塵、油污與強烈的電磁干擾，線材、接頭與設備都需要工業等級。
- 長生命週期：工廠設備常使用十年、二十年以上，網路技術也需要長期相容與支援。

- 即時與非即時共存：同一條網路上，可能同時有微秒級的運動控制、毫秒級的 I/O 更新，以及秒級的監控資料與大量的影像資料。
- 安全性：OT 網路一旦遭到入侵，後果是實體的，第 35 章將專門討論。

工業網路的發展，可以粗略分成三個世代：以專用纜線與協定為主的現場總線；以標準乙太網為基礎、加上即時機制的工業乙太網；以及正在發展中、以 TSN 與 5G 為代表的融合網路。

11.3.2 現場總線

在現場總線出現之前，感測器與致動器以類比訊號（例如 4–20 毫安培）一對一接到控制器，每一個訊號一對線，佈線量龐大。1980 年代起，各廠商與產業聯盟紛紛推出數位化的現場總線，讓多個設備共用一條纜線通訊，大幅減少配線，也能傳送診斷等更多資訊。

表 11-8 常見現場總線

名稱	起源	特色	常見領域
Modbus (RTU)	1979 年由 Modicon 推出	簡單、開放、主從式輪詢，至今 仍極普遍	各類儀表、PLC、 電力計
PROFIBUS DP / PA	1980 年代末德國產官學計畫	高速 I/O (DP) 與流程儀表 (PA)	歐洲工廠自動化與 流程產業
CAN 與 CANopen	CAN 由 Bosch 為汽車開發， CANopen 由 CiA 推動	多主架構、優先權仲裁、可靠性 高	汽車、機器內部、 醫療設備
DeviceNet	以 CAN 為基礎，ODVA 管理	設備層網路，後續發展為 EtherNet/IP 的 CIP	北美工廠自動化
HART	疊加在 4–20 毫安培訊號上的數位 通訊	相容既有類比佈線	流程儀表
FOUNDATION Fieldbus	流程產業聯盟	控制功能可分散在現場儀表	石化、煉油

現場總線百家爭鳴，最後並沒有統一。國際標準 IEC 61158 收錄了多種現場總線，與其說是統一，不如說是承認了多元並存的現實。這段「現場總線戰爭」的經驗告訴我們：工業網路的選擇，往往受到既有設備、控制器品牌與地區習慣的影響，不一定是技術上最好的勝出。直到今天，許多工廠

仍有大量的 Modbus 與 PROFIBUS 設備，IIoT 專案經常要透過閘道把它們接上來。

11.3.3 工業乙太網

1990 年代末起，乙太網因為便宜、快速、普及，逐漸進入工廠。但標準乙太網原本不具確定性：多個裝置同時傳送時，封包會在交換器中排隊，延遲難以預測。各家廠商與聯盟提出不同的方法，在乙太網上加入即時能力，形成了今天的工業乙太網。

表 11-9 常見工業乙太網協定

協定	推動組織	即時機制	特色
Modbus TCP	Modbus 組織	無特別機制	將 Modbus 包在 TCP 中，簡單普遍
EtherNet/IP	ODVA	標準乙太網加 CIP 應用層	與資訊網路相容性高，北美普及
PROFINET	PROFIBUS & PROFINET International (PI)	RT 以優先權處理；IRT 以時間排程與硬體支援	歐洲普及，IRT 可用於運動控制
EtherCAT	EtherCAT Technology Group (ETG)	封包「飛越」各節點時讀寫資料，搭配分散式時鐘	週期短、同步精度高，運動控制常用
CC-Link IE	CC-Link 協會 (CLPA)	令牌傳遞或時間同步 (TSN 版本)	亞洲普及
POWERLINK	EPSG	以時間槽輪流傳送	開放原始碼實作

工業乙太網大致可以分成三類做法。第一類完全使用標準乙太網與 TCP/IP，例如 Modbus TCP 與 EtherNet/IP 的一般通訊，相容性最好，但確定性有限，適合秒級到數十毫秒級的應用。第二類在標準硬體上，以優先權或軟體排程改善即時性，例如 PROFINET RT。第三類則修改硬體或通訊方式，達到微秒級的確定性，例如 EtherCAT 與 PROFINET IRT。

以 EtherCAT 為例，它的設計很巧妙：主站送出一個乙太網封包，封包依序經過每一個從站，每個從站在封包「飛過」時，直接讀取屬於自己的輸出資料、寫入自己的輸入資料，最後封包再回到主站。一個封包就完成了所有從站的資料交換，因此週期可以短到數十微秒；再搭配分散式時鐘，各從

站的同步精度可以達到微秒以下。這也是它在高速運動控制與半導體設備中廣受歡迎的原因。

工業乙太網的問題在於：不同協定之間無法直接互通，也不容易與一般 IT 網路共用。工廠裡常常是 PROFINET、EtherCAT 與一般乙太網各自成網，彼此之間靠閘道轉換。這正是 TSN 想要解決的問題。

11.3.4 TSN：讓標準乙太網具有確定性

時間敏感網路 (TSN) 是 IEEE 802.1 工作小組制定的一系列標準，目標是讓標準乙太網本身就具有確定的延遲，讓即時控制流量與一般資料流量可以在同一個網路上共存，而且不同廠商的設備可以互通。TSN 不是一個協定，而是一個工具箱，主要包括：

表 11-10 TSN 的主要標準與功能

標準	功能	簡單說明
IEEE 802.1AS	時間同步	以 PTP 的設定檔 (gPTP) 讓網路中所有裝置有共同的時間
IEEE 802.1Qbv	時間感知整形器 (排程)	依時間表開關各優先權佇列的「閘門」，讓關鍵流量在保留的時段內傳送
IEEE 802.1Qbu 與 802.3br	訊框搶占	允許高優先權訊框中斷正在傳送的長訊框，縮短等待
IEEE 802.1CB	訊框複製與消除	同一訊框沿兩條路徑傳送，接收端去除重複，任一路徑故障也不掉資料
IEEE 802.1Qci	逐串流過濾與管制	限制異常或惡意的流量，保護其他串流
IEEE 802.1Qcc	串流預約與集中式設定	由集中式的網路設定實體計算路徑與排程

時間感知整形器是 TSN 確定性的核心。想像一個十字路口的紅綠燈：所有裝置共享同一個時間，交換器依照預先計算的時間表，在每個週期的固定時段只讓關鍵流量通過，其他時段才讓一般流量通過。只要時間表設計得當，關鍵流量就永遠不會被大檔案塞住。

我們可以簡單估算一個時間表的占用率。假設網路速度 1 Gbps，控制週期 1 毫秒，每個週期有

50 個關鍵訊框，每個訊框的資料內容為 128 位元組。乙太網的每個訊框在線路上還有額外的開銷：標頭與檢查碼 18 位元組、VLAN 標籤 4 位元組、前導碼 8 位元組、訊框間隔 12 位元組，合計 42 位元組。因此：

$$\text{每個訊框占用時間} = (128 + 42) \times 8 \text{ 位元} \div 10^9 \text{ 位元/秒} = 1.36 \text{ 微秒}$$

$$50 \text{ 個訊框} = 68 \text{ 微秒，占 } 1 \text{ 毫秒週期的 } 6.8\%$$

剩下的 93% 左右時間可以傳送一般流量。不過，為了確保關鍵時段開始時線路是空的，時段前還要留一段保護頻帶：最壞情況是剛好有一個最長的訊框（1,522 位元組加上 20 位元組的前導碼與間隔）正在傳送，需要約 12.3 微秒。如果使用訊框搶占，保護頻帶就可以大幅縮短。

TSN 要在工廠普及，還需要一致的設定方式。IEC 與 IEEE 合作制定了工業自動化用的 TSN 設定檔 IEC/IEEE 60802，規範工業設備應支援哪些 TSN 功能與參數，並於 2026 年 6 月正式發布。各工業乙太網陣營也陸續推出以 TSN 為基礎的版本，例如 PROFINET over TSN、CC-Link IE TSN，而下一節的 OPC UA FX 也以 TSN 為重要的傳輸選項。可以預期，未來工廠網路將逐步從「各協定各自成網」走向「一個 TSN 網路，多種應用共存」，但這個轉變會是漸進的，舊設備仍會長期存在。

11.3.5 無線網路與 5G 專網

有線網路可靠，但有些場合就是拉不了線：移動中的 AMR 與 AGV、旋轉的設備、需要經常重新配置的產線、廣大的廠區與戶外場站。無線網路在工廠中的應用越來越多，但也要面對干擾、遮蔽與金屬反射等挑戰。

表 11-11 工廠常見無線技術

技術	典型用途	優點	限制
Wi-Fi	手持裝置、AMR、一般監控	普及、成本低、頻寬大	使用免授權頻段，易受干擾，確定性有限
藍牙低功耗	感測器、定位信標	功耗低	距離短、頻寬小
LoRa、NB-IoT 等低功耗廣域網	廣域、低頻的感測資料	距離遠、電池壽命長	頻寬很小、延遲大
WirelessHART、ISA100.11a	流程儀表	網狀網路、工業設計	速度有限

技術	典型用途	優點	限制
4G / 5G 專網	移動設備、大量連線、高可靠應用	授權頻段、可規劃、可移動	建置成本與專業門檻較高

5G 定義了三大應用情境：增強型行動寬頻（eMBB），提供高傳輸速率；超可靠低延遲通訊（URLLC），國際電信聯盟的目標為使用者平面延遲 1 毫秒、可靠度達 99.999%；以及大規模機器型通訊（mMTC），支援大量低功耗裝置連線。對工廠而言，URLLC 最受期待，但要注意，這些是技術目標，實際系統能否達到，取決於設備、頻譜、網路設計與負載。

在標準演進上，3GPP 於 2020 年凍結的 Release 16 強化了 URLLC，並定義了 5G 與 TSN 的整合方式，讓 5G 系統可以被視為 TSN 網路中的一座「橋接器」；Release 17 則加入了較低成本、較低複雜度的 RedCap 裝置，適合工業感測器與穿戴裝置。

5G 專網是為特定企業或場域建置、專用的 5G 網路。與公眾網路相比，它的好處是：資料留在廠內、網路容量專用不必與公眾分享、可以依工廠需求設定。台灣在 2020 年前後由行政院核定以 4.8–4.9 GHz 共 100 MHz 作為專網頻段，國家通訊傳播委員會（NCC）也訂定了相關管理規範，讓企業可以申請專網使用。實際導入時，企業可以自建，也可以委託電信業者建置與維運。

5G 專網常見的工廠應用包括：AMR 與 AGV 的連線與車隊管理、以無線方式連接的高解析度相機與 AOI、擴增實境的遠端協助（第 31 章）、移動式機器人手臂、以及大量感測器的接入。不過，5G 專網並不是要取代所有有線網路：對於固定設備的微秒級運動控制，有線的 EtherCAT 或 TSN 仍是首選；5G 的價值在於「移動」與「彈性」。導入前要評估的問題包括：應用真的需要移動或無線嗎？Wi-Fi 是否已經足夠？延遲與可靠度需求能否被驗證？建置與維運的總成本是否合理？

11.3.6 如何選擇工業網路

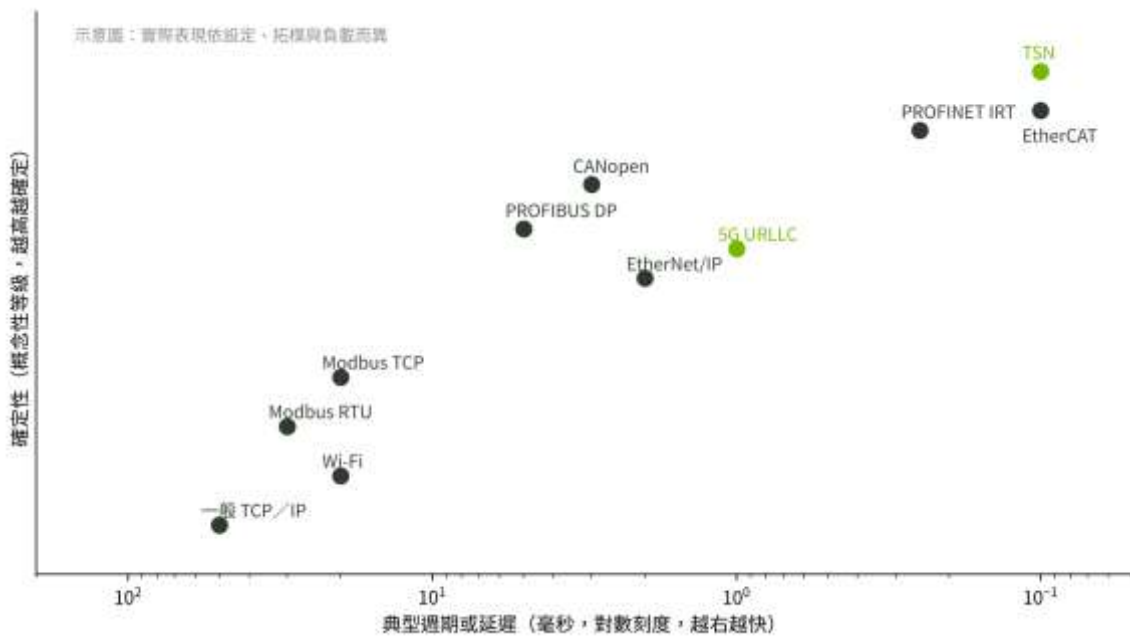


圖 11-3 工業網路的典型週期與確定性定位 (示意)

圖中將常見的工業網路依典型週期與確定性大致定位。要再次強調，這只是示意：同一種協定在不同設定、拓樸與負載下，表現可能差很多。選擇工業網路時，可以從應用需求反推：

表 11-12 依應用需求選擇工業網路

應用需求	典型週期或延遲	建議選項
多軸同步運動控制	數十微秒至 1 毫秒	EtherCAT、PROFINET IRT、TSN
一般 PLC 與遠端 I/O	1 至數十毫秒	PROFINET RT、EtherNet/IP、CC-Link IE
儀表與簡單設備讀值	數百毫秒至秒	Modbus RTU / TCP、IO-Link (透過主站)
移動設備、AMR	數十毫秒	Wi-Fi、5G 專網
監控、MES、資料平台	秒至分鐘	標準乙太網，搭配 OPC UA、MQTT
廣域、低頻感測	分鐘以上	LoRa、NB-IoT

選擇網路時，除了延遲，還要考慮既有設備與控制器品牌、工程師的熟悉程度、備品與長期支援、與 IT 網路的整合與資安分區。工業網路很少是一張白紙，通常是在既有的多種網路之上，逐步引入新技術。這也是為什麼「上層統一語意、下層容許多元」的思路如此重要，下一節就要談上層的語意與互通。

11.4 OPC UA / UAFX、MTConnect、MQTT 與 Unified Namespace

11.4.1 從「連得上」到「看得懂」

第 5 章介紹過互通性的四個層次：技術、語法、語意與組織。上一節的工業網路解決的主要是技術層：資料能不能送得到。但即使送到了，接收端還要知道這串數字是什麼意思：是溫度還是壓力？單位是攝氏還是華氏？屬於哪一台機器的哪一個部位？這是語法與語意層的問題。

本節介紹的三個標準與一個架構，分別從不同角度處理這個問題：OPC UA 提供豐富的資訊模型與安全的通訊；MTConnect 專注於工具機資料的共同詞彙；MQTT 提供輕量的發布 / 訂閱傳輸；統一命名空間則是一種把這些資料組織起來的架構思維。第 5 章已經介紹過它們的定位，本節進一步說明它們的運作方式、差異與實務做法。

11.4.2 OPC UA：資訊模型加上安全通訊

OPC 最早源自 1996 年前後的 OPC Classic，以微軟的 COM / DCOM 技術讓 Windows 上的軟體讀取 PLC 資料。它非常成功，但被綁在 Windows 平台上，跨網路與資安設定也很麻煩。OPC 基金會因此發展出平台中立的 OPC 統一架構 (OPC UA)，第一版規格於 2008 年前後發布，後來成為國際標準 IEC 62541。

OPC UA 有幾個核心特點：

- 資訊模型：OPC UA 的位址空間由「節點」與「參照」構成，節點可以是物件、變數、方法或型別，參照描述節點之間的關係。這讓 OPC UA 不只能傳送數值，還能描述「這台機器有一個主軸，主軸有轉速與溫度，轉速的單位是 rpm」這樣的結構與語意。
- 伴隨規格 (Companion Specification)：各產業以 OPC UA 的資訊模型為基礎，定義自己領域的標準模型，例如工具機、機器人、射出成型機、包裝機等。只要遵循同一份伴隨規格，不同品牌的同類設備就能以相同的結構提供資料。
- 內建安全：支援憑證式的身分驗證、加密與簽章、使用者權限控管，從設計之初就考慮資安。

- 兩種通訊模式：用戶端 / 伺服器模式適合讀寫、瀏覽與呼叫方法；2018 年起加入的發布 / 訂閱 (PubSub) 模式，則可以透過 UDP 或 MQTT 等方式一對多地傳送資料。
- 平台中立：從嵌入式控制器到雲端伺服器都能實作，有多種開放原始碼與商業的開發套件。

第 5 章曾提到本章會實際讀取機台資料與訂閱變化。下面的程式以開放原始碼的 Python 套件 `asyncua`，在同一支程式中建立一個模擬 CNC 的 OPC UA 伺服器，再以用戶端讀取轉速並訂閱變化：

```
import asyncio
from asyncua import Server, Client

async def main():
    # 1. 建立一個模擬機台的 OPC UA 伺服器
    server = Server()
    await server.init()
    server.set_endpoint("opc.tcp://127.0.0.1:4840/demo/")
    idx = await server.register_namespace("urn:demo:cnc")
    machine = await server.nodes.objects.add_object(idx, "CNC01")
    spindle = await machine.add_variable(idx, "SpindleSpeed", 0.0)
    state = await machine.add_variable(idx, "State", "IDLE")

    async with server:
        # 2. 客戶端連線，依瀏覽路徑找到節點並讀值
        async with Client("opc.tcp://127.0.0.1:4840/demo/") as client:
            node = await client.nodes.objects.get_child(
                [f"{idx}:CNC01", f"{idx}:SpindleSpeed"])
            print("初始轉速：", await node.read_value())

            # 3. 訂閱：值改變時由伺服器主動通知
            class Handler:
                def datachange_notification(self, n, val, data):
                    print("收到變化通知：", val)
            sub = await client.create_subscription(100, Handler()) # 發布間隔 100 ms
            await sub.subscribe_data_change(node)

            # 4. 模擬機台啟動，轉速依序變化
            for rpm in (1200.0, 3600.0, 8000.0):
                await spindle.write_value(rpm)
                await asyncio.sleep(0.3)
            await state.write_value("RUNNING")
            st = await client.nodes.objects.get_child([f"{idx}:CNC01", f"{idx}:State"])
            print("目前狀態：", await st.read_value())

asyncio.run(main())
```

執行後，用戶端先讀到初始轉速 0.0，接著依序收到 0.0、1200.0、3600.0、8000.0 四次變化通知（訂閱建立時會先送一次目前值），最後讀到狀態為 RUNNING。注意幾個重點：用戶端是依

「CNC01 / SpindleSpeed」這樣的瀏覽路徑找到資料，而不是依暫存器位址；訂閱讓伺服器在值改變時主動通知，用戶端不必一直輪詢。這個示範為了簡單沒有啟用加密與憑證，真實系統一定要設定安全原則（第 35 章）。

11.4.3 OPC UA FX：往現場層延伸

傳統上，OPC UA 多用於控制器之上的監控與資訊整合，現場層的控制器之間、控制器與 I/O 之間，仍使用各家的工業乙太網。OPC 基金會於 2018 年 11 月啟動現場層通訊倡議（Field Level Communications Initiative），由數十家自動化廠商參與，目標是把 OPC UA 延伸到現場層，提供不綁定特定廠商的控制器對控制器、控制器對設備的通訊。這套擴充稱為 OPC UA FX（Field eXchange），第一批規格於 2022 年 11 月發布。

OPC UA FX 的重點，是讓不同廠牌的控制器可以直接交換資料並互相理解：它定義了自動化元件、功能實體與連線的模型，並以 OPC UA 的 PubSub 進行週期性資料交換，傳輸上可以使用一般的 UDP/IP、乙太網 TSN，也規劃了 5G 等選項。初期的規格以控制器對控制器為主，往控制器對設備的延伸仍在發展中。對讀者而言，可以把它理解為：OPC UA 原本解決「上層看得懂」，FX 則嘗試讓「現場層也講同一種語言」，與上一節的 TSN 搭配，構成未來工廠網路的一種可能藍圖。不過，它能否普及，仍要看產品支援與市場接受度。

11.4.4 MTConnect：工具機的共同詞彙

MTConnect 是專為製造設備，特別是工具機設計的資料標準。它源於 2006 年美國製造技術協會（AMT）年會中的倡議，由 AMT 與加州大學柏克萊分校、喬治亞理工學院等合作發展，2008 年 12 月發布 1.0 版，之後由 MTConnect 協會維護，並成為美國國家標準（例如 ANSI/MTC1.4-2018）。

MTConnect 的設計有幾個特點：

- 共同詞彙：標準定義了設備的組成（例如軸、主軸、控制器、刀庫）以及資料項目（例如執行狀態、進給率、主軸轉速、警報），不同廠牌的機台只要遵循標準，資料名稱與意義就一致。

- 代理程式架構：機台端以「轉接器」從控制器讀取資料，送給「代理程式」；代理程式以 HTTP 提供 XML (新版也支援 JSON) 格式的資料，任何用戶端都可以用網址查詢。
- 唯讀：MTConnect 只負責把資料讀出來，不提供寫回控制器的功能。這是刻意的設計，降低了導入的安全疑慮，也讓機台廠商比較願意開放。
- 簡單易用：用瀏覽器打開代理程式的網址，就可以看到機台的即時資料，學習門檻低。

MTConnect 在北美工具機產業普及度較高；在歐洲與亞洲，則有以 OPC UA 為基礎的工具機伴隨規格 (例如德國工具機協會推動的 umati 倡議)。兩者並非完全對立：MTConnect 協會與 OPC 基金會也合作發布了將 MTConnect 資訊模型對應到 OPC UA 的伴隨規格。對工廠而言，實務上常見的是多種標準並存，由邊緣閘道統一轉換。第 9 章介紹的智慧工具機，正是這些標準最主要的資料來源。

11.4.5 MQTT：輕量的發布 / 訂閱

MQTT 於 1999 年由 IBM 的 Andy Stanford-Clark 與 Arlen Nipper 為監控石油管線而設計，當時的通訊要經過昂貴而不穩定的衛星連線，因此協定設計得極為精簡、省頻寬、容忍斷線。後來 MQTT 成為 OASIS 標準 (3.1.1 版於 2014 年發布) 並被採納為國際標準 ISO/IEC 20922；2019 年發布的 5.0 版加入了原因碼、共享訂閱、訊息到期等功能。

MQTT 採用發布 / 訂閱模式，有三個角色：

- 發布者：送出訊息，並為訊息指定一個「主題」 (Topic)，例如 plant1/line3/oven/temp。
- 訂閱者：向中介者登記自己有興趣的主題，可以使用萬用字元：「+」代表單一層級，「#」代表其下所有層級。
- 中介者 (Broker)：接收所有訊息，依主題轉送給有訂閱的用戶端。發布者與訂閱者彼此不必知道對方的存在。

MQTT 還有幾個對工業應用很重要的機制：

表 11-13 MQTT 的重要機制

機制	說明	工業上的用途
QoS 0	最多一次，送出就不管	高頻、可容忍遺失的量測值
QoS 1	至少一次，可能重複	一般事件與資料，接收端需能處理重複
QoS 2	剛好一次，四次交握	不可重複也不可遺失的關鍵事件，代價是較慢
保留訊息	中介者保存主題的最後一筆訊息	新的訂閱者一連上就能拿到最新狀態
遺囑訊息	用戶端異常斷線時由中介者代為發布	讓其他系統知道設備或閘道已離線
持久連線	用戶端斷線期間，中介者保存其訂閱與待送訊息	網路不穩時減少資料遺失

MQTT 本身只規定「怎麼傳」，不規定「傳什麼」：訊息內容可以是 JSON、二進位或任何格式，主題怎麼命名也由使用者決定。這種彈性是它的優點，也是它在工業上的弱點：每個專案、每個工程師都可能設計出不同的主題與格式，結果又回到各說各話。為此，Eclipse 基金會推動了 Sparkplug 規格，在 MQTT 之上定義主題結構、訊息格式與設備狀態管理：設備上線時發布「出生」訊息宣告自己有哪些資料點，離線時由遺囑機制發布「死亡」訊息，訊息內容以 Protocol Buffers 編碼。Sparkplug 3.0 版已於 2023 年成為國際標準 ISO/IEC 20237。

11.4.6 三者如何比較

表 11-14 OPC UA、MTConnect 與 MQTT 的比較

項目	OPC UA	MTConnect	MQTT (含 Sparkplug)
本質	資訊模型加通訊協定	製造設備資料的詞彙與介面	發布 / 訂閱傳輸協定
語意	豐富，可自訂型別與伴隨規格	標準化的工具機詞彙	本身無；Sparkplug 定義基本結構
通訊模式	用戶端 / 伺服器，及 PubSub	HTTP 查詢與串流	發布 / 訂閱，經由中介者
寫入能力	可讀、可寫、可呼叫方法	唯讀	可傳送指令 (需自行設計與控管)
安全	內建憑證、加密、權限	依賴 HTTP 層的安全機制	依賴 TLS 與中介者的權限設定
複雜度	較高	低	低

項目	OPC UA	MTConnect	MQTT (含 Sparkplug)
典型位置	設備與控制器、監控層、MES 整合	工具機資料擷取	邊緣到中介者、IT 與雲端整合

一個常見而實用的組合是：在設備端以 OPC UA 或 MTConnect 取得具有語意的資料，在邊緣閘道轉換成統一的格式，再以 MQTT 發布到中介者，供 MES、看板、資料平台與雲端訂閱。這樣既保留了設備端的語意，也獲得了 MQTT 一對多、解耦合的彈性。

11.4.7 統一命名空間

第 5 章提到，點對點整合的介面數會隨系統數呈平方成長： n 個系統兩兩相連需要 $n(n-1) \div 2$ 條介面。8 個系統就是 28 條，20 個系統則高達 190 條。每條介面都要開發、測試、維護，任何一個系統改版，都可能牽動好幾條介面。

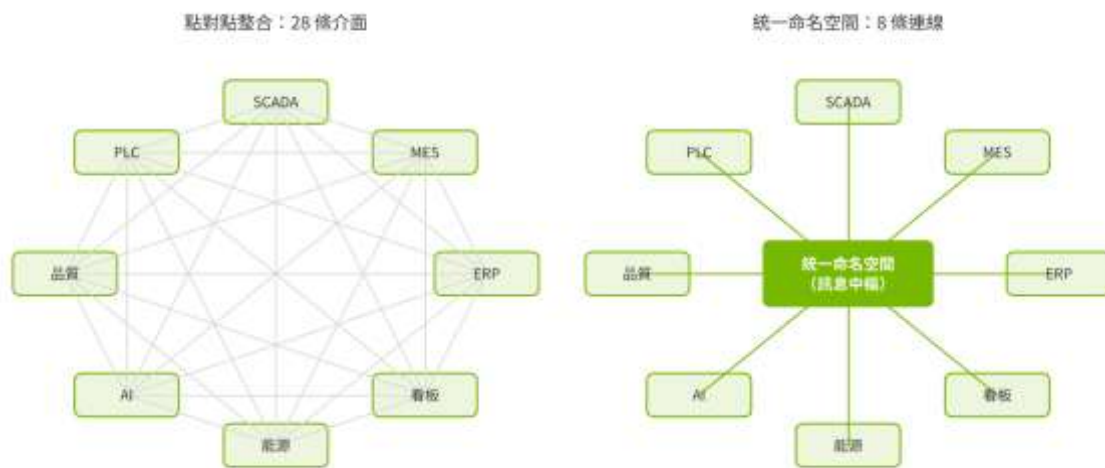


圖 11-4 點對點整合與統一命名空間的連線數比較

統一命名空間 (UNS) 是近年在工業界實務社群中逐漸流行的架構概念，大約在 2019 至 2020 年間開始廣為討論。它不是一個標準，而是一種設計原則：

- 單一來源：所有系統把自己的即時資料與事件發布到一個共用的訊息中樞（通常是 MQTT 中介者），所有需要資料的系統也從這裡訂閱。每個系統只需要一條連線，介面數從平方成長變成線性成長。

- 階層式主題：主題依照企業的實體與邏輯結構命名，常借用 ISA-95 的階層：企業 / 廠區 / 區域 / 產線 / 工作單元 / 設備 / 資料點。看主題就知道資料來自哪裡。
- 最新狀態：中介者保存每個主題的最新值（例如使用保留訊息），任何系統隨時連上，都能看到工廠的「現在」。
- 事件驅動：資料改變時才發布，系統之間以事件互相觸發，而不是彼此輪詢。
- 由邊緣發布：資料在最靠近來源的地方，以統一的格式、時間與身分發布，而不是由上層系統各自去撈。

下面以一個極簡的記憶體內中介者，示範主題命名與萬用字元訂閱的效果：

```
import json

class MiniBroker:
    """極簡的記憶體內發布／訂閱中介者，支援 MQTT 風格的 + 與 # 萬用字元"""
    def __init__(self):
        self.subs = []
    def subscribe(self, pattern, callback):
        self.subs.append((pattern.split("/"), callback))
    def publish(self, topic, payload):
        parts = topic.split("/")
        for pat, cb in self.subs:
            if self._match(pat, parts):
                cb(topic, payload)
    @staticmethod
    def _match(pat, parts):
        for i, p in enumerate(pat):
            if p == "#":
                return True
            if i >= len(parts) or (p != "+" and p != parts[i]):
                return False
        return len(pat) == len(parts)

broker = MiniBroker()
broker.subscribe("demo/taianan/smt+/reflow01/#",
                 lambda t, p: print("看板收到：", t, p))
broker.subscribe("demo+/+/+/+/energy/kwh",
                 lambda t, p: print("能源系統收到：", t, p))

broker.publish("demo/taianan/smt/line3/reflow01/zone5/temp_c",
               json.dumps({"value": 245.2, "ts": "2026-10-05T14:30:00+08:00"}))
broker.publish("demo/taianan/smt/line3/reflow01/energy/kwh",
               json.dumps({"value": 12.6, "ts": "2026-10-05T14:30:00+08:00"}))
```

執行結果：看板訂閱了「任一條產線的 reflow01 底下所有資料」，因此兩筆訊息都收到；能源系統訂閱了「所有設備的 energy/kwh」，因此只收到第二筆。兩個訂閱者都不需要知道發布者是誰，新增一台迴焊爐時，只要它依相同的命名規則發布，看板與能源系統不必修改就會自動收到。實

務上會使用 Mosquitto、EMQX、HiveMQ 等成熟的 MQTT 中介者，原理相同。

11.4.8 設計統一命名空間的實務原則

UNS 的概念簡單，做起來卻有許多細節。以下是幾個常見的原則：

表 11-15 統一命名空間的設計原則

原則	說明	反例
依實體結構命名	主題依企業、廠區、區域、產線、設備分層，與 ISA-95 一致	以系統名稱或專案名稱命名，例如 mes_data / project_x
命名規則一致	統一大小寫、分隔符號、單位標示，寫成文件並治理	同一種資料有 Temp、temperature、TEMP_C 三種名稱
訊息自帶時間與品質	每筆訊息包含事件時間 (UTC)、單位與資料品質	只傳數值，時間由接收端自行標記
區分狀態與事件	最新狀態用保留訊息；事件與交易另設主題或送入事件串流	把每一筆過站紀錄都當保留訊息
不把 UNS 當資料庫	中介者保存最新值，歷史資料由歷史資料庫或資料平台訂閱保存	期待從中介者查詢上個月的資料
權限與資安	依主題設定誰能發布、誰能訂閱，連線加密	所有人都可以發布任何主題
漸進導入	從一條產線、一個用例開始，再逐步擴大	一開始就想把全廠所有資料搬進來

UNS 也有它的限制與爭議。第一，它主要處理「現在的狀態與事件」，並不取代 MES、ERP 等系統的交易邏輯，也不取代歷史資料庫。第二，單一中介者若沒有備援，會成為單點故障；大規模部署需要叢集與分層設計。第三，命名與語意的治理比技術更難，如果沒有人負責維護命名規則，UNS 很快就會變成另一個雜亂的資料堆。第四，主題階層只表達了「資料在哪裡」，資料的完整語意（型別、單位、關係）仍需要 OPC UA 資訊模型、第 5 章的資產管理殼或資料字典來補足。

把本節串起來看：OPC UA 與 MTConnect 讓設備端「說得清楚」，MQTT 與 Sparkplug 讓資料「傳得輕巧」，UNS 則讓整個工廠的資料「放在同一個地方、用同一套名字」。接下來的問題是：這些資料要在哪裡處理？這就是 Edge-Fog-Cloud 的分工。

11.5 Edge-Fog-Cloud 架構與即時資料管線

11.5.1 資料該在哪裡處理

前面幾節解決了資料「從哪裡來、怎麼傳、叫什麼名字」。最後一個問題是：資料要在哪裡處理？早期的物聯網構想，是把所有資料都送到雲端，由雲端集中分析。這在消費性物聯網或許可行，但在工廠裡常常行不通，原因有四：

- 延遲：控制與即時告警需要毫秒到秒級的反應，資料往返雲端的延遲與抖動難以保證。
- 頻寬與成本：一台機台的高頻振動資料，一天就可能有數十 GB，全部上傳既耗頻寬也耗費儲存成本。
- 可靠性：工廠不能因為對外網路中斷就停工，關鍵功能必須能在斷網時繼續運作。
- 資料主權與資安：製程參數與良率資料是企業的核心機密，有些資料不適合、也不被允許離開廠區。

第 1 章談到閉環的時間尺度：越快、越關鍵的閉環越要靠近現場，越慢、越需要全局資訊的閉環越往上層集中；第 4 章也介紹了「控制器—邊緣—雲端」的分工。本節把這個想法具體化成 Edge-Fog-Cloud 的三層架構，並討論如何設計一條可靠的即時資料管線。

11.5.2 邊緣、霧與雲

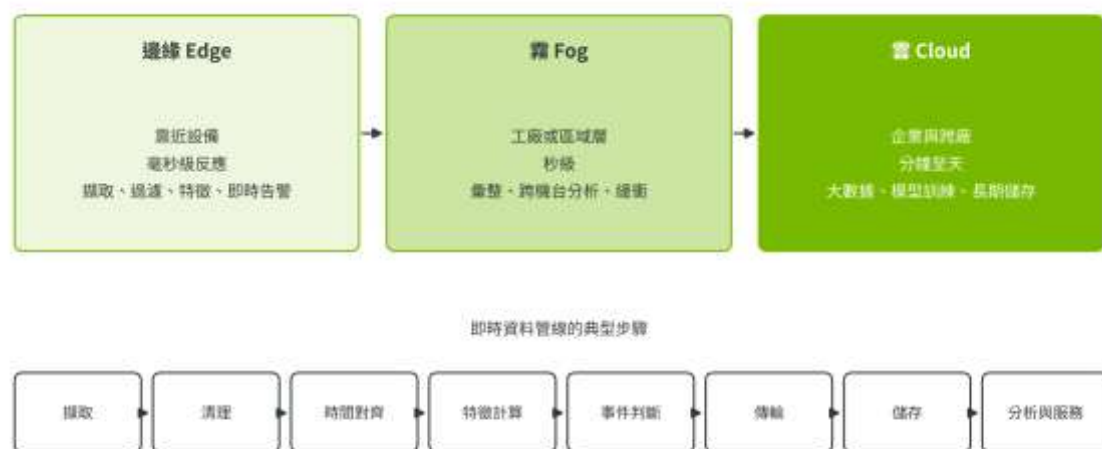


圖 11-5 Edge-Fog-Cloud 的分工與即時資料管線的典型步驟

- 邊緣 (Edge)：位於設備旁或設備內，例如工業電腦、邊緣閘道、智慧相機、具運算能力的控制器。它負責擷取資料、協定轉換、過濾與壓縮、計算特徵、執行即時的規則或 AI 推論，並在斷網時暫存資料。反應時間通常在毫秒到秒之間。
- 霧 (Fog)：位於工廠或區域層，例如廠內的伺服器機房或微型資料中心。它彙整多台設備與多條產線的資料，執行跨設備的分析、產線層的最佳化、歷史資料的短期保存，並作為邊緣與雲端之間的緩衝。反應時間通常在秒到分鐘。
- 雲 (Cloud)：位於企業資料中心或公有雲，負責跨廠區的資料整合、大規模的模型訓練、長期儲存、企業層的分析與服務。反應時間從分鐘到天。

「霧運算」一詞一般認為由思科 (Cisco) 的研究人員於 2012 年前後提出，用來描述介於雲端與終端之間的運算層。2015 年 11 月，ARM、思科、戴爾、英特爾、微軟與普林斯頓大學成立了 OpenFog 聯盟，其參考架構於 2018 年被 IEEE 採納為 IEEE 1934 標準；2019 年初，OpenFog 併入工業網際網路聯盟 (IIC，第 5 章)。今天，業界多半直接使用「邊緣運算」一詞，並把廠內伺服器稱為「近邊緣」或「廠區邊緣」，不再嚴格區分霧與邊緣。對讀者而言，重要的不是名詞，而是「運算放在不同層級，各有不同的時間尺度與責任」這個觀念。

表 11-16 Edge、Fog 與 Cloud 的分工

項目	邊緣	霧 (廠區)	雲
位置	設備旁、產線上	工廠機房、區域資料中心	企業資料中心、公有雲
典型反應時間	毫秒至秒	秒至分鐘	分鐘至天
資料範圍	單一設備或工作站	整條產線、整個工廠	跨廠區、跨企業
典型工作	擷取、轉換、特徵、即時告警、AI 推論	彙整、OEE、跨設備分析、排程調整、短期歷史	模型訓練、長期儲存、企業分析、跨廠比較
斷網時	必須能獨立運作	應能維持廠內運作	恢復後補傳
主要限制	運算與儲存資源有限、數量多難管理	需要廠內維運人力	延遲、頻寬成本、資料主權

11.5.3 資料量的估算：為什麼要在邊緣處理

以振動監測為例。一顆三軸加速規，每軸取樣率 25,600 赫茲，每個樣本 4 位元組：

$$\text{每台機器} = 25,600 \times 3 \times 4 = 307,200 \text{ 位元組/秒，約 } 0.3 \text{ MB/秒}$$

$$\text{一天} = 307,200 \times 86,400 \approx 26.5 \text{ GB；20 台機器一天約 } 531 \text{ GB}$$

如果在邊緣把每一秒的原始波形，轉換成每軸 10 個特徵值（例如有效值、峰值、峰度、幾個頻帶能量），每個特徵 4 位元組，每秒只剩 $3 \times 10 \times 4 = 120$ 位元組，資料量縮小為原來的 2,560 分之一。原始波形可以只在偵測到異常時才完整保存並上傳，供工程師分析。

這就是邊緣處理的典型思路：在邊緣把「資料」變成「資訊」，只把有用的資訊往上送。但也要注意，特徵一旦算完、原始資料丟掉，就無法再回頭計算新的特徵。因此在專案初期，常會保留一段時間的原始資料，等到特徵與模型穩定之後，再決定哪些原始資料可以捨棄。第 22、23 章會再討論資料的保存策略。

11.5.4 即時資料管線

資料從感測器走到應用，要經過一連串的步驟，這一連串步驟稱為資料管線。一條典型的工業即時資料管線包括：

- 擷取：以 OPC UA、MTConnect、Modbus 或感測器介面讀取資料，設定取樣率或訂閱。
- 清理：處理遺失值、離群值、單位換算、感測器失效的標記。
- 時間對齊：統一以 UTC 的事件時間標記，把不同取樣率的資料對齊到同一條時間軸（11.1 節）。
- 特徵計算：計算統計量、頻域特徵、視窗彙整，例如每分鐘平均、每件工件的最大值。
- 事件判斷：依規則或模型判斷狀態改變與異常，例如「機台由運轉變為停機」「主軸溫度超過上限」。
- 傳輸：以 MQTT 等協定發布到訊息中樞（UNS），斷網時暫存、恢復後補傳。
- 儲存：依資料特性存入時序資料庫、關聯式資料庫或資料湖，並設定保存期限。
- 分析與服務：看板、OEE、SPC、預測維護模型、報表與 API。

設計資料管線時，有幾個關鍵品質要求：

- 不遺失：網路中斷時，邊緣要能暫存資料 (store-and-forward)，恢復後依序補傳。
- 不重複或可去重：重送機制可能造成重複，每筆資料應有唯一識別或可依時間與來源去重。
- 保持順序或可重排：補傳的資料晚到，接收端要能依事件時間排序 (第 23 章的串流處理會討論「遲到資料」)。
- 可觀測：管線本身也要被監控，例如每個來源最後一次送資料的時間、延遲、遺失率；當資料停止流動時，要能及時發現，而不是等到月底報表才發現少了一週資料。
- 可回溯：記錄資料經過了哪些轉換、使用哪一版的程式與設定，第 20 章的數位主線與第 23 章的資料血緣會再說明。

暫存容量可以簡單估算。假設一個邊緣閘道蒐集 500 個資料點、每秒一筆、每筆約 50 位元組，若要能承受 8 小時的斷網：

$$500 \times 50 \times 8 \times 3,600 = 720,000,000 \text{ 位元組，約 720 MB}$$

這對現代的邊緣設備並不困難。但恢復連線後，還要考慮補傳需要多久：若上行頻寬扣除即時資料後還有 10 Mbps 可用，補傳 720 MB 約需 $720 \times 8 \div 10 = 576$ 秒，將近 10 分鐘；在這段時間內，雲端的資料是不完整的，下游的分析要能辨識並處理。

11.5.5 延遲預算

一個應用能不能放在雲端，可以用延遲預算來檢查：把資料從感測到產生動作的每一段延遲加總，與需求比較。假設某條產線要求「偵測到異常後 100 毫秒內停止送料」，若採用雲端推論：

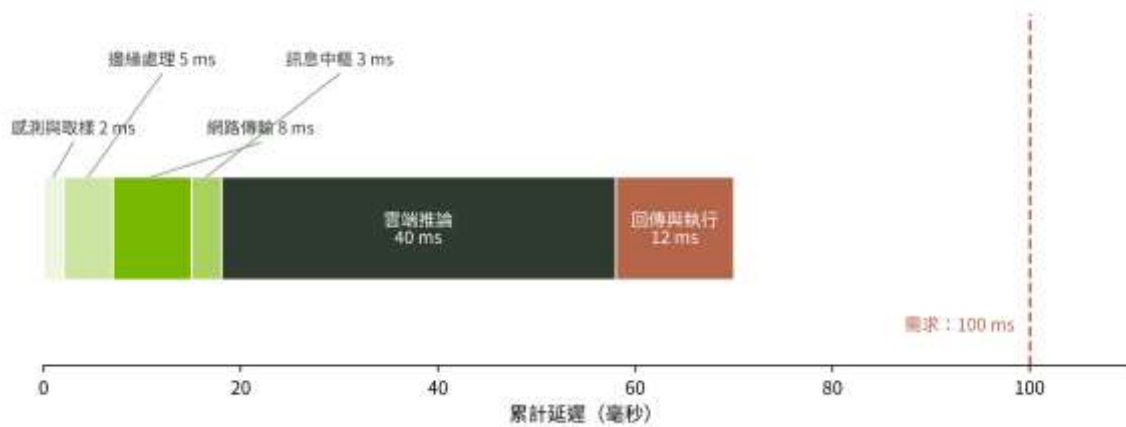


圖 11-6 雲端推論方案的延遲預算 (示意數值)

$$2 \text{ (感測與取樣)} + 5 \text{ (邊緣處理)} + 8 \text{ (網路傳輸)} + 3 \text{ (訊息中樞)} + 40 \text{ (雲端推論)} + 12 \text{ (回傳與執行)} = 70 \text{ 毫秒}$$

70 毫秒小於 100 毫秒，看起來可行。但這是「典型」延遲。實際上，網際網路的延遲會抖動，雲端服務偶爾會變慢，對外線路也可能中斷；如果第 99 百分位的延遲超過 100 毫秒，或斷網時整個功能失效，這個設計就不能接受。若把推論移到邊緣： $2 + 5 + 15 \text{ (邊緣推論)} + 5 \text{ (就地執行)} = 27 \text{ 毫秒}$ ，不但更快，而且不依賴對外網路。

延遲預算的原則是：

- 看最壞情況，而不只是平均值：以高百分位延遲（例如第 99 或第 99.9 百分位）與需求比較，並保留餘裕。
- 安全功能不走一般網路：急停與安全聯鎖必須由安全控制器與安全網路執行（第 10 章），不能依賴 IT 網路或雲端。
- 依時間尺度放置功能：毫秒級的放在控制器或邊緣，秒級的放在邊緣或廠區，分鐘以上的才考慮雲端。
- 斷網時降級而不是停擺：設計「雲端不可用時，邊緣以保守的規則或最近一版模型繼續運作」的降級模式。

11.5.6 邊緣的管理：從一台到一千台

邊緣運算的另一個挑戰是管理。一個工廠可能有數十到數百個邊緣設備，每一台都有作業系統、驅動程式、應用程式、AI 模型與設定，而且分散在現場、環境惡劣、不容易接觸。如果每次更新都要

工程師帶著隨身碟到現場，很快就會失控。

近年常見的做法，是把雲端的軟體工程方法帶到邊緣：

- 容器化：把應用與其相依套件包成容器，在不同的邊緣設備上以相同方式執行。
- 集中管理與遠端部署：由管理平台統一派送應用、模型與設定，記錄每台設備的版本。
- 分批更新與回復：先更新少數設備觀察，確認無誤再擴大；出問題時能快速回復到上一版。
- 模型生命週期：在雲端訓練、驗證，部署到邊緣推論，並監控模型的表現是否隨時間退化（第 9 章的「雲端訓練、邊緣推論」，第 28 章會討論 MLOps）。
- 資安：邊緣設備橫跨 OT 與 IT，常成為攻擊的入口，需要安全開機、憑證管理、最小權限與修補更新（第 35 章）。

11.5.7 參考架構：一個 IIoT 平台的樣貌

把本章的內容組合起來，一個中型工廠的 IIoT 平台可能長這樣：

- 現場層：機台以 EtherCAT、PROFINET 或 EtherNet/IP 連接 I/O 與伺服；感測器以 IO-Link 或類比訊號接入；料箱與治具以 RFID 識別，產品以 DPM 二維碼追溯。
- 邊緣層：每條產線一到數台邊緣閘道，以 OPC UA、MTConnect、Modbus 讀取資料，向全廠 PTP 或 NTP 主時鐘同步，計算特徵與事件，並以 MQTT 發布到 UNS；斷網時暫存補傳。智慧相機在邊緣執行瑕疵檢測推論。
- 廠區層：MQTT 中介者叢集作為 UNS；時序資料庫訂閱並保存歷史資料；MES、看板、能源管理、維護系統都從 UNS 訂閱，並把工單、狀態、檢驗結果發布回 UNS。
- 雲端層：選擇性地把彙整後的資料與異常時的原始資料送上雲端，進行跨廠比較、模型訓練與長期分析；訓練好的模型再派送回邊緣。
- 橫向：網路依第 35 章的分區與管道概念切分，OT 與 IT 之間設有隔離區；所有元件都納入監控、版本管理與資安管理。

這個架構不是唯一答案。小型工廠可能只有一台邊緣電腦加上一個雲端服務；大型半導體廠則有自己的資料中心與更嚴格的分層。但無論規模大小，本章的幾個原則都適用：時間要對齊、身分要清

楚、語意要一致、功能依時間尺度放置、斷網要能降級。

11.5.8 常見的失敗模式

最後，整理 IIoT 專案中常見的失敗模式，作為設計時的檢查清單：

表 11-17 IIoT 專案常見的失敗模式與對策

失敗模式	症狀	對策
只連線不定義語意	資料很多，但沒人看得懂、無法跨設備比較	先定義命名規則、單位與資料字典，採用伴隨規格
時間不同步	事件順序錯亂、關聯分析失敗	全廠單一時間來源，邊緣標記 UTC 事件時間
沒有識別	有製程資料，卻對不到是哪一件、哪一批	導入條碼、RFID 或 DPM，並在過站時綁定
全部送上雲	頻寬與雲端費用暴增，延遲不穩	邊緣做特徵與過濾，依時間尺度放置功能
管線沒有監控	資料中斷數天才被發現	監控每個來源的最後更新時間與遺失率
點對點蔓延	每個新需求都多拉一條介面	以 UNS 或訊息中樞解耦合，漸進整併
邊緣設備失控	版本不一、無法更新、成為資安漏洞	容器化、集中管理、分批更新與資安基線
為技術而技術	建了平台卻沒有用例，價值無法證明	從具體問題出發，先做一兩個有價值的用例（第 6 章）

案例

案例 11-1 教學情境：差了三分鐘的兩台機器

背景：叫獸開講中的電子組裝廠（綜合情境），迴焊爐、AOI 與 MES 的時間各自為政，無法找出空焊的原因。

做法：設置全廠主時鐘，所有設備與開道向它同步；在每條產線設置邊緣開道，讀取迴焊爐各區溫度並標上 UTC 事件時間與設備身分；以板子上的二維碼綁定過站紀錄；所有資料發布到 MQTT 訊息中樞，品質分析系統依板子序號串起爐溫與 AOI 結果。

成果：兩週內找出第五區加熱器偶發掉溫與空焊的關聯，更換加熱器並在邊緣加上掉溫即時告

警。

啟示：時間、身分、語意三者缺一不可；問題往往不在分析方法，而在資料對不起來。

討論：(1) 若迴焊爐的控制器無法校時，還有什麼補救方式？(2) 掉溫告警應放在邊緣、廠區還是雲端？為什麼？

案例 11-2 產業：工具機聯網與標準化資料

背景：一家擁有數十台不同廠牌 CNC 的加工廠，想統計各機台的稼動率，但各廠牌控制器的通訊方式與資料名稱都不同。

做法：優先選用控制器支援的 MTConnect 或 OPC UA 介面，不支援的舊機台則以邊緣閘道透過控制器的專屬介面或外加電流感測器擷取；在閘道將所有資料轉換為統一的狀態定義（運轉、待機、停機、警報）與命名規則，發布到訊息中樞；看板與 OEE 系統訂閱計算。

成果：數週內完成全廠稼動看板；同時發現幾台機台長時間處於「待機」，追查後發現是等待刀具與程式，改善後產能明顯提升。

啟示：標準化的資料介面大幅降低整合成本；老舊設備可以用外加感測器補足，但要接受資料較粗的限制。

討論：(1) 以電流判斷機台狀態，可能有哪些誤判？(2) 為什麼統一「狀態定義」比連上網路更重要？(可參考第 5 章叫獸開講)

案例 11-3 教學情境：倉庫的 RFID 讀取率

背景：一家零件配銷商在出貨口導入超高頻 RFID，希望整棧板一次讀取、自動核對出貨明細。

做法：初期測試時讀取率只有九成左右，漏讀集中在棧板中央與金屬零件的包裝。團隊調整天線位置與數量、改用抗金屬標籤、規定標籤貼在外箱固定位置，並加上「讀取數量與明細不符時亮燈、改以手持讀取器補讀」的流程。

成果：讀取率提升到可接受的水準，出貨核對時間大幅縮短，錯出貨明顯減少。

啟示：RFID 的效果取決於現場條件，導入前要實測讀取率，並設計漏讀時的備援流程。

討論：(1) 為什麼金屬與液體會影響超高頻 RFID？(2) 若讀取率始終無法達到 100%，系統應如何設計？

案例 11-4 台灣情境：5G 專網在工廠的試行

背景：台灣在 2020 年前後開放 4.8–4.9 GHz 頻段作為 5G 專網使用，政府也推動多項 5G 垂直應用示範計畫，製造業是其中的重點之一。

做法：常見的試行情境包括：以 5G 連接 AMR 與移動式機器手臂、以 5G 傳送高解析度影像進行 AI 瑕疵檢測、以擴增實境進行遠端專家協助。試行時，團隊會先量測實際的延遲、抖動與覆蓋，並與 Wi-Fi 方案比較。

成果：公開報導中，有些場域展示了移動設備連線與影像傳輸的效益；但也有企業發現，固定設備用有線網路、一般移動設備用 Wi-Fi 已能滿足需求，5G 專網的成本效益要看具體應用。

啟示：5G 專網的價值在移動、彈性與大量連線；導入前要以用例與實測數據評估，而不是追逐技術名詞。

討論：(1) 你所在的工廠或實驗室，有哪些應用真正需要 5G？(2) 比較 5G 專網與 Wi-Fi 的總成本，應考慮哪些項目？

案例 11-5 產業：從點對點整合走向統一命名空間

背景：一家中型製造廠多年來以點對點方式整合 ERP、MES、SCADA、品質、能源與看板，每加一個系統就多數條介面，任何系統改版都牽一髮動全身。

做法：建立 MQTT 中介者叢集作為統一命名空間，依「企業 / 廠區 / 區域 / 產線 / 設備」制定主題命名規則；先選一條產線試行，由邊緣閘道發布設備狀態與製程資料，MES 發布工單與過站事件；新系統一律從 UNS 訂閱，舊介面則在改版時逐步淘汰。

成果：新增看板與能源分析時，不再需要開發新介面；工程師能從主題結構直接找到需要的資

料。也遇到挑戰：命名規則需要專人治理，部分交易性資料仍需經由 MES 的 API 處理。

啟示：UNS 是架構與治理的轉變，不只是安裝一個中介者；漸進導入、命名治理與清楚的適用範圍是成功關鍵。

討論：(1) 哪些資料適合放進 UNS？哪些不適合？(2) 如何避免 UNS 變成另一個雜亂的資料堆？

案例 11-6 教學情境：雲端推論的延遲陷阱

背景：一個學生團隊為包裝線開發瑕疵檢測模型，模型部署在雲端，偵測到瑕疵後通知 PLC 剔除產品。實驗室測試時一切正常。

做法：上線後，偶爾有瑕疵品沒有被剔除。團隊記錄每一次的端到端延遲，發現平均約 70 毫秒，但在網路壅塞或雲端服務冷啟動時，延遲會超過 300 毫秒，產品已經通過剔除點。最後把模型轉換後部署到產線旁的邊緣裝置，雲端只負責收集影像與重新訓練。

成果：端到端延遲穩定在數十毫秒內，漏剔除消失；斷網時產線也能繼續運作。

啟示：設計時要看最壞情況的延遲，而不是平均值；快速閉環應放在邊緣。

討論：(1) 除了延遲，雲端推論還有哪些風險？(2) 邊緣模型如何持續改善？

實作活動

活動 11-1 感測器融合實驗

以 11.1.3 節的程式為基礎，改變兩個感測器的雜訊大小與過程雜訊 Q ，觀察融合結果的變化。再加入一個情境：感測器 B 有 $+0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的固定偏差，融合結果會怎樣？如何偵測與修正偏差？若有兩個實體溫度感測器與微控制器，可實際量測並比較。

活動 11-2 時間同步檢查

盤點你的實驗室或工廠中 5 到 10 台設備（電腦、PLC、相機、閘道）的時間設定：時間來源、

時區、與標準時間的差距。整理成表格，提出一份「全場域時間同步方案」，說明使用 NTP 或 PTP 的理由。

活動 11-3 條碼與 RFID 實測

以手機或讀碼器測試一維條碼、QR Code 與 Data Matrix 在不同尺寸、角度、汙損程度下的讀取情況；若有 RFID 讀取器，測試標籤在紙箱、金屬與水瓶旁的讀取距離。以 11.2.2 節的程式驗證幾個商品條碼的檢查碼。

活動 11-4 OPC UA 與 MQTT 動手做

以 11.4.2 節的程式建立 OPC UA 伺服器，加入溫度與警報變數，以用戶端訂閱。接著安裝一個 MQTT 中介者（例如 Mosquitto），撰寫一個簡單的閘道程式：訂閱 OPC UA 的變化，轉換成 JSON 並發布到 MQTT 主題；再以另一個程式訂閱並顯示。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 11-5 設計統一命名空間

以一個實際或假想的工廠（至少兩條產線、各五台設備），依 ISA-95 階層設計 UNS 的主題結構與命名規則，定義訊息格式（數值、單位、時間、品質），並說明看板、能源系統與品質系統各自該訂閱哪些主題。

活動 11-6 延遲預算與資料量估算

選擇一個應用（例如瑕疵剔除、刀具破損停機、能源看板），列出從感測到動作的每一段延遲，估算平均與最壞情況；同時估算資料量與斷網暫存需求。依結果決定功能應放在邊緣、廠區或雲端，並說明降級模式。

延伸閱讀

- IEEE 1588-2019：精確時間協定（PTP）標準。
- IEEE 802.1 TSN 系列標準，以及 IEC/IEEE 60802：工業自動化用 TSN 設定檔。
- IEC 62541：OPC UA 系列標準；OPC 基金會網站上的 OPC UA FX 與各領域伴隨規格。

- MTConnect 協會發布的 MTConnect 標準文件。
- OASIS MQTT 3.1.1 與 5.0 規格；Eclipse Sparkplug 規格 (ISO/IEC 20237)。
- GS1 通用規格：條碼、應用識別碼與 EPC 標準。
- 3GPP Release 16、17 技術文件，以及 5G-ACIA 關於工業 5G 的白皮書。
- 工業網際網路聯盟 (IIC) 的參考架構與邊緣運算相關報告。

表 11-18 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
感測與融合	量的是對的東西嗎？量得夠準、夠快嗎？	第 22、24、26 章
時間同步	所有資料有共同而可信的時間嗎？	第 19、23 章
自動識別	每一筆資料都知道屬於哪一件、哪一批嗎？	第 17、20、33 章
工業網路	延遲與確定性符合需求嗎？	第 21、30、35 章
OPC UA、MTConnect、MQTT	資料的語意清楚且一致嗎？	第 17、19、23 章
統一命名空間	資料有單一來源與一致的命名嗎？	第 23、28 章
Edge-Fog-Cloud	功能放在正確的時間尺度上嗎？斷網時會怎樣？	第 23、28、35 章

章末小結

- 工業資料來自控制器、外加感測器與人和系統的紀錄。選擇感測器要考慮量測範圍、精度、取樣率與安裝環境；IO-Link 讓感測器能傳送參數與診斷。
- 多感測器融合可在資料層、特徵層或決策層進行；卡爾曼濾波依預測與量測的不確定性加權。本章範例中，融合後的均方根誤差由 0.80 °C 與 0.29 °C 降到 0.11 °C，但前提是時間對齊、雜訊獨立且無偏差。
- 時間同步是事件排序、資料融合、協同控制與稽核的基礎。NTP 適合一般系統，PTP (IEEE 1588) 以硬體時間戳記、透明時鐘與 BMCA 在區域網路達到次微秒精度；實務上應使用單一時間來源、UTC、在來源端標記事件時間。

- 自動識別回答「這是誰」。一維條碼成本最低，二維碼與 DPM 容量大、可長期追溯，超高頻 RFID 不需視線且可大量讀取但受金屬液體影響（台灣頻段為 922–928 MHz），機器視覺識別彈性最高。各技術常互相搭配。
- 工業網路重視確定性與可靠性，從現場總線、工業乙太網走向 TSN 與 5G。TSN 以 802.1AS 同步、802.1Qbv 排程等工具讓標準乙太網具有確定性，IEC/IEEE 60802 已於 2026 年發布；5G 專網的價值在移動與彈性，台灣以 4.8–4.9 GHz 作為專網頻段。
- OPC UA 提供資訊模型與安全通訊，OPC UA FX 往現場層延伸；MTConnect 提供工具機的共同詞彙且唯讀；MQTT 輕量、發布 / 訂閱，Sparkplug 3.0 已成為 ISO/IEC 20237。統一命名空間以訊息中樞與階層式主題，把介面數從平方成長降為線性成長，但需要命名治理。
- Edge–Fog–Cloud 依時間尺度分工：毫秒到秒在邊緣，秒到分鐘在廠區，分鐘以上在雲端。資料管線要做到不遺失、可去重、可排序、可觀測、可回溯；以延遲預算檢查最壞情況，並設計斷網時的降級模式。

習題

一、選擇題

1. 依取樣定理，監測最高頻率為 2 kHz 的振動訊號，取樣率至少應為？（A）1 kHz （B）2 kHz
（C）4 kHz （D）20 kHz
2. 將兩個感測器各自判斷刀具是否破損，再以投票決定，屬於哪一層次的融合？（A）資料層
（B）特徵層 （C）決策層 （D）傳輸層
3. IEEE 1588 定義的是？（A）網路時間協定 NTP （B）精確時間協定 PTP （C）MQTT （D）
OPC UA
4. PTP 中，在交換器內記錄封包停留時間並寫入修正欄位的是？（A）主時鐘 （B）邊界時鐘
（C）透明時鐘 （D）原子鐘
5. QR Code 最早是為了哪一個產業的零件管理而發明？（A）航太 （B）汽車 （C）醫療 （D）
零售

6. 下列哪一種自動識別技術不需要直接視線？(A) 一維條碼 (B) Data Matrix (C) 被動式 UHF RFID (D) OCR
7. 封包在經過各從站時直接讀寫資料的工業乙太網是？(A) Modbus TCP (B) EtherNet/IP (C) EtherCAT (D) Wi-Fi
8. TSN 中，依時間表開關佇列閘門以保證關鍵流量的是？(A) 802.1AS (B) 802.1Qbv (C) 802.1CB (D) 802.1Qci
9. 5G 三大情境中，針對低延遲與高可靠的是？(A) eMBB (B) URLLC (C) mMTC (D) RedCap
10. 下列哪一個標準的設計是「唯讀」的？(A) OPC UA (B) MTConnect (C) MQTT (D) Modbus

二、簡答題

11. 說明工廠資料的三類來源，並各舉一例。
12. 為什麼兩筆時間未對齊的資料做融合，結果可能比單一感測器更差？
13. 說明「事件時間」與「處理時間」的差異，以及分析時應使用哪一個。
14. 比較被動式 RFID 的低頻、高頻與超高頻在讀取距離與環境影響上的差異。
15. 為什麼工業網路重視「確定性」甚於「平均速度」？
16. 說明 MQTT 中「+」與「#」萬用字元的意義，並各舉一例。
17. 說明 OPC UA 的「伴隨規格」是什麼，以及它解決了什麼問題。
18. 說明邊緣、霧與雲各自適合處理哪些工作。

三、計算題

19. PTP 交換中， $t_1 = 500$ 、 $t_2 = 620$ 、 $t_3 = 900$ 、 $t_4 = 840$ (單位：微秒)。求路徑延遲與時鐘偏差，並說明從時鐘應如何調整。
20. 計算 EAN-13 條碼前 12 碼為 471123456789 的檢查碼。

21. 一家工廠有 12 個系統。若兩兩點對點整合需要幾條介面？改用統一命名空間需要幾條連線？
22. 兩個溫度感測器的標準差分別為 0.5°C 與 1.0°C ，讀值為 30.2°C 與 31.0°C 。以變異數倒數加權平均，求融合估計值與融合後的標準差。
23. 一顆兩軸加速規，每軸取樣率 10 kHz，每個樣本 2 位元組。求每秒資料量與一天的資料量。
24. 一個 100 Mbps 的 TSN 網路，控制週期 2 毫秒，每週期有 20 個關鍵訊框，每個資料內容 200 位元組，每個訊框額外開銷 42 位元組。求關鍵訊框占用的時間與占週期的比例。
25. 某應用要求 100 毫秒內完成反應，各段延遲為感測 3、邊緣處理 10、網路 20、訊息中樞 5、雲端推論 50、回傳與執行 15 毫秒。是否符合需求？若不符合，提出改善方向。
26. 一個邊緣閘道蒐集 200 個資料點，每秒 2 筆，每筆 80 位元組。要承受 4 小時斷網，需要多少暫存容量？

四、申論與設計題

27. 一家擁有 30 台不同年代、不同廠牌工具機的工廠，想建立稼動率看板與刀具壽命管理。請設計資料擷取、識別、網路與資料管線的方案，並說明老舊機台的處理方式。
28. 評論以下說法：「有了 5G 專網，工廠就不需要有線網路了。」
29. 說明統一命名空間的優點與限制，並說明它與 MES、歷史資料庫的分工。

五、是非題

30. 融合兩個感測器的結果，一定比任何一個感測器更準確。
31. PTP 的計算假設去程與回程的路徑延遲相同。
32. 超高頻 RFID 的頻段在全世界都相同。
33. TSN 是一個單一的通訊協定。
34. MQTT 的 QoS 2 保證訊息剛好送達一次，但需要較多的交握。
35. 急停等安全功能可以放在雲端執行，只要網路夠快。

六、進階挑戰題

36. 修改 11.1.3 節的程式，讓感測器 B 每 10 秒才有一筆量測（其餘時間只有 A），觀察融合結果，並說明卡爾曼濾波如何處理不同取樣率的感測器。
37. 擴充 11.4.7 節的 MiniBroker，加入「保留訊息」功能：新的訂閱者一訂閱，就收到符合主題的最新一筆訊息。以程式驗證。
38. 以 11.4.2 節的 OPC UA 程式與一個 MQTT 中介者，實作一個閘道：OPC UA 變數改變時，以 UNS 主題發布 JSON 訊息，並在訊息中加入 UTC 時間戳記與資料品質。

七、補充題

39. 列出 IIoT 專案常見的四種失敗模式及其對策。
40. 依時間尺度，說明以下功能應放在哪一層：（a）急停聯鎖、（b）刀具破損即時停機、（c）產線 OEE 看板、（d）跨廠良率比較、（e）預測維護模型的重新訓練。

提示與參考解答

1. C。至少為最高頻率的兩倍，即 4 kHz；實務上常取五到十倍。
2. C。
3. B。
4. C。
5. B。由 Denso Wave 於 1994 年為汽車零件管理而發明。
6. C。
7. C。
8. B。
9. B。
10. B。
11. 參考：控制器既有資料，例如 CNC 的主軸轉速；外加感測器，例如主軸上的加速規；人與系統的

紀錄，例如 MES 的過站紀錄與檢驗結果。

12. 參考：融合假設兩筆量測描述的是同一時刻的同一狀態。時間錯開時，兩筆資料其實對應不同狀態，特別是在變化快速時，加權後反而引入額外的誤差。
13. 參考：事件時間是事情真正發生的時間，處理時間是系統收到或處理的時間。由於網路延遲、緩衝與補傳，兩者可能差很多，分析因果與趨勢時應使用事件時間。
14. 參考：低頻讀取距離最短（數公分），受金屬與液體影響最小；高頻約數公分到一公尺，標準成熟；超高頻可達數公尺到十餘公尺並能大量讀取，但受金屬反射與液體吸收的影響最大。
15. 參考：控制迴路需要在固定時間內收到資料，偶發的長延遲會造成控制失效、品質問題甚至安全事故；平均很快但偶爾很慢的網路，對控制而言不可靠。
16. 參考：「+」代表單一層級，例如 plant1/+oven/temp 可訂閱所有產線的爐溫；「#」代表其下所有層級，必須放在最後，例如 plant1/line3/# 可訂閱第三產線的所有資料。
17. 參考：伴隨規格是各產業以 OPC UA 資訊模型為基礎，定義該領域設備的標準結構與名稱，例如工具機、機器人、射出成型機；讓不同品牌的同類設備以相同方式提供資料，降低整合成本。
18. 參考：邊緣負責擷取、轉換、特徵計算、即時告警與推論、斷網暫存；霧（廠區）負責彙整、跨設備分析、產線層最佳化與短期歷史；雲負責跨廠整合、模型訓練、長期儲存與企業分析。
19. 路徑延遲 = $[(620 - 500) + (840 - 900)] \div 2 = (120 - 60) \div 2 = 30$ 微秒；時鐘偏差 = $[120 - (-60)] \div 2 = 90$ 微秒。從時鐘快了 90 微秒，應往回調 90 微秒。
20. $4 + 7 \times 3 + 1 + 1 \times 3 + 2 + 3 \times 3 + 4 + 5 \times 3 + 6 + 7 \times 3 + 8 + 9 \times 3 = 121$ ， $10 - 1 = 9$ ，檢查碼為 9。
21. $12 \times 11 \div 2 = 66$ 條介面；統一命名空間只需 12 條連線。
22. 權重為 $1 \div 0.25 = 4$ 與 $1 \div 1 = 1$ ；融合值 = $(4 \times 30.2 + 1 \times 31.0) \div 5 = 30.36$ °C；融合變異數 = $1 \div 5 = 0.2$ ，標準差約 0.45 °C。
23. $10,000 \times 2 \times 2 = 40,000$ 位元組 / 秒；一天 $40,000 \times 86,400 \approx 3.46$ GB。
24. 每個訊框 $(200 + 42) \times 8 \div 10^8 = 19.36$ 微秒；20 個訊框 387.2 微秒，占 2 毫秒週期的

19.36%。

25. 合計 103 毫秒，超過 100 毫秒，不符合需求；而且這只是典型值，最壞情況更差。應將推論移到邊緣，並讓執行就地完成，以避免依賴對外網路。

26. $200 \times 2 \times 80 \times 4 \times 3,600 = 460,800,000$ 位元組，約 461 MB。

27. 評分重點：新機台優先採用 MTConnect 或 OPC UA，老舊機台以閘道或外加電流感測器擷取；統一狀態定義與命名；刀具以 RFID 或 DPM 識別；全廠時間同步；邊緣計算狀態與事件並發布到 UNS；看板與刀具管理系統訂閱；考慮斷網暫存與資安分區。

28. 評分重點：能指出 5G 的價值在移動與彈性，但固定設備的微秒級運動控制與安全功能仍以有線為佳；需考慮成本、維運能力、干擾與驗證；多數工廠將是有線、Wi-Fi 與 5G 並存。

29. 評分重點：優點包括單一來源、介面數線性成長、事件驅動與解耦合；限制包括不取代交易邏輯與歷史儲存、需要叢集避免單點故障、命名治理困難、語意需另行補足。MES 負責交易與流程，歷史資料庫負責長期儲存，UNS 負責即時狀態與事件的流通。

30. X。若感測器有偏差、時間未對齊或雜訊相關，融合結果可能更差。

31. ✓。路徑不對稱會直接造成時鐘偏差的誤差。

32. X。各國規範不同，例如美國 902–928 MHz、台灣 922–928 MHz。

33. X。TSN 是 IEEE 802.1 的一系列標準，像一個工具箱。

34. ✓。

35. X。安全功能必須由安全控制器與安全網路執行，不能依賴一般網路或雲端。

36. 評分重點：程式正確；能觀察到 B 沒有量測時，估計主要依賴 A，誤差變大，B 有量測時誤差下降；能說明卡爾曼濾波在每個時間步先預測，只有在有量測時才更新，因此能自然處理不同取樣率。

37. 評分重點：以字典保存每個主題的最新訊息；訂閱時逐一比對已保存的主題並立即回呼；能以測試驗證新訂閱者收到最新值。

38. 評分重點：正確訂閱 OPC UA 變化，主題依命名規則產生，訊息含數值、單位、UTC 時間與品

質；能處理中介者斷線時的暫存或重送。

39. 參考：只連線不定義語意（先定義命名與資料字典）；時間不同步（單一時間來源、UTC）；全部送上雲（邊緣過濾與特徵）；管線沒有監控（監控最後更新時間與遺失率）；也可列點對點蔓延、邊緣設備失控、為技術而技術等。
40. （a）安全控制器與安全網路，不經一般 IT 網路；（b）控制器或邊緣；（c）廠區（霧）層；（d）雲端；（e）雲端（或企業資料中心）訓練，再部署到邊緣推論。